CONTENIDO

(Temas marcados con un * con exclusivo de Figura 3)

Capítulo	Tema	Página
1.	**ÉTICA**	**5**
1.1.	Ética General	5
1.2.	Ética de la Empresa	11
1.3.	Ética Bursátil	15
1.4.	Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil	18
1.5.	Repaso del Capitulo1	28
2.	**SERVICIOS DE INVERSIÓN**	**29**
2.1.	Servicios de Inversión Asesorados y no Asesorados	29
2.2.	Responsabilidades de los Órganos Sociales	48
2.3.	Obligaciones, Prohibiciones, Conflictos de Interés y Conducta de los Negocios	53
2.4.	Comisiones	63
2.5.	Reportes de Análisis	65
2.6.	Repaso del Capítulo	66
3.	**MARCO NORMATIVO**	**69**
3.1.	Conceptos Jurídicos Generales	69
3.2.	Tipos de Información	72
3.3.	Sistema Financiero Mexicano	74
3.4.	Valores	77
3.5.	Tipos de Oferta	79
3.6.	Intermediación	82
3.7.	Protección de los Intereses del Público Inversionista	88
3.8.	Contratación con la Clientela	89
3.9.	Emisoras	93
3.10.	Instituciones de Servicios	96
3.11.	Inversionistas	103
3.12.	Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	105
3.13.	Infracciones Administrativas y Delitos	110
3.14.	Sistema Internacional de Cotizaciones	112
3.15.	* Asesoría en Inversiones	113
3.16.	Repaso del Capítulo	115

Capítulo	Tema	Página
4.	**MATEMÁTICAS Y PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN**	**117**
4.1.	Manejo de Tasas de Interés	117
4.2.	Valor del Dinero en el Tiempo	127
4.3.	Conceptos Básicos de Portafolios	136
4.4.	Repaso de Capítulo	148
5.	**MERCADO DE CAPITALES**	**151**
5.1.	Conceptos Básicos del Mercado de Capitales	151
5.2.	Instrumentos Negociados en el Mercado de Capitales	153
5.3.	Características Operativos en el Mercado de Capitales	156
5.4.	Índices Accionarios	162
5.5.	Formador de Mercado	168
5.6.	Analista Independiente	171
5.7.	American Depositary Receipt (ADR)	172
5.8.	Arbitraje Internacional	174
5.9	Eventos Corporativos	175
5.10.	Repaso del Capítulo	178
6.	**TÍTULOS DE DEUDA**	**181**
6.1.	Elementos Básicos	181
6.2.	Características de los Títulos de Deuda.	187
6.3.	Reporto y Préstamo de Valores	194
6.4.	Valuación de Bonos	198
6.5.	Subastas	203
6.6.	Repaso del Capítulo	207
7.	**FONDOS DE INVERSIÓN**	**211**
7.1	Temas Generales	211
7.2	Empresas Prestados de Servicios	224
7.3	Valuación Calificación	228
7.4	Administración Integral de Riesgos	231
7.5	Repaso del Capítulo	236

Capítulo	Tema	Página
8.	**DERIVADOS**	**239**
8.1.	Conceptos Básicos	239
8.2.	Bolsa de Derivados (MexDer)	243
8.3.	Liquidación en Mercados Organizados	245
8.4.	Contratos de Futuros	250
8.5.	Operaciones de Engrapados y Contratos SWAP	260
8.6.	Contratos de Opción	262
8.7.	Sensibilidad y Gestión de las Griegas en Contratos de Opción	282
8.8.	* Notas Estructuradas	287
8.9.	Teoría Básica	288
8.10.	Agencias Calificadoras	296
8.11.	* Teoría Fundamental	298
8.12.	Riesgo de Mercado (Instrumentos de Deuda)	300
9.	**ANÁLISIS ECONÓMICO**	**303**
9.1.	Fundamentos	303
9.2.	Macroeconomía	308
9.3.	Banco Central	315
9.4.	* Teoría Avanzada	317
9.5.	Estados Financieros	321
9.6.	* Análisis Fundamental	326
9.7.	Fundamentos de Análisis Técnico	330
9.8.	Otros indicadores y Osciladores	340
9.9.	Repaso del Capítulo	344
11.	**FORMULARIO**	**347**

CAPÍTULO 1: ÉTICA

Laura Garza & Asociados

1.1 ÉTICA GENERAL

1.1.1. Ética y Moral

Origen de la Ética

La palabra Ética viene del griego *ethos* y hace referencia a los hábitos virtuosos. **La Ética es la vivencia cotidiana de las virtudes y los valores que prevalecen cuando actuamos.** Es decir, actuar éticamente es ajustar nuestros actos a las exigencias racionales del bien.



La Ética se origina en la antigua Grecia, su análisis es de orden interno, personal, mientras que su fin la felicidad, esto es, la autorrealización.

Diferencias entre Ética y Moral

En el lenguaje común no distinguimos entre los términos **Moral** y **Ética**. Usamos ambos para referirnos a normas, conductas, códigos y comportamientos del ser humano. Etimológicamente la **Moral** y **Ética** se refieren al comportamiento o conducta del ser humano referido a las costumbres, hábitos y modos de ser individuos.

Desde el punto de vista filosófico, Moral y Ética no tienen un significado idéntico:

ÉTICA	MORAL
La Ética es un estudio científico y racional que observa a la vida moral como una totalidad y que la persona adopta a su propia conducta.	La Moral viene del latín *mores* y se refiere al comportamiento o conducta del ser humano en relación a las costumbres.

La Ética y la Moral buscan el bien en relación a los actos humanos, pero la Ética lo define, explica y fundamenta, mientras que la Moral lo busca de manera más natural que filosófica.

Objeto de Estudio de la Ética

La ética es práctica porque aplica principios generales de buena conducta a casos individuales donde interviene el libre albedrío.

La ética como toda ciencia tiene un objeto general de estudio (objeto material) y un objeto especifico de análisis (objeto formal):

- **OBJETO MATERIAL:** Los actos humanos
- **OBJETO FORMAL:** Aquello que los hace ser buenos o malos

La Ética tiene como misión establecer criterios racionales para actuar en función del bien, lo que implica a su vez una evaluación de motivos y consecuencias. En la valoración de los actos humanos se trata de descubrir si un acto determinado es bueno, esto es, si construye o destruye al sujeto que lo realiza.

Actos del Hombre

Los actos del hombre no son libres, ya sea porque se realizan sin conocimiento o voluntad o porque se trata de actos que derivan de una determinación fisiológica. Por ejemplo: comer, dormir, caminar.

Actos Humanos

En los actos humanos nosotros elegimos realizar o no alguna acción. Son las acciones libres que proceden de un análisis racional (conocimiento) y voluntario (querer hacerlo). Si los actos humanos son libres, entonces nosotros somos los dueños y creadores de nuestra conducta, lo que implica que tenemos que asumir la responsabilidad de cada una de nuestras decisiones.

Así, se ejerce el dominio de los actos por medio de la voluntad y la razón, es decir, de una voluntad deliberada. Estos actos, los humanos – y no los del hombre- son objeto de estudio de la Ética.

Elementos de los Actos Humanos:

- **OBJETO:** La acción que se realiza.
- **FIN:** Intención del sujeto.
- **CIRCUNSTANCIAS:** Condición externa al sujeto y al acto en las que el mismo decide realizar la acción.

El elemento del acto humano que sólo puede ser conocido directamente por la conciencia personal es el fin, que es la dirección que pretende seguir el sujeto con cada acción que realiza, es la intención que tiene para concretarla.



Fuera de la conciencia, los elementos del acto realizado son el objeto (acción) y las circunstancias (condiciones externas).

Los elementos del acto humano deben ser buenos para que el acto lo sea, es decir, debe dirigirse al bien, porque es todo aquello que perfecciona la esencia de la persona. Así pues, para que el acto sea éticamente malo, basta con que cualquiera de los tres elementos lo sea.

Elementos de los Actos Humanos y su Resultado

Situación		Resultado
FIN LÍCITO + OBJETO LÍCITO	=	ACTO ÉTICO
FIN ILÍCITO + OBJETO LÍCITO	=	ACTO ILÍCTO
FIN LÍCITO + OBJETO ILÍCITO	=	ACTO ILÍCTO

Ejemplo de ACTO ÉTICO.

Situación:
Al realizar la apertura de un contrato, el asesor cumple cabalmente con los procedimientos marcados por la legislación vigente y las sanas prácticas del mercado.

Resultado:

- **FIN LÍCITO:** El asesor abre el contrato apegándose a la legislación.
- **OBJETO LÍCITO:** El proceso de apertura
- Resultado = **ACTO ÉTICO**

Ejemplos de ACTO ILÍCITO.

Situación:
Con el objetivo de ayudar a su cliente, el cual requiere recursos de su cuenta para liquidar el adeudo con el hospital, el ejecutivo utiliza una carta apócrifa para realizar la transferencia.

Resultado:
- **FIN LÍCITO:** El ejecutivo busca apoyar a su cliente.
- **OBJETO ILÍCITO:** La carta de instrucción es ilegal.
- Resultado = **ACTO ILÍCITO**

Situación:
El asesor, siempre integra correctamente los contratos para operar fondos, pero solo recomienda el fondo que le ofrece una mayor comisión de venta.

Resultado:
- **FIN ILÍCITO:** El asesor no actúa con integridad, incumple con el Código de Ética.
- **OBJETO LÍCITO:** El contrato esta bien integrado.
- Resultado = **ACTO ILÍCITO**

1.1.2. Conceptos Básicos

Principios

A lo largo de la historia se fue descubriendo que existen principios que son fundamentales, ya que son las razones que explican el por qué se actúa de determinada manera.

Por ejemplo: Decir la verdad, respetar las vidas y propiedades ajenas, etc., convirtiéndose en universales, como la confianza que se ve reflejada en la responsabilidad fiduciaria y los principios generales del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Valores

Es todo aquello que determina una preferencia en la elección.

Libertad

El hombre necesariamente realiza acciones humanas porque es libre y sólo en cuanto que es racional, puede ser libre.

Los actos humanos son posibles por el **libre albedrío**, éste consiste en **el dominio de sí mismo, es la capacidad de elegir por propia determinación.** Con esto, el hombre se hace creador y dueño de sus actos, y precisamente a partir de aquí, es como surge esa relación inevitable por la cual el mismo sujeto ha de responder de su propio acto.

Responsabilidad

La libertad trae inseparablemente unida la RESPONSABILIDAD, ésta consiste en asumir las consecuencias de los propios actos.

Cuando hay libertad, necesariamente se es responsable. **El hombre es responsable de sus actos**, concretamente de sus actos humanos, pero también de lo contrario, es responsable de sus omisiones, porque no actuar, es de hecho un modo de actuar.

Justicia

Desde la antigüedad la **JUSTICIA** ha sido materia de reflexión y, de hecho, es un concepto que se encuentra presente en todas las realidades humanas, parece que es indicativo de las relaciones que van bien (justas) y de las que van mal (injustas).



Aristóteles definió la justicia como ***"Dar a cada quien lo que le corresponde, según su mérito"***.

Equidad

Característica de la justicia que resulta de ajustar de manera proporcional a cada persona lo que merece.

Virtud

La **VIRTUD** es la disposición constante de las personas a hacer el bien, es el instrumento por el cual se debe conducir el hombre, especialmente dentro de su profesión.

El Bien

"Es lo que perfecciona la naturaleza de una cosa o la esencia de la persona y lo malo lo que atente contra su naturaleza".

El bien funciona como centro totalizador de nuestra conducta, ya que siempre que hacemos algo es con la intención de obtener un bien o lo que suponemos que lo es, aunque no siempre así sea.

Norma

Toda regla de conducta.

1.1.3. Relación entre Ética, Moral, Legalidad y Religión

Diferencias

Los conceptos de Ética, Moral, Legalidad y Religión se relacionan, pero no son lo mismo. Estos conceptos no tienen por qué tender a ser contrarios, ya que todas enfocan sus objetos al estudio del bien, desde perspectivas distintas.

ÉTICA	La Ética es una ciencia que se concreta en un conjunto de normas que cada sujeto reconoce como válidas racionalmente, su causa entonces es **INTERNA** y de ahí su **AUTONOMÍA**. La Ética como tal **SIRVE PARA LA ADQUISICIÓN Y FORMACIÓN DE VALORES.**
MORAL	La Moral es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación en generación y que constituyen valores socialmente aceptados. Es producto de una causa **EXTERNA**, de ahí su carácter de **HETERÓNOMA**.
LEGALIDAD	La legalidad es característica de la ley. Lo ético y lo moral no versan sobre los límites de lo legal o ilegal. El significado de legalidad es lo que es conforme a derecho, mismo que pretende establecer los parámetros de la justicia que es darle a cada quien lo que le corresponde. La legalidad se caracteriza por aplicarse al hombre de manera **EXTERNA**.
RELIGION	Mientras que la conciencia juzga la Ética de un acto y el derecho juzga la legalidad del mismo, la religión se distingue de las anteriores nociones porque es una **PRÁCTICA DE FE**, una vivencia personal.

1.1.4 Importancia y utilidad de la Ética.

Importancia

Practicar la ética como parte de nuestras vidas tiene muchos beneficios. Pero primero tenemos que aprender a desarrollar las virtudes que nos permitan aplicar la ética.

La educación en la Ética implica la adquisición de conocimientos y la formación de hábitos, de costumbres para vivir bien, dignamente. La adquisición de buenas costumbres le otorga a la persona libertad y seguridad entre lo que quiere y lo que puede hacer.

La Ética se acrecienta cuando se ejercita bien, de manera que los buenos hábitos se ponen en práctica en cada acto que realizamos libremente hasta llegar a ser virtuoso:

1. Ampliar nuestros conocimientos.
2. Aplicar estos conocimientos.
3. Practicar, repetir hábitos hasta formar virtudes y costumbres para vivir bien.

Beneficios Personales

- **Con ella logramos la autonomía.**
- Supera el nivel de la coercibilidad.
- Proporciona un amplio criterio en la toma de decisiones.
- **Ayuda a tener coherencia y consistencia en los actos.**
- Nos hace mejores personas.
- **Permite que nuestras instituciones sean más sólidas, más eficientes, más exitosas y más** prósperas por quienes laboramos en ellas.

El beneficio personal y social de contar con conocimientos de Ética:
La Ética es la ciencia que nos enseña a bien vivir, de vivir como es propio de un ser humano, lo que supone descubrir y ordenar nuestros actos en la dirección que permita alcanzar la plenitud humana.

1.1.5 Características de los Principios Éticos.

Obligatoriedad	Una **OBLIGACIÓN** corresponde a un derecho y viceversa, como en los contratos, en los cuales las partes que lo celebran tienen derechos, pero también obligaciones.
Obligatoriedad de la norma Ética	La obligatoriedad de la norma ética es **AUTÓNOMA e INTERNA** porque es propia de nuestra conciencia individual. Nosotros nos auto-imponemos normas, somos nuestra propia autoridad. La etimología del vocablo autonomía, viene del griego autos: sí mismo y nomos: ley; lo que significa ley que proviene de uno mismo.
Obligatoriedad de la norma Jurídica	Se explica mediante el carácter bilateral que posee, pues yo no soy el autor de esas normas que tengo que respetar. Cuando una persona cumple una norma que ella misma se ha impuesto, dicho cumplimiento no implica una obligación de otra persona hacia ella, como sí sucede en el **DERECHO**. Una obligación corresponde a un derecho y viceversa, como en los contratos, en los cuales las partes que lo celebran tienen derechos, pero también obligaciones.
Generalidad	**Los principios éticos son teóricos y aplicables de manera universal y general a cualquier profesión.** Cada profesión supone un deber ser, que en esencia es el mismo para todas las actividades humanas. Para que una profesión tenga valor ético debe perfeccionar la naturaleza humana con los actos concretos que cada profesionista hace, de manera que cuando alguna persona degrada la naturaleza humana con su actuación profesional, no puede considerarse éticamente bueno, aun cuando se haga con gran perfección y arte.
Totalidad	El carácter de totalidad de la ética se da porque **TODAS NUESTRAS ACCIONES REFLEJAN NUESTRO SER**, de manera que la debemos aplicar siempre y en todo momento. **La totalidad de la Ética radica en la racionalidad de la persona**, característica esencial que lo define como género, es decir, tanto en su inteligencia, como en su voluntad. La persona no se hace virtuosa por conocer y entender los principios éticos, sino poniéndolos en práctica con el objetivo de que se formen en él hábitos buenos, éticos.
Permanencia	Las normas éticas se conservan en sus principios a lo largo del tiempo.

1.2 ÉTICA DE LA EMPRESA

1.2.1 Importancia y la utilidad de la Ética de la empresa.

La Empresa

Empresa viene de **EMPRENDER**, lo que significa que estamos en presencia de la **realización de un acto creativo**, que por lo mismo pretende ser innovador, y cuyo **OBJETIVO CONSISTE EN CUBRIR UNA INSUFICIENCIA O NECESIDAD SOCIAL.**



La Empresa está conformada por una comunidad de personas capaz de generar riqueza, de responder a necesidades sociales y de evaluar las dimensiones de su productividad. Esto en la medida en que se plantee como una institución legitimada en el marco de unos principios éticos compartidos por quienes nos relacionamos con ella.

Una empresa es una comunidad en la que, además de crear e innovar, se **cumple con una función social** procurando vivir la cooperación y la justicia.

Ética de la Empresa

Son todos aquellos principios, normas y valores que la organización define para orientar el comportamiento de sus colaboradores. Cuando una persona se integra a una empresa, asume estos principios como suyos.

La Etica Empresarial es también una parte cívica, pues debe tomar en cuenta la moral cívica en la que se desarrolla, **ya que RECONOCE DETERMINADOS VALORES Y DERECHOS COMPARTIDOS POR ELLA; no es posible una Ética Empresarial sin una Ética Cívica,** porque **LA EMPRESA SE ENCUENTRA INMERSA EN UN CONTEXTO SOCIAL.**

Los **intermediarios bursátiles,** como toda organización, no se reducen a la suma de sus miembros, sino que deben cumplir unas funciones y asumir claras responsabilidades sociales, sin que esto implique que la responsabilidad de los individuos que la conforman se diluya en el conjunto de los fines empresariales.
De esta manera la ética bursátil no es solamente individual, sino también social.

1.2.2. Identificar la importancia del capital humano en la empresa.

Capital Humano en la Empresa

El Capital Humano en la Empresa es irremplazable, como no lo son los componentes materiales de la misma, es el hombre el que tiene esa capacidad emprendedora, creativa, innovadora, él es responsable de las acciones que realice para conseguir sus objetivos y los medios de los que se valga para lograrlos.



La **finalidad del intermediario bursátil es contribuir al bien común** en el ámbito que le es propio, y esto se logra en la medida en que se **reconoce el valor de las personas** que laboran en ella.

LAS PERSONAS SON FINES EN SÍ MISMAS, no medios para lograr fines de la Empresa, en este sentido, son irremplazables los individuos, y lo que pueda aportar una persona a la Empresa, no lo hará del mismo modo otra, de manera que el valor de las personas como generadoras de riquezas se acentúa en la medida en que se trata de **empresas que prestan servicios**, como es el caso del medio bursátil, donde la acentuación de los profesionales es determinante en la creación del valor agregado.

1.2.3. Identificar la finalidad económica y la finalidad social de la empresa.

Finalidad Económica

Para la Empresa:
Generar riqueza suficiente para los integrantes de la empresa. Esto es, generar la rentabilidad de la organización, su permanencia y, por supuesto, recompensar a los colaboradores de ésta.

Para la Comunidad:
Generar riqueza para los integrantes de la comunidad, a través de proporcionar bienes y servicios, razón por la que se creó.

Finalidad Social

Para la Empresa:
Propiciar el Desarrollo Humano de los integrantes de la empresa. Formar y desarrollar habilidades, carácter y virtudes en los colaboradores.

Para la Comunidad:
Propiciar el desarrollo de los integrantes de la comunidad. Lo cual significa aportar beneficios a la comunidad, más allá de los bienes y servicios que ofrece. En esta finalidad se da sentido a las acciones de beneficios a la comunidad en las que se establece la organización.

Objetivo Primordial

El objetivo primordial de una empresa es **mejorar condiciones preexistentes en su entorno social.** Tal mejora persigue la obtención de ciertos bienes sociales, que se concretarán en el bienestar común. El capital ocupa un segundo plano en la empresa, porque **la verdadera creación de riqueza reside en el trabajo que aportan las personas.** Para que una empresa progrese requiere que los principios sobre los que se cimienta el trabajo sean firmes, coherentes, consistentes y relacionados con el objetivo por el cual fue creada.

Responsabilidad de la Empresa:
Generar bienes sociales y a ese fin debe enfocar sus esfuerzos, de manera que con los bienes que produce o los servicios que presta, en verdad contribuya a la satisfacción de necesidades sociales.

1.2.4. Identificar el cumplimiento del "Principio de Proporcionalidad" en casos prácticos relacionados con la empresa.

Beneficios legítimos para la empresa

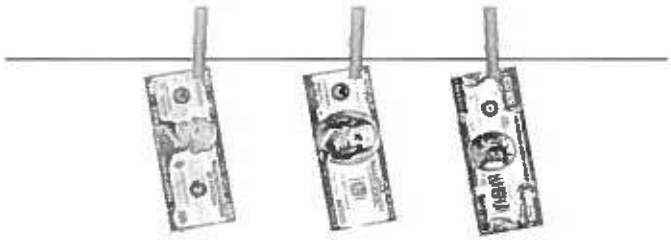
La empresa debe obtener beneficios, pero no puede hacerlo a costa de los derechos de los empleados, de los consumidores o de los proveedores; ni el beneficio de los miembros de la empresa puede pasar por delante de los derechos de las personas. Toda empresa debe lograr legitimidad social a través de producir los bienes que de ella se esperan, respetar los derechos reconocidos por la sociedad en la que vive y los valores que esa sociedad comparte.

Proporción entre medios y fines

Como **el fin no justifica los medios**, a pesar de que se tenga un buen fin, una buena intención, si los medios no son también buenos, no lo son los actos de la empresa. La empresa debe cuidar que sean legítimos tanto sus fines, como los medios que utilice para llegar a ellos.

La proporción entre medios y fines es la regla y criterio seguro para entender que ambos deben ser adecuados; no se pueden utilizar medios ilícitos para fines personales. Es necesario que exista un equilibrio o proporción que tenga presente que la empresa está para servir a la sociedad y que éste es el sentido que le da permanencia.

Ejemplo:
El lavado de dinero, pues su fin es ilícito y utiliza medios ilícitos.



1.2.5. Distinguir los atributos del líder moral en la empresa.

El Líder Moral en la Empresa

En toda Empresa, además de existir una estructura y una jerarquía en la división de funciones y responsabilidades, también **existen líderes**, estos pueden ser morales, en virtud de los atributos de una personalidad vigorosa y persuasiva, que se caracterizan por su capacidad de decisión y mando, guiados por la prudencia, virtud de la recta razón.
El directivo es un factor decisivo para que la empresa se convierta en un espacio ético. En ella colaboran un grupo de personas que comparten su tiempo proponiéndose unas metas comunes y generando un ethos (costumbres virtuosas o hábitos) que les otorga identidad empresarial. **A mayor jerarquía dentro de una empresa, son mayores sus facultades, pero también son mayores sus responsabilidades.**

Los valores deben prevalecer en la empresa porque son los que orientan la conducta hacia cómo se desarrolla el trabajo. **Uno de los valores de la empresa es el trabajo en equipo.** La cooperación entre directivos y empleados es posible gracias a los roles que ejerce cada uno, misma que debe estar fundada en la confianza y el compañerismo, porque independientemente de la existencia de una necesaria jerarquía, todos los integrantes del equipo tienen derechos, aunque diversas responsabilidades y, en consecuencia, alcances distintos en cuanto a su poder de decisión.

El LÍDER MORAL es capaz de hacerse seguir por otros y lograr de ellos identificación y adhesión a las causas que él pretende conseguir.



Lo que más convence y atrae de un líder es la consistencia entre sus palabras y sus actos, por ello, es característica propia del líder dejarse aconsejar y saber rectificar; en el medio empresarial los líderes tienen una función determinante para la sociedad, porque son ellos el motor, es decir, la fuerza emocional capaz de sacar adelante un proyecto, por difícil o imposible que parezca, generando empleos y abriendo cauces al desarrollo.

Líder Empresarial

De lo anterior, se concluye que un **LÍDER EMPRESARIAL, ha de ser primero un líder moral**, una persona capaz de credibilidad y de compromiso social.

Dentro de las empresas, las personas que desempeñan funciones de dirección han de esforzarse por desarrollar los atributos del líder moral, capaz de unificar el esfuerzo de quienes están bajo su dirección con el fin de potenciarlas, y así descubrir y sacar el mejor provecho de cada una, en esa medida también la Empresa crece y se fortalece.

Exigencia Ética

La exigencia ética es proporcional a la educación y preparación que se posee, **mientras MÁS EDUCACIÓN, se exige MÁS RESPONSABILIDAD, tanto profesional como ética.** Quien ha recibido una educación integral debe asumir mayores responsabilidades, haciéndose consciente de las consecuencias de sus actos.

En este sentido, un directivo ejerce una función irremplazable ya que debe estar preparado para el momento de tomar decisiones. El directivo debe saber que los principios éticos no tienen una aplicación unívoca para la resolución de problemas, de hecho, los problemas éticos requieren de alguien con criterio para resolverlos, **mismo que es posible únicamente si se adquiere la virtud de la prudencia.**

Atributos del Líder Moral

- **Prudencia:** Virtud de discernir lo bueno de lo malo y en cada caso concreto. La prudencia permite analizar si además del fin del acto humano, lo es también su objeto y sus circunstancias.

- **Responsabilidad:** Mientras más alta jerarquía tiene un líder, mayor libertad de acción tiene y, por lo tanto, es mucho mayor su responsabilidad. A mayor educación, es mayor la conciencia de la consecuencia de sus actos, por lo mismo, también mayor es la responsabilidad.

- **Credibilidad:** La credibilidad del líder se funda en el testimonio de sus palabras que se refrenda en sus actos. De no contar con ella, deja de ser líder moral para ser únicamente líder formal.

- **Compromiso:** Es asumir las responsabilidades y obligaciones contraídas. El líder debe lograr el compromiso de sus colaboradores con el ejemplo.

1.3 ÉTICA BURSÁTIL

1.3.1 Ética en la Comunidad Bursátil Mexicana.

La Actividad Bursátil

La actividad bursátil impulsa el desarrollo económico del país, movilizando los bienes financieros para diversos proyectos de gran alcance y con objetivos propios según las necesidades específicas a corto, mediano y largo plazo. Gracias a ella se beneficia toda la sociedad lo que favorece el bien común. Así, los valores éticos que deben considerarse en la actividad económica involucran a los participantes del sector bursátil, ya sean entidades o personas, debiendo reflejar una conducta impecable tanto al interior de las instituciones como frente a quién actúan, proveedores y, muy particularmente para nuestros propósitos, frente a sus clientes.



Las exigencias de calidad y de cumplimiento de altos estándares en la prestación de los servicios, ponen de manifiesto una realidad evidente, son **los profesionales que trabajan con motivaciones de Ética y competencia profesional quienes aportan la diferencia que genera lealtad y satisfacción del cliente.**

Para el cliente, es una garantía que **produce confianza y credibilidad** saber que los profesionales del medio bursátil, orientan su actuación al cumplimiento de los principios de un Código de Ética.

El manejo y administración del patrimonio de los clientes impone a las instituciones financieras y a los profesionales bursátiles una responsabilidad extraordinaria. En la actividad bursátil es doble la responsabilidad que asumimos ante uno mismo, pero también frente a los demás. De ahí que debamos atender los principios éticos con el mismo cuidado que ponemos en alcanzar los objetivos o resultados de la institución con la que estamos vinculados.

Ética Bursátil

Es la aplicación de los **principios y valores éticos del mercado de valores.**

1.3.2 Sanas Prácticas de Mercado.

¿Qué son las Sanas Prácticas?

Buenas prácticas generan buenos resultados en el corto y en el largo plazo, esto es, una sana práctica se logra mediante la repetición de actos aceptados por la comunidad bursátil porque generan beneficios a todos los participantes: al cliente, a la institución y al mercado en general, y de esta manera le dan fortaleza y sustentabilidad al mercado.

Las sanas prácticas están totalmente relacionadas con la ética, ya que buscan lograr el bien de todos los participantes del mercado de valores. Basados en las sanas prácticas, las instituciones han establecido los principios que integran el Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana. **Estas sanas prácticas son, por ejemplo:**

- **Guardar confidencialidad respecto a la información del cliente.**
- **Proporcionar a los clientes sólo la información pública respecto de las emisoras del mercado de valores.**
- **Considerar el perfil del cliente para hacerle sugerencias de inversión.**

- **Dar información al cliente para entender los riesgos y los beneficios de los diversos instrumentos.**
- **Llevar un control de las operaciones que permita tomar decisiones adecuadas en el futuro.**
- **Evitar que un promotor pueda ser cotitular de cuentas de parientes y de clientes, entre muchas otras.**

1.3.3. Reconocer los beneficios de una cultura autorregulatoria para el Sistema Financiero.

Beneficios

La adopción de una cultura autorregulatoria trae consigo beneficios importantes para el sistema financiero:

- Contribuye a la integridad al negocio, lo que se traduce en la confianza del público y de la autoridad.
- Estimula un desarrollo más sano del mercado, con una imagen de madurez y responsabilidad ante los participantes e inversionistas.
- Genera la oportuna alarma por parte del organismo autorregulatorio ante la autoridad correspondiente, frente a la conducta de algún profesional bursátil que demuestre ser violatoria de la normatividad o constitutiva de delito.

1.3.4. Distinguir los beneficios de la cultura de autorregulación y certificación para el mercado de valores y para el profesional bursátil.

Para el Mercado de Valores

Dentro de los beneficios que tiene la autorregulación, están especialmente los que se logran mediante la certificación de capacidades profesionales, entre los que podemos destacar:

1. Contar con verdaderos profesionales que conozcan sus productos, servicios y normatividad que les es aplicable.
2. Reducir riesgos humanos, operativos, legales y reputacionales.
3. Generar una competencia leal en el Mercado de Valores que promueva las sanas prácticas.
4. Generar confianza en el público inversionista.
5. Fomentar la cultura bursátil.

Para el Profesional

1. Atender la necesidad del cumplimiento de las disposiciones legales en materia bursátil por convicción.
2. Adoptar y aplicar principios éticos por convencimiento que se traduzcan en la honorabilidad del profesional bursátil a fin de preservar la integridad del Mercado Bursátil.
3. Convencimiento de la obtención de conocimientos técnicos para una superación personal que incida en la excelencia profesional bursátil.
4. La certificación representa un valor curricular para el profesional bursátil, permitiéndole mayores expectativas de desarrollo y crecimiento.

1.3.5. Identificar el concepto de autorregulación adoptado por la AMIB.

Concepto de Autorregulación

En los términos adoptados por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), se entiende a la Autorregulación como el **conjunto de normas mediante las cuales un grupo de entidades o profesionales de cierta actividad, establecen los estándares y lineamientos sobre los que debe conducirse su práctica profesional**, en adición a la regulación pública, con el objeto de coadyuvar en el logro de un mercado eficiente, equitativo, transparente, seguro y de calidad.

Objeto de la Autorregulación

El objeto de la Autorregulación es lograr un **mercado financiero eficiente, equitativo, transparente, seguro y de calidad con los estándares éticos, además de estar dispuesto a rendir cuentas** y ser evaluado por el cumplimiento de resultados concretos.

1.3.6. Reconocer las funciones de los organismos autorregulatorios conforme a la ética bursátil.

Organismos Autorregulatorios

Para que la autorregulación funcione deben existir organismos que supervisen su cumplimiento y sancionen su violación. Estas entidades, denominadas Organismos Autorregulatorios (OAR), han sido reconocidas a nivel mundial y en casi todos los casos, son precursores de la cultura autorregulatoria.

Estos OAR crean las estructuras necesarias y les **asignan funciones preventivas y correctivas** a través de la generación de órganos normativos, de vigilancia y sancionadores, en los que participan los representantes de sus asociados, los cuales son seleccionados en función de su amplio y completo conocimiento del negocio bursátil y de su exitosa trayectoria en él. Esta experiencia se concreta en la elaboración de normas y procedimientos para prevenir y en su caso, sancionar conductas que deterioren la confianza del público inversionista y pongan en riesgo el negocio bursátil.

Estos estándares deberán contar con la **aceptación por convencimiento** de todos aquellos a quienes van destinadas y que se comprometen a su cumplimiento, con la consecuencia ineludible de que estarán sujetos a la normatividad resultante, así como a las sanciones que fueran aplicables por su infracción.

Supervisión

Los Organismos Autorregulatorios se han reservado **ciertas funciones de supervisión formal y de aplicación de penas que garantizan la estricta observancia de la normatividad que emiten**, a fin de evitar conductas que puedan implicar una competencia desleal.

Una vez que la autorregulación demuestra ser eficiente y benéfica para el negocio, la regulación oficial debería aligerarse y permitir que el campo de acción de los Organismos Autorregulatorios se expanda lo necesario. Este proceso ha sido común en mercados desarrollados, en donde la autoridad oficial regula sólo lo general, dejando en manos de los Organismos Autorregulatorios las particularidades del negocio. El objetivo último de la autorregulación es la confianza.

Funciones del OAR

- Recoge las sanas prácticas del mercado.
- Eleva los estándares profesionales.
- Contribuye al orden de un mercado íntegro y transparente donde exista la libre formación de precios y condiciones adecuadas de seguridad para los inversionistas.

Por involucrar el interés público, la autorregulación gremial trasciende asuntos propios de las empresas como pueden ser su Gobierno Corporativo, la implementación de códigos de ética o de conducta, el control interno, etc. La autorregulación tiene diferentes alcances pues puede abarcar a intermediarios, inversionistas, emisores o a algunos de ellos.

1.4 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD BURSÁTIL MEXICANA

1.4.1 Finalidad del Código de Ética de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Finalidad

Garantizar en los profesionales prácticas sanas y eficaces, que establezcan **con claridad** las acciones, políticas y procedimientos que deben normar la actuación de los profesionales, tanto en el ámbito de sus relaciones internas, como en relación con los clientes a quienes de manera natural se deben.

Los Códigos de Ética, con frecuencia se componen de un repertorio de enunciados de conducta que permiten saber a qué atenerse y cómo actuar en cada momento, tienen la finalidad de esclarecer los límites que no deben traspasarse.

El **Código de Ética supone un ideal de comportamiento para todos sus integrantes,** es un instrumento que enuncia los comportamientos que interesa fomentar y también los que deber ser evitados, porque atentan en contra de la propia organización laboral.



1.4.2. Reconocer la importancia del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Importancia

Lo importante de un Código de Ética no es que el profesional lo memorice, sino que se apropie de él, de manera que logre comprenuerlo bien, para después integrarlo a la propia vida profesional, dando ocasión para que se generen los **hábitos y actitudes ante el trabajo que permitan un desarrollo de excelencia** en la actividad profesional.

1.4.3. Identificar los objetivos del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Objetivos

El Código de Ética de la comunidad bursátil tiene como objetivos:

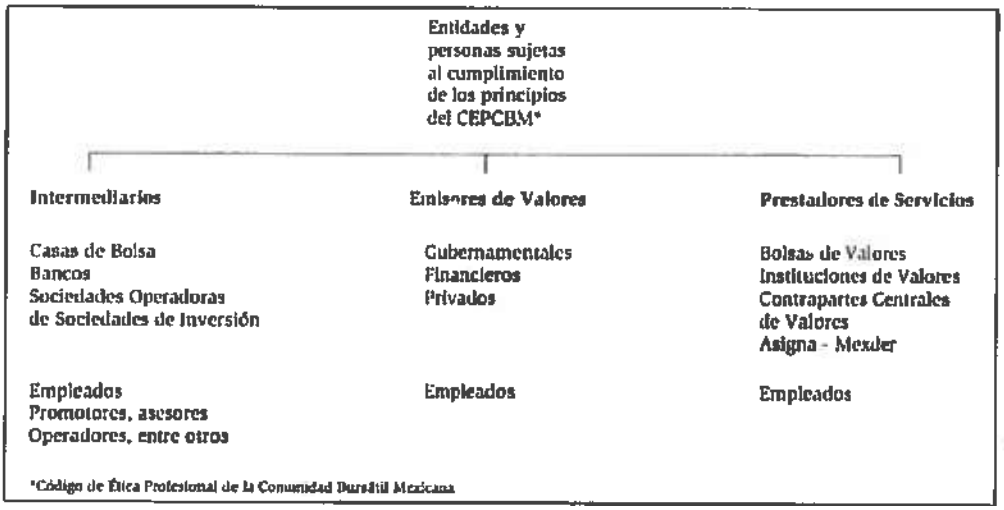
- Ser la base de actuación de todo profesional en el mercado bursátil.
- Preservar la integridad del mercado bursátil.
- Proteger los intereses del público inversionista.

1.4.4. Identificar los sujetos obligados a cumplir con el Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Sujetos Obligados

A quién va dirigido el Código de Ética:

Se establecen estos principios fundamentales a los que debe sujetarse la actuación de todas las **personas que realizan en forma habitual y profesional actividades en o relacionadas con el mercado bursátil**, incluyendo aquéllas que, en virtud de sus funciones, pueden influir a la opinión pública en materia bursátil.



1.4.5. Identificar los conocimientos que debe tener el profesional bursátil como parte de su responsabilidad ética.

Qué debe conocer

Estos miembros del sector, al adherirse al Código, asumen además una responsabilidad superior que significa conocer clara y profundamente:

- Las Normas de Regulación Pública
- Las Normas de Autorregulación
- Las Políticas Empresariales
- Los Productos y Servicios que vende y asesora.

El conocimiento es sólo un punto de partida, lo que se espera es, además, la aplicación estricta de estas normas y la diligencia en el manejo de la información de los productos y servicios.

1.4.6. Principios Éticos Generales.

Principios Éticos Generales

Los Principios Éticos Generales establecen la forma de actuación de los Profesionales en el Mercado Bursátil. Los Profesionales, en la realización de sus actividades, tienen en todo momento el deber de conducirse con:

- **HONESTIDAD:** Manera de actuar con rectitud.
- **INTEGRIDAD:** Congruencia en todo momento entre el ser y hacer, de acuerdo con principios y valores.
- **PROBIDAD:** Constancia en observar los deberes.
- **DILIGENCIA:** Esmero, cuidado y oportunidad en el actuar.
- **IMPARCIALIDAD:** Tomar decisiones con base en criterios objetivos.
- **BUENA FE:** Intención recta.

1.4.7. Principios fundamentales de actuación del Código de Ética de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Principios Fundamentales

El contenido del Código de Ética consiste en ocho Principios Fundamentales de Actuación, los cuales están presentes en todas las actividades que se realizan en el mercado bursátil.
Los Principios Fundamentales de Actuación establecen los criterios de actuación en el mercado bursátil en particular, con base en las sanas prácticas y la normatividad correspondiente, expresado en imperativo para enfatizar que, más que simples enunciados, son normas para poner en práctica.

Principio 1

Actúa de acuerdo con las disposiciones aplicables y las sanas prácticas de mercado

La actuación de los profesionales debe estar apegada a las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general expedidas por las autoridades, así como a la normatividad de la Entidades Autorregulatorias, por lo cual requieren tener un conocimiento amplio de la normatividad en materia bursátil.
De conformidad con este principio, los Profesionales deberán:

- Abstenerse de ejecutar instrucciones que sean contrarias a la regulación vigente o a las sanas prácticas de mercado y, en su caso, informar de ello a sus supervisores.
- Supervisar que sus colaboradores realicen sus actividades conforme al régimen legal vigente y a las sanas prácticas de mercado.
- Promover con el ejemplo la rectitud de actuación con los demás profesionales.
- No ser complaciente o consecuentes con las conductas incorrectas de otros.
- Informar y, de ser posible, aportar la evidencia de las violaciones que tengan conocimiento a las autoridades competentes y a las Entidades Autorregulatorias.

Este principio aplica:

- Cualquier situación en la cual se incumpla con la legislación vigente.
- Situaciones en la cuales se detecta a un subordinado actuando en contravención a la ley.
- Casos en los cuales, el o los superiores incitan al personal a su cargo a realizar actividades contrarias a la ley
- Cuando se detecta a un compañero realizando actividades ilegales
- En sentido correcto, situaciones donde se realizan el reporte a los superiores o a las autoridades, de actos ilícitos cometidos dentro de la institución.

Principio 2

Actúa con base en una conducta profesional íntegra, que permita el desarrollo transparente y ordenado del Mercado

Es responsabilidad del Profesional Bursátil actuar con integridad personal, pues su conducta no sólo afecta su reputación y la de la persona moral con la cual se encuentra vinculado, sino también la del Mercado Bursátil en su totalidad. Para permitir el desarrollo transparente y ordenado del Mercado Bursátil, **los Profesionales NO deberán participar en actividades que:**

- Creen condiciones **falsas** de demanda u oferta que influyan en los precios o tasas.
- **Alteren** los precios o tasas por medio del engaño o el rumor.
- No deriven del **libre contacto** de la oferta y la demanda, y
- **Alteren** o interrumpan sin justificación la normalidad de las operaciones en el Mercado Bursátil.

Este principio aplica:

- Cualquier situación en la cual se altere la **libre cotización y formación de precios** dentro de los mercados organizados.
  - **Manipulación**
  - **Rumores**
  - **Simulación, etc....**
- Cualquier intento, de **alterar y/o manipular el o los sistemas de información (hacking)**, a través de los cuales se realizan la operación de mercado.

Principio 3

Haz prevalecer el interés de tu cliente.

El público inversionista es la razón de ser del Mercado Bursátil, por lo cual es indispensable que los Profesionales generen confianza entre sus clientes a través de una actuación transparente, imparcial y de buena fe, sin anteponer otros intereses. **De conformidad con este principio, los Profesionales deberán:**

- **Identificar los objetivos de inversión de sus clientes**, de tal manera que los productos y servicios que les recomienden sean los más apropiados.
- **Proporcionar a sus clientes toda la información** que esté disponible y que sea relevante para que puedan tomar decisiones fundamentadas.
- Al hacer **recomendaciones a sus clientes**, distinguir entre lo que es

información de los emisores o de mercado y la recomendación personal.

- Asegurarse que sus clientes conozcan la naturaleza de las operaciones y los riesgos que conllevan.
- Hacer del conocimiento de sus clientes las políticas de cobro por servicios, así como de los eventuales gastos que conlleven las operaciones que celebren.
- No inducir a sus clientes a realizar negocios con el único fin de conseguir el beneficio propio o de la persona moral con ellos vinculados.
- Ejecutar las instrucciones de sus clientes conforme a principios de igualdad, trato y oportunidad, así como en las mejores condiciones de mercado.
- Ejecutar y asignar las operaciones que celebren con transparencia y de acuerdo con la normatividad vigente.

Este principio aplica en la relación con los clientes en los siguientes aspectos:

- Revelación integral de la información:
  - Características del producto
  - Riesgos
  - Costos operativos
  - Características operativas
- Apegarse al perfil y necesidades del cliente.
- Aplicar el principio de equidad en el trato con los clientes.
- No inducir a operaciones, por que representan un mayor ingreso al promotor

Principio 4 | **Evita los conflictos entre tu interés personal y de terceros.**

Los Profesionales en la realización de sus actividades deberán evitar conflictos de interés con sus clientes, entre éstos o con la persona moral que estén vinculados. De conformidad con este principio, los Profesionales deberán:

- No podrán ofrecer, dar, solicitar o aceptar incentivos que les originen un compromiso personal o con la persona moral con la cual están relacionados, y que pueda restarles objetividad en la toma de decisiones en los asuntos relacionados con la persona a la que se le haya ofrecido, dado, solicitado o aceptado el incentivo.
- Se abstendrán de participar en actividades que sean incompatibles con sus funciones.
- Deberán comunicar de inmediato a su superior jerárquico cualquier situación que pudiera derivar en un conflicto de interés.

Este principio aplica:

- Básicamente, en sacar provecho a través de regalos, invitaciones, prestaciones o cualquier otra circunstancia que busque influenciar el buen juicio del promotor, del cliente o de la persona que instruye las operaciones de la cuenta.
- En otro sentido, evitar cualquier situación en la cual pueda existir un conflicto de interés o sea incompatible con las funciones del promotor.
  - Operar cuentas de familiares
  - Fungir como cotitular de las cuentas de los clientes
  - Trabajar para dos intermediarios al mismo tiempo
  - Operar directamente cuentas personales, etc....

Principio 5 | **Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna.**

La eficiencia del Mercado Bursátil depende en gran medida de la calidad de la información que se hace pública, así como de la amplitud y prontitud con la que se divulga. De conformidad con este principio, los Profesionales deberán:

- **Difundir oportunamente** y de manera amplia en el mercado la información periódica y sobre eventos relevantes que pueda influir en los precios o tasas de cotización o en la toma de decisiones por parte del público inversionista.
- **Abstenerse de difundir rumores** o información que distorsione el proceso de formación de precios o que pueda afectar el proceso de toma de decisiones por parte del público inversionista.
- Formular a sus clientes recomendaciones que representen su opinión fundada y con base en **información que sea del dominio público.**

Este principio aplica:

- Este principio se basa principalmente, en la **revelación oportuna de la información.** Es importante mencionar que la mayor parte de la información y/o eventos relevantes, le corresponde comunicarla a los emisores de valores.
- En otro sentido, es la **obligación de solo utilizar información que sea de dominio público** al realizar cualquier tipo de contacto con el cliente.

Principio 6 | **Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes.**

Este principio tiene como propósito fundamental salvaguardar confidencialidad de la información que los Profesionales poseen de sus clientes como consecuencia de sus actividades y limitar su divulgación únicamente a las autoridades y entidades autorregulatorias competentes.

De conformidad con este principio, los Profesionales deberán:

- **Guardar de forma confidencial la información** de sus clientes y de las operaciones que celebren en sus cuentas.
- **Proporcionar información de sus clientes** únicamente cuando exista requerimiento expreso, fundado y motivado de las autoridades y entidades autorregulatorias competentes.
- **No utilizar la información** que tengan acerca de las órdenes que manejen **para obtener un beneficio propio,** para la persona moral con la cual estén vinculados o para cualquier tercero.

Asociado al Secreto Bursátil, se está obligado a:

- El debido **resguardo de la información personal de los clientes**; nombre, dirección, teléfono, actividad, etc.
- El **no revelar los montos o valores de las cuentas de los clientes,** así como del número y tipo de contratos que posee
- Por último, **la salvaguarda de la operaciones que realicen los clientes por medio de los contratos.** Esto implica la total prohibición de replicar estrategias ordenadas por un cliente, con el resto la cartera del promotor.

Principio 7 | **No uses ni divulgues información privilegiada.**

Este principio tiene como propósito fundamental evitar el uso y la divulgación indebida de información privilegiada. Los Profesionales **NO** deberán:

- **Divulgar** a terceros la **información privilegiada** que posean.
- **Negociar** o inducir a terceros a negociar valores o productos derivados referidos a valores, cuyo precio pueda ser influido por la **información privilegiada** que posean.

Este principio aplica:

- **Prohibición en la divulgación de información privilegiada. O en,**
- **Inducir a los clientes o a cualquier persona, a realizar operaciones con valores, cuyo precio pueda ser influido por la información privilegiada que se conozca.**

Principio 8 | **Compite en forma leal.**

Los Profesionales deberán procurar que la competencia de servicios en materia bursátil se desarrolle en forma honrada y de buena fe. En virtud de este principio, los Profesionales **NO** deberán:

- **Atraer a clientes** potenciales o conservar a los actuales, **otorgando beneficios no permitidos** por la normatividad vigente.
- **Ofrecer** productos, servicios o combinaciones de ambos a **precios o tarifas inferiores** a sus costos operativos con el objeto de obtener un negocio en perjuicio de un competidor.
- **Garantizar rendimientos** a sus clientes que no deriven de la naturaleza de los instrumentos u operaciones.

Este principio aplica:

- **En los casos que se opera con pérdidas.**
- **Cuando se ofrecen beneficios no permitidos** por la ley.
- **Si se garantizan rendimientos en instrumentos que está prohibido hacerlo**
- **El pagar rendimientos o ganancias, que no deriven del propio instrumento**

1.5. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **El director de promoción de una casa de bolsa le pide al gerente de operaciones que modifique la asignación de las operaciones de compraventa de acciones para beneficiar a un cliente muy importante, hecho que perjudica a otro cliente. ¿Cómo debe actuar el gerente de operaciones?**
   a) No modificar la asignación de operaciones y evadir el hecho
   b) No modificar la asignación de operaciones y comunicar este incidente al Contralor Normativo
   c) Seguir las instrucciones del director de promoción, pues es superior jerárquico y conoce a la perfección el mercado
   d) Seguir las instrucciones del director de promoción, pero comentarle que es una excepción por tratarse de un cliente muy importante

2. **Es un conjunto de valores que forman parte de una doctrina:**
   a) Ética
   b) Moral
   c) Metafísica
   d) Psicología

3. **El Código de Ética es:**
   a) El conjunto de normas de mayor jerarquía dentro de la regulación expedida por cada entidad autorregulatoria
   b) Es un conjunto de normas que completa la regulación bursátil actual
   c) Es un conjunto de reglas expedida por la BMV
   d) Es un conjunto de normas que expide el mercado de valores

4. **Se refiere éticamente a la constancia en observar los deberes:**
   a) Honestidad
   b) Integridad
   c) Probidad
   d) Imparcialidad

5. **¿Qué establecen los Principios Fundamentales de Actuación del Código de Ética?**
   a) Establecen el contenido del debe ser en el mercado bursátil
   b) Establecen la forma de actuación de los profesionales en el mercado bursátil
   c) La virtud de sus funciones en el mercado bursátil
   d) Ningún inciso es correcto

6. **El promotor de una operadora de fondos de inversión les ofrece a sus clientes un rendimiento garantizado de al menos el 15% anual al invertir en fondos de renta variable. ¿A qué principio fundamental está faltando el promotor?**
   a) Haz prevalecer el interés de tu cliente
   b) Actúa con base en una conducta profesional íntegra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado
   c) Compite en forma leal
   d) Evita conflictos entre tu interés personal y el de terceros

7. **Principio que supone conocer y seguir las normas, leyes y reglamentos del medio bursátil:**
   a) Actúa de acuerdo con las disposiciones aplicables y sanas prácticas del mercado
   b) Actúa con base en una conducta íntegra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado
   c) Haz prevalecer el interés de los clientes
   d) No uses ni divulgues información privilegiada

8. **¿Cuál es la principal característica de un líder moral?**
   a) Coherencia
   b) Inteligencia
   c) Confianza
   d) Prudencia

9. **El promotor de una distribuidora de acciones de Fondos de inversión únicamente les recomienda a sus clientes los fondos que conoce, independientemente de los objetivos de inversión de los clientes y de que hay otros fondos disponibles que se adaptan mejor a sus necesidades de inversión. ¿Cuál sería la forma correcta de actuar del promotor?**
   a) Recomendar a sus clientes los productos que él conozca mejor con la finalidad de darles una buena asesoría
   b) Recomendar a sus clientes únicamente los productos que él conozca para evitar mal informarlos
   c) Mencionar a sus clientes todos los fondos disponibles y dejar que ellos libremente seleccionen los productos adecuados a sus objetivos y necesidades de inversión
   d) Conocer todos los productos y recomendarle a sus clientes aquellos que mejor se adapten a sus objetivos y necesidades de inversión

10. **Un operador de una Casa de Bolsa escucha rumores de cierta acción en Bolsa va a tener problemas y la tiene en posición dentro de su cartera, ¿qué principio debe seguir?**
   a) Actúa de acuerdo con las disposiciones aplicables y la sana práctica de mercado
   b) Actúa con base en una conducta profesional integra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado
   c) Haz prevalecer el interés de tu cliente
   d) Evita conflictos entre tu interés personal y el de terceros

11. **El hombre prudente es aquel que acierta a decidir:**
   a) Lo conducente con sus principios
   b) Lo correcto y conveniente en cada caso concreto
   c) Lo bueno para todos
   d) Lo más común en beneficio de la sociedad financiera del país

12. **Tu jefe te pide que canalices los recursos de la clientela a cierto producto que está promoviendo intensamente durante este mes la institución, sin avisarles ni importar si sea adecuado a su perfil. ¿Qué Principio Fundamental de Actuación te está queriendo forzar a incumplir?**
   a) Salvaguarda la confidencialidad de los clientes
   b) Actúa con base en una conducta integra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado
   c) Haz prevalecer el interés de los clientes
   d) No uses ni divulgues información privilegiada

13. **Observas que un compañero tuyo está sustrayendo recursos de la cuenta del cliente y no dices nada; ¿Qué incumples tú como promotor?**
   a) Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes
   b) Evita conflictos entre tu interés personal y el de terceros
   c) Actúa de acuerdo a las disposiciones aplicables y sanas prácticas del mercado
   d) Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna

14. **Selecciona los beneficios para el Mercado de Valores de contar con la certificación de AMIB**
   1. Generar confianza en el público inversionista.
   2. Convencimiento de la obtención de conocimientos técnicos para una superación personal que incida en la excelencia profesional bursátil.
   3. Atender la necesidad del cumplimiento de las disposiciones legales en materia bursátil por convicción.
   4. Fomentar la cultura bursátil.

   a) 1 y 4
   b) 1 y 2
   c) 2 y 3
   d) 1 y 3

15. **¿Cuáles son los tres elementos del Acto Humano?**
   a) Objeto, Fin y Circunstancias
   b) Ética, Moral y Ley
   c) Transparencia, Secrecía y Equidad
   d) Pensamiento, Obra y Omisión

16. **Actos que carecen de inteligencia, voluntad y libertad:**
    a) Actos del Hombre
    b) Actos Humanos
    c) Actos del Ser
    d) Actos Naturales

17. **Son las razones básicas de las que parte el conocimiento para llevar a cabo los actos humanos:**
    a) Verdades
    b) Valores
    c) Hábitos
    d) Principios

18. **La finalidad de la autorregulación en el mercado de valores es lograr un mercado:**
    a) Eficiente, equitativo, transparente, seguro y de calidad
    b) Eficiente, equitativo, rentable, seguro y de calidad
    c) Eficiente, equiiibrado, transparente, sin riesgo y de calidad
    d) Eficiente, equitativo, transparente, seguro y de confianza

19. **Lograr un mercado financiero eficiente, equitativo, transparente, seguro y de calidad con los estándares éticos, además de estar dispuesto a rendir cuentas y ser evaluado por el cumplimiento.**
    a) Es el objeto del Código de Ética
    b) Es el objeto de la Moral
    c) Es el objeto de CNBV
    d) Es el objeto de la Autorregulación

20. **¿A qué tipo de líder define el Código de Ética, como aquel que es capaz de hacerse seguir por otros y lograr de ellos identificación y adhesión a las causas que él pretende conseguir?**
    a) Líder Político
    b) Líder Empresarial
    c) Líder Sindical
    d) Líder Moral

21. **¿Cuál es el objeto general de estudio de la ética?**
    a) Los actos humanos
    b) La voluntad
    c) Las circunstancias
    d) Los actos del hombre

22. **Durante la fiesta de fin de año de la Casa de Bolsa el promotor Juan Pérez comenta con su jefe inmediato, el Director de Promoción, sobre el monto, tipo y características de las operaciones que realizó un cliente ese día. ¿Qué principio fundamental está incumpliendo dicho promotor?**
    a) Actúa de acuerdo con las disposiciones aplicables y las sanas prácticas de mercado.
    b) Haz prevalecer el interés de tu cliente
    c) Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes
    d) No uses ni divulgues información privilegiada.

23. **El objeto específico de análisis de la ética (objeto formal) es la:**
    a) Bondad o maldad de los actos
    b) Racionalidad del que actúa
    c) Intencionalidad con que se actúa
    d) Libertad con que se actúa

24. **Sirve para la adquisición y formación de valores.**
    a) Moral
    b) Legalidad
    c) Religión
    d) Ética

25. **Son las acciones libres y conscientes, que se desprenden de la racionalidad y la libertad de la persona que las realiza.**
    a) Moral
    b) Creatividad
    c) Actos Humanos
    d) Innovación Continua

CAPÍTULO 2: SERVICIOS DE INVERSIÓN

Laura Garza & Asociados

2.1. SERVICIOS DE INVERSIÓN ASESORADOS Y NO ASESORADOS

2.1.1. Identificar los siguientes conceptos referentes a Servicios de inversión

Analista	Son las personas que ocupando un empleo, cargo o comisión en Entidades Financieras o en Asesores en Inversiones, o que prestándoles un servicio, **desarrollen actividades relacionadas con la elaboración de reportes de análisis de emisoras, valores, instrumentos financieros derivados o mercados,** que se divulguen al público a través de medios impresos o electrónicos.
Reportes de Análisis	Es la **información dirigida al público o a la clientela en general** de una Entidad Financiera o Asesor en Inversiones, **que contenga análisis financieros** sobre emisoras, valores o instrumentos financieros derivados que contenga opiniones para la toma de decisiones de inversión.
Áreas de Negocio	Son las áreas de una Entidad Financiera o Asesor en Inversiones responsables de llevar a cabo cualquiera de las actividades siguientes: a) Realización de ofertas públicas de valores; b) Proporcionar Servicios de inversión o bien, ejecutar operaciones con valores o instrumentos financieros derivados por cuenta propia; c) Representación común en emisiones de valores; d) Diseño y estructuración de planes de financiamiento y capitalización empresarial; e) Otorgamiento de créditos bancarios que formen parte de la cartera crediticia comercial. No quedarán incluidos los créditos bancarios al consumo ni los destinados a la vivienda; f) Asesoría en fusiones, escisiones o adquisiciones de capital y demás reestructuraciones corporativas; g) Administración de activos de fondos de inversión, y h) Distribución de acciones de fondos de inversión.
Servicios de Inversión	Es la prestación habitual y profesional a favor de clientes, de **Servicios de Inversión Asesorados y no Asesorados.**
Servicios de Inversión Asesorados	Es la prestación habitual y profesional en favor de clientes, de **ASESORÍA DE INVERSIONES o GESTIÓN DE INVERSIONES.**
Asesoría de Inversiones	**Proporcionar** por parte de las Entidades financieras o de los Asesores en inversiones, **de manera oral o escrita, recomendaciones o consejos personalizados o individualizados a un cliente, que le sugieran la toma de decisiones de inversión sobre uno o más Productos financieros,** lo cual puede realizarse a solicitud de dicho cliente o por iniciativa de la propia Entidad financiera o del Asesor en inversiones. **En ningún caso se entenderá que la realización de las operaciones provenientes de la** Asesoría de inversiones es Ejecución de operaciones, aun cuando exista una instrucción del cliente.

Gestión de Inversiones	**Es la toma de decisiones de inversión por cuenta de los clientes a través de la administración de cuentas que realice la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones**, al amparo de contratos de intermediación bursátil, fideicomisos, comisiones o mandatos, en los que en todo caso se pacte el manejo discrecional de dichas cuentas.
Estrategia de Inversión	**Es el conjunto de orientaciones elaboradas por la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones para proporcionar Servicios de Inversión Asesorados a sus clientes**, con base en las características y condiciones de los mercados, valores e Instrumentos financieros derivados en los que se pretenda invertir.
Servicios de Inversión no Asesorados	Es la prestación habitual y profesional en favor de clientes, de **COMERCIALIZACIÓN O PROMOCIÓN o EJECUCIÓN DE OPERACIONES.**
Comercialización o Promoción	Es el servicio que proporcionan las Entidades Financieras, a través de sus apoderados, para celebrar operaciones con el público y por cualquier medio, **recomendaciones generalizadas con independencia del perfil del cliente, sobre los servicios que la propia Entidad Financiera proporcione, o bien, para realizar operaciones de compra, venta o reporto sobre los valores o instrumentos objeto de Comercialización o Promoción. Las Entidades Financieras podrán comercializar o promover valores distintos de éstos, siempre que se trate de Clientes Sofisticados.**
Ejecución de Operaciones	**Es la recepción de instrucciones, transmisión y ejecución de órdenes, en relación con uno o más valores o instrumentos financieros derivados**, estando la Entidad Financiera obligada a ejecutar la operación exactamente en los mismos términos en que fue instruida por el cliente.
Clientes Sofisticados	Es aquella persona que: • Mantenga en promedio **durante los últimos doce meses**, inversiones en valores en una o varias Entidades Financieras, por un monto igual o mayor a **3'000,000 de UDIS**, o • Haya **obtenido en cada uno de los últimos dos años, ingresos brutos** anuales iguales o mayores a **1'000,000 de UDIS.**
Entidad Financiera	Son las **Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión** cuando proporcionen el servicio de administración de cartera de valores en favor de terceros, así como las Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión y entidades que presten dicho servicio.
Productos Financieros	Son los **valores, instrumentos financieros derivados, estrategias de inversión o composición de la cartera de inversión.**
Reclamación	Es **cualquier manifestación de inconformidad o queja por escrito hecha del conocimiento de una Entidad Financiera o Asesor en Inversiones**, sus empleados o apoderados, realizada por un cliente y relacionada con los Servicios de Inversión.

2.1.2. Identificar las obligaciones que deben asumir las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones con respecto a sus Clientes Sofisticados, previo a la prestación de Servicios de Inversión

Obligaciones

Las personas que pretendan ser consideradas como **Clientes Sofisticados deberán SUSCRIBIR UNA CARTA EN EL FORMATO CONTENIDO EN EL ANEXO 1,** Apartado A de las disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión.



Dicha carta deberá ser presentada y firmada en un documento por separado de cualquier otro requerido por las Entidades Financieras o por los Asesores en Inversiones y no las exceptúa de realizar la evaluación para determinar el perfil del cliente, tratándose de Servicios de Inversión Asesorados. La carta que los clientes suscriban, **deberá ser conservada en los expedientes del cliente**.

2.1.3. Identificar los requisitos que debe cumplir un cliente para ser considerado como Cliente Sofisticado así como de aquella relativa a la prestación del servicio de Ejecución de Operaciones cuando se haya contratado, a su vez, a un Asesor en Inversiones

Cliente Sofisticado

Las personas que pretendan ser consideradas como Clientes sofisticados, deben reunir los siguientes requisitos:

- Mantener en promedio durante los últimos doce meses, inversiones en valores en una o varias Entidades Financieras, por un monto igual o mayor a 3'000,000 de UDIS, o
- Haber obtenido en cada uno de los últimos dos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1'000,000 de UDIS.

Ejecución de Operaciones

Las Entidades financieras para **proporcionar el servicio de Ejecución de operaciones cuando el cliente a su vez haya contratado a un Asesor en inversiones** o a cualquier otra entidad financiera que le formule recomendaciones sobre Valores o Instrumentos financieros derivados, **deberán recabar de sus clientes una carta** en el formato definido en las disposiciones **para poder asumir que el cliente es un Cliente sofisticado.** Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades a que se encuentra sujeto el Asesor en inversiones en la prestación de sus servicios.

Adicionalmente, en el momento de la contratación, **deberán advertir al cliente que en ningún caso la Entidad financiera será responsable de las recomendaciones que le formule dicho Asesor** o entidad financiera que le formule recomendaciones sobre Valores o Instrumentos financieros derivados.

2.1.4. Identificar los elementos que deben contemplar las Entidades Financieras para determinar el perfil del cliente en Servicios de Inversión Asesorados, así como las obligaciones adicionales que deben cumplir para determinar dicho perfil

Elementos para determinar el Perfil del Cliente

La evaluación para determinar el perfil del cliente, deberá incluir, los siguientes aspectos básicos:

I. **Conocimientos y experiencia del cliente:**
II. **Situación y capacidad financiera del cliente**
III. **Objetivos de inversión del cliente, respecto de los montos invertidos en la cuenta**

A continuación veamos a detalle cada componente.

I. **Conocimientos y experiencia del cliente**:
   a) **El nivel de estudios, la edad, la ocupación, actividad profesional actual** y, en su caso, las ocupaciones o actividades profesionales anteriores que resulten relevantes para la determinación del perfil;
   b) **Los valores e instrumentos financieros derivados en que haya invertido** el cliente, señalando su frecuencia, plazo y volumen, especificando el tipo de valor o instrumento financiero derivado, incluyendo:
      1. Instrumentos de deuda emitida por los Estados Unidos Mexicanos;
      2. Instrumentos representativos de una deuda a cargo de personas morales o fideicomisos;
      3. Acciones representativas del capital social de sociedades de inversión;
      4. Valores estructurados;
      5. Valores respaldados por activos;
      6. Certificados bursátiles fiduciarios;
      7. Acciones de sociedades anónimas bursátiles o sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil de alta, media, baja o nula bursatilidad;
      8. Valores extranjeros, y
      9. Vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados a lo largo de las sesiones bursátiles en las bolsas de valores, cuyo objetivo primordial consista en buscar reproducir el comportamiento de uno o más índices, activos financieros o parámetros de referencia.
   c) Para efectos de lo anterior, las Entidades Financieras o los Asesores en inversiones deberán considerar las inversiones que el cliente haya efectuado en los últimos 2 años y no podrán tomar en cuenta operaciones aisladas.
   d) **Estrategias de inversión de las operaciones realizadas por el cliente;**
   e) **Los Servicios de Inversión que conozca el cliente**, y
   f) **El nivel general de conocimientos financieros** sobre las operaciones realizadas, en su caso, y respecto de los Servicios de Inversión asesorados a contratar.

Elementos para determinar el Perfil del Cliente

II. **Situación y capacidad financiera del cliente:**
   a) **El origen y el porcentaje aproximado de sus ingresos y activos** que serán destinados a las operaciones de los Servicios de Inversión;
   b) **El porcentaje de los compromisos financieros** que, en su caso, el cliente asuma en la contratación de los Servicios de Inversión, en relación con el patrimonio de dicho cliente, y
   c) **El porcentaje que los recursos invertidos** en la Entidad Financiera representa, en relación a los invertidos en otras.

III. **Objetivos de inversión del cliente, respecto de los montos invertidos en la cuenta:**
   a) **Propósito de la inversión;**
   b) **Duración prevista** para la inversión;
   c) **El nivel de tolerancia al riesgo** del cliente por cada objetivo de inversión, y

d) **Limitantes y restricciones** para la inversión, por voluntad del cliente.

Cuando las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones, **no cuenten con los elementos necesarios para determinar el perfil de inversión del cliente, o cuando el propio cliente no proporcione información suficiente**, deberán asumir que:

- El cliente no tiene conocimientos o experiencia previos en materia financiera;
- No ha invertido en Valores o Instrumentos financieros derivados; o
- Su nivel de tolerancia al riesgo es el más conservador o el de mayor aversión al riesgo.

El perfil del cliente podrá particularizarse en cada una de las cuentas que este mantenga en la Entidad Financiera o Asesor en Inversiones, de conformidad con sus distintos objetivos de inversión respecto de los montos invertidos en cada una de las cuentas.

En el caso de **clientes que sean personas morales**, la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones determinarán aquellos aspectos de los contenidos que les resulten aplicables, a fin de evaluar su situación financiera, conocimientos y experiencia en materia financiera, así como sus objetivos de inversión.

Tratándose de **clientes que sean considerados como Clientes Sofisticados**, para la elaboración del perfil, las Entidades únicamente estarán obligadas a conocer sus objetivos de inversión.

Obligaciones Adicionales

Se podrán realizar la evaluación de estos tres elementos de manera simultánea o individual por cada una de ellas. Adicionalmente, la información que obtengan a fin de realizar la evaluación estará en función del Producto Financiero o Servicio de Inversión Asesorado, pudiendo considerar un número mayor o menor de los aspectos señalados.

Cuando las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones, utilicen **entrevistas o cuestionarios no podrán:**

- Inducir al cliente a responder de una determinada manera;
- Contener respuestas referidas solamente a escalas numéricas sin estar asociadas a elementos cualitativos;
- Dar la posibilidad de que se generen varias respuestas para el mismo cliente con respecto de la misma cuenta.
- Deberán contener preguntas claras y de fácil comprensión para los clientes que les permitan responderlas de manera adecuada.

La evaluación para obtener el perfil del cliente deberá realizarse de nueva cuenta, a fin de determinar un perfil de inversión distinto, cuando los propios clientes proporcionen información adicional a la Entidad Financiera o al Asesor en Inversiones, cuando a juicio de estos últimos deban considerarse elementos que pudieran modificar el perfil o cuando la información de la que dispongan resulte insuficiente para verificar que el Producto Financiero que se recomiende es razonable.

Información del Perfil al Cliente

Una vez efectuada la evaluación, las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones deberán informar al cliente el perfil que haya resultado, explicando detalladamente su significado a fin de obtener su conformidad con dicho perfil.

En caso de que el cliente no dé su conformidad, se deberá solicitarle más información a fin de que esta determine un perfil que sea aceptable para el cliente y que la propia Entidad Financiera o Asesor en Inversiones considere aplicable.



Tratándose de clientes que no aporten mayores elementos o información pero que deseen que su perfil de inversión sea más riesgoso, será necesario que para su determinación intervenga el responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Servicios de Inversión asesorados, el contralor normativo, o la persona o área que conforme al manual de conducta de los Asesores en Inversiones que sean personas morales se encuentre a cago de los mecanismos de control interno, caso en el cual dicha persona deberá verificar que al cliente se le informen los riesgos de recibir los Servicios de Inversión Asesorados con tal perfil.



Cuando la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones no cuenten con la conformidad del cliente sobre su perfil de inversión, **no podrá proporcionar Servicios de Inversión Asesorados.**

Actualización del Perfil

Adicionalmente, la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones deberán solicitar al cliente que confirme, **POR LO MENOS UNA VEZ CADA DOS AÑOS,** que los elementos utilizados para determinar su perfil no han sufrido cambios significativos.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que utilicen categorías de perfiles, en ningún caso podrán solicitar a sus clientes la selección de alguna de ellas y deberán:

I. Asociarlas a variables cuantitativas y cualitativas;
II. Explicar las diferencias entre las distintas categorías, utilizando lenguaje claro y de fácil comprensión, así como abstenerse de emplear frases abiertas a interpretación o juicios de valor, y
III. Reflejar claramente la relación entre el riesgo y el rendimiento de la categoría de que se trate.

Uso de Sistemas

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que utilicen sistemas o medios electrónicos como herramientas para la realización de la evaluación del cliente a fin de determinar su perfil, deberán asegurarse de que dichos sistemas o medios electrónicos son utilizados en las circunstancias y en los mercados conforme a los cuales fueron diseñados.

Adicionalmente, las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que sean personas morales deberán cerciorarse de que el personal, áreas u órganos colegiados encargados de determinar el perfil del cliente, conozcan adecuadamente los sistemas o medios electrónicos que utilicen para realizar tal evaluación.

Igualmente, las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones deberán determinar el alcance en el uso de los sistemas o medios electrónicos, así como contar con herramientas que les permitan validar los resultados generales o de cada uno de los conceptos evaluados por tales sistemas o medios electrónicos.



Otras Obligaciones

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones deberán conservar soporte documental de la evaluación, identificando la fecha en la cual fue realizada, como parte integrante del expediente del cliente haciendo alusión, en su caso, a la cuenta de que se trate.

Asimismo, las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que sean personas morales deberán identificar y designar a las personas, áreas u órganos colegiados responsables de realizar la evaluación de los clientes, así como de los sistemas, herramientas o medios electrónicos utilizados.

Para el caso de Asesores en Inversiones que sean personas físicas, deberán identificar y documentar claramente los sistemas, herramientas o medios electrónicos correspondientes.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones podrán entregar la justificación relativa a que la estrategia de inversión o composición de la cartera de inversión recomendadas son razonables, conjuntamente cuando informen a sus clientes la determinación de su perfil de inversión.

2.1.5. Identificar los requisitos que deben cumplir las personas que actúan en representación de las Entidades Financieras y de los Asesores en Inversiones para la prestación de Servicios de Inversión

Requisitos

La prestación de Servicios de Inversión deberá realizarse por las Entidades Financieras a través de personas físicas certificadas para celebrar operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de Valores con el público, conforme a la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones aplicables.

Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas morales, la prestación de Servicios de Inversión deberá efectuarse a través de personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, ante un organismo autorregulatorio reconocido por la CNBV, de conformidad con el artículo 226, fracción VI de la Ley del Mercado de Valores:

> "VI. Certificar su calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, ante un organismo autorregulatorio reconocido por la CNBV, en relación con los servicios que proporcionen al público, o bien, utilizar los servicios de personas físicas que cuenten con dicha certificación".

Para el caso de Asesores en inversiones que sean personas físicas deberán cumplir con el artículo 225 de la Ley del Mercado de Valores:

> "Las personas que sin ser intermediarios del mercado de valores proporcionen de manera habitual y profesional servicios de administración de cartera de valores tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como que otorguen asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión, tendrán el carácter de Asesores en Inversiones.
> Las personas a que se refiere el párrafo anterior podrán formar parte de un organismo autorregulatorio reconocido por la CNBV en términos de esta Ley. Las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo no se considerarán intermediación con valores."

2.1.6. Distinguir los elementos para determinar el perfil del cliente en la prestación de Servicios de Inversión Asesorados

Elementos

Para la prestación de Asesoría de Inversiones las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones estarán obligados a solicitar la información necesaria para realizar una evaluación sobre la **situación financiera, conocimientos y experiencia en materia financiera, así como los objetivos de inversión del cliente,** respecto de los montos invertidos en la cuenta de que se trate.
El resultado de la evaluación será el perfil del cliente que deberá guardar congruencia con los elementos que lo integren.

2.1.7. Distinguir los elementos para determinar el perfil del Producto Financiero en Servicios de Inversión Asesorados

Productos Financieros en General

Las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones que proporcionen Asesoría de Inversiones deberán efectuar un análisis de cada Producto Financiero. El resultado del análisis será el perfil del Producto Financiero, que deberá ser congruente con todos los elementos que lo integran.
Deberán considerar como mínimo, únicamente información pública respecto de lo siguiente:

I. **Las necesidades de inversión** que pudieran satisfacer;
II. **Los objetivos y especificaciones;**
III. **Los riesgos asociados,** incluyendo el riesgo de crédito, de liquidez y de mercado, así como la evaluación de los riesgos inherentes a los subyacentes
Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones respecto de los valores que cuenten con una calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores, deberán considerar elementos adicionales a dicha calificación para determinar el riesgo de crédito;
IV. **Su liquidez, la existencia de un mercado secundario y las opciones que existan para su negociación.** Adicionalmente, deberán considerar si la distribución del valor es entre el gran público inversionista;
V. **La situación financiera actual e histórica de la emisora del valor,** contraparte o proveedor del instrumento financiero derivado;
VI. La **volatilidad** de su precio;
VII. Los **costos de operación asociados,** incluyendo comisiones y compensaciones que deberán pagarse;
VIII. **La calidad de los custodios, fiduciarios, administradores de activos o garantes asociados** con el valor o instrumento financiero derivado;
IX. **El precio en función de los riesgos** del Producto Financiero;

X. **La información** sobre sus **características;**
XI. **La prelación en su pago,** en el evento de concurso mercantil de la emisora o contraparte;
XII. **Para el caso de valores representativos de capital, considerar si son objeto de oferta pública inicial o si son considerados para el cálculo** de **alguno de los índices bursátiles,** y
XIII. Tratándose de otros Valores o instrumentos financieros derivados deberán evaluar adicionalmente:
a) Los **activos subyacentes o componentes** de los que dependen los flujos de efectivo asociados al valor o instrumento financiero derivado, en su caso;
b) **La estructura del valor o instrumento financiero derivado,** incluyendo sus flujos de efectivo, la forma en que los riesgos asociados son mitigados o acrecentados y las funciones y responsabilidades de terceras partes en dicha estructura, en su caso;

Productos Financieros en General

c) **La disponibilidad y relevancia de la información** del valor o instrumento financiero derivado en el mercado en que se negocia, así como de los activos subyacentes o componentes que lo integren, y
d) Que el análisis de los activos subyacentes o componentes del valor o instrumento financiero derivado haya sido realizado con base en información relevante sobre dichos activos o componentes, en su caso.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones deberán asegurarse de que el perfilamiento se encuentre actualizado en todo momento. En tal virtud, estarán obligadas a considerar cualquier cambio en los elementos previstos en el mismo, así como los eventos relevantes de las emisoras.

Otros Productos Financieros

A los Productos financieros que se indican a continuación les será aplicable la fracción XIII anterior para efectos de la determinación de su perfil:

1. **Valores estructurados, Valores respaldados por activos, certificados bursátiles** (Estructurados, títulos fiduciarios y demás valores emitidos al amparo de fideicomisos)
2. Valores **emitidos en el extranjero**
3. **Instrumentos de capital** que puedan considerarse para efectos de la integración de capital,
4. ETFs que:
    a. Mantengan invertido directamente o indirectamente **menos del 80 por ciento de su patrimonio en activos que formen parte del índice**
    b. Sean de **gestión activa**
    c. **Existan créditos, préstamos o financiamientos** a cargo del vehículo de inversión
    d. Tomen **posiciones cortas**
    e. **Busquen reproducir matemática o estadísticamente en forma inversa o exponencial,** los activos, el índice o parámetro de referencia;
    f. Los índices, activos financieros, o parámetros de referencia que reproduzcan matemática o estadísticamente, **sean inversos o exponenciales de otros índices**
    g. Los índices, activos financieros o parámetros de referencia que reproduzcan matemática o estadísticamente **no cuenten con una metodología pública** que permita replicar dichos índices, activos o parámetros de referencia.
5. ***"Hedge Funds"***
6. **Instrumentos financieros derivados.**
7. **Otros Productos** financieros complejos

2.1.8. Identificar las obligaciones de las Entidades Financieras y de los Asesores en Inversiones respecto a la razonabilidad de sus recomendaciones, consejos o sugerencias en materia de Asesoría de Inversiones

Obligaciones

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que proporcionen Asesoría de Inversiones, **PREVIO A CADA RECOMENDACIÓN, consejo o sugerencia personalizada deberán asegurarse de que son razonables para el cliente** y cuenta de que se trate, **verificando la congruencia entre:**

I. **El PERFIL DEL CLIENTE de que se trate, y**
II. **El PERFIL DEL PRODUCTO FINANCIERO.**

Adicionalmente, para efectos de la razonabilidad, las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones deberán cumplir con los límites máximos establecidos por el comité responsable del análisis de los Productos Financieros, o en su caso el órgano equivalente o persona responsable, de conformidad con la política para la diversificación de la cartera de inversión.

Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas físicas deberán establecer dichos límites de conformidad con la política para la diversificación de carteras de inversión que hayan definido y documentado previamente.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que proporcionen servicios de Asesoría de Inversiones, respecto de los valores o instrumentos objeto de Comercialización o Promoción, no estarán obligadas a realizar la evaluación para determinar la razonabilidad.

En caso de entregar físicamente o por cualquier medio información sobre los Productos Financieros objeto de las recomendaciones, consejos o sugerencias, deberá ser previamente autorizada por el comité responsable del análisis de los Productos Financieros, órgano equivalente o persona responsable, o bien, cumplir con lo previsto en las políticas y lineamientos establecidos al efecto por dicho comité, órgano o persona. La mencionada información deberá incluir como mínimo, en su caso, el prospecto de información o colocación sobre los valores o cualquier otro documento autorizado por la CNBV conforme a las disposiciones aplicables, o bien, indicarse en qué lugar podrían ser consultados por el cliente.

Tratándose de Asesores en Inversiones personas físicas, la información que proporcionen a sus clientes respecto de los Productos Financieros objeto de las recomendaciones, consejos o sugerencias, deberán cumplir con las políticas y lineamientos que previamente haya definido y documentado para tal efecto y en cualquier caso, deberán considerar la información mínima señalada en el párrafo anterior.

En ningún caso deberá entenderse que la realización de la evaluación de la razonabilidad por parte de las Entidades Financieras o de los Asesores en Inversiones, garantiza el resultado, el éxito o rendimientos de las inversiones.

2.1.9 Identificar los valores o instrumentos objeto de Comercialización o Promoción para los clientes que no sean considerados como Clientes Sofisticados

Valores

Las Entidades Financieras únicamente podrán comercializar o promover a clientes que no sean considerados como Clientes Sofisticados, los valores siguientes:

I. Valores gubernamentales como se definen en la Circular 3/2012 emitida por el Banco de México o el instrumento que la sustituya, así como aquellos valores garantizados o avalados por los Estados Unidos Mexicanos, cuyo plazo a vencimiento al momento de proporcionar el servicio de Comercialización o Promoción sea igual o menor a tres años;

II. Valores que sean:
   a) De captación bancaria inscritos en el Registro que cuenten CON UNA CALIFICACIÓN IGUAL a AAA, o su equivalente;
   b) Aquellos que cuenten con una CALIFICACIÓN IGUAL a AAA, o su equivalente,
   c) Títulos opcionales, emitidos por entidades financieras que formen parte del mismo Grupo financiero, Grupo Empresarial o Consorcio que la Entidad financiera, o Emisoras que también cuenten con una CALIFICACIÓN IGUAL a AAA, o su equivalente, en caso de que sean las responsables finales del pago del Valor,

Lo anterior, siempre que el plazo a vencimiento de los Valores referidos en los incisos a) a c), al momento de proporcionar el servicio de Comercialización o promoción sea igual o menor a un año y obliguen a su vencimiento a liquidar una cantidad por lo menos igual al principal invertido por el cliente.

III. **Valores estructurados, siempre que el plazo a vencimiento del valor al momento de proporcionar el servicio de Comercialización o Promoción sea igual o menor a un año, obliguen a su vencimiento a liquidar una cantidad por lo menos igual al principal invertido por el cliente, así como que la entidad que respalde el pago del principal invertido cuente con una CALIFICACIÓN OTORGADA por alguna institución calificadora de valores IGUAL a AAA, o su equivalente;**

IV. Valores que sean instrumentos de **deuda a cargo de personas morales o fideicomisos, siempre que el plazo a vencimiento del valor al momento de proporcionar el servicio de Comercialización o Promoción sea igual o menor a un año y cuenten con una CALIFICACIÓN OTORGADA por alguna institución calificadora de valores IGUAL a AAA, o su equivalente,** y

V. **Acciones de sociedades de inversión cuyos activos objeto de inversión sean exclusivamente los valores señalados en las fracciones I y IV anteriores, o bien, acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda que sean clasificadas de acuerdo a la duración de sus activos objeto de inversión como de corto o mediano plazo.**

VI. **Certificados bursátiles fiduciarios indizados referenciados a Valores gubernamentales, así como aquellos Valores garantizados o avalados por los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando sean gestionados por Entidades financieras y Asesores en Inversiones.**

Las Entidades Financieras, salvo las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y entidades que presten dichos servicios, podrán recomendar a sus clientes de manera generalizada al amparo del servicio de Comercialización o Promoción, realizar operaciones de reporto con plazo igual o menor a un año, en términos de las reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y la Financiera Rural en sus operaciones de reporto, expedidas por el Banco de México el 12 de enero de 2007 y sus respectivas modificaciones o las que las sustituyan, respecto de Valores que cuenten con una calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores igual a AAA, o su equivalente o cuando la contraparte de la operación también cuente con tal calificación.

2.1.10 Distinguir las características de las políticas para la diversificación de las carteras de inversión de los clientes

Políticas para la Diversificación

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que proporcionen Asesoría de Inversiones, estarán obligadas a contar con políticas para la **DIVERSIFICACIÓN DE LAS CARTERAS DE INVERSIÓN DE SUS CLIENTES EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE INVERSIÓN DETERMINADOS,** elaboradas por el comité responsable del análisis de los Productos Financieros, por el órgano equivalente o por la persona responsable.

Dichas políticas deberán señalar la forma en cómo el comité responsable del análisis de los Productos Financieros, el órgano equivalente o la persona responsable, según se trate, **deberán establecer límites máximos a considerar al momento de la recomendación de inversión,** por lo menos respecto de:

- **Un mismo valor,**
- **Instrumento financiero derivado,**
- **Emisor o contraparte.**

Adicionalmente, deberán establecer las condiciones bajo las cuales las carteras de inversión de los clientes no cumplirían los referidos límites.

2.1.11 Identificar los criterios que las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones deben considerar al prestar el servicio de Asesoría de Inversiones a sus clientes que no sean Inversionistas Institucionales o Clientes Sofisticados

Criterios

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones al prestar el servicio de Asesoría de Inversiones a sus clientes que no sean Inversionistas Institucionales o Clientes Sofisticados, **podrán recomendar la adquisición de clases o categorías de valores** o instrumentos financieros derivados o la **ADOPCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN O COMPOSICIÓN DE LA CARTERA** de inversión, **incluyendo** al efecto **una justificación** de que tal recomendación resulta razonable.

La justificación deberá ser elaborada y entregada a sus clientes y en ella deberán precisarse las **clases o categorías de los valores o instrumentos financieros derivados que podrán adquirir** en función de tal recomendación, así como los **porcentajes de inversión máximos por cada clase o categoría de los valores o instrumentos financieros derivados** que les corresponda en términos del **perfil de inversión** del cliente. Igualmente, **deberá incorporar los criterios de diversificación que correspondan al perfil de inversión determinado**, establecidos en la política correspondiente. Asimismo, **se deberán establecer los límites máximos propuestos para la inversión en valores.**



En el evento de que las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones recomienden en específico operaciones sobre valores o instrumentos financieros derivados, sin que hayan formulado las recomendaciones, deberán elaborar la justificación, por cada recomendación que efectúen, incluyendo:

- Las características del valor o instrumento financiero derivado de que se trate;
- El límite de inversión aplicable, y
- El perfil del cliente correspondiente.

2.1.12. Especificar las obligaciones de las Entidades Financieras y de los Asesores en Inversiones respecto de una cuenta de valores o instrumentos financieros derivados transferidos de otra Entidad Financiera, así como respecto de cuentas que anteriormente no hubieran sido objeto del servicio de Asesoría de Inversiones

Obligaciones

Las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones que presten el servicio de Asesoría de Inversiones, respecto de una cuenta conformada en todo o en parte por valores o instrumentos financieros derivados transferidos de otra Entidad Financiera o bien, en caso de que la cuenta anteriormente no hubiera sido objeto del servicio de Asesoría de Inversiones por la propia Entidad Financiera o Asesor en Inversiones, **deberán identificar dichas cuentas.**

Asimismo, las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones deberán contar con mecanismos o procedimientos determinados por el comité responsable del análisis de los Productos Financieros, por el órgano equivalente o la persona responsable, para el manejo de dichas cuentas a fin de procurar su progresivo ajuste a las disposiciones, pero en todo caso, las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones **tendrán la obligación de identificar los valores o instrumentos financieros derivados de la cartera que se recibieron de otra Entidad Financiera** o que no hubieran sido producto de la Asesoría de Inversiones realizada por la propia Entidad Financiera o Asesor en Inversiones.

Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas físicas deberán establecer dichos mecanismos y procedimientos y documentarlos previamente, considerando en todo caso, lo dispuesto en el párrafo anterior.

2.1.13. Identificar la información que debe conocer el personal de las Entidades Financieras y Asesores en Inversiones en la prestación de servicios de Asesoría de Inversiones

Información que debe conocer

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones en la prestación de Asesoría de Inversiones, deberán asegurarse de que el personal que participe en dichos servicios, o el propio Asesor en Inversiones cuando este sea una persona física, tenga **pleno conocimiento del perfil de los Productos financieros ofrecidos y del perfil de sus clientes.**

Para efectos de lo anterior, las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones deberán cerciorarse de que el citado personal, en adición a las tablas de especificaciones de los Productos Financieros que haya elaborado el comité responsable del análisis de los Productos Financieros, **órgano equivalente o persona responsable, conozca lo siguiente:**

I. **Los documentos de oferta, prospectos o folletos informativos del valor, autorizados conforme a las disposiciones aplicables;**
II. **Las disposiciones aplicables que regulen la prestación de los Servicios de Inversión Asesorados,**
III. **Toda la información relativa al perfil de los Productos Financieros.**

2.1.14. Identificar las obligaciones de las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones con respecto al personal, en la prestación de servicios de Asesoría de Inversiones

Obligaciones

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones, **estarán obligados a capacitar al personal que proporcione Asesoría de Inversiones sobre las características de los Productos Financieros y del propio Servicio de Inversión Asesorado que ofrecen.** Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas físicas estarán obligados a conocer la información a que aluden las fracciones I a III anteriores.

Asimismo, las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones deberán comunicar oportunamente a sus directivos y personal cuyas funciones se encuentren relacionadas con la prestación de Asesoría de Inversiones, las políticas respecto de estos y los Productos Financieros que ofrezca.

2.1.15 Especificar el contenido mínimo del marco general de actuación que deben formular las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones previo a que proporcionen el servicio de Gestión de Inversiones

Marco General de Actuación

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones previo a que proporcionen el servicio de Gestión de Inversiones, **estarán obligados a formular un marco general de actuación**, al cual deberán ajustarse en todo tiempo y **no podrán modificarlo sino hasta que hayan transcurrido seis meses a partir de la última reforma**, salvo en situaciones que previamente haya determinado el comité responsable del análisis de los Productos Financieros, órgano equivalente o persona responsable, o bien, en las situaciones que previamente haya determinado y documentado el Asesor en Inversiones que sea persona física. Igualmente, **deberán contar con procedimientos para la revisión periódica del marco general de actuación** a fin de que en todo momento sea adecuado para el cliente y la cuenta de que se trate.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones deberán integrar en un documento distinto del contrato respectivo, el marco general de actuación, el cual también **deberá ser firmado por el cliente respectivo.** Asimismo, deberán prever en el citado marco la forma, términos y periodicidad en que las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones estarán obligadas a informar al cliente de su actuación.

Contenido mínimo del Marco General de Actuación:

I. **La naturaleza y alcance de las facultades o discrecionalidad del apoderado** o del propio Asesor en Inversiones cuando este sea una persona física, para realizar operaciones con el público en relación con las operaciones que realice a nombre y por cuenta del cliente;

II. **Cualquier riesgo significativo asociado con la naturaleza y alcance de la discrecionalidad del apoderado** para realizar operaciones con el público o del propio Asesor en Inversiones cuando éste sea una persona física, derivado de la prestación del servicio de Gestión de Inversiones, así como la forma y términos bajo los cuales se ejercerá tal discrecionalidad;

III. **La forma en que el cliente podrá modificar la discrecionalidad pactada** en el servicio de Gestión de Inversiones;

IV. Las **características de los valores e instrumentos financieros derivados que podrían conformar la cuenta** de que se trate, incluyendo los posibles riesgos de mercado, crédito, liquidez, operativo, de contraparte y legal. En todo caso, la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones deberá explicar de manera clara en qué consisten tales riesgos y cómo podrían llegar a afectar el rendimiento del valor o instrumento financiero derivado en cuestión, así como el rendimiento de la cuenta en su conjunto;

V. **Las estrategias de inversión que se seguirán al proporcionar Gestión de Inversiones**, señalando:
   a) **El tipo de valores o instrumentos financieros derivados en los que se podrá invertir**, incluyendo:
      i. **La relación entre dichos valores e instrumentos financieros derivados y el nivel de riesgo** que el cliente está dispuesto a tolerar conforme a su perfil y objetivo de inversión, tomando en cuenta el valor en riesgo de los valores o instrumentos financieros derivados;
      ii. **El plazo que se estima o considera adecuado para que el cliente mantenga su inversión**;
      iii. **Los límites máximos de inversión por tipo de valor o instrumento financiero derivado**, especificando a la emisora, sector, o cualquier otro factor que la propia Entidad

Financiera o Asesor en Inversiones determine, y

b) **Las bases que se utilizarán como referencia para comparar el rendimiento de la inversión**, en su caso;

VI. **La política de inversión que la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones seguirá**, que podrá ser:

a) **Activa**, a través de la toma de riesgos con el propósito de obtener rendimientos por encima de la base de referencia, o

b) **Pasiva**, a través de la toma de riesgos exclusivamente para procurar que el rendimiento de la cuenta alcance la base de referencia, realizando únicamente las inversiones necesarias para dicho fin.

VII. **La política que la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones** seguirá respecto de:

a) **La liquidez de la cartera** de inversión, y

b) **La contratación de préstamos de valores, ventas en corto y operaciones de apalancamiento.**

VIII. **El criterio de selección que seguirá** respecto de las inversiones en **acciones de sociedades anónimas bursátiles o sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil**, en relación con:

a) Los sectores económicos objetivos;

b) La bursatilidad;

c) La pertenencia de la acción a determinado índice bursátil;

d) La política de dividendos de la sociedad;

e) La nacionalidad de la sociedad;

f) El tamaño de las sociedades, y

g) Cualquier otro aspecto que resulte relevante para el cliente.

IX. **El criterio de selección** que seguirá respecto de las inversiones en **valores representativos de deuda**, en relación con:

a) La duración objetivo de la cartera de inversión;

b) La conformación de las probables inversiones por tipo de emisora, señalando si son gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, de sociedades o fideicomisos o si estará integrada por una mezcla de tales valores, y

c) La calificación crediticia otorgada por alguna institución calificadora de valores.

X. **La inversión en los valores e instrumentos financieros derivados, señalando:**

a) Los activos subyacentes que se considerarán;

b) Los supuestos bajo los cuales se podría cancelar o amortizar anticipadamente el valor o instrumento financiero derivado, y

c) Los mercados donde se negocien dichos valores o instrumentos financieros derivados.

XI. **La política que se seguirá ante condiciones de alta volatilidad** en los mercados financieros, o bien de incertidumbre económica o política;

XII. El **tipo de operaciones** con valores que podrá realizar.

2.1.16. Identificar las obligaciones de las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que presten el servicio de Gestión de Inversiones

Obligaciones

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que proporcionen el servicio de Gestión de Inversiones **deberán DETERMINAR EL PERFIL DE SUS CLIENTES y de los PRODUCTOS FINANCIEROS, así como realizar la EVALUACIÓN DE LA RAZONABILIDAD de las operaciones que efectúen. Igualmente, deberán AJUSTARSE A LA POLÍTICA PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS CARTERAS DE INVERSIÓN de sus clientes.** Adicionalmente, podrán proporcionar el servicio de Gestión de Inversiones a sus consejeros, directivos y empleados a que se refiere el primer párrafo del artículo 371 de la Ley del Mercado de Valores:

> "Aquellas operaciones con valores que realicen sus consejeros, directivos y empleados que por virtud de su empleo, cargo o comisión, tengan o puedan tener acceso a información privilegiada o confidencial relacionada con procesos de inscripción de valores en el RNV, ofertas públicas, adquisición o enajenación de acciones propias de emisoras, o bien, de operaciones ordenadas por la clientela inversionista".

Así como a personas morales que participen en su capital social, y a las controladoras y personas morales que controlen aquellas, siempre que habiéndose pactado el manejo discrecional de la cuenta, la estrategia de inversión recomendada sea estandarizada, por lo que toca al personal que participe en la prestación los Servicios de Inversión Asesorados.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones que sean personas morales en la prestación del servicio de Gestión de Inversiones, **deberán asegurarse de que las personas que prestan Servicios de Inversión, adicionalmente acrediten que cuentan con los conocimientos y capacidades técnicas para proporcionar dicho servicio**, con base en las políticas que para tal efecto establezcan las propias Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones. Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas físicas deberán contar con los referidos conocimientos y capacidades técnicas.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones **estarán obligados a guardar evidencia documental que acredite que en la prestación de Gestión de inversiones, la realización de las operaciones es razonable.**

2.1.17. Identificar las condiciones bajo las cuales las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones pueden predeterminar estrategias estandarizadas

Estrategias Estandarizadas

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones **podrán predeterminar estrategias estandarizadas para ofrecerlas a sus clientes que tengan PERFILES DE INVERSIÓN SEMEJANTES, siempre y cuando la realización de las operaciones de los clientes, no afecte las carteras del resto de los clientes que usen tal estrategia.**



2.1.18 Identificar la información que las Entidades Financieras deben proporcionar a sus clientes al momento de formular recomendaciones relacionadas con los servicios de Comercialización o Promoción de valores

Información a proporcionar

Las Entidades Financieras que proporcionen servicios de Comercialización o Promoción de valores deberán proporcionar a sus clientes al momento de formular las recomendaciones, **al menos la INFORMACIÓN RELATIVA AL PERFIL DEL VALOR O INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO, enumerando:**



- **Los beneficios potenciales,**
- **Riesgos, Costos y**
- **Cualquier otra advertencia que deba conocer el cliente.**

En caso de entregar físicamente o por cualquier medio información sobre los Productos Financieros objeto de las recomendaciones generalizadas, deberán considerar la información previamente autorizada por el comité responsable del análisis de los Productos Financieros o bien, cumplir con lo previsto en las políticas y lineamientos establecidos al efecto por dicho comité y **deberán incluir como mínimo, en su caso, EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN O COLOCACIÓN SOBRE LOS VALORES** o cualquier otro documento autorizado por la CNBV, o bien, indicarse en qué lugar podrían ser consultados por el cliente.

2.1.19 Identificar los elementos para determinar el perfil del Producto Financiero en Comercialización o Promoción

Perfil del Producto Financiero

Las Entidades Financieras al perfilar los valores o instrumentos financieros derivados, al amparo de Comercialización o Promoción deberán realizar un análisis razonable, que incluya como mínimo, lo siguiente:

I. Las características del valor o instrumento financiero derivado;
II. El plazo que se estima adecuado para que el cliente mantenga su inversión;
III. En su caso, su liquidez y la existencia de un mercado secundario;
IV. Las comisiones y compensaciones que deberán pagarse, y
V. Los riesgos asociados.



Adicionalmente, en caso de hacer referencia al desempeño histórico de algún valor, deberán señalar si se tomaron en consideración los costos. Asimismo, se debe precisar que el rendimiento se calcula una vez descontados los gastos por intermediación y otros costos en los que haya incurrido el cliente durante el periodo correspondiente y no con base en estimaciones; finalmente, **se deberá advertir claramente que los rendimientos pasados no garantizan el desempeño futuro.**

2.1.20 Identificar los requisitos que deben acreditar las Entidades Financieras cuando pretendan prestar el servicio de Ejecución de Operaciones

Requisitos

Las Entidades Financieras que pretendan prestar el servicio de Ejecución de Operaciones, con anterioridad a la contratación del servicio con el cliente, salvo que se adquieran los valores o instrumentos objeto de Comercialización o Promoción, deberán acreditar que:

I. Advirtieron al cliente que las operaciones solicitadas no provendrían de una recomendación, hicieron de su conocimiento los riesgos inherentes a este tipo de Servicio de Inversión no Asesorado y que por lo tanto, sería el cliente mismo el responsable de verificar que los valores o instrumentos financieros derivados sean acordes con sus objetivos de inversión, así como evaluar sus riesgos inherentes. Asimismo, deberán señalar claramente las diferencias entre la Ejecución de Operaciones y los Servicios de Inversión Asesorados, y
II. El cliente reiteró la solicitud de contratar este servicio, con posterioridad a la realización de los actos señalados en la fracción anterior.

Para acreditar lo anterior, no será suficiente la mera suscripción del contrato respectivo, por lo que tales circunstancias deberán hacerse constar ya sea de manera escrita o verbal o a través de medios electrónicos, digitales o magnéticos y conservarse por las Entidades Financieras en el expediente del propio cliente.

Adicionalmente, las Entidades Financieras podrán prestar a través de la misma cuenta, el servicio de Comercialización o Promoción a aquellos clientes que hayan contratado el servicio de Ejecución de Operaciones, siempre y cuando identifiquen claramente las operaciones que provienen de una instrucción del cliente de aquellas cuyo origen fue la Comercialización o Promoción.

2.1.21. Identificar las obligaciones que deben cumplir las Entidades Financieras cuando proporcionen el servicio de Ejecución de Operaciones a clientes que a su vez hayan contratado a un Asesor en Inversiones o a cualquier otra Entidad Financiera que le formule recomendaciones sobre valores o instrumentos financieros derivados

Obligaciones

Las Entidades Financieras para proporcionar el servicio de Ejecución de Operaciones cuando el cliente a su vez haya contratado a un Asesor en Inversiones o a cualquier otra entidad financiera que le formule recomendaciones sobre valores o instrumentos financieros derivados, **deberán recabar de sus clientes una carta en el formato contenido en el Anexo 1, Apartado B de las disposiciones, para poder asumir que el cliente es un Cliente Sofisticado.** Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades a que se encuentra sujeto el Asesor en Inversiones en la prestación de sus servicios.

Adicionalmente, en el momento de la contratación, deberán advertir al cliente que en ningún caso la Entidad Financiera será responsable de las recomendaciones que le formule dicho Asesor o Entidad Financiera que le formule recomendaciones sobre valores o instrumentos financieros derivados.

2.1.22. Identificar las obligaciones de las Entidades Financieras que se encuentren proporcionando Servicios de Inversión no Asesorados que deseen proporcionar recomendaciones sobre valores o instrumentos financieros derivados a clientes que no sean Clientes Sofisticados

---

Obligaciones

Las Entidades Financieras que se encuentren proporcionando Servicios de Inversión no Asesorados que deseen proporcionar recomendaciones sobre Valores o instrumentos distintos de los señalados en el Anexo 6 de estas disposiciones a clientes que no sean Clientes Sofisticados, **estarán obligadas a informarles que para poder proporcionar dichas recomendaciones deberán contratar el servicio de Asesoría de Inversiones.**

2.1.23 Identificar las obligaciones de las Entidades Financieras en la celebración de contratos que prevean la prestación tanto de Servicios de Inversión Asesorados como no Asesorados

---

Obligaciones

Las Entidades Financieras podrán celebrar con sus clientes contratos que prevean la prestación tanto de Servicios de Inversión Asesorados como no Asesorados.

En este caso, **estarán obligadas a identificar las operaciones que se realicen al amparo de la prestación de los Servicios de Inversión Asesorados de aquellas que fueron instruidas por el cliente respectivo.**

Se presumirá que todas las operaciones realizadas al amparo de los contratos fueron producto de los Servicios de Inversión Asesorados, salvo si se demuestra de manera explícita lo contrario.

Previo a la ejecución de una instrucción del cliente que no provenga de los Servicios de Inversión Asesorados, las Entidades Financieras deberán advertirle que dicha operación se realizará al amparo del servicio de Ejecución de Operaciones. En cualquier caso, **las Entidades Financieras deberán dejar evidencia de que el propio cliente fue quien instruyó la operación y conservar dicho documento** como parte integrante del expediente del cliente.

Las Entidades Financieras deberán observar la normatividad correspondiente a cada uno de los Servicios de Inversión que presten con motivo de la celebración de los contratos.

2.2. RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES

2.2.1. Identificar las acciones que deben realizar las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones al amparo de las políticas y lineamientos, en materia de Servicios de Inversión

Políticas y Lineamientos

El consejo de administración de las Entidades Financieras, u órgano equivalente o persona encargada de la administración tratándose de los Asesores en Inversiones que sean personas morales, deberá aprobar las políticas y lineamientos para que las propias Entidades Financieras y Asesores en inversiones:

I. Realicen la evaluación necesaria para determinar los perfiles de sus clientes;
II. Lleven a cabo el análisis de los Productos Financieros para ser ofrecidos a sus clientes, a fin de determinar su perfil, tomando en cuenta tanto su complejidad como del Servicio de Inversión Asesorado a proporcionar;
III. Cumplan con la evaluación de la razonabilidad de las recomendaciones u operaciones en Servicios de Inversión Asesorados, y
IV. Definan los parámetros de actuación a ser observados por las personas que proporcionen Servicios de Inversión, que al menos deberán contener:
    a) Límites en la compra o venta de valores, y
    b) La relación adecuada entre los diferentes plazos promedio de vencimiento de los valores y las necesidades de liquidez del cliente.
V. Difundan a sus clientes la información relativa a los Productos Financieros que ofrezcan, las actividades y servicios que presten, así como las comisiones cobradas.

Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas físicas, deberán documentar las políticas y lineamientos que al efecto definan sobre estos mismos aspectos.

Las políticas y lineamientos a que se refieren las fracciones I a IV, así como sus modificaciones deberán presentarse a la CNBV, en un plazo de diez días hábiles contado a partir de la aprobación por el consejo de administración, órgano equivalente o persona encargada de la administración o bien, una vez que se encuentren definidas y documentadas por el Asesor en Inversiones que sea persona física; la CNBV podrá ordenar correcciones en cualquier tiempo cuando no se ajusten a estas disposiciones.

Adicionalmente, las políticas y lineamientos podrán establecer que la evaluación para obtener el perfil del cliente, deberá realizarse a través de entrevistas o cuestionarios, que aseguren un conocimiento razonable de los clientes. Para tal efecto, en las citadas políticas y lineamientos se deberán establecer sus características y que serán aplicados por la propia Entidad Financiera o por el Asesor en Inversiones, quien será responsable de su obtención, utilización e interpretación.

Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros

Las Entidades Financieras deberán contar con un Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros. Tratándose de instituciones de crédito y casas de bolsa, los miembros de este comité deberán ser independientes de las áreas de estructuración, sin perjuicio de que los funcionarios de estas puedan acudir a sus sesiones con voz, pero sin voto. El comité estará encargado de realizar las funciones establecidas y deberá apoyarse en la Unidad para la Administración Integral de Riesgos u otras áreas técnicas de la Entidad Financiera, según la naturaleza de la función a desempeñar.

El Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros estará obligado a contar con minutas circunstanciadas de cada una de sus sesiones, en las que se incorporen los comentarios señalados por los asistentes, así como las presentaciones, análisis o anexos correspondientes que hayan servido de base para la discusión y toma de acuerdos, y estar firmadas por los asistentes. Esta documentación deberá ser conservada por lo menos cinco años y mantenerse a disposición de la CNBV.

Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros

Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas morales, no estarán obligados a contar con el Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros, pero deberán tener un órgano equivalente que asuma dichas funciones, o bien, designar a una persona responsable de llevar a cabo las actividades establecidas.

El órgano equivalente o la persona responsable en sustitución del Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros, deberán documentar e informar oportunamente de las decisiones tomadas, conservando las presentaciones, documentos o información que les haya servido de base para el análisis y toma de decisiones, y estar firmadas por el responsable de la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de servicios de inversión.

El Comité, órgano equivalente o persona responsable estará a cargo de lo siguiente, según corresponda:

I. **Elaborar, establecer o implementar las políticas,** lineamientos, condiciones, mecanismos, procedimientos, parámetros o criterios para:
   - **La entrega física o por cualquier medio de información sobre los Productos Financieros** objeto de las recomendaciones, incluyendo como mínimo, el prospecto de información o colocación sobre los valores o cualquier otro documento autorizado por la CNBV.
   - **La diversificación de las carteras de inversión** de sus clientes.
   - **El manejo de cuentas** conformada en todo o en parte por valores o **instrumentos financieros derivados transferidos de otra Entidad Financiera.**
   - **La revisión periódica del marco general de** actuación.
   - Implementar y divulgar entre su personal que proporciona Servicios de Inversión, **mecanismos y procedimientos para la difusión de información** relacionada con estos.
   - La prestación de Servicios de Inversión para **evitar la existencia de conflictos de interés.**
   - **Establecer las comisiones** que se pretendan cobrar por la prestación de Servicios de Inversión.
   - Llevar un adecuado **análisis y seguimiento de las reclamaciones o acciones judiciales.**

II. **Aprobar el tipo de perfil de inversión para el cual o los cuales resulte razonable invertir en determinado Producto Financiero,** de conformidad con las características de éstos;

III. **Establecer límites máximos para la composición de las carteras de inversión** de conformidad con la política para la diversificación de la cartera de inversión, atendiendo a las características de los valores y los perfiles de inversión de los clientes;

IV. Autorizar el ofrecimiento al mercado o la adquisición al amparo de Servicios de Inversión Asesorados de nuevos Productos Financieros, **considerando la información disponible en el mercado o los riesgos particulares de los mismos,** salvo que se trate de valores emitidos por los Estados Unidos Mexicanos o por el Banco de México;

V. Respecto de valores e instrumentos financieros derivados y para efectos de analizar su precio, tratándose de nuevos productos y de aquellos que el propio comité u órgano equivalente o persona responsable determine, deberá **tomar en consideración el precio actualizado para valuación calculado por el proveedor de precios;**
Asimismo, deberá dar **seguimiento periódico al desempeño de los Productos Financieros que el propio comité determine,** respecto de su riesgo en relación con el rendimiento efectivamente pagado, para determinar las acciones que deban llevarse a cabo en la toma de decisiones de inversión, y

VI. **Aprobar la guía de Servicios de Inversión** que haya sido elaborada por las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones, de manera previa a su utilización.

Como parte del análisis para perfilar los Productos Financieros, el comité, órgano equivalente o persona responsable deberá elaborar tablas de especificaciones de los Productos Financieros o bien, cualquier material de apoyo que contenga información sobre sus características y los riesgos inherentes a cada uno de estos, así como categorizar a los Productos Financieros en función del nivel de riesgo aprobado.

Los organismos autorregulatorios reconocidos por la CNBV, podrán establecer normas autorregulatorias tendientes a la estandarización del contenido de las tablas de especificaciones de los Productos Financieros. Los Asesores en Inversiones que sean personas físicas deberán llevar a cabo las actividades que se señalan en las fracciones II a VI anteriores.

Persona Responsable de Supervisar el Cumplimiento

Las Entidades Financieras deberán contar con una **persona responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Servicios de Inversión**, quien será designada por el consejo de administración. Asimismo, deberá tener independencia, recursos, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño de sus funciones, así como acceso a toda la información relacionada con los Servicios de Inversión, sin que en ningún caso pueda participar en su prestación o en la estructuración de Productos Financieros.

Esta persona deberá reportarle el ejercicio de sus funciones al consejo de administración, en su caso, a través del comité de auditoría que tenga constituido la Entidad Financiera. Adicionalmente, podrá auxiliarse de otras personas para la realización de sus funciones, siempre y cuando cuenten con la experiencia y conocimientos adecuados.

Las remuneraciones de estas personas, deberán determinarse de tal forma que no se comprometa su independencia. Esta persona tendrá, al menos, las funciones siguientes:

I. Vigilar de manera permanente el cumplimiento de las disposiciones relativas a la prestación de los Servicios de Inversión, con excepción de lo que se prevé en el Apartado B de este Anexo;

II. Vigilar de manera permanente, cuando menos a través de muestras estadísticamente significativas, las comisiones que cobra la Entidad Financiera o Asesor en Inversiones que sea persona moral en la prestación de los Servicios de Inversión;

III. Verificar la existencia de mecanismos de control interno e infraestructura adecuados para la prestación de los Servicios de Inversión;

IV. Evaluar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para evitar conflictos de interés, así como detectar cualquier conflicto de interés en los Servicios de Inversión dando aviso inmediato al consejo de administración, órgano equivalente o persona encargada de la administración tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas morales. Asimismo, podrá recomendar la adopción de las medidas correctivas pertinentes;

V. Resolver las consultas que le presenten las áreas que proporcionan los Servicios de Inversión respecto de la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones;

VI. Evaluar y revisar continuamente la conducta de las personas que proporcionen Servicios de Inversión, tanto en las operaciones que realicen o ejecuten por cuenta propia, como de sus clientes, conforme a los mecanismos aprobados por el consejo de administración;

VII. Llevar un registro de todas las reclamaciones recibidas por la Entidad Financiera o Asesor en Inversiones así como de las acciones judiciales interpuestas en su contra o de sus empleados o directivos, con la información requerida, con motivo de la prestación de Servicios de Inversión. Tratándose de Entidades Financieras, se podrá auxiliar de la unidad especializada para atender las reclamaciones.

Las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones deberán conservar el registro de cada reclamación o acción judicial recibida, por un periodo de tres años a partir de que se resuelva o la sentencia relativa se considere cosa juzgada, respectivamente.
El consejo de administración de las Entidades Financieras, órgano equivalente o persona responsable de la administración tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas morales, deberá aprobar políticas y lineamientos que le permitan llevar un adecuado análisis y seguimiento de las reclamaciones o acciones judiciales, y

VIII. Enviar trimestralmente a la CNBV los reportes regulatorios de Servicios de Inversión.

En el caso de sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, estas funciones podrán ejercerse por el contralor normativo, quien tendrá acceso a toda la información relacionada con los Servicios de Inversión o bien, por la persona que designen para tal efecto. Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas morales, conforme a lo que se prevé en su manual de conducta deberán contar con una persona responsable de llevar a cabo las actividades, la cual deberá tener acceso a toda la información relacionada con la prestación de los Servicios de Inversión Asesorados.

Servicios de Inversión Asesorados

Tratándose de Servicios de inversión asesorados, las Entidades Financieras deberán contar con una persona encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a dichos servicios, quien deberá cumplir con al menos, los mismos requisitos que la persona responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones, pudiendo ser la misma persona.
La persona responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Servicios de Inversión Asesorados tendrá, al menos, las funciones siguientes:

I. Verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas al perfil de los clientes y los Productos Financieros así como la suficiencia de la evaluación y análisis razonable;

II. Supervisar el apego a las políticas y lineamientos establecidos por el consejo de administración, órgano equivalente o persona encargada de la administración, para el caso de Asesores en Inversiones que sean personas morales y revisarlas de manera periódica, así como el cumplimiento de las relativas a la razonabilidad de las recomendaciones. Igualmente, deberá supervisar el cumplimiento a las políticas establecidas, y

III. Revisar que la frecuencia de las operaciones se justifique en atención a los intereses del cliente. En caso de que la persona no encuentre justificación, deberá analizar las causas que generaron las operaciones, dando aviso inmediato de ello tanto al director general o persona equivalente como a la CNBV si fueran relevantes. Asimismo, podrá recomendar la adopción de las medidas correctivas pertinentes. El director general o persona equivalente deberá ordenar la implementación de las medidas necesarias a efecto de solventar lo anterior, debiendo informar de ello a la persona responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Servicios de Inversión Asesorados.

Las personas responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Servicios de Inversión y de Servicios de Inversión Asesorados, en su caso, deberán presentar al consejo de administración a través del comité de auditoría, en su caso, de las propias Entidades Financieras así como a la CNBV, un reporte del ejercicio de sus funciones que contenga los

principales hallazgos. Este reporte deberá ser entregado a la CNBV semestralmente, a más tardar a los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la presentación al consejo de administración de dicho reporte.

Tratándose de sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, el contralor normativo podrá ejercer estas funciones. En todo caso, para el desempeño de las responsabilidades, el contralor normativo podrá auxiliarse del personal que determine.

Sistemas de Remuneración

Las casas de bolsa e instituciones de banca múltiple deberán incluir en su sistema de remuneración criterios tendientes a propiciar que las personas sujetas a este, actúen con base en el interés de sus clientes, para lo cual deberán prever elementos que incidan negativamente en el monto de las remuneraciones extraordinarias cuando causen un daño a sus clientes por dolo o negligencia.

Este sistema de remuneración deberá determinar que las remuneraciones ordinarias y extraordinarias no propicien o privilegien la venta de algún valor o instrumento financiero derivado o la celebración de alguna operación en particular, en detrimento de otros valores, instrumentos financieros derivados u operaciones de naturaleza similar.

Adicionalmente, en el sistema de remuneración se deberá prohibir que las remuneraciones ordinarias o extraordinarias de las personas sujetas a aquel que proporcionen Servicios de Inversión Asesorados se vinculen de manera preponderante ya sea directa o indirectamente a los ingresos recibidos por colocar o distribuir valores o por realizar o ejecutar operaciones, con independencia de si se trata de una casa de bolsa o institución de banca múltiple.

Sistemas de Remuneración

Tratándose de operadoras de fondos de inversión o distribuidoras de acciones de fondos de inversión deberán contar con normas en su sistema de remuneración, que establezcan criterios tendientes a propiciar que se actúe con base en el interés de los clientes.

El sistema de remuneración, deberá determinar que las remuneraciones ordinarias y extraordinarias no propicien o privilegien la venta de algún valor o la celebración de alguna operación en particular, en detrimento de otros valores u operaciones de naturaleza similar.

2.3. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, CONFLICTOS DE INTERÉS Y CONDUCTA DE NEGOCIOS

2.3.1. Identificar las obligaciones de las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones en la prestación de Servicios de Inversión

Obligaciones

De manera previa a la prestación de los Servicios de Inversión, las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones deberán proporcionar a sus clientes potenciales, o bien señalar la página de Internet donde podrán consultar una Guía de Servicios de Inversión, en formato estandarizado y lenguaje claro, que describa los servicios que pueden ofrecerles, así como las características y diferencias entre cada uno.

Los Asesores en Inversiones deberán revelar en la guía, así como en su publicidad, propaganda e información dirigida al público en general y a sus clientes potenciales, **el número de folio de inscripción en el registro de Asesores en Inversiones asignado por la Comisión** y la advertencia respecto a que la Comisión supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcionen los Asesores en inversiones.

Adicionalmente, las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones al momento de contratar con sus clientes la prestación de los Servicios de Inversión Asesorados, deberán señalar el nombre e información de contacto de la persona que los proporcionará.
Cualquier sustitución de dicha persona o la modificación a la referida información deberá ser hecha del conocimiento del cliente conforme a los medios pactados.



En cualquier caso, las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones deberán documentar si la sustitución fue a solicitud del cliente.

Obligaciones

Las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones que sean personas morales estarán **obligados a implementar y divulgar entre su personal que proporciona Servicios de Inversión, mecanismos y procedimientos para la difusión de información relacionada con estos**. Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas físicas, deberán definir y documentar previamente los criterios que utilizarán para la difusión de información sobre los Servicios de Inversión que proporciona.



Adicionalmente, las Entidades Financieras y Asesores en Inversiones **deberán mantener listas actualizadas de todos los clientes a los que les proporcionen Servicios de Inversión**, precisando el número de cuenta y el tipo de servicio que se presta con respecto a ella, así como el tipo de cliente, y mantenerlas a disposición de la CNBV.

Los mecanismos y criterios a que se refiere el primer párrafo, deberán considerar la integración de las mencionadas listas de clientes, a fin de determinar si se les distribuirán los Reportes de Análisis,

así como los responsables de su elaboración; la periodicidad para la divulgación de información; información diferenciada por tipo de Servicio de Inversión; la obligación de difundir de manera simultánea la información para todos los miembros de determinada lista y los administradores de la información.

Cuando las Entidades financieras o sus apoderados para celebrar operaciones con el público o sus empleados proporcionen información para la contratación de servicios con una entidad financiera del exterior del mismo tipo, deberán llevar un registro de dichos clientes, así como contar con procedimientos documentados para ello.

2.3.2. Reconocer el contenido mínimo de la Guía de Servicios de Inversión que las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones deberán proporcionar a sus clientes potenciales, previo a la prestación de los Servicios de Inversión

Guía de Servicios de Inversión

La Guía de Servicios de Inversión deberá contener como mínimo, la siguiente información:

I. **Los Servicios de Inversión** que la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones proporcionen;
II. **Las clases o categorías de valores o instrumentos financieros derivados que puede ofrecer**, especificando si están diseñados o emitidos por la propia Entidad Financiera o Entidades Financieras que pertenezcan al mismo Consorcio o Grupo empresarial que aquella, o si ofrece también productos de terceros.
Tratándose de Asesores en Inversiones que no sean independientes deberán especificar si los valores o instrumentos financieros derivados que ofrecerá están diseñados por la institución de crédito, casa de bolsa o sociedad operadora de fondos de inversión con la cual se encuentren vinculados.
III. **Las comisiones, así como los costos y cualquier otro cargo** o contraprestación relacionados con los Servicios de Inversión que pueden proporcionar;
IV. Los **mecanismos para la recepción y atención de reclamaciones** que se encuentran disponibles para los clientes, salvo tratándose de Asesores en Inversiones;
V. Las **políticas y lineamientos para evitar la existencia de conflictos de interés**, y
VI. La **política para la diversificación de las carteras de inversión** tratándose de Servicios de Inversión Asesorados.

2.3.3. Identificar el contenido del registro que deben realizar las Entidades Financieras por las recomendaciones formuladas, la información proporcionada e instrucciones de clientes, por concepto de servicio de Asesoría de Inversiones, Comercialización o Promoción

Registro de Recomendaciones

Las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones que presten el servicio de Asesoría de Inversiones o bien, las Entidades Financieras que proporcionen el servicio de Comercialización o Promoción, deberán proporcionar a sus clientes las recomendaciones, así como la información del perfil de los Productos Financieros, de manera escrita o verbal y hacerlas constar en medios electrónicos o digitales.

Adicionalmente, para todos los Servicios de Inversión deberán conservar en registro electrónico, digital o magnético, la totalidad de los originales de los documentos respectivos, grabaciones de voz o cualquier otro medio en los que se contengan las recomendaciones formuladas, información proporcionada e instrucciones de sus clientes. Los archivos antes mencionados deberán

conservarse durante un plazo de cuando menos cinco años como parte integrante de su contabilidad.

Asimismo, las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones deberán obtener la autorización del cliente para grabar su voz o la de la persona facultada en el contrato respectivo para instruir la celebración de operaciones, a través de medios de telecomunicación en los que se utilice la voz. **El registro de las recomendaciones, deberá contener como mínimo la siguiente información:**

I. **El número de cuenta** en la que se realizaría o ejecutaría la operación;
II. **El valor y emisora** de que se trate, especificando la clave de pizarra o serie;
III. **La cantidad a comprar o vender,** así como, en su caso, el precio;
IV. **La fecha y hora** en que el cliente instruyó la operación, y
V. La **identificación del Servicio de Inversión del cual proviene la instrucción del cliente.**

2.3.4. Identificar las prohibiciones de las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones en la prestación de Servicios de Inversión.

Prohibiciones

Las Entidades Financieras no podrán celebrar contratos de intermediación bursátil o de administración de valores en los que sean **cotitulares de las cuentas de sus clientes:**

I. Los apoderados para celebrar operaciones con el público y operadores de bolsa de las propias Entidades Financieras, y
II. Los Asesores en Inversiones que proporcionen sus servicios a los clientes de dichas Entidades Financieras.

Las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones tendrán **PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES,** salvo que el cliente haya contratado con ellos el servicio de Asesoría de inversiones:

I. **Proporcionar elementos de opinión o juicios de valor** respecto de Productos Financieros, en relación con el cliente de que se trate;
II. **Utilizar expresiones o términos,** que inviten al cliente de que se trate a tomar decisiones de inversión respecto de Productos Financieros, o
III. **Emplear vocablos o expresiones en la información que proporcionen,** relativa a Productos Financieros, como la mejor opción en interés del cliente de que se trate, o bien, aquella que pudiera satisfacer sus necesidades de inversión en particular.

En la Colocación o Distribución de Valores

Las Entidades Financieras que actúen como Líderes Colocadores, miembros del sindicato colocador o participen en la distribución de los valores, **no podrán realizar o ejecutar operaciones por cuenta propia respecto de valores objeto de oferta pública,** cuando durante el periodo de dicha oferta existan instrucciones u órdenes de sus clientes pendientes de realizar o ejecutar sobre los mismos valores, salvo que tales operaciones se realicen en igualdad de condiciones, o bien, se trate de subastas en las que no pueda tener acceso el gran público inversionista de manera directa.

Las Entidades Financieras que realicen o ejecuten operaciones en ofertas públicas iniciales de valores por cuenta de sus clientes, **no podrán asignarles los valores a un precio distinto de aquel señalado en la oferta pública inicial** de que se trate, salvo que se trate de ofertas de valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México. Tampoco podrán obtener un ingreso derivado del diferencial entre la tasa determinada por la emisora y la acordada con el cliente. Lo anterior, sin perjuicio de la comisión previamente pactada con el cliente.

2.3.5. Identificar los aspectos más relevantes en materia de conflictos de interés de las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones en la prestación de Servicios de Inversión (presunciones de conflicto de interés, obligaciones en casos de no independencia y casos de conflicto de interés).

Conflictos de Interés

Las Entidades Financieras, a través de su consejo de administración, u órgano equivalente o persona encargada de la administración, en este último caso tratándose de los Asesores en Inversiones que no sean independientes, deberán aprobar políticas y lineamientos sobre la prestación de Servicios de Inversión para evitar en general la existencia de conflictos de interés. En el caso de sociedades operadoras de fondos de inversión, distribuidoras de acciones de fondos y Asesores en inversiones, estas políticas deberán contenerse en el manual de conducta que en términos de las disposiciones aplicables elaboren.

Cuando las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones que no sean independientes se ubiquen en cualquiera de los supuestos y no cuenten con las políticas y procedimientos señalados, o no se apeguen a estas, se considerará que incurrieron en un conflicto de interés.

Adicionalmente, se presumirá que incurrieron en un conflicto de interés, salvo prueba en contrario, cuando realicen recomendaciones, consejos o sugerencias o lleven a cabo operaciones que no sean acordes con el perfil de inversión del cliente, o bien, proporcionen información falsa o engañosa, percibiendo un ingreso, comisión o cualquier otra contraprestación por dichas actividades.

Asimismo, se considerará que las Entidades Financieras incurrieron en un conflicto de interés cuando ejecuten operaciones al amparo del servicio de Ejecución de Operaciones, respecto de las cuales exista evidencia de haber proporcionado al cliente recomendaciones, consejos o sugerencias.

Además de cumplir con las políticas y lineamientos para evitar conflictos de interés, las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones que no sean independientes que se ubiquen en cualquiera de los supuestos de conflictos de interés, deberán informarlo al cliente con anterioridad a llevar a cabo las recomendaciones u operaciones que implicarían la prestación del Servicio de Inversión de que se trate y, en su caso, informar la comisión que se reciba por la distribución del valor y que sea pagado por un tercero, y mantener todo ello a disposición de la CNBV.

Conflictos de Interés Entidades financieras o Asesores en inversiones no independientes

Las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones no independientes deberán contar con políticas y procedimientos para evitar conflictos de interés, que se refieran a los supuestos siguientes:

I. Proporcionar Servicios de Inversión Asesorados respecto de valores que hayan sido emitidos por la propia Entidad Financiera o por personas relacionadas con ésta, directamente o a través de fideicomisos y sean colocados por la casa de bolsa como Líder Colocador, miembro del sindicato colocador o como participante en la colocación y la propia Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de dicha Entidad Financiera, pretenda vender a sus propios clientes hasta el 20% de la emisión de que se trate, salvo que se trate de clientes que sean Clientes Sofisticados a los que les esté prestando el servicio de Asesoría de Inversiones;

II. Proporcionar Servicios de Inversión Asesorados respecto de los valores que hayan sido emitidos por personas que no sean relacionadas, y sean colocados por la casa de bolsa como Líder Colocador, miembro del sindicato colocador o como participante en la colocación y la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de

dicha Entidad Financiera, pretenda vender a sus propios clientes hasta el 40% de la emisión de que se trate, salvo que se trate de clientes que sean Clientes Sofisticados a los que les esté prestando el servicio de Asesoría de Inversiones;

III. Proporcionar Comercialización o Promoción a Clientes Sofisticados respecto de valores que hayan sido emitidos por la propia Entidad Financiera o por personas relacionadas con esta directamente o a través de fideicomisos y sean colocados por la casa de bolsa como Líder Colocador, miembro del sindicato colocador o como participante en la colocación y la Entidad Financiera que forme parte del Consorcio o Grupo empresarial al cual pertenezca la casa de bolsa, pretenda vender a sus propios clientes dichos valores;

IV. Proporcionar Asesoría de Inversiones a Clientes Sofisticados ubicándose en cualesquiera de los supuestos en que incurren en conflictos de interés;

V. Proporcionar Servicios de Inversión Asesorados o bien, proporcionar Comercialización o Promoción sobre valores e instrumentos financieros derivados respecto de los cuales la propia Entidad Financiera o el Asesor e Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de dicha Entidad Financiera haya participado en su estructuración, y

VI. Proporcionen Servicios de Inversión Asesorados respecto de valores objeto de oferta pública que hayan sido emitidos por la propia Entidad Financiera o por emisoras que formen parte del mismo Grupo Financiero, Grupo Empresarial o Consorcio que la Entidad Financiera o Asesor en Inversiones no independiente, que resulten en una tenencia entre los clientes de la propia Entidad Financiera o Asesor en Inversiones no independiente de hasta el 20% del total de la emisión, salvo que se trate de clientes que sean Clientes Sofisticados a los que les esté prestado el servicio de Asesoría de Inversiones.

Conflictos de Interés Asesores en inversiones

Los Asesores en inversiones en la prestación de Servicios de inversión asesorados deberán contar con políticas y procedimientos para evitar conflictos de interés, que se refieran por lo menos a los supuestos siguientes:

a) Cuando se proporcionen adicionalmente cualquier otro servicio o actividad, incluyendo sin limitar, fusiones, adquisiciones, gestoría de créditos y testamentos.
b) Cuando se celebren convenios de exclusividad o se puedan obtener beneficios no económicos para el cliente, con determinados intermediarios del mercado de valores o instituciones financieras del exterior del mismo tipo, que impliquen un interés en las recomendaciones que formulen a sus clientes.
c) Proporcionar Servicios de inversión asesorados cuando exista cualquier otro potencial conflicto de interés que por la naturaleza de sus operaciones no hubieren identificado debiendo informar a sus clientes de manera inmediata la existencia de dicho potencial conflicto de interés, señalándoles expresamente en qué consiste, así como los mecanismos para su gestión.

Políticas y Lineamientos

Contenido mínimo de las políticas y lineamientos para evitar la existencia de conflictos de interés:

I. Los procedimientos para supervisar el flujo de información al interior de las distintas áreas que integran la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones que sea una persona moral, incluidas las comunicaciones que realice el personal adscrito a las Áreas de negocio o cualquiera otra que pudiera implicar un conflicto de interés, con aquellas personas que laboren en las áreas encargadas de proporcionar Servicios de Inversión;

II. La prohibición para evitar cualquier presión, persuasión o transmisión de información confidencial del personal que labore en las áreas, en su caso, encargadas del diseño y estructuración de Productos Financieros, financiamiento corporativo, banca de inversión colocación de valores, administración de activos de fondos de inversión, distribución de acciones de fondos de inversión o cualquier otro que pudiera implicar un conflicto de interés, respecto de las actividades de las personas que laboren en las áreas encargadas de proporcionar Servicios de Inversión y sus clientes;

III. Los procedimientos para impedir o controlar el intercambio de información entre directivos y empleados de la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones que sea una persona moral, cuando tal intercambio de información pueda ir en detrimento de los intereses de uno o más clientes;

IV. La definición de los responsables del manejo de las operaciones por cuenta propia de la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones que sea una persona moral, así como la obligación de separar adecuadamente las funciones y responsabilidades de dichas personas respecto de los empleados y directivos de la Entidad Financiera o del Asesor en Inversiones que sea una persona moral encargados de la prestación de Servicios de Inversión, y

V. La prohibición para los Analistas, apoderados para celebrar operaciones con el público, operadores de bolsa y otros empleados de las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones que sean personas morales que proporcionen Servicios de Inversión, de aceptar beneficios económicos o de cualquier otra índole de personas que tengan un interés en el sentido de las recomendaciones u operaciones que formulen o efectúen.

Conflicto de Interés por no cumplir con la Diversificación de la Emisión

Las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones no independientes cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de la Entidad Financiera de que se trate que se ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes incurrirán en un conflicto de interés por no haber cumplido con la obligación de diversificar la emisión:

I. Proporcionar Servicios de Inversión asesorados respecto de valores en oferta pública, cuya colocación entre sus propios clientes, exceda del veinte por ciento del total de la emisión como resultado de dichos Servicios de Inversión Asesorados, tratándose de valores emitidos por la propia Entidad Financiera o por personas relacionadas con la misma, o bien, cuando el Asesor en Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de la Entidad Financiera de que se trate, recomienden la adquisición de tales valores;

II. Proporcionar Servicios de Inversión Asesorados respecto de valores en oferta pública, cuya colocación entre sus propios clientes, exceda del 40% del total de la emisión cuando se trate de emisiones de personas que no sean relacionadas con la Entidad Financiera o Asesor en Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de la Entidad Financiera, en los siguientes casos:

   a) Se trate de valores objeto de oferta pública en la que la Entidad Financiera actúe como Líder Colocador, miembro del sindicato colocador, forme parte del proceso de dicha oferta pública o sea participante en la colocación o bien, cuando el Asesor en Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de la Entidad Financiera, recomienden la adquisición de tales valores;

b) Se trate de valores objeto de oferta pública y una parte o la totalidad de los recursos obtenidos a través de ella, se destinen al pago de obligaciones o pasivos a favor de la Entidad Financiera colocadora o de las personas morales que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca dicha Entidad Financiera, o bien, cuando el Asesor en Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de la Entidad Financiera, recomienden la adquisición de tales valores;

c) Se trate de valores respaldados por activos, cuando los activos sean de la Entidad Financiera o de las personas que formen parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca, o bien, cuando el Asesor en Inversiones no independiente cuyos accionistas, socios, consejeros, directivos, apoderados o empleados participen en el capital u órganos de administración de la Entidad Financiera, recomienden la adquisición de tales valores, o

d) Se trate de valores que se encuentren en la posición propia de la Entidad Financiera, del Asesor en Inversiones no independiente, o en la de cualquier entidad que forme parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que estos pertenezcan, si en la oferta pública inicial actuó con el carácter de Líder Colocador, miembro del sindicato colocador o participante en la colocación.

No incurren en Conflictos de Interés

Se considerará que las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones no independientes no incurren en alguno de los conflictos de interés, en los casos y en las condiciones siguientes:

I. Cuando proporcionen Servicios de Inversión Asesorados excediendo los límites para la diversificación de la emisión, siempre que:

a) Hayan obtenido la previa autorización del Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros u órgano equivalente o persona responsable por cada emisión o por cada programa de colocación estos últimos tratándose de emisiones de corto plazo; la autorización se otorgará respecto de los programas de colocación en los que se prevea su realización sucesiva, siempre y cuando en cada una de las emisiones correspondientes se cumplan con las condiciones previstas las disposiciones, y

b) Se trate de cualquiera de los valores siguientes:
   - Valores que cuenten con una calificación igual o superior a AAA o AA o su equivalente, emitida por alguna institución calificadora de valores, o
   - Valores estructurados, cuando el plazo total al momento de la emisión del instrumento sea igual o menor a un año y obliguen a su vencimiento a liquidar una cantidad por lo menos igual al principal invertido por el cliente.

II. Cuando excedan los límites previstos y en cualquiera de estos casos proporcionen Servicios de Inversión Asesorados, siempre que hayan obtenido la previa autorización del programa de colocación por parte del Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros, se trate de títulos opcionales y se cumpla con lo siguiente:

a) En caso de que el título opcional contenga una porción retornable de su importe, los instrumentos de deuda que formen parte de la cobertura de dicho importe no podrán ser valores emitidos por la propia Entidad Financiera o por personas relacionadas con ésta;

b) La Entidad Financiera mantenga hasta el vencimiento de cada emisión de títulos opcionales

un portafolio de cobertura que compense en un intervalo de entre 95 % y 105 % la exposición de la emisora derivada de la colocación de los títulos, a los movimientos del subyacente del título opcional (medida por su "delta"). Lo anterior en el entendido de que el portafolio de cobertura se deberá conformar por valores o instrumentos financieros derivados correlacionados con el subyacente del título emitido.

No incurren en Conflictos de Interés

Sin perjuicio de lo anterior, si la cobertura se ubica fuera del intervalo mencionado debido a movimientos en las condiciones de mercado, a efecto de considerarse que no se incurre en conflicto de interés, se deberán realizar las operaciones de ajuste en un plazo que no exceda de dos días hábiles contados a partir de la desviación. En todo caso, lo anterior deberá documentarse debidamente por el Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros, órgano equivalente o persona responsable.

c) Las Entidades Financieras emisoras de títulos opcionales deberán contar con una calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores igual a AAA o AA, en caso de que sea la responsable final del pago del valor.
La autorización únicamente podrá ser otorgada por el citado Comité u órgano equivalente o persona responsable cuando se cerciore de que se cumple con lo previsto en todos y cada uno de los incisos anteriores y ello quede asentado en la minuta correspondiente.

III. Cuando se trate de cualquiera de los valores siguientes:

a) Acciones representativas del capital social de emisoras o títulos de crédito que las representen;

b) Acciones representativas del capital social de sociedades de inversión;

c) Valores emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados a lo largo de las sesiones bursátiles en las bolsas de valores, inscritos en el RNV cuyo objetivo primordial consista en buscar reproducir el comportamiento de uno o más índices, activos financieros o parámetros de referencia;

d) Títulos fiduciarios, o

e) Valores objeto de Comercialización o Promoción.

Conflictos de Interés de Asesores en Inversiones Personas Físicas

Los Asesores en Inversiones que sean personas físicas deberán contar con políticas y lineamientos para evitar incurrir en conflictos de interés.

Se considerará de manera enunciativa más no limitativa que los Asesores en Inversiones que sean personas físicas incurrieron en un conflicto de interés en los siguientes supuestos:

I. Obtengan algún beneficio no económico, incluyendo reportes o análisis de Productos Financieros, de una Entidad Financiera a cambio de ejecutar las órdenes de sus clientes con dicha Entidad o a cambio de cualquier otro arreglo entre las partes y no revelen dicha situación a sus clientes.

II. Recomienden a sus clientes celebrar un contrato de intermediación bursátil o de administración de valores en alguna Entidad Financiera para ejecutar órdenes, cuando el propio Asesor en Inversiones sea accionista de una institución de crédito, casa de bolsa, sociedad operadora de

fondos de inversión, sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión, institución calificadora de valores o entidad financiera del exterior, o bien, si es miembro del consejo de administración, directivo, gerente, apoderado, empleado o participa en los órganos de administración de una institución de crédito, casa de bolsa, sociedad operadora de fondos de inversión, sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión, institución calificadora de valores o entidad financiera del exterior y no revelen dicha situación a sus clientes.

En caso de que el Asesor en Inversiones sí revele a sus clientes que ubica en el supuesto establecido en el párrafo anterior **no se considerará que incurrió en un conflicto de interés,** pero en dicha revelación deberá además explicar las razones por las que efectúa tal recomendación.



2.3.6. Identificar los supuestos que deben conocer las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones no independientes para determinar políticas y procedimientos para evitar conflictos de interés.

Supuestos de Conflictos de Interés

Se entenderá que las Entidades financieras o Asesores en inversiones que no sean independientes incurrieron en un conflicto de interés, diferentes de los señalados previamente, cuando actualicen cualquiera de los supuestos siguientes, ya sea de manera individual o conjunta:

I. Proporcionen Servicios de inversión asesorados respecto de instrumentos de capital, en caso de que la emisora de dichos instrumentos forme parte del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca la casa de bolsa, institución de crédito, sociedad operadora de fondos de inversión, sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión o Asesor en inversiones que no sea independiente, o

II. Obtengan para sí, para un cliente o cualquier tercero, un beneficio financiero o evite una pérdida, en perjuicio o detrimento de los intereses de sus clientes.

III. Proporcionen Servicios de inversión asesorados respecto de Valores objeto de oferta pública que hayan sido emitidos por la propia institución de crédito o casa de bolsa o por Emisoras que formen parte del mismo Grupo Financiero, Grupo Empresarial o Consorcio que la institución de crédito, casa de bolsa, sociedad operadora de fondos de inversión, sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión o Asesor en inversiones que no sea independiente, y que resulten en una tenencia entre los clientes de la propia Entidad financiera o Asesor en inversiones que no sea independiente, que exceda del veinte por ciento del total de la emisión, salvo que se trate de Clientes sofisticados, a los que la Entidad financiera o Asesor en inversiones que no sea independiente, les esté prestando el servicio de Asesoría en inversiones.

2.3.7. Identificar las conductas contrarias a los sanos usos o prácticas bursátiles de las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones en la prestación de Servicios de Inversión.

Conductas Contrarias

Se considerará contrario a un sano uso o práctica bursátil, que aquellos empleados o personal a quienes las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones hayan otorgado algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico para la realización o ejecución de sus operaciones relacionados con los Servicios de Inversión, o las personas físicas que se desempeñen como Asesores en Inversiones, actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:

I. **Revelen a los clientes información que induzca al error o falsa, siempre y cuando exista dolo o negligencia**, relacionada con:
   a) Las características o riesgos de un Producto Financiero o de los Servicios de Inversión;
   b) Los reportes de rendimientos de los Productos Financieros;
   c) Las comisiones, contraprestaciones, precios o tasas en relación con la operación de Productos Financieros;
   d) El desempeño de valores, instrumentos financieros derivados o estrategias de inversión, o bien, con estimaciones respecto de los rendimientos futuros;
   e) Las aportaciones adicionales y desembolsos que un cliente pudiera estar obligado a realizar al invertir en un valor o instrumento financiero derivado;
   f) Las valuaciones de los valores o instrumentos financieros derivados;
   g) La calidad crediticia de un valor o contraparte de un instrumento financiero derivado;
   h) Los conflictos de interés en la prestación de Servicios de Inversión;
   i) La liquidez de los valores, o
   j) Los requisitos que conforme a las disposiciones aplicables sean necesarios para realizar o ejecutar operaciones con valores o instrumentos financieros derivados.

II. **Actúen en contra del interés del cliente**, o

III. **Manipulen, modifiquen, alteren o induzcan cambios en los resultados de la evaluación del cliente o del análisis del Producto Financiero.**

También se considerará contrario a un sano uso o práctica bursátil, que las Entidades Financieras que tengan celebrados contratos con sus clientes, **no den cabal cumplimiento a las normas para la identificación y realización de operaciones que no provengan de Servicios de Inversión Asesorados.**

Adicionalmente, se considerará contrario a un sano uso o práctica bursátil que las Entidades Financieras o los Asesores en Inversiones **no cumplan con la política para la diversificación de la cartera.** En el evento de que las instituciones de crédito, casas de bolsa o los Asesores en Inversiones que no sean independientes realicen operaciones provenientes de recomendaciones, consejos o sugerencias, en su caso, que excedan los límites máximos determinados conforme a la política para la diversificación de la cartera, se considerará que llevaron a cabo operaciones que no son razonables, en contravención a lo previsto por el artículo 189, tercer párrafo de la Ley del Mercado de Valores.

2.4. COMISIONES

2.4.1. Identificar los criterios aplicables al cobro de comisiones por concepto de los Servicios de Inversión convenidos con el cliente

Cobro de Comisiones

Las casas de bolsa, sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades o entidades que proporcionen los servicios de distribución de acciones de fondos de inversión, así como los Asesores en Inversiones **solamente podrán cobrar las comisiones por concepto de los Servicios de inversión que expresamente hayan convenido con el cliente** y siempre que hayan sido efectivamente prestados.

Criterios para establecer Comisiones

El Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros, órgano equivalente o persona encargada de las casas de bolsa, de las sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades o entidades que proporcionen los servicios de distribución de acciones de fondos de inversión, así como de los Asesores en Inversiones, **deberá elaborar y aprobar previamente criterios para establecer las comisiones que se pretendan cobrar por la prestación de Servicios de Inversión**, así como sus modificaciones incluyendo cualquier aumento, disminución o cambio en la composición o naturaleza de estas. **Dichos criterios deberán estar basados en condiciones objetivas tales como tipos de perfiles de inversión, operaciones efectuadas, así como su monto y frecuencia.** Tales comisiones no podrán comprometer la capacidad de los apoderados para realizar operaciones con el público para actuar con base en el interés de sus clientes.
Tratándose de Asesores en Inversiones que sean personas físicas deberán establecer y documentar criterios para determinar las contraprestaciones por sus servicios y estar basados en las condiciones objetivas. Estos criterios deberán estar contenidos en los lineamientos para difusión de información.

Divulgación de las Comisiones

Las casas de bolsa, sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades o entidades que proporcionen los servicios de distribución de acciones de fondos de inversión, así como los Asesores en Inversiones **deberán informar a sus clientes de manera previa a la prestación de cualquier Servicio de Inversión, las comisiones o contraprestaciones que les cobrarán por estos,** asegurándose de diferenciarlas de las que provengan de algún otro servicio que proporcionen. La divulgación deberá realizarse a través de la Guía de Servicios de Inversión y los conceptos de dichas comisiones deberán ser consistentes con los que se den a conocer a través de estados de cuenta.
En la divulgación de las comisiones deberá incluirse al menos, lo siguiente:

I. La forma de cálculo de las comisiones o, en su caso, contraprestaciones;

II. Los conceptos por los cuales se podrían cobrar comisiones. En todo caso, deberá especificarse si se cobraría una comisión por el servicio de Asesoría de Inversiones o bien, por la realización de la operación. En todo caso, se deberá detallar la base para el cálculo de la comisión, y

III. El límite máximo de las comisiones o contraprestaciones que podrán cobrar.

IV. Las comisiones que habrán de pactarse y se cobrarán a los clientes por la distribución de acciones de fondos de inversión u otros servicios relacionados, en términos de lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. En todo caso, deberá incluirse la referencia correspondiente al prospecto de información al público inversionista.

Comisiones en los Estado de Cuenta

Las Comisiones cobradas al cliente deberán ser consistentes con lo establecido en las disposiciones, e igualmente deberán incluirse los gastos pagados. Para efectos de su presentación en el estado de cuenta se deberán clasificar de acuerdo a lo siguiente:

a) En el rubro **"Comisiones y Gastos de Intermediación"** se deberán incluir todos los importes cobrados al cliente, relacionados a las operaciones realizadas durante el periodo que se reporte. Los importes revelados deberán incorporar el IVA concerniente a cada operación realizada.

b) En el rubro **"Comisiones y Gastos por Servicios"** se deberán incluir todos los importes cobrados al cliente por concepto de manejo de cartera, comisiones por tipo de Servicio de Inversión y comisiones por desempeño, entre otros. Los importes revelados deberán incorporar el IVA que corresponda a cada gasto o comisión cobrada al cliente.

c) En el rubro **"Comisiones y Gastos Administrativos"** se deberán incluir todos los importes cobrados al cliente por cada concepto que no sea considerado como "Comisiones y Gastos por Servicios" ni como "Comisiones y Gastos de Intermediación". Los gastos y comisiones revelados deberán incluir, entre otros, los siguientes: comisión por custodia de valores, comisión por servicio de recolección de cheques, intereses por saldo deudor. Los importes revelados deberán incorporar el IVA concerniente a cada gasto o comisión cobrada al cliente.

d) En el rubro **"Impuesto sobre la Renta Retenido"** se deberá revelar el monto total de ISR retenido en términos de la legislación fiscal, en el periodo correspondiente.

2.5. REPORTES DE ANÁLISIS

2.5.1 Reconocer el contenido mínimo de los Reportes de Análisis elaborados por las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones

Contenido mínimo de los Reportes

Las Entidades Financieras o Asesores en Inversiones que elaboren Reportes de Análisis sobre una o varias emisoras, valores, instrumentos financieros derivados o mercados, deberán revelar al público en dichos Reportes de Análisis, de manera clara y completa, cuando menos, la información siguiente:

I. La denominación de la Entidad Financiera o del Asesor en Inversiones;

II. El nombre completo de los Analistas responsables de la elaboración y contenido de los Reportes de Análisis que se formulan, así como los datos para poder comunicarse con dichos Analistas;

III. Fecha de distribución del Reporte de Análisis, así como posibles destinatarios;

IV. La declaración de las Entidades Financieras, de los Asesores en Inversiones y los Analistas en la que se señale:

a) Si la Entidad Financiera o Asesor en Inversiones y, en su caso, las sociedades que formen parte del Grupo Financiero al que esta pertenezca, mantienen inversiones, al cierre de cada uno de los tres meses anteriores, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de sus Reportes de Análisis, que representen el 1% o más de su cartera de valores, cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores de que se trate;

b) Si los Analistas mantienen inversiones, directa o por interpósita persona, en los valores o instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean valores, objeto de sus Reportes de Análisis

Contenido mínimo de los Reportes

Si algún consejero, el director general o los directivos que ocupen el nivel inmediato inferior a este, a su vez fungen con alguno de dichos cargos en la emisora de los valores materia de su Reporte de Análisis.

V. La distinción entre la información histórica y la que tenga el carácter de estimaciones, así como los principales supuestos de estas últimas;

VI. La mención, en su caso, de que el análisis contenido en los Reportes de Análisis reflejan exclusivamente el punto de vista de los Analistas responsables de su elaboración, así como que no percibieron compensación alguna de personas distintas a la Entidad Financiera o Asesor en Inversiones al que preste sus servicios, o personas morales que pertenezcan al mismo Grupo Financiero o Grupo empresarial que aquella, y

VII. La mención de los cambios que, en su caso, se hayan hecho en el sentido de los Reportes de Análisis respecto de las mismas emisoras, valores, instrumentos financieros derivados o mercados, durante los últimos doce meses, salvo los Reportes de análisis basados exclusivamente en información relacionada con el volumen y precio, en cuyo caso dicha mención se hará únicamente respecto del cambio del Reporte de Análisis inmediato anterior.

2.6. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **Es la prestación habitual y profesional en favor de clientes, de Asesoría de Inversiones o Gestión de Inversiones:**
   a) Servicios de Inversión Recomendados
   b) Servicios de Inversión no Asesorados
   c) Servicios de Inversión Asesorados
   d) Servicios de Inversión Personalizados

2. **La advertencia al cliente referente a que las operaciones solicitadas no provendrán de una recomendación personalizada y la reiteración del cliente de la solicitud de contratar este tipo de servicio, son algunos de los requisitos para la prestación de servicios de:**
   a) Ejecución de operaciones.
   b) Comercialización o promoción
   c) Gestión de inversiones
   d) Inversión asesorados

3. **La prestación de Servicios de Inversión deberá realizarse por las Entidades Financieras a través de:**
   a) Personas físicas certificadas para celebrar operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de valores
   b) Personas morales certificadas para celebrar operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de valores
   c) Instituciones de Crédito certificadas para celebrar operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de valores
   d) Casas de Bolsa certificadas para celebrar operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de valores

4. **¿Qué tipo de clientes se considerará que cuentan con la capacidad financiera para hacer frente a los riesgos inherentes de las operaciones con valores o instrumentos financieros derivados, así como con los conocimientos y experiencia necesarios para entenderlas?**
   a) Inversionistas Institucionales o Clientes Sofisticados
   b) Inversionistas personas físicas
   c) Inversionistas personas morales
   d) Clientes que no sean Inversionistas Institucionales o Clientes Sofisticados

5. **Tratándose de clientes considerados Inversionistas Institucionales o Clientes Sofisticados, para la elaboración del perfil, las Entidades Financieras y Asesores en Inversiones sólo estarán obligados a conocer:**
   a) Sus objetivos de inversión
   b) Sus ingresos anuales
   c) Su nivel de tolerancia al riesgo
   d) Los montos a invertir

6. **¿Cuál es el resultado del análisis de cada Producto Financiero que realizan las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones?**
   a) El perfil del Producto Financiero
   b) La rentabilidad que genera dicho producto
   c) La situación financiera de la Entidad Financiera
   d) El perfil del cliente

7. **¿Quién debe aprobar la Guía de Servicios de Inversión que haya sido elaborada por las Entidades Financieras y Asesores en Inversiones, de manera previa a su utilización?**
   a) El responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Servicios de Inversión
   b) El Comité de Auditoria independiente
   c) El Comité Responsable del Análisis de los Productos Financieros
   d) El Consejo de Administración

8. **Las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones deberán asegurarse de que el perfilamiento de los Productos Financieros se encuentre actualizado:**
   a) En todo momento
   b) Al menos una vez cada semestre
   c) Al menos una vez al año
   d) Al menos una vez cada 2 años

9. **Determinar lineamientos y límites para la composición de las carteras de inversión considerando las características de los valores y los perfiles de inversión de los clientes, es una función que debe realizar:**
   a) El Consejo de Administración de la Entidad Financiera
   b) El Director General de la Entidad Financiera
   c) El Comité Responsable del Análisis de Productos Financieros
   d) La CNBV

10. **Conductas prohibidas de la Entidad Financiera en las emisiones de valores en las que actúen ya sea con el carácter de Líder Colocador o como Miembros del Sindicato Colocador. Excepto:**
    a) No podrán realizar operaciones por cuenta propia, cuando existan instrucciones de clientes
    b) No podrán asignarles los valores a un precio distinto al de la oferta pública
    c) No podrán cobrar comisión alguna al cliente, aún y cuando se haya establecido previamente
    d) No podrán obtener un diferencial entre la tasa acordada por el cliente y la pactada por la emisora

11. **Dentro de la Entidad Financiera, ¿quién deberá aprobar políticas y lineamientos sobre la prestación de Servicios de Inversión para evitar en general la existencia de conflictos de interés?**
    a) El responsable de supervisar el cumplimiento de los Servicios de Inversión
    b) El Consejo de Administración
    c) El Director General
    d) El Contralor Normativo

12. **¿En dónde deberá realizarse la divulgación de las comisiones por la prestación de Servicios de Inversión?**
    a) A través de la Guía de Servicios de Inversión
    b) A través del Prospecto de Colocación
    c) A través del Prospecto de Información
    d) A través de la justificación de cada recomendación

13. **El análisis contenido en los Reportes de Análisis debe reflejar exclusivamente el punto de vista de:**
    a) Los Analistas responsables de su elaboración
    b) El Consejo de Administración de la Entidad Financiera
    c) El Comité responsable del Análisis de los Productos Financieros
    d) El Responsable de supervisar el cumplimiento de los Servicios de Inversión

14. **Seleccione Del siguiente listado algunas obligaciones de las Entidades Financieras o Los Asesores en Inversiones en la prestación de servicios de inversión:**
    1. Proporcionar la Guía de servicios de inversión
    2.- Implementar mecanismos y procedimientos para la difusión de información
    3.- Celebrar contratos de intermediación bursátil en los que sean cotitulares de las cuentas de sus clientes
    4.- Proporcionar recomendaciones a los clientes y ejecutar operaciones al amparo del servicio de ejecución de operaciones
    a) 1, 4.
    b) 3, 4
    c) 3, 2
    d) 1, 2

15. **Seleccione del siguiente listado algunos de los aspectos mínimos que deben incluirse en el marco general de actuación para proporcionar el servicio de gestión de inversiones:**
    1.- Las comisiones, así como los costos y cualquier otro cargo o contraprestación relacionados con los servicios de inversión
    2.- La política que se seguirá ante condiciones de alta volatilidad en los mercados financieros
    3.- El tipo de operaciones con valores que podrá realizar
    4.- Los mecanismos para la recepción y atención de reclamaciones que se encuentran disponibles para los clientes
    5.- La distinción entre la información histórica y la que tenga el carácter de estimaciones
    6.- Las estrategias de inversión que se seguirán
    a) 3, 4, 5
    b) 1, 4, 6
    c) 2, 3, 6.
    d) 1, 2, 5

10. **Conductas prohibidas de la Entidad Financiera en las emisiones de valores en las que actúen ya sea con el carácter de Líder Colocador o como Miembros del Sindicato Colocador. Excepto:**
    a) No podrán realizar operaciones por cuenta propia, cuando existan instrucciones de clientes
    b) No podrán asignarles los valores a un precio distinto al de la oferta pública
    c) No podrán cobrar comisión alguna al cliente, aún y cuando se haya establecido previamente
    d) No podrán obtener un diferencial entre la tasa acordada por el cliente y la pactada por la emisora

11. **Dentro de la Entidad Financiera, ¿quién deberá aprobar políticas y lineamientos sobre la prestación de Servicios de Inversión para evitar en general la existencia de conflictos de interés?**
    a) El responsable de supervisar el cumplimiento de los Servicios de Inversión
    b) El Consejo de Administración
    c) El Director General
    d) El Contralor Normativo

12. **¿En dónde deberá realizarse la divulgación de las comisiones por la prestación de Servicios de Inversión?**
    a) A través de la Guía de Servicios de Inversión
    b) A través del Prospecto de Colocación
    c) A traves del Prospecto de Información
    d) A través de la justificación de cada recomendación

13. **El análisis contenido en los Reportes de Análisis debe reflejar exclusivamente el punto de vista de:**
    a) Los Analistas responsables de su elaboración
    b) El Consejo de Administración de la Entidad Financiera
    c) El Comité responsable del Análisis de los Productos Financieros
    d) El Responsable de supervisar el cumplimiento de los Servicios de Inversión

14. **Seleccione Del siguiente listado algunas obligaciones de las Entidades Financieras o Los Asesores en Inversiones en la prestación de servicios de inversión:**
    1. Proporcionar la Guía de servicios de inversión
    2.- Implementar mecanismos y procedimientos para la difusión de información
    3.- Celebrar contratos de intermediación bursátil en los que sean cotitulares de las cuentas de sus clientes
    4.- Proporcionar recomendaciones a los clientes y ejecutar operaciones al amparo del servicio de ejecución de operaciones
    a) 1, 4.
    b) 3, 4
    c) 3, 2
    d) 1, 2

15. **Seleccione del siguiente listado algunos de los aspectos mínimos que deben incluirse en el marco general de actuación para proporcionar el servicio de gestión de inversiones:**
    1.- Las comisiones, así como los costos y cualquier otro cargo o contraprestación relacionados con los servicios de inversión
    2.- La política que se seguirá ante condiciones de alta volatilidad en los mercados financieros
    3.- El tipo de operaciones con valores que podrá realizar
    4.- Los mecanismos para la recepción y atención de reclamaciones que se encuentran disponibles para los clientes
    5.- La distinción entre la información histórica y la que tenga el carácter de estimaciones
    6.- Las estrategias de inversión que se seguirán
    a) 3, 4, 5
    b) 1, 4, 6
    c) 2, 3, 6.
    d) 1, 2, 5

CAPÍTULO 3: MARCO NORMATIVO

Laura Garza & Asociados

3.1. CONCEPTOS JURÍDICOS GENERALES

3.1.1. Identificar los ordenamientos supletorios de la Ley del Mercado de Valores

Supletoriedad de la Ley

Consiste en señalar específicamente cuál es la segunda, la tercera y la subsiguiente norma que ha de aplicarse en caso controvertido, esto significa, que en caso de que la Ley de Fondos de Inversión no contemple ciertos aspectos, por ejemplo respecto al manejo de valores, se aplicará lo que diga la LMV.

En la Ley de Mercado de Valores, serán **supletorios** en el orden citado:

- La Legislación Mercantil
- Los usos Bursátiles y Mercantiles.
- La legislación Civil Federal.

La SHCP podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos de la LMV.

3.1.2. Distinguir las características de las sociedades previstas en la Ley del Mercado de Valores

Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI)

Son aquellas que libremente, por acuerdo de su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, adoptan los esquemas de organización y funcionamiento previstos en la Ley del Mercado de Valores. Características de las SAPI:

- Estas emisoras **no cotizan en el Mercado de Valores.**
- No están sujetas a la supervisión de la CNBV.
- Cuentan con un Consejo de Administración.
- La colocación de sus títulos se efectúa en forma privada, como en el caso de las Sociedades Anónimas comunes, aunque sus características favorecen la captación de capital de riesgo, ya que otorgan mayor protección a los inversionistas minoritarios y están sujetas a los estándares de buen gobierno corporativo.

Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátiles (SAPI B)

La Ley plantea requisitos para que las SAPI, puedan inscribir sus títulos accionarios y de deuda, en el Registro Nacional de Valores (RNV), previo acuerdo de su Asamblea de Accionistas. Características:

- Inscritas en el RNV.
- Pueden efectuar **ofertas públicas o privadas** entre inversionistas institucionales e inversionistas calificados.
- El Consejo de Administración tiene al menos un consejero independiente y se establece un Comité de Prácticas Societarias.
- Al cabo de 10 años, estas emisoras podrán convertirse en SA-B.

Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB)

Son las emisoras que actualmente cotizan en Bolsa, estén inscritas en el RNV y son autorizadas por la CNBV para efectuar oferta pública de sus acciones. Características:

- La administración está a cargo del Consejo de Administración y del Director General, cuyas funciones y responsabilidades se redefinen.
- Desaparece el Comisario y sus funciones y responsabilidad se reasignan al Consejo, Comités y Auditor Externo.
- Se integran Comités de Consejeros Independientes para cumplir funciones de Prácticas Societarias y Auditoría.
- Deberán agregar a su denominación social la expresión "Bursátil" o su abreviatura "B".
- El Consejo de Administración de las SA-B estará integrado por un máximo de 21 consejeros, mínimo 25% deberán ser independientes.
- Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de una SAB las lleva a cabo el Director General.
- Para que los valores de una SAB se listen en la Bolsa, se requiere que la empresa presente historial de operación los últimos 3 años con Utilidad promedio positiva.

Derechos de las minorías de las SAB. Los accionistas que posean de forma individual o en conjunto:

- 10% de acciones con voto podrán solicitar al Consejo convocar a Asamblea General de Accionistas o aplazar hasta en 3 días.
- 10% de acciones con voto podrán designar un Consejero.
- 20% de acciones oponerse judicialmente, a las resoluciones de las Asambleas Generales.

Funciones de los Comités:

- **Prácticas Societarias**: Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la sociedad y de las personas morales que ésta controle y las operaciones con personas relacionadas.
- **En Materia de Auditoría**: Evaluar al auditor externo, analizar el dictamen, reportes o informes que elabore y suscriba. Discutir los estados financieros con los responsables de su elaboración y recomendar o no al Consejo su aprobación.

3.1.3. Reconocer los mercados en los que se negocian las acciones de los siguientes tipos de sociedades:

TIPO DE SOCIEDAD	MERCADO DE NEGOCIACIÓN
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI)	Fuera de Bolsa, OTC (Particulares)
Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB)	A través de Bolsa y OTC (Particulares)
Sociedad Anónima Bursátil (SAB)	A través de Bolsa
Fondos de Inversión	OTC (Particulares)

3.1.4. Identificar el concepto de gran público inversionista

Gran Público Inversionista

Se considera Gran público inversionista o publico inversionista, a las personas que mantengan valores de una emisora, siempre que no se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

a) Que sean consejeros no independientes o directivos relevantes.
b) Que en lo individual mantengan directa o indirectamente el 30 % o más de las acciones ordinarias o títulos de crédito de la emisora, o bien, tengan poder de mando en una emisora.
c) Que integren un grupo de personas que se encuentren vinculadas por razón de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, que actúen de manera concertada o mantengan acuerdos para tomar decisiones en un mismo sentido.
d) Que mantengan vínculos patrimoniales con las personas tenedoras del 30% de los valores, o con las personas vinculadas por parentesco.
e) Que actúen como fiduciarias de fideicomisos que se constituyan con el fin de establecer fondos de pensiones, jubilaciones o primas de antigüedad del personal de una emisora, de opciones de compra de acciones para empleados, así como cualquier otro fondo con fines semejantes a los anteriores, constituidos por la emisora o en cuyo patrimonio fiduciario esta participe.

3.2 TIPOS DE INFORMACIÓN

3.2.1. Identificar la información que se considera confidencial o reservada

Información Confidencial

El activo más preciado que puede tener un inversionista es la información, puede ser información que aún no se divulga en el mercado y que afectará positiva o negativamente a alguna empresa que cotiza en bolsa, a las tasas de interés, al tipo de cambio, etc.

El ejercicio de la actividad bursátil hace necesario el manejo de información de los clientes en forma confidencial. El **secreto bursátil o secrecía** impide la difusión de datos, operaciones o información de los clientes de un intermediario financiero.
Asimismo, **los miembros y Secretario del Consejo de Administración de las Sociedades Anónimas Bursátiles, deberán guardar confidencialidad respecto de la información** y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en la sociedad, **cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público.**

3.2.2. Distinguir los conceptos de información relevante y eventos relevantes

Información Relevante

Toda **información** de una emisora necesaria para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica, jurídica, y sus riesgos, así como, en su caso, la información del grupo empresarial al que pertenezca, **siempre que sea necesaria para la toma de decisiones de inversión y estimación del precio de los valores emitidos por la propia emisora.**

Evento Relevante

Son los **actos, hechos o acontecimientos**, de cualquier naturaleza **que puedan influir en los precios de los valores** inscritos en el RNV. Por ejemplo:

- Cambios en la estructura directiva de la emisora, o de sus estatutos.
- Celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de contratos por parte de la emisora con clientes o gobierno.
- Participación en concursos o licitaciones.
- Fusiones, adquisiciones de empresas, concurso mercantil.
- Desarrollo, creación o cancelación de productos o servicios, así como los cambios en la forma de distribución de los mismos.

3.2.3. Identificar el concepto de información privilegiada

Información Privilegiada

El conocimiento de eventos relevantes que no hayan sido revelados al público por la emisora a través de la Bolsa en la que coticen sus valores, constituye información privilegiada.

3.2.4. Identificar a las personas que tienen acceso a información privilegiada relativa a una emisora de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores

Tienen acceso a Información Privilegiada

Se presume que tienen información privilegiada relativa a una emisora:

- **Los miembros y secretario del Consejo de Administración**, comisarios, el director general y demás directivos relevantes de la emisora.
- **Los accionistas con más del 10%** de acciones de una emisora.
- La persona o grupo de personas que tengan una influencia significativa en la emisora.
- Las personas que ejerzan poder de mando en la emisora.

3.2.5. Identificar las sanciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores por el uso indebido de información privilegiada

Las personas que haciendo uso de información privilegiada, efectúen o instruyan la celebración de operaciones, por sí o a través de interpósita persona, sobre valores o instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente valores cuyo precio o cotización pueda ser influido por dicha información, y que derivado de dicha operación obtengan un beneficio para sí o para un tercero, serán sancionadas conforme a lo siguiente:

Sanción	Mercado en donde operan sus acciones
Con prisión de 2 a 6 años	Cuando el monto del beneficio sea de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento en que se efectúe la operación de que se trate.
Con prisión de 4 a 12 años	Cuando el monto del beneficio exceda de 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento en que se efectúe la operación de que se trate.

3.3. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

3.3.1. Identificar las instituciones y autoridades que integran el Sistema Financiero Mexicano

Definición El Sistema Financiero Mexicano es el conjunto de instituciones que generan, captan y administran, tanto el ahorro como la inversión en nuestro país.

Estructura



Autoridades Financieras La CNBV, la SHCP y el Banco de México, sin perjuicio de las atribuciones a que hacen referencia otros artículos de la Ley del Mercado de Valores u otras leyes, tendrán las facultades establecidas como Autoridades Financieras.

3.3.2. Identificar el objeto de los organismos autorregulatorios conforme a la Ley del Mercado de Valores

Objeto Los organismos autorregulatorios tendrán por objeto implementar estándares de conducta y operación entre sus miembros a fin de contribuir al sano desarrollo del mercado de valores. El Consejo Administración de cada organismo es el encargado de sancionar las conductas violatorias a las normas autorregulatorias emitidas.

3.3.3. Reconocer a los organismos autorregulatorios establecidos en la Ley del Mercado de Valores

Organismos Autorregulatorios Tienen el carácter de organismos autorregulatorios.

Mercado de Valores:

- La Bolsas de Valores (BMV, BIVA)
- Las Contrapartes Centrales de Valores (CCV)
- Las Instituciones de Depósito de Valores (INDEVAL)
- Las asociaciones gremiales de intermediarios del mercado de valores (AMIB) o de asesores en inversiones que sean reconocidos por la CNBV, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

Mercado de Derivados:

- La Bolsas de Derivados (Mexder)
- La Cámara de Compensación (ASIGNA)

3.3.4. Distinguir las facultades que las autoridades (SHCP, BANXICO, CNBV, CONDUSEF, CONSAR y CNSF), ejercen sobre las entidades sujetas a su supervisión y vigilancia, vinculadas con el mercado de valores

SHCP

Es la **MÁXIMA AUTORIDAD** en lo que respecta a la rectoría del Sistema Financiero Mexicano, conteniendo sus atribuciones el Art. 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Principales funciones:

- Planea, coordina, evalúa y vigila el Sistema Bancario del País.
- Es el órgano competente para interpretar, a efectos administrativos, los preceptos de la Ley del Mercado de Valores.
- Otorga o revoca concesiones a Instituciones para Depósitos de Valores y Bolsas de Valores.
- Es la máxima autoridad del Gobierno Federal en materia económica, es el brazo ejecutor de la política financiera.

Banco de México

El Banco Central es persona de derecho público con carácter **AUTÓNOMO** y se denomina Banco de México. El objetivo del Banco de México es promover el sano desarrollo del Sistema Financiero, representando una salvaguarda contra el surgimiento de la inflación, procura la estabilidad del poder adquisitivo y regula la estabilidad del peso frente al dólar.

Principales funciones:

- Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación, los servicios financieros y los sistemas de pagos.
- Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia.
- Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo.
- Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y financiera.

CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y facultades ejecutivas.

Objeto de la CNBV:

Supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sistema Financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.

Principales funciones:

- Fungir como órgano de consulta al Gobierno Federal en materia financiera.
- Procurar que las entidades cumplan eficazmente las operaciones y servicios a sus usuarios de servicios financieros.
- Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades y la cotización de valores.
- Intervenir administrativamente a los intermediarios que no mantengan prácticas sanas.
- Imponer sanciones administrativas por infracciones a quienes estén sujetos a supervisión.
- Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de supervisión y regulación.
- Es la responsable de llevar el RNV, certificando las inscripciones que consten en él.

CONDUSEF La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, como organismo público descentralizado, tendrá autonomía técnica y jurídica para dictar sus resoluciones y laudos, facultades de autoridad para imponer las sanciones correspondientes, así como las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y las demás leyes, reglamentos y disposiciones aplicables que hagan referencia a la CNBV.

Principales funciones:

- Tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras.
- Arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos,
- Supervisar y regular a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios.
- Atender y resolver las consultas y reclamaciones que formulen los usuarios, sobre asuntos de su competencia.
- Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera.
- Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho de conformidad con la ley.
- Prestar el servicio de orientación jurídica y asesoría legal a los usuarios, en las controversias entre estos y las instituciones financieras que se entablen ante los tribunales.

CONSAR La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y facultades ejecutivas.

Principales funciones:

- Coordina, regula y supervisa los Sistemas de Ahorro para el Retiro y en particular el funcionamiento de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES).

CNSF La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y facultades ejecutivas.

Principales funciones:

- Coordina, regula y supervisa a las Aseguradoras y Afianzadoras.

3.3.5. Reconocer las principales leyes especiales y generales que regulan al Sistema Financiero

Principales Leyes	Disposiciones Generales
LEYES GENERALES ▪ Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ▪ Ley General de Sociedades Mercantiles **LEYES ESPECIALES** ▪ Ley del Mercado de Valores ▪ Ley de Fondos de Inversión ▪ Ley de la CNBV ▪ Ley de la CONDUSEF	Circulares de la CNBV: ▪ Circular Única para Casas de Bolsa. ▪ Circular Única para Emisoras. ▪ Circular Única para Fondos de Inversión. ▪ Circular Única para Instituciones de Crédito. Circulares de SHCP Circulares de Banco de México

3.4. VALORES

3.4.1 Condiciones que deben reunir los títulos de crédito para ser considerados valores.

Valores

Los títulos de crédito (Art.5 LGTOC), son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.

Las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de crédito, nominados o innominados, inscritos o no en el RNV, susceptibles de circular en los mercados de valores, que se emitan en serie o en masa y **representen el capital social de una persona moral,** una parte alícuota de un bien **o la participación en un crédito colectivo** o cualquier derecho de crédito individual, en los términos de las leyes nacionales o extranjeras aplicables.
Títulos de crédito, en estricto sentido, son todos los valores mencionados por la Ley, ya que acreditan la participación en un activo (acciones) o en un compromiso de pago (títulos de deuda).

3.4.2. Reconocer la utilidad de los contratos de prenda bursátil y de fideicomiso sobre valores.

Prenda Bursátil

La prenda bursátil constituye un derecho real sobre valores que **tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación** y su preferencia en el pago.

Para la constitución de la prenda bursátil bastará la celebración del contrato por escrito, así como solicitar a una institución para el depósito de valores, la apertura o incremento de una o más cuentas en las que deberán depositarse en garantía. Las partes podrán garantizar una o más operaciones al amparo de un mismo contrato.

Las partes de los contratos de prenda bursátil podrán convenir la venta extrajudicial de los valores dados en garantía siempre que:

- Que las partes designen de común acuerdo al ejecutor de la prenda bursátil y al administrador de dicha garantía.
- Si al vencimiento de la obligación garantizada, el acreedor no recibe el pago.
- Si el otorgante de la garantía no exhibe el importe del adeudo o el documento que compruebe la prórroga del plazo o la novación de la obligación

3.4.3. Reconocer las diferencias entre los siguientes mercados.

Tipos de Mercados

Las operaciones con valores se clasifican por el tipo de mercado en donde se llevan a cabo:

MERCADO BURSÁTIL	
Aquél en que se llevan a cabo las transacciones de títulos realizados por los intermediarios a través de las bolsas de valores, quienes captan los recursos provenientes de ahorradores e inversionistas, nacionales y extranjeros; aplicándolos a una amplia gama de valores que responden a las necesidades de financiamiento de las emisoras.	
MERCADO EXTRABURSÁTIL	
Mercado cuyas operaciones son realizadas fuera de bolsa, directamente entre las partes, a través de medios electrónicos o vía telefónica.	
Mercado Primario	**Es aquél en que los valores se colocan por primera vez proporcionando un flujo de recursos de los inversionistas hacia el emisor.** El emisor entrega los valores y recibe recursos frescos para sus proyectos. Conjunto de negociaciones que tienen por objeto la adquisición de títulos o valores de nueva emisión.
Mercado Secundario	**Conjunto de negociaciones de compradores y vendedores que tienen por objeto adquirir títulos o valores que ya están en circulación, proporcionando liquidez a sus tenedores.. El producto** de la venta queda en poder de quien vende.
Mercado de Capitales	**Es un mercado diseñado para la formación de CAPITAL SOCIAL,** la adquisición de activos, o bien, para el desarrollo de proyectos de LARGO PLAZO por parte del emisor.
Mercado de Deuda	**El Mercado de Títulos de Deuda es aquel donde se negocian títulos de crédito a corto, mediano y largo plazo que representan para el tenedor su participación individual en un crédito colectivo a cargo del emisor.** Los títulos de deuda **representan un pasivo para el emisor.**
MERCADO NACIONAL	
Se le conoce como **mercado Nacional, a todas las operaciones concertadas en nuestro país con valores emitidos en México, realizadas por medio de las bolsas o a través de sistemas de negociación extrabursatil.**	
MERCADO INTERNACIONAL	
Todas las operaciones concertadas a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), plataforma que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETFs) cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo. O en su caso las operaciones pactadas en los mercados extranjeros.	
Mercado de Contado	Mercado cuya **liquidación se realiza mismo día, 24 horas, 48 horas, 72 horas o 96 horas.**
Mercado a Plazo	El Mercado cuya **liquidación se pacta mediante operaciones con Derivados Financieros a través de mercados organizados, o** mercados OTC.

3.5. TIPOS DE OFERTA

3.5.1. Identificar el concepto de oferta pública.

Oferta Pública

La oferta pública es el ofrecimiento con o sin precio, que se haga en territorio nacional a través de medios masivos de comunicación y a **PERSONA INDETERMINADA**, para suscribir, adquirir, enajenar o transmitir valores.



3.5.2. Reconocer los requisitos con los que deben cumplir los valores para ser objeto de oferta pública.

Requisitos

Los valores, para ser objeto de oferta pública dentro del territorio nacional, **deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores.**

3.5.3. Identificar los requisitos que debe cumplir un emisor para realizar una oferta pública, establecidos en la Circular Única de Emisoras.

Requisitos

Contenido del escrito de solicitud para autorización de inscripción de valores y ofertas públicas:

1. Denominación de la emisora o, de la institución fiduciaria emisora, así como del fideicomitente, del administrador y del fideicomisario en el fideicomiso base de emisión.
2. Nombre del representante legal autorizado para presentar la solicitud.
3. Domicilio para recibir notificaciones y número telefónico en México.
4. Nombre(s) de la(s) persona(s) facultada(s) para recibir notificaciones y realizar los trámites inherentes a la solicitud.
5. Especificación de los actos cuya autorización y aprobación se solicita.
6. Número y características de los valores a inscribir (clase, series, valor nominal, monto, plazo, tasa de interés, amortización, aval o garantía y cualquier otra que permita su plena identificación). Tratándose de ofertas globales (lugar de colocación, legislación aplicable, listado en bolsas de valores extranjeras y agentes colocadores).
7. Tratándose de títulos fiduciarios, descripción del patrimonio fideicomitido.
8. Tratándose de autorizaciones de programas, las características del mismo, así como plazo de las emisiones al amparo del programa.
9. Tratándose de inscripciones con oferta pública, las características de dicha oferta; Tipo de oferta, Número de títulos a colocar, Monto total, Fecha, Intermediario colocador.

9.1 En el caso de Acciones: número de títulos y mecánica de sobreasignación, Porcentaje y estructura del capital social, rango de precio de colocación.

9.2 En el caso de instrumentos de deuda y títulos fiduciarios residuales de deuda, denominación del representante común, calificación sobre el riesgo crediticio de la emisión expedida por cuando menos una institución calificadora de valores.

10. Firma del representante legal de la emisora, del representante legal de los accionistas o tenedores vendedores (tratándose de ofertas secundarias) o, en su caso, de la institución fiduciaria emisora y de la sociedad fideicomitente.
11. Firma del representante legal del intermediario colocador.

Las solicitudes de inscripción de cualquier clase de valores en el RNV y, en su caso, autorización de oferta pública de venta, **deberán presentarse ante la CNBV**, debidamente integradas por cada valor que pretenda inscribirse, conforme a los requisitos siguientes:

- Poder o copia certificada ante fedatario público del poder general o especial del representante de la Emisora o de la institución fiduciaria.
- Copia certificada ante fedatario público de la escritura constitutiva de la Emisora.
- Proyecto de acta de asamblea general de accionistas o del acuerdo del consejo de administración de la Emisora o del comité técnico del fideicomiso.
- Proyecto del título de los valores a ser inscritos.
- Estados financieros dictaminados por auditor externo.
- Documento con el dictamen del auditor externo
- Opinión legal del licenciado en derecho independiente donde se expresa que el emisor cumple con los requisitos de ley.
- Proyecto del contrato de colocación.
- La copia del contrato de colocación firmado, deberá entregarse a la CNBV, a más tardar el día en que inicie la oferta pública de que se trate.
- Proyecto de aviso de oferta pública.
- El proyecto de aviso de oferta pública que se presente a la CNBV para su autorización.
- Prospecto de colocación o suplemento informativo.

3.5.4. Identificar las características de las operaciones de estabilización y de la opción de sobreasignación.

Opción de Sobreasignación	Es una cláusula en el contrato de colocación que **permite a los intermediarios colocadores acudir de nuevo al emisor en busca de VALORES ADICIONALES**, por lo general hasta un máximo de entre el 15% y el 20% de la emisión planificada, en el caso de que la demanda de valores conduzca a un exceso en la venta de la emisión. Esta opción es conocida como la **"Opción Green Shoe"**.
Operaciones de Estabilización	Son las operaciones de compra de acciones o títulos de crédito, realizadas por el líder colocador de una oferta pública con el propósito de mantener los precios con movimientos ordenados durante los primeros 30 días de negociación en el mercado secundario, utilizando los recursos que obtenga como consecuencia de la colocación de valores al amparo de una sobreasignación.

3.5.5. Distinguir los tipos de oferta pública establecidos en la Ley del Mercado de Valores.

Tipos de Oferta Pública	Las ofertas públicas de valores podrán ser: I. De suscripción o de enajenación: Está puede ser; Primaria, Secundaria, Mixta, Nacional o Internacional II. De adquisición. Las ofertas públicas de valores requerirán de la previa autorización de la CNBV.

3.5.6. Identificar los siguientes conceptos: oferta privada y oferta pública restringida.

Oferta Privada	**La oferta privada, de acciones representativas del capital** social de personas morales, **no inscritas en el RNV**, podrá **llevarse a cabo** por cualquier persona y **sin necesidad de obtener autorización de las autoridades financieras**, siempre que **exclusivamente participen inversionistas institucionales y calificados.** Quién la oferta notificará a la CNBV, para fines estadísticos, los términos y condiciones de la oferta, y debe proporcionar a los interesados en participar la información relevante. La oferta, promoción, comercialización y negociación de las acciones antes señaladas **podrá efectuarse sin la intervención de intermediarios del mercado de valores.**
Oferta Pública Restringida	Oferta pública restringida, a la **oferta pública de venta de valores que se dirija exclusivamente a inversionistas institucionales y calificados para girar instrucciones a la mesa**, tanto en la oferta pública inicial como en el mercado secundario. La información y documentación con fines de promoción, comercialización o publicidad sobre los valores objeto de la oferta pública restringida, deberá contener en forma notoria que los inversionistas a los que se encuentra dirigida la oferta son inversionistas institucionales y calificados para girar instrucciones a la mesa.

3.5.7. Reconocer los requisitos que deben cumplir las personas para realizar una oferta privada en territorio nacional.

Requisitos de una Oferta Privada	La oferta privada de valores en territorio nacional podrá efectuarse por cualquier persona, siempre que se cumpla alguno de los requisitos siguientes: • **Se realice exclusivamente a inversionistas institucionales o calificados.** • Se ofrezcan valores representativos del capital social de personas morales, o sus equivalentes, a **menos de 100 personas**, con independencia de que sean de una o más clases o series. • Se realice al amparo de programas aplicables en forma general a empleados de la sociedad que emita los valores o personas morales que ésta controle o que la controlen. • Se efectúe a accionistas o socios de personas morales que realicen su objeto social exclusiva o preponderantemente con éstos.

3.6. INTERMEDIACIÓN

3.6.1. Identificar el concepto de intermediación con valores.

Intermediación

La Ley del Mercado de Valores establece que las actividades de intermediación consisten en la realización habitual y profesional de:

- Actos para poner en contacto oferta y demanda de valores.
- Celebración de operaciones con valores por cuenta de terceros como comisionista, mandatario o con cualquier otro carácter, interviniendo en los actos jurídicos que correspondan en nombre propio o en representación de terceros.
- Negociación de valores por cuenta propia con el público en general o con otros intermediarios que actúen de la misma forma o por cuenta de terceros.

3.6.2 Identificar a los intermediarios del mercado de valores, establecidos en la Ley del Mercado de Valores.

Intermediarios

La Ley del Mercado de Valores reconoce como intermediarios en el Mercado de Valores a:

- Las CASAS DE BOLSA.
- Instituciones de Crédito.
- Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Administradoras de Fondos para el Retiro.
- Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión y entidades financieras autorizadas para actuar con el referido carácter de distribuidoras.

3.6.3. Distinguir los valores respecto de los cuales los intermediarios del mercado de valores pueden prestar sus servicios.

Operación con Valores

Las operaciones con valores que las Casas de Bolsa celebren se llevarán a cabo conforme a lo siguiente:

Dentro de la Bolsa	Las acciones; títulos de crédito que las representen y certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, inmobiliarios, indizados, de inversión en energía e infraestructura o de proyectos de inversión, obligaciones convertibles en acciones y títulos opcionales inscritos en el RNV, se negociarán exclusivamente con la intermediación de casas de bolsa, a través de los sistemas que prevea el reglamento interior de la bolsa de valores de que se trate.
Fuera de la Bolsa	Los valores representativos de una deuda a cargo de la emisora, inscritos en el RNV, como obligaciones no susceptibles de convertirse en acciones, bonos, pagarés, letras de cambio, CPO's sobre bienes distintos a acciones, certificados bursátiles, títulos bancarios, valores gubernamentales, así como acciones representativas del capital social de fondos de inversión de renta variable y de instrumentos de deuda.
En el SIC	Se negociarán a través de las Bolsas de Valores.
Acciones de SINCAS y de Objeto Limitado	No están sujetas al requisito de listado y negociación en Bolsa y, por tanto, se negociarán fuera de Bolsa, salvo que se hubiera optado por su inscripción en el RNV bajo el régimen aplicable a las sociedades emisoras, en cuyo caso se negociarán precisamente en Bolsa.
Valores del Gobierno y Banxico	Los valores representativos de un pasivo a cargo de instituciones de crédito a plazo igual o menor a un año, inscritos en el RNV, podrán negociarse fuera de Bolsa.

3.6.4. Especificar las actividades y servicios que pueden prestar las casas de bolsa.

Actividades y Servicios

Las casas de bolsa podrán realizar las actividades y proporcionar los servicios siguientes:

I. **Colocar valores mediante ofertas públicas**, así como prestar sus servicios en ofertas públicas de adquisición. También podrán realizar **operaciones de sobreasignación y estabilización** con los valores objeto de la colocación.

II. Celebrar **operaciones de compra, venta, reporto y préstamo de valores**, por cuenta propia o de terceros, así como **operaciones internacionales y de arbitraje internacional**.

III. **Fungir como formadores de mercado** respecto de valores.

IV. Conceder préstamos o créditos para la adquisición de valores con garantía de éstos.

V. **Asumir el carácter de acreedor y deudor ante contrapartes centrales de valores**, así como asumir obligaciones solidarias respecto de operaciones con valores realizadas por otros intermediarios del mercado de valores, para los efectos de su compensación y liquidación ante dichas contrapartes centrales, de las que sean socios.

VI. Efectuar **operaciones con instrumentos financieros derivados**, por cuenta propia o de terceros.

VII. **Promover o comercializar valores.**

VIII. Realizar los actos necesarios para obtener el reconocimiento de mercados y listado de valores en el sistema internacional de cotizaciones.

IX. **Administrar carteras de valores** tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros.

X. Prestar el servicio de **asesoría financiera o de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión.**

XI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de valores y en general de documentos mercantiles.

XII. Fungir como administrador y ejecutor de prendas bursátiles.

XIII. **Asumir el carácter de representante común** de tenedores de valores.

XIV. **Actuar como fiduciarias.**

XV. Ofrecer a otros intermediarios la proveeduría de servicios externos necesarios para la adecuada operación de la propia casa de bolsa o de dichos intermediarios.

XVI. **Operar con divisas y metales** amonedados.

XVII. Recibir recursos de sus clientes por concepto de las operaciones con valores o instrumentos financieros derivados que se les encomienden.

XVIII. Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito u organismos de apoyo al mercado de valores, para la realización de las actividades que les sean propias.

XIX. **Emitir obligaciones subordinadas** de conversión obligatoria a títulos representativos de su capital social, así como títulos opcionales y certificados bursátiles, para la realización de las actividades que les sean propias.

XX. Invertir su capital pagado y reservas de capital con apego a la LMV.

XXI. Fungir como liquidadoras de otras casas de bolsa.

XXII. Actuar como **distribuidoras de acciones de sociedades de inversión.**

XXIII. **Celebrar operaciones en mercados del exterior**, por cuenta propia o de terceros, en este último caso, al amparo de fideicomisos, mandatos o comisiones y siempre que exclusivamente las realicen por cuenta de clientes que puedan participar en el sistema internacional de cotizaciones. Lo anterior, sin perjuicio de los servicios de intermediación que presten respecto de valores listados en el sistema internacional de cotizaciones de las bolsas de valores.

XXIV. Ofrecer servicios de mediación, depósito y administración sobre acciones representativas del capital social de personas morales, no inscritas en el RNV, sin que en ningún caso puedan participar por cuenta de terceros en la celebración de las operaciones.

XXV. Las análogas, conexas o complementarias de las anteriores, que les sean autorizadas por la SHCP, mediante disposiciones de carácter general.

3.6.5. Identificar el concepto de cuenta global.

Cuenta Global

Es aquélla administrada por Casas de Bolsa, Entidades Financieras del Exterior, Instituciones de Crédito o Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, **en donde se registran las operaciones de varios clientes siguiendo sus instrucciones** en forma **individual y anónima** frente a una Casa de Bolsa con la que aquéllas suscriban un contrato de intermediación bursátil.

3.6.6. Identificar las obligaciones a cargo de los consejeros, directivos y empleados de instituciones financieras, emisoras y asesores en inversiones, al celebrar operaciones directas en el mercado de valores.

Obligaciones de Directivos y Empleados

En caso de que los Directivos o Empleados de Entidades financieras o demás Personas obligadas tengan Información privilegiada, deberán abstenerse de efectuar o instruir la celebración de Operaciones con valores, sobre cualquier clase de Valores emitidos por una Emisora o títulos de crédito que los representen, conforme a lo previsto en el artículo 364, fracción I de la Ley:

"....Efectuar o instruir la celebración de operaciones, directa o indirectamente, **sobre cualquier clase de valores emitidos por una emisora o títulos de crédito que los representen**, cuya cotización o precio puedan ser influidos por dicha información en tanto ésta tenga el carácter de privilegiada...."

Adicionalmente, cuando se trate de:

- **Los miembros y secretario del Consejo de Administración**, comisarios, el director general y demás directivos relevantes de la emisora.
- **Los accionistas con más del 10%** de acciones de una emisora.
- La persona o grupo de personas que tengan una influencia significativa en la emisora.
- Las personas que ejerzan poder de mando en la emisora.

Tendrán prohibido adquirir, directa o indirectamente, valores emitidos por una emisora a la que se encuentren vinculados o títulos de crédito que los representen, **durante un plazo de tres meses contado a partir de la última enajenación que hubieren realizado sobre los valores o títulos de crédito señalados.**

No se considerarán Operaciones con valores las inversiones realicen en:

- **Acciones de fondos de inversión,**
- Valores del gobierno federal,
- Certificados bursátiles fiduciarios indizados
- Títulos bancarios de deuda a plazo igual o menor de un año,
- CPOs referidos a un grupo o canastas de acciones o índices de precios,
- Operaciones al amparo del servicio de gestión de inversiones.

3.6.7. Distinguir la forma de operar por cuenta propia y por cuenta de terceros

Operaciones

Las transacciones realizadas por una Casa de Bolsa pueden ser por cuenta propia o por cuenta de sus clientes mediante un mandato (poder general) que deberá constar por escrito entre el cliente y la Casa de Bolsa, como consecuencia abrirá una cuenta única a cada cliente que servirá para realizar cualquier operación o movimiento en su cuenta y llevar a cabo actos relacionado con valores, títulos o documentos a ellos asimilables u otros instrumentos autorizados por la CNBV, previa entrega de recursos.

Mandato con Representación	Mandato sin Representación
Es aquella en que el cliente otorga un poder o firma un contrato de intermediación para que el intermediario compre o venda a nombre del cliente.	En una colocación primaria, en las operaciones de reporto y en la participación en subastas, el intermediario actúa por cuenta propia, para después efectuar la colocación entre sus clientes.

Las Casas de Bolsa prestan servicio de correduría a sus clientes en la compra y venta de títulos bursátiles.

Las Casas de Bolsa realizan otras operaciones por cuenta de terceros, tales como reporto sobre valores, préstamo de valores, administración y manejo de carteras, depósito simple o en administración.

3.6.8. Identificar las operaciones que las casas de bolsa realizan por cuenta propia en el mercado de capitales

Operaciones por Cuenta Propia

Las Casas de Bolsa puedan efectuar operaciones de compra-venta por cuenta propia y administrar su propia cartera de valores. Las operaciones por cuenta propia sólo podrán hacerse después de que se hayan satisfecho en su totalidad las órdenes de sus clientes.

Las Casas de Bolsa podrán celebrar operaciones de venta de valores por cuenta propia, cuya liquidación efectúen con valores del mismo emisor, en su caso, valor nominal, clase y serie, adquiridos mediante operaciones de compra durante el mismo día. Estas operaciones podrán efectuarse con valores en renta variable de alta y mediana bursatilidad, según indicadores de la Bolsa.



Las operaciones de **AUTOENTRADA** son aquellas en las que una Casa de Bolsa compra o vende valores de su posición propia a la de sus clientes, o viceversa. Mediante un cruce en la Bolsa de Valores.

Las Casas de Bolsa únicamente podrán realizar operaciones de autoentrada con su clientela cuando se encuentren expresamente previstas en el contrato de intermediación bursátil celebrado con el cliente y éste haya otorgado su consentimiento expreso y escrito a tales operaciones.

Las Casas de Bolsa podrán celebrar operaciones de autoentrada únicamente sobre acciones o certificados de participación sobre acciones o títulos representativos de 2 o más acciones de una o más series accionarias de una misma emisora, inscritos en la sección valores del RNV y listadas en Bolsa, vehículos de inversión colectiva (ETFs), además de títulos o documentos de renta variable listadas en el SIC.

3.6.9. Distinguir las obligaciones de las casas de bolsa en materia de:

Manejo de Fondos y Recursos

Las Casas de Bolsa, cuando por cualquier circunstancia no puedan aplicar los recursos al fin correspondiente el mismo día de su recibo, deberán, si persiste impedimento para su aplicación, depositarlos en una institución de crédito a más tardar el día hábil siguiente o adquirir acciones representativas del capital social de una sociedad de inversión en instrumentos de deuda, depositándolas en la cuenta del cliente respectivo, o bien, invertirlos en reportos de corto plazo sobre valores gubernamentales. En ambos casos, los fondos se registrarán en cuenta distinta de las que forman parte del activo de la Casa de Bolsa.

Las Casas de Bolsa que reciban instrucciones de terceros para la realización de operaciones con valores y canalicen tales instrucciones para su ejecución y liquidación a través de otra Casa de Bolsa, deberán transferir a estas últimas los recursos que les entreguen los terceros, el mismo dia de su recepción.

Las Casas de Bolsa no podrán disponer de los recursos recibidos de un cliente o de sus valores para fines distintos de los ordenados o contratados por éste.

Información a Proporcionar a los Clientes

Las Casas de Bolsa deberán proporcionar a sus clientes la información relativa a las comisiones cobradas por las actividades y servicios que les proporcionen. Dicha información deberá proporcionarse en forma desglosada en los contratos correspondientes y, tratándose de operaciones con valores, en los estados de cuenta que envíen mensualmente a los clientes.
Las Casas de Bolsa elaborarán un comprobante de cada operación realizada en desempeño de las instrucciones del cliente, que contendrá todos los datos necesarios para su identificación y el importe de la operación.

Este comprobante y el número de su registro contable relativos a las transacciones realizadas durante los últimos 12 meses, quedarán a disposición del inversionista en la oficina de la Casa de Bolsa donde haya abierto la cuenta, con independencia de que cada operación se vea reflejada en el estado de cuenta que deba enviarse al inversionista.

Tipo de Instrucciones

Las instrucciones que las Casas de Bolsa reciban de sus clientes se clasificarán conforme a lo siguiente:

- **Al Libro**
- **A la Mesa**

Obligaciones de las Casas de Bolsa con respecto a las instrucciones:

- **Catalogar a los clientes elegibles** según lo marcado en las disposiciones.
- **Los clientes que no elegibles, únicamente podrán registrar al libro** para valores de renta variable inscritos en el Registro.
- Para valores SIC, las casas de bolsa podrán administrar en su mesa de operación las instrucciones de sus clientes.
- **Las instrucciones serán ingresadas como órdenes** en forma inmediata **al sistema de recepción y asignación** en los mismos términos en que hayan sido giradas. Una vez registradas, adquirirán el carácter de órdenes y **deberán transmitirse al sistema electrónico de negociación de la bolsa de valores.**
- Solo se podrán aceptar modificaciones o cancelaciones de instrucciones giradas por sus clientes, cuando aún no hayan sido concertadas en su totalidad en las bolsas de valores

Resguardo de las Instrucciones

La Ley del Mercado de Valores establece la necesidad de contar con mecanismos que permitan la transparencia y veracidad en la ejecución de las órdenes por parte de la clientela de las Casas de Bolsa. Para tal fin, hace referencia a medios como:

- Documentos.
- Grabaciones de voz o medios electrónicos o digitales, relativo a las instrucciones de los clientes.

Mismos que **deberán ser conservados durante un plazo de cuando menos 5 años** y se considerarán parte integrante de la **CONTABILIDAD** de la Casa de Bolsa.

Plazos de Conservación de la Información del Cliente

Las Casas de Bolsa deberán integrar y conservar un expediente de identificación de cada uno de sus Clientes, previamente a que celebren un contrato para realizar operaciones de cualquier tipo.

Los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes **deberán ser conservados durante toda la vigencia del contrato y, una vez que estos concluyan, por un PERIODO NO MENOR DE 10 AÑOS** contado a partir de dicha conclusión.

3.7. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO INVERSIONISTA

3.7.1. Identificar el concepto del secreto bursátil.

Secreto Bursátil

El secreto bursátil y fiduciario son mecanismos legales cuyo objetivo es proteger el derecho de los particulares a mantener en total **CONFIDENCIALIDAD** los detalles y la información referente sus operaciones bursátiles.



Las casas de bolsa **en ningún caso podrán dar noticias o información** de las operaciones que realicen o servicios que proporcionen, **sino a los titulares, comitentes, mandantes, fideicomitentes, fideicomisarios, beneficiarios, representantes legales de los anteriores o quienes tengan otorgado poder** para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Los empleados y funcionarios de las casas de bolsa, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las casas de bolsa, estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

3.7.2. Reconocer los requisitos que deben satisfacer los apoderados de los intermediarios del mercado de valores para celebrar operaciones con el público inversionista.

Requisitos de los Apoderados

Las casas de bolsa, deberán utilizar los servicios de personas físicas para operar en bolsa, para celebrar operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de valores o para actuar como delegados fiduciarios. En todo caso deberán otorgarse los poderes que correspondan.

La Autorización de la Comisión, se otorgará a las **personas que acrediten contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, ante alguna** asociación gremial reconocida por la Comisión como organismo autorregulatorio.

3.7.3. Distinguir las prohibiciones de las casas de bolsa en el manejo de las cuentas de sus clientes, establecidas en la Ley del Mercado de Valores.

Prohibiciones

Las casas de bolsa, en el manejo de las cuentas de sus clientes, deberán actuar profesionalmente y tendrán prohibido:

I. Celebrar operaciones con valores cuya cotización se encuentre suspendida.
II. Garantizar, directa o indirectamente, rendimientos; asumir la obligación de devolver la suerte principal de los recursos que les hayan sido entregados para la celebración de operaciones con valores, salvo tratándose de reportos o préstamos de valores; responsabilizarse de las pérdidas que puedan sufrir sus clientes como consecuencia de dichas operaciones, o en cualquier forma asumir el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio o tasa a favor de sus clientes.
III. Actuar en contra del interés de sus clientes
IV. Proporcionar recomendaciones en servicios de asesoría sin ajustarse a la LMV o las Disposiciones

3.8. CONTRATACIÓN CON LA CLIENTELA

3.8.1. Reconocer las características del contrato de intermediación bursátil celebrado por las casas de bolsa con la clientela.

Contrato de Intermediación Bursátil

Las operaciones que las Casas de Bolsa celebren con su clientela inversionista y por cuenta de la misma, se regirán por las previsiones contenidas en los contratos de intermediación bursátil que al efecto celebren por escrito. Por medio del contrato de intermediación bursátil, **EL CLIENTE CONFIERE UN MANDATO** general para que, por su cuenta, la Casa de Bolsa realice las operaciones autorizadas por la Ley del Mercado de Valores, a nombre de la misma Casa de Bolsa.

Características del contrato de intermediación bursátil celebrado por las Casas de Bolsa con la clientela:

- La Casa de Bolsa actuará **conforme a las instrucciones del cliente.**
- La casa de bolsa **podrá asesorar a sus clientes,** estipulando las responsabilidades que deriven de su asesoría, **independientemente si el contrato es o no discrecional.**
- Las casas de bolsa prestan **servicios asesorados cuando efectúen recomendaciones personalizadas.**
- Cuando se ejecuten las instrucciones que los clientes les transmitan, se entenderá que proporcionan servicios no asesorados
- En contratos con **manejo no discrecional de la cuenta,** las instrucciones del cliente podrán hacerse de manera escrita, verbal, electrónica o telefónica.
- **Las instrucciones del cliente** serán ejecutadas por la Casa de Bolsa de acuerdo al sistema de recepción y asignación de operaciones.
- **La Casa de Bolsa elaborará un comprobante de cada operación.**
- En caso de **usar medios electrónicos** para el envío, intercambio y confirmación de las instrucciones, habrán de precisar las claves de identificación.
- **La Casa de Bolsa quedará facultada para suscribir en nombre y representación del cliente.**
- En ningún supuesto la Casa de Bolsa estará obligada a cumplir las instrucciones que reciba, **si el cliente no la ha provisto de los recursos o valores.**
- En contratos con **manejo discrecional de la cuenta,** las operaciones que celebre la Casa de Bolsa por cuenta del cliente serán ordenadas por el apoderado para celebrar operaciones con el público.
- Los valores y efectivo propiedad del cliente depositados en la casa de bolsa, se entenderán especial y preferentemente destinados al pago de las remuneraciones, gastos en favor de la casa de bolsa **con motivo del cumplimiento de la intermediación bursátil**
- Las partes deberán pactar en los contratos las **tasas de interés ordinario y moratorio.**
- Las partes deberán pactar en los contratos que **el cliente otorga su consentimiento para que la CNBV investigue** actos o hechos que contravengan lo previsto en la Ley.

3.8.2. Distinguir el manejo de la cuenta (discrecional o no discrecional) en el contrato de intermediación bursátil.

Manejo de Cuenta

Las Casas de Bolsa prestan servicio de intermediación a sus clientes en la compra y venta de títulos bursátiles. Las operaciones por cuenta de terceros se realizan con respaldo de un contrato de intermediación bursátil, a través del manejo de la cuenta:

DISCRECIONAL	NO DISCRECIONAL
Es aquella en la que el cliente autoriza a la Casa de Bolsa para actuar a su arbitrio, conforme la prudencia le dicte y cuidando el negocio como propio.	El propio inversionista decide comprar o vender valores en el mercado.

Discrecionalidad Limitada

El inversionista podrá limitar la discrecionalidad a la realización de determinadas operaciones o al manejo de valores específicos, pudiendo en cualquier tiempo revocar dicha facultad, surtiendo efectos esta revocación desde la fecha en que haya sido notificada por escrito a la Casa de Bolsa, sin afectar operaciones pendientes de liquidar.

3.8.3 Reconocer el tipo de instrucciones que los clientes pueden girar a una casa de bolsa.

Tipo de Instrucciones

Las instrucciones que las Casas de Bolsa reciban de sus clientes, pueden ser realizadas de forma **VERBAL, ESCRITA, VÍA TELEFÓNICA**, o por medio **ELECTRÓNICOS**, se clasificarán conforme a lo siguiente:

AL LIBRO	Aquellas que se giran para su **transmisión inmediata a las Bolsas de Valores**, ingresadas por los Apoderados **a través del sistema de recepción y asignación de órdenes**.
A LA MESA	**Administradas por las mesas de operación de las Casas de Bolsa**, a través de sus Operadores de Bolsa.

La Ley del Mercado de Valores establece la necesidad de contar con mecanismos que permitan la transparencia y veracidad en la ejecución de las órdenes por parte de la clientela de las Casas de Bolsa. Para tal fin, hace referencia a medios como:

- Documentos.
- Grabaciones de voz o medios electrónicos o digitales.

3.8.4. Determinar las diferencias entre los tipos de cuentas:

Individual

Es aquella cuenta en la que el titular es la única persona.

Solidaria

Es aquella en la que 2 o más personas físicas son titulares de la misma cuenta, estando todas sujetas a las obligaciones y gozando de los derechos derivados del Contrato, cada titular puede girar en forma independiente órdenes e instrucciones, así como hacer retiros totales o parciales de la cuenta.

Mancomunada

El titular designará uno o más cotitulares, indicando el tipo de firma con la que concurrirán para girar órdenes e instrucciones otorgadas siempre de manera escrita.

3.8.5. Identificar los conceptos de cliente titular y cotitular.

Titular	Es quien puede hacer movimientos con la cuenta cuya firma tiene validez para autorizar dichos movimientos. **Es el dueño de la cuenta.**
Cotitular	Es la persona o personas que **se encuentran facultadas para disponer libremente mediante instrucciones a la Casa de Bolsa**. Esos derechos están limitados de manera exclusiva a la facultad de la que goza el cotitular para dar instrucciones a la Casa de Bolsa, pero esa facultad **bajo ninguna circunstancia implica que el cotitular sea el propietario de esos recursos económicos.**

3.8.6. Identificar la figura del beneficiario y sus derechos.

Beneficiario	En los contratos que celebren las casas de bolsa con su clientela, el inversionista que sea titular de la cuenta podrá en cualquier tiempo designar o cambiar beneficiario. En caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la **casa de bolsa entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.** En su caso, el beneficiario tendrá derecho de elegir la entrega de determinados valores registrados en la cuenta o el importe de su venta. Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

3.8.7. Reconocer los requisitos que debe satisfacer el estado de cuenta que las casas de bolsa envían a los clientes.

Requisitos del Estado de Cuenta	Las casas de bolsa deberán enviar a sus clientes, **dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al corte mensual**, un estado de cuenta autorizado con la relación de todas las operaciones realizadas **que refleje la posición de valores de dichos clientes al último día del corte mensual, así como la posición de valores del corte mensual anterior.** Este documento hará las veces de factura global respecto de las operaciones en él consignadas. Los estados de cuenta, salvo pacto en contrario, deberán ser remitidos al último domicilio del cliente notificado a la casa de bolsa. El cliente podrá autorizar a la casa de bolsa para que en lugar de que le envíen los estados de cuenta a su domicilio, le permitan su consulta a través de medios electrónicos.

3.8.8. Identificar el plazo que tiene la clientela para objetar los estados de cuenta emitidos por las casas de bolsa.

Plazo para Objeciones	Los estados de cuenta **podrán ser objetados por escrito o a través de cualquier medio convenido por las partes, dentro de los 60 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN**. Se presumirá, que existe aceptación con el contenido de los estados de cuenta, cuando los clientes no realicen objeciones dentro del plazo antes señalado. El cliente, para hacer las objeciones respectivas en tiempo, tendrá a su disposición y podrá recoger en las oficinas de la casa de bolsa, una copia del estado de cuenta desde el día siguiente a la fecha de corte de la cuenta. En el caso de que el cliente se considere afectado porque dentro de sus estados

de cuenta no se reflejó una operación, para hacer objeciones deberá acreditar ante la casa de bolsa o instancia correspondiente la entrega de los recursos, conforme a lo pactado en el contrato.

Las acciones que tengan por objeto exigir la responsabilidad de las casas de bolsa por los servicios que al amparo de la presente Ley otorguen a sus clientes, prescribirán en dos años contados a partir del acto o hecho que les dé origen.

3.8.9. Identificar las condiciones para que las casas de bolsa realicen un traspaso de valores.

Traspaso de Valores

- La transferencia de los valores del mercado de deuda operados y de los recursos en efectivo, deberá efectuarse en la misma fecha, entregando las contraprestaciones debidas dentro del plazo que al efecto se prevea en el reglamento interior de INDEVAL o, en su caso, conforme a lo pactado.
- La transferencia de los valores depositados se hará mediante asientos en los registros de la institución depositaria sin que sea necesaria la entrega física de los valores, ni su anotación en los mismos o, en su caso, en el registro de sus emisiones.
- Tratándose de valores gubernamentales los plazos de liquidación establecidos por el Banco de México o, en su defecto, conforme a lo pactado.

3.8.10. Propósito de la grabación de las instrucciones de la clientela inversionista por parte de las casas de bolsa

Grabación de las Instrucciones

La casa de bolsa en el desempeño de su encargo actuará conforme a las instrucciones del cliente y de acuerdo a los Servicios de Inversión contratados.



Las casas de bolsa estarán obligadas a grabar o documentar en medios electrónicos o digitales todas las comunicaciones con sus clientes respecto de los servicios de asesoría, promoción, compra y venta de valores, así como conservar durante un plazo de CUANDO MENOS 5 AÑOS como parte integrante de la contabilidad.

3.8.11. Identificar los casos en los que una casa de bolsa no está obligada a cumplir con las instrucciones del cliente

Casos

En ningún caso la Casa de Bolsa estará obligada a cumplir las instrucciones que reciba para el manejo de la cuenta:

a) Si el cliente no la ha provisto de los recursos o valores necesarios para ello, o
b) Si no existen en su cuenta saldos acreedores o líneas de crédito disponibles por la cantidad suficiente para ejecutar las instrucciones relativas.

3.9. EMISORAS

3.9.1 Identificar el concepto de emisora.

Emisora

Se considera Emisora a la persona moral que solicite y, en su caso, obtenga la inscripción de sus valores en la Sección de Valores o Sección Especial del RNV. Asimismo, quedarán comprendidas las instituciones fiduciarias cuando actúen con el referido carácter, únicamente respecto del patrimonio fideicomitido que corresponda.

Son entidades económicas que requieren de financiamiento para la realización de diversos proyectos. Además de requerir de financiamiento, cumplen con los requisitos de inscripción y mantenimiento establecidos por las autoridades para garantizar el sano desempeño del mercado.

Entre estos se tienen:

- Gobierno Federal
- Gobiernos Estatales y Municipales
- Empresas de Participación Federal
- Instituciones de Crédito
- Sociedades Anónimas registradas en el RNV.
- Empresas y Entidades con Participación Federal, Estatal o Municipal.
- Emisoras extranjeras registradas en el SIC.

3.9.2. Reconocer los requisitos para recomprar acciones de las sociedades anónimas bursátiles.

Requisitos para la Recompra

Las Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB) **podrán adquirir las acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones,** siempre que:

- La adquisición **se efectúe en alguna Bolsa de Valores** nacional.
- La adquisición, **se realice a precio de mercado.**
- Si la adquisición se realiza **con cargo a su capital contable podrán mantenerlas en tenencia propia** sin necesidad de realizar una reducción de capital social,
- O bien, **con cargo al capital social, convirtiéndolas en acciones en tesorería.**
- **La asamblea general ordinaria acuerde el monto máximo de recursos** que podrá destinarse a la compra de acciones propias.
- **La SAB esté al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda** inscritos en el RNV.
- **En ningún caso podrán exceder del 25% del total del capital social pagado.**

3.9.3. Identificar los requisitos de inscripción de los valores en el Registro Nacional de Valores.

Requisitos de Inscripción de Valores

Las personas morales que pretendan obtener la inscripción de sus valores en el RNV, deberán acompañar a la solicitud respectiva la documentación siguiente:

- Instrumento público en el que conste su escritura constitutiva.
- Prospecto de colocación.
- Estados financieros anuales dictaminados.
- Opinión legal emitida por licenciado en derecho externo independiente.

- En el caso de instrumentos de deuda y títulos fiduciarios residuales, calificación sobre el riesgo crediticio de la emisión expedida por cuando menos una institución calificadora de valores.
- Información del avalista o garante, en su caso.
- Información adicional que determine la CNBV.

Tratándose de títulos fiduciarios, la información mencionada previamente, deberá proporcionarse respecto del patrimonio fideicomitido

Las entidades federativas; los municipios; los organismos públicos descentralizados; las sociedades nacionales de crédito; los ETFs; las sociedades extranjeras, y las entidades del exterior, integrarán la solicitud respectiva con la misma información señalada en los puntos anteriores.

3.9.4. Señalar las causas de cancelación y suspensión de la inscripción de los valores en el Registro Nacional de Valores.

Cancelación en el RNV

La CNBV podrá cancelar la inscripción de valores en el RNV, en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando Emisoras cometan infracciones graves o reiteradas a la Ley del Mercado de Valores, o bien, cuando sus valores no satisfagan los requisitos de mantenimiento de listado en bolsa.
- Cuando lo solicite la emisora.
- Tratándose de instrumentos de deuda, se acredite a la CNBV estar al corriente en el pago de sus obligaciones derivadas de los títulos.

CANCELADO

Suspensión en el RNV

La CNBV podrá decretar, como medida precautoria, la suspensión de la inscripción de los valores de una emisora en el Registro, por un plazo no mayor a 60 días hábiles, a efecto de evitar que se produzcan o cuando existan condiciones desordenadas u operaciones no conformes a los usos y sanas prácticas de mercado.

O en caso que las emisoras:

I. Incumplan las obligaciones de informar sobre los cambios en la oferta o demanda de sus valores, o sobre movimientos inusitados en el mercado relativos al precio o volumen
II. No sigan políticas respecto de su actividad y participación en el mercado de valores, congruentes con los intereses de sus accionistas
III. Lleven a cabo actos u operaciones contrarios a la Ley del Mercado de Valores o a los usos y sanas prácticas del mercado.
IV. O inicie el procedimiento de cancelación.

La suspensión de la inscripción en el Registro tendrá por efecto la suspensión de la cotización de los valores listados en bolsa y no libera a la emisora de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

3.9.5. Distinguir los requisitos que debe cumplir una emisora para cancelar sus acciones en el Registro Nacional de Valores y su listado en la bolsa de valores

Requisitos para cancelar sus acciones en RNV	La cancelación de sus acciones en el RNV, **cuando lo solicite la emisora**, deberá ser previo acuerdo de su asamblea general extraordinaria de accionistas y con el **voto favorable de los titulares de acciones con o sin derecho a voto, que representen el 95% del capital social.** Presentar copia del acta de asamblea extraordinaria. Una vez obtenido el acuerdo de asamblea, se llevará a cabo una oferta pública de adquisición. Para evaluar la procedencia de la cancelación de los valores en el RNV, la CNBV considerará lo siguiente: • El número de inversionistas que hubieren acudido a la oferta. • El porcentaje del capital propiedad de tales inversionistas. • Las características de los inversionistas que no acudieron a la oferta y, en caso de conocerlas, las circunstancias por las que se abstuvieron de aceptar la oferta.
Cancelación en Bolsa	La Emisora que decida cancelar el listado de sus valores en el apartado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa, deberá presentar: I. **La solicitud correspondiente debidamente firmada por su representante legal** y, en su caso, copia autentificada por el secretario designado al efecto, del acta de la asamblea general de accionistas o tenedores que haya decidido cancelar el listado de sus valores en el Listado. II. **Copia del aviso de oferta pública de compra.** Las Emisoras que soliciten la cancelación de la inscripción de sus valores en el Registro, **deberán entregar a la Bolsa, copia de la citada solicitud, en la misma fecha en que la entreguen a la Comisión.** Asimismo y, en su oportunidad, deberán proporcionar a la Bolsa, copia del oficio emitido por la Comisión, mediante el cual ésta revoque la autorización de la inscripción de tales valores en el Registro.

3.10. INSTITUCIONES DE SERVICIO

3.10.1 Reconocer las actividades de las Bolsas de Valores

Bolsas de Valores

Para organizarse y operar como Bolsa de Valores se requiere concesión del Gobierno Federal, la cual será otorgada discrecionalmente por la SHCP, oyendo la opinión de la CNBV, a las sociedades anónimas organizadas de conformidad con la LMV y en lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las Bolsas de Valores realizarán las siguientes actividades:

- Desarrollar:
  a) **Sistemas operativos de negociación.**
  b) **Sistemas de divulgación de información** al público.
  c) **Sistemas de seguimiento y vigilancia de las operaciones** que se celebren en sus sistemas operativos de negociación, así como en relación con el cumplimiento de los requisitos de listado y mantenimiento del listado de los valores.
- **Establecer locales, instalaciones y mecanismos automatizados** que faciliten la concertación de operaciones con valores por parte de sus miembros, así como fomentar la negociación de valores.
- **Listar valores para su negociación** en los sistemas que establezcan, **a solicitud de sus emisoras**, siempre que se satisfagan los requisitos que determine su reglamento interior.
- **Establecer** un listado especial de valores llamado **sistema internacional de cotizaciones (SIC).**
- **Proporcionar y mantener a disposición del público información** sobre los valores listados en las mismas y sus emisoras, incluyendo la revelada por éstos, así como de las operaciones que en ella y en el SIC se realicen.
- **Certificar la cotización de valores**, así como las operaciones concertadas en ellas.
- Fijar las **medidas necesarias para que las operaciones** que se realicen en ellas **se sujeten a las disposiciones que les sean aplicables.**
- **Expedir normas de autorregulación** que reglamenten sus actividades y las de sus miembros y vigilar su cumplimiento para lo cual podrán imponer medidas disciplinarias y correctivas, así como establecer medidas para que las operaciones que se realicen en ellas se ajusten a las disposiciones aplicables.
- **Proponer a las autoridades la introducción de nuevos productos** y facilidades para la negociación de valores.
- **Celebrar acuerdos con otras bolsas de valores nacionales o extranjeras,** que tengan por objeto facilitar el acceso a sus sistemas de negociación.

Suspensión de Cotización

Las Bolsas de Valores **podrán suspender la cotización de valores** por los motivos que a continuación se exponen:

- Con motivo de la **divulgación de información sobre Eventos Relevantes. Ya sea** por decisión de la propia Bolsa o a solicitud de la emisora.
- **Por fluctuaciones extraordinarias en el precio.**
  - 15% tratándose de acciones, CPO sobre acciones, ETFs, así como las Fibras y Fibras E y los valores que se negocian en la Sección "SIC Capitales"; o
  - 5% tratándose de obligaciones y otros certificados de participación.
- La Bolsa podrá suspender la cotización de un valor, en una o más ocasiones durante la Sesión de Remate en curso, cuando se presente un **Movimiento Inusitado del Valor.**
- **Cuando las Emisoras no presenten la información** en los plazos y a través de los medios a que se refiere el Reglamento interior.
- Por eventos que afecten los valores SIC
- **Por contingencias tecnológicas**

3.10.2 Identificar los requisitos para que los valores puedan ser operados en las Bolsas de Valores

Requisitos de Listado en la Bolsa Mexicana de Valores

Para obtener la autorización de listado en la BMV la emisora debe:

- Contactar a una casa de bolsa, para llevar a cabo la colocación.
- Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el RNV
- Cumplir con los aspectos marcados en la LMV y las Circular Única de Emisores
- Presentar solicitud a la BMV, información financiera, económica y legal
- Cumplir con el Reglamento de la BMV y los requisitos de listado y mantenimiento de inscripción en Bolsa.

Además, la BMV exige:

- Historial de operación de 3 años.
- Capital Contable 20'000,000 UDIS
- Utilidad promedio positiva en los últimos 3 años
- Que los valores sujetos a Oferta Pública, representan 15% del Capital Social Pagado
- Número de acciones objeto de la Oferta Pública 10,000,000 títulos. Precio superior a 1 UDI
- Número de accionistas 200

3.10.3 Reconocer las actividades de los Sistemas de Negociación Extrabursátil

Sistemas de Negociación Extrabursátil

Para organizarse y operar como sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con valores se requiere autorización de la CNBV. La autorización, se otorgará a las SA organizadas de conformidad con la LMV y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las autorizaciones serán intransmisibles.

Las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores realizarán las actividades siguientes:

I. Difundir cotizaciones con el objeto de canalizar solicitudes u órdenes para llevar a cabo operaciones con valores, instrumentos financieros derivados y otros activos financieros, mediante la utilización de equipos automatizados o de comunicación.
II. Suministrar información relativa a las cotizaciones de los valores, instrumentos financieros derivados y activos financieros, de los cuales presten sus servicios.
III. Prestar servicios a través de sistemas o de equipos de comunicación relacionados con la difusión de cotizaciones para llevar a cabo operaciones.
IV. Las demás contempladas en sus estatutos sociales.

Las operaciones con valores realizadas a través de los sistemas se considerarán celebradas fuera de bolsa.

3.10.4. Reconocer las actividades de las Instituciones de Depósito

Instituciones de Depósito de Valores

El servicio centralizado de depósito, guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores, se considera un servicio público y únicamente podrá desarrollarse por Instituciones para el Depósito de Valores (INDEVAL) y por el Banco de México.

Para organizarse y operar como Institución para el Depósito de Valores se requiere concesión del Gobierno Federal, otorgada discrecionalmente por la SHCP, oyendo la opinión de la CNBV y del Banco de México.

Instituciones de Depósito de Valores	**Funciones principales del INDEVAL:** • Otorgar los servicios de **depósito, guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores inscritos en el RNV** o en el SIC. • **Entregar los valores que mantengan en depósito,** mediante anotaciones en cuenta que lleven a sus depositantes con motivo de las operaciones que realicen sobre dichos valores. • Proporcionar servicios para **la compensación y liquidación de operaciones con valores** que realicen sus depositantes. • Operar sistemas de negociación para que sus depositantes operen el préstamo de valores. • Intervenir en operaciones mediante las cuales se constituya **prenda bursátil sobre los valores que les sean depositados.** • Llevar el registro de acciones representativas del capital social de sociedades anónimas. • **Expedir certificaciones de los actos que realicen.** • **Administrar los valores** que se les entreguen en depósito. • **Elaborar** y publicar estadísticas con **la información** que obtenga por la prestación de sus servicios • Al existir una solicitud de retiro de valores, **restituirán** a sus depositantes los valores solicitados.

3.10.5. Identificar los requisitos para que los valores puedan ser depositados en una institución para el depósito de valores

INDEVAL	Los valores objeto de depósito en las instituciones para el depósito de valores, podrán ser representados en títulos múltiples o un solo título que ampare parte o la totalidad de los valores materia de la emisión y del depósito. Tratándose de valores nominativos, los títulos que los representen serán emitidos con la mención de estar depositados en la institución para el depósito de valores de que se trate, sin que se requiera expresar en el documento el nombre, domicilio, ni la nacionalidad de los titulares. Asimismo, cuando lo estipule la emisora podrán emitirse títulos que no lleven cupones adheridos. En este caso, las constancias que expida la citada institución harán las veces de dichos cupones para todos los efectos legales. Las emisoras tendrán la obligación de expedir y canjear los títulos necesarios, en su caso, con los cupones respectivos, cuando así lo requiera la institución para el depósito de valores para atender las solicitudes de retiro de valores en ella depositados.

3.10.6. Reconocer quiénes pueden ser depositantes de una institución para el depósito de valores

Depositantes	El depósito de valores puede ser utilizado por **Las sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de seguros, sociedades financieras de objeto limitado, casas de bolsa, instituciones de crédito, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, Contrapartes Centrales y demás personas morales consideradas como entidades financieras** por las leyes que regulan el sistema financiero mexicano. Los depósitos constituidos por los depositantes se harán siempre a su nombre, indicando, en su caso, cuáles son por cuenta propia y cuáles por cuenta ajena.

3.10.7. Identificar los derechos que tiene cualquier titular de los valores custodiados en una institución para el depósito de valores

Derechos de los Depositantes

- Información acerca de la posición, movimientos y transferencias efectuadas en su cuenta.
- La custodia física, administración, entrega y retiro de los valores depositados.
- Los procedimientos que deben seguirse para la transferencia, compensación por servicio y liquidación de las operaciones que se realicen respecto de los valores materia de depósito.
- **Restitución de títulos de la misma clase y características, en caso de retiro del depósito.**
- Procedimientos para el ejercicio y, en su caso, pago de los derechos patrimoniales relativos a los valores depositados.
- Procedimientos aplicables para el caso de incumplimiento de operaciones respecto de valores depositados, que se hayan celebrado entre los depositantes.

3.10.8. Identificar el concepto de endoso en administración y su uso

Endoso en Administración

- Tratándose de **VALORES NOMINATIVOS, los títulos que los representen deberán ser endosados en administración a la institución.** Este tipo de endoso tendrá como única finalidad justificar la tenencia de los valores, el ejercicio de las funciones que se confiere a las instituciones para el depósito de valores y legitimar a las propias instituciones para llevar a cabo el endoso previsto, sin constituir en su favor ningún derecho distinto a los expresamente consignados en el mismo.

- Cuando los valores nominativos dejen de estar depositados en las instituciones para el Depósito de Valores cesarán los efectos del endoso en administración, debiendo la Institución Depositaria endosarlos, sin su responsabilidad, al depositante que solicite su devolución.

3.10.9. Especificar las responsabilidades que asumen las instituciones para el depósito de valores respecto de los títulos depositados

Responsabilidades



- Serán responsables de la guarda y debida conservación de los valores.
- Restituirán a los depositarios, títulos del mismo valor nominal, especie y clase de los que sean materia del depósito.
- **En ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos y demás operaciones o servicios que realicen o en los que intervengan,** sino al depositante, a sus representantes legales, o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en ella; salvo cuando las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el depositante sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales por conducto de la CNBV para fines fiscales.

3.10.10. Identificar la utilidad de las constancias que expiden las instituciones para el depósito de valores a los depositantes

Utilidad de las Constancias	Las Instituciones para el Depósito de Valores expedirán a los depositantes constancias no negociables sobre los valores depositados, las cuales complementadas con el listado de titulares de dichos valores que los propios valores que los depositantes formulen al efecto, servirán para: • Demostrar la titularidad de los valores relativos. • Los depositantes estarán obligados a proporcionar a las sociedades emisoras los listados de titulares de los valores correspondientes. • Legitimar el ejercicio de las acciones. Las constancias deberán referirse expresamente a la cantidad de valores de que se trate. • Cuando un emisor decrete el pago de dividendos, intereses u otras prestaciones a la amortización de los valores, deberá informar por escrito a las Instituciones para el Depósito de Valores.

3.10.11. Identificar las siguientes funciones de las instituciones para el depósito de valores: depósito, administración, liquidación, compensación y transferencia de valores

Depósito	Las instituciones para el depósito de valores prestan el servicio de la guarda y debida conservación de los valores depositados, sin ejercer ningún acto tendiente a hacer efectivos los derechos patrimoniales y corporativos que deriven de esos valores.
Administración	Las instituciones para el depósito de valores están obligadas a la guarda, debida conservación de los valores depositados y el ejercicio de los derechos patrimoniales que de los mismos deriven y tratándose de Depositantes domiciliados en el extranjero, al ejercicio de los derechos corporativos correspondientes a ellos, cuando así sea solicitado.
Liquidación	Es la finalización de una operación por la que el vendedor transfiere los valores o instrumentos financieros al comprador y el comprador transfiere el dinero al vendedor. Una liquidación puede ser en firme o provisional.
Compensación	El término "compensación" tiene dos significados en los mercados de valores: • Puede hacer referencia al proceso mediante el cual se calculan las obligaciones mutuas de los participantes, generalmente en términos netos, para el intercambio de valores y efectivo. • También puede aludir al proceso de transferencia de los valores en la fecha de liquidación, y en este sentido el término "sistema de compensación" se utiliza en ocasiones para referirse a los sistemas de liquidación de valores.
Transferencia de Valores	Desde el punto de vista operativo es el envío (o movimiento) de fondos o valores, o de un derecho relacionado con fondos o valores, de una de las partes a la otra por medio de: • Traslado de dinero o instrumentos físicos; • Registros contables en los libros de un intermediario financiero; o • Registros contables procesados por un sistema de transferencia de fondos y/o de valores. El acto de transferencia afecta los derechos legales del que transfiere, del receptor de la transferencia y posiblemente de terceros en relación con el saldo de dinero, valores u otros instrumentos financieros que estén siendo transferidos.

3.10.12. Reconocer las actividades de las Contrapartes Centrales

Contraparte Central de Valores

Para organizarse y operar como **Contraparte Central de Valores** (CCV) se requiere concesión del Gobierno Federal, la cual será otorgada discrecionalmente por la SHCP, previa opinión de la CNBV y del Banco de México. El Consejo de Administración de la CCV es el órgano interno encargado de emitir normas de carácter operativo prudencial y autorregulatorio, de esa manera limita las actividades de los Agentes Liquidadores y No Liquidadores.

Tendrán por objeto **reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los intermediarios** del Mercado de Valores, derivadas de la concertación de operaciones con valores.

Las contrapartes centrales de valores realizarán las actividades siguientes:

- Se constituirán como **acreedores y deudoras recíprocas** de los derechos y obligaciones que deriven de operaciones con valores que hubieren sido previamente concertadas, asumiendo tal carácter frente a los intermediarios, quienes a su vez mantendrán el vínculo jurídico con la CCV y no entre sí.
- Establecer y aplicar los procedimientos para administrar riesgos y hacer frente a incumplimientos.
- Exigir a sus socios liquidadores recursos para reducir el riesgo sobre las operaciones con valores en las que se constituya como acreedora y deudora recíproca, en caso de que los socios dejen de cumplir sus obligaciones frente a la contraparte central de valores.
- Requerir a sus socios liquidadores, respecto de las operaciones con valores en las que se constituya como acreedora y deudora recíproca, los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de administración de riesgos.
- Realizar por cuenta propia operaciones de compraventa y préstamo de valores para el cumplimiento de las obligaciones que tenga en su carácter de contraparte central de valores.
- Contratar créditos y préstamos para la consecución de su objeto social.
- Garantizar las operaciones a que se refieren los 2 puntos anteriores.
- Expedir certificaciones de los actos que realice en el ejercicio de sus funciones.

3.10.13. Reconocer los servicios que proporcionan las contrapartes centrales de valores a los intermediarios del mercado de valores

Servicios a los Intermediarios

Constituirse como deudor y acreedor recíproco en operaciones con valores previamente concertadas. Sólo podrán actuar con el carácter referido en los casos siguientes:

a) Con las personas autorizadas conforme a la LMV para otorgar **servicios de intermediación** en el mercado de valores, que sean sus socios, quienes podrán participar por cuenta propia o de terceros.
b) En operaciones distintas de las señaladas en esta fracción cuando así lo autorice la SHCP, escuchando la opinión del Banco de México y de la CNBV.

Las contrapartes centrales de valores asumirán tal carácter respecto de operaciones con valores que se ajusten a las disposiciones legales y administrativas que les resulten aplicables, así como a las normas que regulen la relación de dichas contrapartes con sus socios.

3.10.14. Identificar las diferencias entre los agentes liquidadores y agentes no liquidadores frente a la contraparte central de valores

Agentes Liquidadores	Es la entidad financiera accionista de la CCV, que se constituya como acreedor y deudor recíproco de la CCV, respecto de los derechos y obligaciones que deriven de las Operaciones con Valores que hubiera concertado en la Bolsa, así como, en su caso, de las correspondientes a sus Agentes No Liquidadores.
Agentes no Liquidadores	Es el intermediario financiero que contrate los servicios de un Agente Liquidador para que éste último se constituya como acreedor y deudor recíproco de la CCV, respecto de los derechos y obligaciones que deriven de las Operaciones con Valores, que dicho intermediario financiero hubiera concertado en la Bolsa.

3.10.15 Reconocer las actividades de los Proveedores de Precios y las Calificadoras de Valores

Proveedores de Precios	Los proveedores de precios tienen por objeto la prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de precios actualizados para la valuación de valores, instrumentos financieros derivados en mercados reconocidos por las autoridades financieras o índices, así como de envío de información relacionada con dichas actividades. Para organizarse y operar como proveedor de precios se requiere autorización de la CNBV, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. Los proveedores de precios realizarán las actividades siguientes: I. Cálculo, determinación y proveeduría o suministro de precios actualizados para la valuación de valores, derivados o índices, así como de envío de información relacionada con dichas actividades. II. Publicar y difundir calificaciones emitidas por instituciones calificadoras de valores. III. Medir riesgos financieros de inversiones realizadas por entidades financieras, así como publicarlos y difundirlos cuando cuenten con autorización de éstas. IV. Determinar y difundir índices de tasas de interés e instrumentos representativos de deuda a cargo de emisoras. Las demás contempladas en sus estatutos sociales.
Calificadoras de Valores	Las actividades que tengan por objeto la prestación habitual y profesional del servicio consistente en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores, estarán reservadas a las instituciones calificadoras de valores. Para organizarse y operar como institución calificadora de valores se requiere autorización de la CNBV, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

3.11. INVERSIONISTAS

3.11.1. Identificar los conceptos de los siguientes tipos de inversionistas:

Inversionistas

Se consideran inversionistas a aquellas personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que, a través de una Casa de Bolsa, colocan sus recursos a cambio de valores, para obtener rendimientos.

Inversionista Calificado

- **Básico**: a la persona que mantenga en promedio, durante los últimos doce meses, inversiones en valores por un monto igual o mayor a 1'500,000 unidades de inversión o que haya obtenido en cada uno de los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 unidades de inversión.
- **Sofisticado**: a la persona que mantenga en promedio durante los últimos doce meses, inversiones en valores en una o varias entidades financieras, por un monto igual o mayor a 3'000,000 de unidades de inversión, o que haya obtenido en cada uno de los últimos dos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1'000,000 de unidades de inversión

Inversionista Institucional

Aquella persona que conforme a las leyes federales tenga dicho carácter o sea entidad financiera, incluyendo cuando actúen como fiduciarias al amparo de fideicomisos que conforme a las leyes se consideren como inversionistas institucionales.

3.11.2. Requisitos que los clientes de las casas de bolsa deberán acreditar para ser clasificados como elegibles para girar instrucciones a la mesa (Circular Única de Casas de Bolsa)

Requisitos Clientes Elegibles

Serán clientes elegibles para girar instrucciones a la mesa, los inversionistas institucionales o aquellas personas físicas o morales que acrediten a las Casas de Bolsa cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que mantuvieron en promedio durante el último año inversiones en valores equivalentes en moneda nacional a por lo menos **20,000,000 unidades de inversión**.
   En caso de que la casa de bolsa respectiva no tenga la custodia de la totalidad de los valores de su cliente, este deberá manifestar a dicha casa de bolsa que mantuvo inversiones en valores por el monto señalado en el párrafo anterior.
b) Que cuentan con las herramientas y mecanismos informáticos o de cualquier otra naturaleza que les permiten dar seguimiento a las instrucciones que giren a la Casa de Bolsa, y
c) Presenten una manifestación en la que declaren que conocen las diferencias entre las instrucciones que giren al libro y a la mesa.

3.11.3. Reconocer las obligaciones de los clientes con los intermediarios del mercado de valores:

Obligaciones de los Clientes

- En las cuentas no discrecionales, el cliente debe girar instrucciones para la ejecución de operaciones específicas o movimientos en la cuenta.
- En ningún caso la Casa de Bolsa estará obligada a cumplir las instrucciones que reciba, si el cliente no la ha provisto de los recursos o valores necesarios para ello.

- El cliente tiene la obligación de pagar las tasas de interés ordinario y moratorio que puedan causarse con motivo de los servicios y operaciones materia del contrato.
- El cliente debe otorgar su consentimiento para que la CNBV investigue actos o hechos que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.
- El cliente que sea titular de la cuenta deberá en cualquier tiempo designar o cambiar beneficiario.

3.11.4. Reconocer los derechos de minorías de los inversionistas como accionistas o tenedores de valores de una emisora del mercado de capitales

Derechos de las Minorías

Toda minoría de tenedores de acciones de voto restringido o de voto limitado, que represente cuando menos un:

10% de las acciones	• **Tendrá el derecho de designar por lo menos a un Consejero** y su respectivo suplente, **además de un Comisario.** • **Podrán solicitar que se aplace la votación** de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados.
20% de las acciones	• **Podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales,** respecto de las cuales tengan derecho de voto, siempre que se satisfagan los requisitos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

3.11.5. Identificar las obligaciones de los inversionistas al incrementar o disminuir su tenencia accionaria cuando se ubiquen en el supuesto de operaciones con valores objeto de revelación

Obligaciones de los inversionistas

AL INCREMENTAR O DISMINUIR SU TENENCIA ACCIONARIA cuando se ubiquen en el supuesto de operaciones con valores objeto de revelación

- La persona o grupo de personas que adquieran, dentro o fuera de alguna Bolsa, acciones ordinarias de una SAB, inscritas en el RNV, que dé como resultado una **tenencia accionaria igual entre el 10 el 30%, estarán obligadas a informar al público, a más tardar el día hábil siguiente** a que tenga lugar dicho acontecimiento, a través de la Bolsa de Valores correspondiente. Tratándose de grupos de personas, deberán revelar las tenencias individuales de cada uno.
- Las personas relacionadas a una SA cuyas acciones se encuentren inscritas en el RNV, que **incrementen o disminuyan en un 5% su participación, estarán obligadas a informar al público de tal circunstancia.** Asimismo, deberán expresar su intención o no de adquirir una influencia significativa o de aumentarla.
- La persona o grupo de personas que tengan el **10% o más de las acciones** del capital de una SA inscrita en el RNV, así como los miembros del consejo y directivos relevantes, deberán informar a la **CNBV y,** en su caso, al público, las compras o ventas que efectúen con dichos valores.
- **Los valores convertibles en acciones ordinarias;** de títulos de crédito que las representen, de títulos opcionales o derivados liquidables en especie, que tengan como subyacente dichas acciones o títulos de crédito, computará para efectos del cálculo de estos porcentajes.

3.12. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

3.12.1. Identificar los siguientes conceptos:

Instrumento Monetario

Se consideran instrumentos monetarios:

- Billetes y monedas metálicas de curso legal en México o en cualquier otro país.
- Los cheques de viajero.
- Las monedas acuñadas en platino, oro y plata.
- Los cheques.
- Las obligaciones de pago asumidas mediante el uso de una tarjeta de crédito o de débito.
- Las tarjetas comercializadas por la Casa de Bolsa en las que se almacenen recursos susceptibles de utilizarse como medio de pago o de retirarse mediante disposiciones en efectivo en cajeros automatizados o establecimientos bancarios o mercantiles.
- Así como los valores o los recursos que se transfieran por cualquier medio electrónico.

Operación Relevante

a la Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, **por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América..**

Operación Inusual

Es aquella operación, actividad, conducta o comportamiento de un Cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la Entidad o declarada a ésta, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función:

- Al origen o destino de los recursos.
- Al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable.
- A la operación, actividad, conducta o comportamiento que un Cliente o Usuario realice o pretenda realizar con la Entidad.

Operación Interna Preocupante

A la Operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los **directivos, funcionarios, apoderados y empleados de la Casa de Bolsa de que se trate con independencia del régimen laboral bajo el que presten sus servicios**, que, por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las presentes Disposiciones, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Casas de Bolsa por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en materia de prevención de Lavado de Dinero.

Operación en Efectivo con Dólares

CLIENTES	**Personas Físicas**	**Pueden realizar operaciones individuales hasta por 4,000 dólares en efectivo** en un mes calendario.
	Personas Morales	**Ubicados en franjas fronterizas podrán recibir hasta 14,000 dólares en efectivo** en un mes calendario.
USUARIOS	**Personas Físicas**	**Podrán realizar operaciones individuales diarias hasta por 300 dólares.**

Control

Es la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para:

- Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral;
- Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de la emisora;

- Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y
- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.
- Adicionalmente, se entenderá que ejerce Control aquella persona física que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social de una persona moral;

Propietario Real

A aquella persona física que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de un contrato u Operación y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición.

El término Propietario Real también comprende a aquella persona o grupo de personas físicas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de Fideicomisos, mandatos o comisiones;

Clientes

Es cualquier persona física, moral o Fideicomiso que a nombre propio o a través de mandatos o comisiones utilice al amparo de un contrato, los servicios prestados por la Casa de Bolsa o realice Operaciones con ésta.

Las personas físicas que se encuentren sujetas al régimen fiscal aplicable a personas físicas con actividad empresarial serán consideradas como personas morales. Las Casas de Bolsa deberán requerir de forma adicional la clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y, en su caso, número de identificación fiscal y/o equivalente, de las citadas personas físicas, así como el país o países que los asignaron.

Usuarios

Es cualquier persona física o moral que actuando a nombre propio o a través de mandatos o comisiones, realice una operación con la Casa de Bolsa de que se trate o utilice los servicios que le ofrezca dicha Casa de Bolsa, sin tener una relación comercial permanente con esta.

Beneficiarios

Son las personas designadas por el titular de un contrato celebrado con la Casa de Bolsa, para que, en caso de fallecimiento del titular, ejerza los derechos derivados del contrato respectivo.

Personas Políticamente Expuestas

A aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicadas.

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.

Destinatario

Es la persona física o moral, incluyendo Fideicomisos, que reciba en territorio nacional, por conducto de la Entidad de que se trate, recursos en moneda nacional o en cualquier divisa,

	enviados desde el extranjero, en virtud de haber sido designada para tal efecto por una persona física o moral, ya sea que actúe a nombre y por cuenta propia o a través de Fideicomisos, mandatos o comisiones.
Cuenta Concentradora	Es la cuenta bancaria o de depósito de dinero que una Entidad abra a su favor en algún Sujeto Obligado para recibir, a través de dicha cuenta recursos de sus Clientes, Usuarios, deudores o pagadores.
Entidad Financiera Extranjera	Es la entidad o institución constituida fuera del territorio nacional que preste servicios financieros y que se encuentre regulada y supervisada en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por las autoridades del país en que se haya constituido.
Fideicomiso	Se entenderá como tal tanto a los Fideicomisos celebrados o constituidos conforme a la legislación nacional dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como cualquier instrumento jurídico o entidad análoga a este, celebrado o constituido conforme a las leyes extranjeras y fuera del territorio nacional.
Lista de Personas Bloqueadas	Formarán parte de la Lista de Personas Bloqueadas, **todas aquéllas que se ubiquen dentro de los siguientes parámetros establecidos por la SHCP:** • **Las que ya estén en las listas derivadas de las resoluciones 1267** y sucesivas, y **1373**, y otras que emita el Consejo de Seguridad de la ONU o las organizaciones internacionales. • **Las que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales** y que sean determinadas por la SHCP en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado. • Las que den a conocer las autoridades nacionales competentes, por tener indicios suficientes de que se encuentran **relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos en el Código Penal Federal (CPF).** • Aquellas que **se encuentren en proceso o estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.** • Quienes las autoridades nacionales competentes determinen que **hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.** • **Las que omitan dar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos,** derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. • En caso de que la entidad identifique que dentro de la Lista de Personas Bloqueadas está el nombre de alguno de sus clientes o usuarios, deberá suspender inmediatamente la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con el cliente o usuario identificado.
Proveedor de Recursos	Es aquella persona que, sin ser titular de un contrato celebrado con una Entidad, aporta recursos de manera regular para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato sin obtener los beneficios económicos derivados de este.
Oficial de Cumplimiento	El Comité de cada Entidad, designará de entre sus miembros, a un funcionario que se denominará **"OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**, deberá ser un funcionario que ocupe un cargo dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del director general y tendrá las siguientes funciones y obligaciones: ➢ **Elaborar el documento que contenga las políticas de identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario,;**

- **Presentar al Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos,**
- **Informar al Comité** respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Entidad;
- **Hacer del** conocimiento del Comité **la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar un alto Riesgo;**
- **Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones** que deban llevarse a cabo a nivel institucional,;
- **Enviar los reportes** de Operaciones a la SHCP, por conducto de la CNBV;
- **Fungir como instancia de consulta**
- **Definir características, de los programas de capacitación** del personal;
- **Dar respuesta a los requerimientos de información y documentación;**
- Fungir como **enlace entre el Comité, la SHCP y la CNBV.**

La designación del Oficial de Cumplimiento deberá recaer en un funcionario que sea independiente de las unidades de la Entidad encargadas de promover o gestionar los productos o servicios financieros

Comité de Comunicación y Control

Cada Entidad deberá contar con un órgano colegiado que se denominará "Comité de Comunicación y Control" y que tendrá, cuando menos, las siguientes funciones y obligaciones:

- La aprobación del documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos.
- Someter a la aprobación del Consejo de Administración, la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, bajo los parámetros señalados en la disposiciones, Enfoque Basado en Riesgos, así como los resultados de su implementación.
- Recibir los reportes de Auditoria externa e interna, respecto de la valoración de la eficacia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos de los procesos PLD/FT.
- Informar al área competente de la Entidad, respecto de conductas realizadas por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados, que provoquen que esta incurra en infracción a lo previsto en las Disposiciones o en las políticas.
- Conocer de la celebración de contratos, que pudieran generar un alto riesgo para la Entidad.
- Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en función de su grado de riesgo.
- Dictaminar las operaciones que deban ser reportadas a la SHCP.
- Asegurarse de que los sistemas contengan listas que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, y la lista de personas políticamente expuestas que, las Entidades deben elaborar, así como la Lista de Personas Bloqueadas
- Asegurarse de que la Entidad, cuente con las estructuras internas, de acuerdo con los resultados de la implementación de la metodología del Enfoque Basado en Riesgos.
- Aprobar los programas de capacitación, los cuales deberán celebrarse al menos una vez al año.

3.12.2. Reconocer el objetivo de las políticas de identificación del cliente y de conocimiento del cliente:

Objetivo

Uno de los mecanismos más eficaces dentro del marco regulatorio de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, consiste en la implementación de **políticas de identificación y conocimiento de los clientes** por parte de los asesores en inversiones, ya que constituyen uno de los elementos fundamentales para mitigar el riesgo de que estos sean utilizados para la realización de dichos ilícitos.

3.12.3. Identificar las obligaciones que como promotores, asesores y operadores de valores se deben cumplir en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo:

Política de Identificación del Cliente	1. Deberán elaborar y observar una **política de identificación del Cliente**, así como los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento, incluyendo los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los Clientes. 2. **Integrar y conservar un expediente de identificación** de cada uno de sus Clientes, previamente a que celebren un contrato para realizar Operaciones de cualquier tipo. El expediente de identificación del Cliente podrá ser utilizado para todos los contratos que un mismo Cliente haya celebrado. 3. Al recabar las copias simples de los documentos que deban integrarse a los expedientes de identificación del Cliente, deberán asegurarse de que éstas sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales correspondientes. 4. Podrán conservar en forma separada los datos y documentos que deban formar parte de los expedientes de identificación de sus Clientes, sin necesidad de integrarlos a un archivo físico único, siempre y cuando cuenten con sistemas automatizados que les permitan conjuntar dichos datos y documentos para su consulta oportuna por los propios Asesores en Inversiones o por la SHCP o la CNBV. 5. Antes de iniciar una relación contractual con un Cliente, se deberá celebrar una entrevista personal con éste o su apoderado, a fin de que recabe los datos y documentos de identificación respectivos y asentará de forma escrita o electrónica los resultados de dicha entrevista. 6. Deberán conservar, como parte del expediente de identificación de cada uno de sus Clientes, los datos y documentos establecidos, el documento que contenga los resultados de las entrevistas, el de la visita, en su caso, y el cuestionario. 7. No podrán establecer o mantener contratos anónimos o bajo nombres ficticios, por lo que solo podrán suscribir contratos hasta que hayan cumplido satisfactoriamente con los requisitos de identificación de sus Clientes establecidos.
Política de Conocimiento del Cliente	Se deberá **elaborar y observar una política de conocimiento del cliente**, la cual comprenderá los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para dar cumplimiento a las Disposiciones. **La política de conocimiento del cliente deberá incluir, por lo menos:** • Procedimientos para dar seguimiento a las operaciones realizadas por sus clientes; • Procedimientos para el conocimiento del perfil transaccional de cada uno de sus clientes; • Los supuestos en que las operaciones se aparten del perfil transaccional de cada cliente; • Medidas para la identificación de posibles operaciones inusuales, y • Consideraciones para, modificar el grado de riesgo previamente determinado para un cliente. El perfil transaccional de cada cliente estará basado en la información que proporcionen, en su caso, en aquella con que se cuente, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realizan; el origen y destino de los recursos involucrados; así como en el conocimiento que se tenga respecto de su cartera de clientes.

3.13. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

3.13.1. Diferenciar la manipulación de mercado, el "front running" y las operaciones de simulación:

Manipulación de Mercado

Se entenderá por manipulación de mercado todo acto realizado por una o varias personas, a través del cual se interfiera o influya en la libre interacción entre oferta y demanda, haciendo variar artificialmente el volumen o precio de valores, con la finalidad de obtener un beneficio propio o de terceros.

Front Running

Ordenar o intervenir en la celebración de operaciones con valores, en beneficio propio o de terceros, a sabiendas de la existencia de una o varias instrucciones giradas por otro u otros clientes de un intermediario del mercado de valores, sobre el mismo valor, anticipándose a la ejecución de las mismas.

Operaciones de Simulación

La simulación se da cuando se ha estado realizando operaciones a pesar de no contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios.

En lo casos que de manera fortuita o con intención, se perfeccione la operación de compra-venta a través de bolsa por el mismo cliente.

3.13.2. Sanciones a las que están sujetos los promotores y operadores del mercado de valores:

Sanción	Delito
Prisión de 5 a 15 años	A quienes dentro del territorio nacional, **REALICEN INTERMEDIACIÓN CON VALORES CON EL PÚBLICO, SIN CONTAR CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN** de la autoridad competente conforme a ésta u otras leyes.
Prisión de 2 a 10 años	• A quienes hagan oferta pública de valores no inscritos en el Registro, sin contar con la autorización de la Comisión. • A quienes ofrezcan de manera privada valores, en contravención de lo establecido en la LMV.
Prisión de 5 a 15 años	A los miembros del consejo de administración, así como los directivos, empleados o quienes desempeñen cargos o comisiones en un intermediario del mercado de valores, que dispongan para sí o para un tercero de los recursos recibidos de un cliente o de sus valores, para fines distintos a los ordenados o contratados por éste, causándole con ello un daño patrimonial al cliente en beneficio económico propio, y sea directamente o a través de interpósita persona o a favor de tercero.

Sanción	Delito
Prisión de 2 a 10 años	A los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos, de un intermediario del mercado de valores, bolsa de valores, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales de valores o emisoras, que cometan cualquiera de las siguientes conductas: • Omitan registrar en la contabilidad las operaciones efectuadas o alteren los registros contables o aumenten o disminuyan artificialmente los activos, pasivos, cuentas de orden, capital o resultados de las citadas entidades, para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o su registro contable. • Inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad, o bien, proporcionen datos falsos en los documentos, informes, dictámenes, opiniones, estudios o calificación crediticia, que deban presentarse a la CNBV. • Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o registros contables o la documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación y con el propósito de ocultar su registro. • Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, información, documentos o archivos, incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión de la CNBV. • Destruyan u ordenen se destruyan total o parcialmente, información, documentos o archivos, incluso electrónicos, con el propósito de manipular u ocultar de quienes tengan interés jurídico en conocer los datos o información relevante de la sociedad, que de haberse conocido se hubiere evitado una afectación de hecho o de derecho de la propia entidad, de sus socios o de terceros. • Presenten a la CNBV documentos o información falsa o alterada con el objeto de ocultar su verdadero contenido o contexto, o bien, asienten o declaren ante ésta hechos falsos.

3.13.3. Identificar las facultades de supervisión de la CNBV respecto de: intermediarios bursátiles y emisoras:

Facultades de Supervisión

La **CNBV**, la **SHCP** y el **Banco de México**, tendrán facultades como Autoridades Financieras.
La CNBV contará con facultades de supervisión respecto de:

- Los intermediarios del mercado de valores,
- Organismos autorregulatorios,
- Bolsas de valores,
- Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores,
- Instituciones para el depósito de valores,
- Contrapartes centrales de valores,
- Emisoras
- Instituciones calificadoras de valores y
- Proveedores de precios.

Para tal efecto, la CNBV podrá practicar **visitas de inspección** a cualquiera de las entidades señaladas y requerirles, dentro de los plazos y en la forma que la propia CNBV establezca, toda la información y documentación necesaria a fin de verificar el cumplimiento de la LMV.

3.14. SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES

3.14.1. Identificar los requisitos para que los valores extranjeros se listen en el Sistema Internacional de Cotizaciones

Requisitos para listar en el SIC

En el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) **podrán listarse valores extranjeros** que satisfagan los requisitos siguientes:

- Que no estén inscritos en el RNV.
- Que los emisores o el mercado de origen de los títulos reciban los reconocimientos que señale la CNBV.
- Que satisfagan los requisitos establecidos en el Reglamento Interior de la Bolsa de Valores.



3.14.2. Identificar a los intermediarios que pueden operar valores en el Sistema Internacional de Cotizaciones

Intermediarios

La negociación de valores en el citado sistema únicamente podrá realizarse directamente por:

- **Casas de Bolsa.**
- **Instituciones de Crédito.**

3.14.3. Reconocer las causas para suspender o deslistar los valores extranjeros en el Sistema Internacional de Cotizaciones

Suspensión de Valores en el SIC

Las Bolsas de Valores, podrán suspender la cotización de los Valores listados en el SIC:

- Cuando se suspenda el listado del valor correspondiente en el mercado del país de origen o de cotización principal.
- Cuando existan condiciones desordenadas u operaciones no apegadas a sanas prácticas de mercado.
- Cuando se omita suministrar la información del mercado o del emisor correspondiente.
- Cuando se proporcione información falsa o que induzca a error sobre la situación financiera, económica, contable, jurídica y administrativa de dicho emisor o los valores de que se trate.

En todo caso, la Bolsa deberá dar aviso de la suspensión el mismo día en que ocurra a la Entidad Financiera Patrocinadora y a la CNBV, pudiendo ordenar esta última, que se levante dicha suspensión.

Cancelación de Valores en el SIC

Las Bolsas de Valores podrán, previa autorización de la CNBV, cancelar el listado de los Valores listados en el SIC, en el evento de que:

- Se dejen de satisfacer los requisitos señalados para listar valores en el SIC.
- Se cancele el listado o registro del valor de que se trate en el mercado de valores del país de origen o de cotización principal.
- Se dejen de cumplir las condiciones que permitan la operatividad de los Valores de que se trate. En este caso, las Entidades Financieras Patrocinadoras podrán solicitar la cancelación respectiva.

3.15. ASESORÍA EN INVERSIONES (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

3.15.1. Identificar las funciones del asesor en inversiones, establecidas en la Ley del Mercado de Valores

Asesores en Inversiones

Las personas que sin ser intermediarios del Mercado de Valores proporcionen de manera habitual y profesional **servicios de administración de cartera de valores tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como que otorguen asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión**, tendrán el carácter de asesores en inversiones.

Estas personas podrán formar parte de un organismo autorregulatorio reconocido por la CNBV.
Las actividades de los asesores en inversiones no se considerarán como intermediación con valores.
Los asesores en inversiones no estarán sujetos a la supervisión de la CNBV.



3.15.2. Requisitos que deben cumplir los asesores en inversiones para desempeñarse como tal

Requisitos

- **Certificar su calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio**, ante un organismo autorregulatorio reconocido por la CNBV.
- **Contar con mandato** que les faculte girar instrucciones para la celebración de operaciones con valores a nombre y por cuenta de sus clientes.

3.15.3. Identificar las obligaciones, prohibiciones y responsabilidades de los asesores en inversiones, establecidas en la Ley del Mercado de Valores

Obligaciones de los Asesores

- Documentar a nombre del cliente las operaciones con valores que ordenen por cuenta de éste.
- Informar a sus clientes cuando se encuentren en presencia de conflictos de interés.
- Ajustarse a los objetivos de inversión de sus clientes.
- Observar las normas de autorregulación.
- Informar a sus clientes que no están sujetos a la supervisión de la CNBV.

Responsabilidades de los Asesores

Los asesores en inversiones responderán a sus clientes por los daños y perjuicios que les ocasionen, con motivo del incumplimiento a las prohibiciones o a las obligaciones convenidas en los contratos de prestación de servicios que al efecto celebren.

Prohibiciones

- Percibir cualquier tipo de remuneración proveniente de emisoras por la promoción de los
- valores que emiten o de personas relacionadas con tales emisoras.
- Percibir cualquier tipo de remuneración proveniente de intermediarios del mercado de valores, nacionales o del extranjero.
- Recibir en depósito en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, dinero o valores que pertenezcan a sus clientes
- Ofrecer rendimientos garantizados o actuar en contra del interés de sus clientes
- Actuar como cotitulares en los contratos de intermediación bursátil de sus clientes.

3.15.4. Identificar los casos en los que la CNBV puede cancelar el registro de los asesores en inversiones, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores

Cancelación del Registro de los Asesores

La CNBV podrá determinar la revocación del registro de los Asesores en Inversiones cuando:

a) No cuenten con calidad técnica, honorabilidad o historial crediticio satisfactorio para el desempeño de sus funciones, cuando dichos requisitos les resulten aplicables, según lo dispuesto por la LMV.
b) Incurran en infracciones graves o reiteradas a la LMV.

3.16. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **¿Qué se entiende por intermediación en el Mercado de Valores?**
   a) Operaciones por cuenta propia
   b) Operaciones de correduría o comisión tendientes a contactar la oferta y demanda de valores
   c) Administración y manejo de cartera de valores propiedad de terceros
   d) Todos los incisos son correctos

2. **Las Instituciones para el Depósito de Valores son responsables de la guarda y debida conservación de los valores, así como de su:**
   a) Administración, compensación y liquidación
   b) Compensación, liquidación y transferencia
   c) Administración y transferencia centralizada
   d) Administración, compensación, liquidación y transferencia

3. **¿Cuál es el órgano del Poder Ejecutivo Federal y máxima autoridad del Sistema Financiero Mexicano?**
   a) CONDUSEF
   b) Banco de México
   c) CONSAR
   d) SHCP

4. **Son las sociedades anónimas que tienen por objeto asumir el carácter de acreedor y deudor recíproco de los derechos y obligaciones que deriven de operaciones con valores previamente concertados en el mercado de valores:**
   a) Calificadoras de valores
   b) Instituciones para el depósito de valores
   c) Contrapartes centrales de valores
   d) Proveedores de precios

5. **Se considera parte del gran público inversionista, excepto:**
   a) Sean consejeros, director general o su equivalente o funcionarios que ocupen cargos dentro de las 2 jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de una Emisora y subsidiarias.
   b) Mantengan el 30% o más de las acciones de una Emisora.
   c) NO mantengan vínculos patrimoniales con las personas relacionadas a la Emisora.
   d) a y b.

6. **¿Qué son las Casas de Bolsa?**
   a) Sociedades que cuenten con la concesión respectiva para prestar el servicio de guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores
   b) Es el agente de valores, persona moral, autorizado para actuar como intermediario del Mercado de Valores
   c) Sociedades que tienen por objeto la adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión
   d) Sociedades que cuentan con la concesión para prestar el servicio de la venta de Activos Objeto de Inversión

7. **Aquella operación que asuma o realice un empleado, funcionario o miembro del Consejo de Administración, que pueda considerarse anormal, se conoce como:**
   a) Operación preocupante
   b) Operación inusual
   c) Operación relevante
   d) Operación sospechosa

8. **Sociedades que cuentan con la concesión respectiva para prestar el servicio de guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia:**
   a) Instituciones para el Depósito de Valores
   b) Casas de Bolsa
   c) RNV
   d) Sociedades de Inversión

9. **Los documentos y grabaciones de voz en que consten las _____ de los clientes serán conservados por un plazo de cuando menos cinco años y formarán parte de la _____:**
   a) Órdenes - operación
   b) Instrucciones - contabilidad
   c) Aclaraciones - auditoría
   d) Posturas - administración

10. **Los Proveedores de Precios tendrán como objeto:**
    a) Calcular los precios de los títulos que componen la cartera de los Fondos de Inversión
    b) Calcular el valor de las acciones de los Fondos de Inversión
    c) Determinan los valores de los Instrumentos de deuda para ofrecerlos a una Valuadora
    d) Determinan la volatilidad de los Instrumentos de renta variable

11. **Consiste en señalar la segunda, tercera y subsiguiente norma a consultar en caso controvertido.**
    a) Supletoriedad de la Ley.
    b) Orden o interés público de la Ley
    c) Nulidad de la Ley
    d) Eficacia de la Ley

12. **Autoridad que tiene como objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales que realicen actividades en el Mercado de Valores:**
    a) Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    b) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
    c) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
    d) Banco de México

13. **Que es una Oferta Privada de Valores**
    a) Es aquella que se realiza por medios masivos de comunicación y a persona indeterminada, para suscribir, adquirir, enajenar o transmitir valores
    b) También es llamada mixta; esto quiere decir que los recursos, van a la empresa y al accionista vendedor
    c) Es la que solo para institucionales y calificados y deben ser menor a 100 personas las participantes
    d) Es la colocación de instrumentos gubernamentales a inversionistas calificados por parte de las Casas de Bolsa

14. **Los _____ son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de _____ o de un patrimonio afecto en fideicomiso:**
    a) Certificados bursátiles – personas morales
    b) Certificados de depósito – instituciones para el depósito de valores
    c) Pagarés – personas físicas
    d) Certificados de participación ordinarios personas morales

15. **Son los valores cuyos títulos deben ser endosados en administración a la institución para el depósito de valores.**
    a) Al Portador
    b) Emitidos por Casa de Bolsa
    c) Nominativos
    d) Emitidos por Institución de Crédito

CAPÍTULO 4: MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

Laura Garza & Asociados

4.1. MANEJO DE TASAS DE INTERÉS

Introducción

Inicialmente, se estudiarán conceptos básicos de matemáticas financieras con relación al cálculo del interés simple, compuesto, continuo y tasa efectiva acumulada.

Para el manejo correcto es relevante mencionar que, siempre se debe manejar la siguiente congruencia al momento de realizar el cálculo:

LAS TASAS DE INTERÉS Y LOS PERIÓDOS SIEMPRE VAN EXPRESADOS EN LOS MISMOS TÉRMINOS

Esto quiere decir que, si tenemos:

- **PERIODOS ANUALES** ---------- **LA TASA DE INTERÉS DEBE EXPRESARSE ANUAL**
- **PERIODOS SEMESTRALES** ---------- **LA TASA DE INTERÉS DEBE EXPRESARSE SEMESTRAL**
- **PERIODODS BIMESTRALES** ---------- **LA TASA DE INTERÉS DEBE EXPRESARSE BIMESTRAL**
- **PERIODOS MENSUALES** ---------- **LA TASA DE INTERÉS DEBE EXPRESARSE MENSUAL**

Como una herramienta de apoyo al punto anterior, y considerando que, regularmente los planteamientos expresan las tasas de forma anual (nominal), te dejamos esta tabla de conversiones de la tasa de interés en función de los periodos:

PARA PERIODOS	SE DIVIDE LA TASA ANUAL
ANUALES	÷ 1
SEMESTRALES	÷ 2
CUATRIMESTRALES	÷ 3
TRIMESTRALES	÷ 4
BIMESTRALES	÷ 6
MENSUALES	÷ 12

Por ejemplo: Si en la redacción del problema se menciona que **la tasa anual es del 15 por ciento** y deseamos convertirlas a los periodos mencionados en la tabla anterior. Haríamos los siguiente:

PARA PERIÓDOS	DIVIDO LA TASA ANUAL
ANUALES	15 ÷ 1 = 15
SEMESTRALES	15 ÷ 2 = 7.5
CUATRIMESTRALES	15 ÷ 3 = 5
TRIMESTRALES	15 ÷ 4 = 3.75
BIMESTRALES	15 ÷ 6 = 2.5
MENSUALES	15 ÷ 12 = 1.25

4.1.1. Identificar los conceptos de interés simple e interés compuesto

Interés Simple

Esta tasa se aplica directamente al capital y **NO** se considera la reinversión de los intereses.

Fórmula: VF=VA x (1 + (%TEFE x N ÷100))

Donde:
$VF – Monto total a retirar (intereses + capital)
%TEFE – Tasa efectiva de la inversión
VA – Inversión inicial
N – Número de periodos

Ejemplo:
Invierto $100,000 al 12% anual por 9 meses, ¿Cuánto tendré al final de 3 trimestres?

Identificamos los valores para cada variable:
$VF = ¿?
%TEFE = 12 ÷ 4 = 3
VA = 100,000
N = 3

Sustituimos los valores:
= $100,000 x [1 + (3% / 100 x 3)]
= $100,000 x [1 + (0.03 x 3)]
= $100,000 x (1.09)
= $109,000 es el capital al final de 9 meses

Interés Compuesto

En este caso, SI se considera la reinversión de los intereses. Es una tasa de interés **"capitalizable".**

Fórmula: VF=VA *x* ((1 + %TEFE ÷ 100)^N)

Donde:
VF – Monto total a retirar (intereses + capital)
%TEFE – Tasa efectiva de la inversión
VA – Inversión inicial
N – Número de periodos

Ejemplo:
Invierto $100,000 al 12% anual capitalizable trimestral por 9 meses, ¿Cuánto tendré al final?
Identificamos los valores para cada variable:
$VF = ¿?
%TEFE = 12 ÷ 4 = 3
VA = 100,000
N = 3

Sustituimos los valores:
= $100,000 x [1 + (3% / 100)]
= $100,000 x (1.03)
= $100,000 x (1.092727)
= $109,272.72 es el capital al final de 9 meses

4.1.2. Identificar el concepto de capitalización continua

Capitalización Continua

Se define una tasa de interés continua como aquella cuyo periodo de capitalización es lo más pequeño posible. En otras palabras, el interés capitalizable continuamente es una tasa devengada por un capital, durante un número de periodos que al ser tan grande se considera infinito.

Con la siguiente fórmula podemos calcular tanto el valor presente como el valor futuro de un pago único con interés continuo:

Fórmula: **VF=VA *x* (2.7182818^(%TEFE *x* N÷100))**

Donde:
VF – Monto total a retirar (intereses + capital) con capitalización continua
VA – Valor Presente con tasa continua
%TEFE – Tasa de interés efectiva
N – Periodos

Ejemplo:
Una persona deposita hoy **$100,000** en una institución financiera que paga un interés del 27% anual capitalizable continuamente. Qué valor futuro obtendrá dentro de 3 años.

Solución:
Identificamos los valores y los capturamos en la calculadora:
VF = ¿?
VA = $100,000
N = 3 años
%TEFE = 27

Solicitamos el Valor FUTURO y el resultado es:
VF = **$224,790.80 que representa el monto final a retirar, sumando capital más intereses.**

4.1.3. Calcular una tasa efectiva acumulada.

Tasa Efectiva Acumulada

Este procedimiento permite acumular (capitalizar) una tasa de interés simple durante "n" periodos, para expresar como una tasa de interés compuesta.

Para determinar la Tasa Efectiva Acumulada (Tasa Capitalizada), utilizamos la fórmula:

Formula: **%ACUM=(((1 + %TEFE ÷ 100)^N)-1) *x* 100**

Donde:
%ACUM – Tasa efectiva acumulada (capitalizada)
%TEFE – Tasa efectiva de la inversión
N – Número de periodos

Ejemplo:
Calcular la tasa efectiva anual de una inversión al 12% capitalizable trimestralmente:

Solución:
Identificamos los valores y los capturamos en la calculadora:
%ACUM = ¿?
%TEFE = 12/4 = 3 tasa trimestral
N = 4 trimestres en un año

Solicitamos **%ACUM = 12.550881%** es la tasa efectiva acumulada en un año.

4.1.4. Distinguir entre tasa de descuento y tasa de rendimiento

Tasa de Descuento

Es una medida financiera que **permite determinar el valor actual de un pago futuro**. Los instrumentos a descuento, como los CETES, manejan **TASA DE DESCUENTO**, que es la diferencia expresada en términos porcentuales, entre el precio que se paga por un título y su valor nominal.

Fórmula: %TD=(1 – $PR +VN)x(36000÷DIAS)

Donde:
%TD – Tasa de Descuento
$PR – Precio
VN – Valor nominal
DIAS – Días por vencer

Ejemplo:
¿Cuál es la Tasa de Descuento de un CETES a 28 días con 10 días por vencer con un precio de $9.9900?
Solución:
Identificamos los valores y los capturamos en la calculadora:
%TD = ¿?
$PR = 9.9900
VN = 10 por disposición oficial el valor nominal del CETES es $10
DIAS = 10

Sustituimos los valores:
= [($10 – $9.99) ÷ $10] x (36000 ÷ 10)
= [$0.01 ÷ $10] x 3,600
= 0.001 x 3,600
= 3.6% es la Tasa de Descuento.

Tasa de Rendimiento

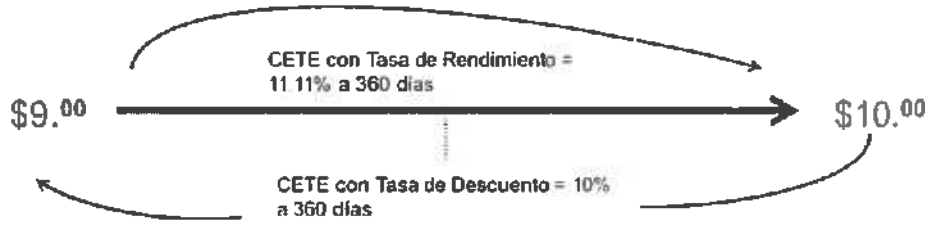
Medida del desempeño de inversión expresada como un porcentaje del capital invertido.

Representa la ganancia de la inversión. Este rendimiento puede medirse en forma anual o sólo del periodo efectivo.

Relación entre Tasas

Por definición **la TASA DE DESCUENTO siempre es MENOR que la TASA DE RENDIMIENTO.**

Ejemplo:



En el ejemplo anterior, podemos ver que al aplicar descuento del 10% sobre el precio de amortización del CETES descontamos $1.00 al valor nominal, que traducido como rendimiento representa un 11.11%.

A continuación determinaremos la **TASA DE DESCUENTO**, partiendo de la Tasa de Rendimiento. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula:

Fórmula: %TD = %TR ÷ (1 + (%TR X DIAS ÷ 36000))

Donde:
%TD – Tasa de Descuento
%TR – Tasa de Rendimiento
DIAS – Días por vencer

Ejemplo:
¿Cuál es la Tasa de Descuento de un CETES emitidos originalmente a 91 días, si hoy ofrecen una tasa de rendimiento del 7.5% y han transcurridos 40 días desde su colocación?

Solución:
Identificamos los valores y los capturamos en la calculadora:
%TD = ¿?
%TR = 7.5
DIAS = 91 – 40 = 51

Sustituimos los valores:
= 7.5 ÷ (1 + (7.5 X 51 ÷ 36000))
= = 7.5 ÷ (1 + 0.010625)
= 7.5 ÷ 1.010625
= 7.42% es la Tasa de Descuento.

4.1.5. Distinguir las diferentes tasas de rendimiento en el mercado (tasa real, tasa efectiva, tasa nominal).:

Tasa Nominal Es la tasa de interés que está dada en un **PLAZO DE UN AÑO** (360 días del año comercial).

Tasa Efectiva Es el interés ganado por una inversión durante un **PERIODO ESPECÍFICO**, que puede ser un número de días, meses, etc.

Tasa Real Es aquella tasa de interés, a la que se le ha descontado el efecto de la inflación.

4.1.6. Calcular el rendimiento efectivo y anualizado

Tasa Efectiva Para determinar la tasa efectiva, utilizamos la siguiente fórmula:

Fórmula: **%TEFEC=(VFIN÷VINI-1) *x* 100**

Donde:
%TFEC – Tasa o Rendimiento Efectivo
VFIN – Valor Final
VINI – Valor Inicial

Ejemplo: ¿Cuánto fue mi rendimiento efectivo si inverti $250,000 y me liquidaron un total de $264,280 en un total de 95 días transcurridos?

Identificamos variables:
%TFEC = ¿?
VFIN = 264,280
VINI – 250,000

Sustituimos los valores:
= (($264,280÷$250,000) – 1) x 100
= (1.057120 – 1) x 100
= **5.712%** es la Tasa Efectiva de esta inversión a 95 días.

Tasa Nominal

Para determinar la tasa nominal, utilizamos la siguiente fórmula:

Fórmula: **%TNOM=(VF÷VI-1) ÷DIAS *x* 36000**

Donde:
%TNOM – Tasa o Rendimiento Nominal (Anual)
Días – Días transcurridos
VFIN – Valor Final
VINI – Valor Inicial

Ejemplo: Utilizando el mismo ejemplo. ¿Cuánto fue mi rendimiento efectivo si invertí $250,000 y me liquidaron un total de $264,280 en un total de 95 días transcurridos?

Identificamos variables:
%TNOM = ¿?
VFIN = 264,280
VINI = 250,000
Dias = 95

Sustituimos los valores:
= ($264,280÷$250,000 – 1) ÷ 95) x 36000
= (0.00060126) x 36000
= **21.6454%** es la Tasa Nominal a 360 días.

4.1.7. Calcular rendimientos a tasa real en distintos escenarios de inflación

Tasa Nominal y Tasa Real

Ejemplo: Una inversión realizada al 7.6% anual, cuando hay una inflación en el año del 4.8%, ¿Qué Tasa Real anual corresponde?

Fórmula: **%TREAL = ((1 + %TASA ÷100) ÷ (1 + %INF ÷100) – 1) *x* 100**

Donde:
%TREAL – Tasa real
%TASA – Tasa nominal o en pesos
%INF – Tasa de inflación

Sustituimos los valores:
= ((1 + 7.6%) ÷ (1 + 4.8%) – 1) x 100
= ((1 + 0.076) ÷ (1 + 0.048) – 1) x 100
= ((1.076 ÷ 1.048) – 1) x 100
= (1.026717557 - 1) x 100

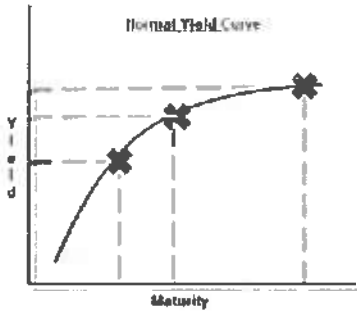
= **2.67% es la Tasa Real**

4.1.8. Interpretar la estructura intertemporal de tasas de interés.

Estructura Intertemporal de Tasas de Interés

La estructura intertemporal de tasas de interés es una medida de la relación entre el vencimiento de un instrumento de deuda y el rendimiento esperado a dicha fecha.

La validez de su representación requiere igualdad en la calidad crediticia de los instrumentos, la liquidez y la estructura de pagos. Cualquier divergencia en los rendimientos esperados es atribuida únicamente a diferencias en los plazos de vencimiento.



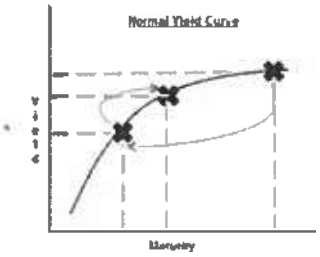
Mayor PLAZO = Mayor TASA
(Bajo condiciones Normales)

4.1.9. Comparar los rendimientos mediante tasas equivalentes entre tasas a diferentes plazos

Tasas Equivalentes

Dos tasas anuales de interés con diferentes periodos de conversión son equivalentes si ambos generan el mismo interés y por lo tanto el mismo monto al término de un mismo lapso de tiempo, no importando el plazo de la inversión.

Esta metodología, utiliza la capitalización y el descuento para determinar la tasa equivalente. Como podemos ver en la gráfica en la medida que se incrementa el plazo se incrementa la tasa y viceversa



Cálculos de rendimientos Equivalentes

Para determinar la tasa equivalente, utilizamos la siguiente fórmula:

%TEQUI = (((%TR X DIAS ÷ 36000) + 1) ^ (DIAEQ ÷DIAS) – 1) X 36000 ÷DIAEQ

Donde:
%TEQUI – Tasa equivalente
%TR – Tasa de rendimiento en el plazo original
DIAS – Días o plazo original
DIAEQ – Plazo al cual se va a llevar la tasa.

Ejemplo:
Si tenemos una inversión con una tasa de rendimiento nominal a 28 días del 9%, cual será su rendimiento equivalente en un plazo de 182 días.

Solución:
Identificamos los valores y los capturamos en la calculadora:
%TEQUI = ¿?
%TR = 9%
DIAS – 28
DIAEQ – 182

La TASA EQUIVALENTE a 182 días es de 9.1751%. A mayor plazo, mayor tasa.

4.1.10. Reconocer el concepto de interpolación lineal de tasas

Interpolación Lineal de Tasas

Interpolar es calcular el valor aproximado de una magnitud en un intervalo cuando conocemos algunos de los valores que toma a uno y otro lado de dicho intervalo. En este caso, los valores son tasas de interés. Un ejemplo sobre el uso de esta técnica es el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Fórmula: **INTERPOL= (PINT - PCOR) ÷ (PLAR - PCOR) *x* (TLAR - TCOR) + TCOR**

Donde:

INTERPOL - Tasa Interpolada	PINT - Plazo a Interpolar
TCOR - Tasa asociada al plazo menor (corto)	PCOR - Plazo menor o corto
TLAR - Tasa asociada al plazo mayor (largo)	PLAR - Plazo mayor O LARGO

Ejemplo:
Encontrar la interpolación lineal en un plazo de 45 días si se tiene una tasa de 28 días al 4.5% y una tasa de 91 días al 4.9%.

Identificamos variables:

INTERPOL = ¿?	TCOR = 4.5
TLAR = 4.9	PINT = 45
PCOR = 28	PLAR = 91

Sustituimos los valores:
= (45-28) ÷ (91-28) x (4.9 - 4.5)+4.5
= 17 ÷ 63 x .04 + 4.5
TASA INTERPOLADA = 4.6079%

4.1.11. Identificar la utilidad de la metodología del Boot-Strapping.

Método Boot-Strapping

El Boot-Strapping, permite **ESTIMAR DE MANERA RECURSIVA NIVELES DE TASA CERO, A PARTIR DEL PRECIO DEL BONO**. Es un procedimiento que se utiliza para calcular la curva de tasas cupón cero a partir de datos del mercado.

Los T-Bills o los CETES ofrecidos por el gobierno se emiten a plazos de hasta 1 año, el "método de bootstrapping" se utiliza para encontrar los datos que faltan con el fin de derivar la curva de rendimiento. Se utiliza la interpolación para determinar los rendimientos de los títulos cupón cero con diferentes vencimientos."

4.1.12. Interpretar los términos puntos base y puntos porcentuales

Puntos Base

Un punto base (denotado como pb o bp) es la centésima parte (1/100) de un punto porcentual, es decir 1 pb = 0.01%.

Por ejemplo, si la tasa del 10% se incrementa en 30 puntos base, significa que la tasa se ha tenido un alza de 0.30% (30 / 100), quiere decir que la nueva tasa es de 10.30%.

Puntos Porcentuales

Un Punto Porcentual = 1%, es la centésima parte (1/100) del todo (100%).
Un Punto Porcentual es igual a 100 puntos base.

Conversión

Para convertir Puntos Porcentuales (%) a Puntos Base (Pb) Los multiplico por 100.
Ejemplo: 0.20% x 100 = 20 Pb

y

Para convertir Puntos Base (Pb) a Puntos Porcentuales (%) Los divido entre 100.
Ejemplo: 20 Pb ÷ 100 = 0.20%

4.2. VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

4.2.1. Identificar los conceptos del valor del dinero en el tiempo:

Valor Presente

El valor presente del dinero, consiste en determinar el **valor actual (PESOS DE HOY) de una cantidad que recibiremos en el futuro**. También se puede definir como valor actual del dinero cuyo monto se considera equivalente a un ingreso o egreso futuro. Recordar que; ES MEJOR RECIBIR SU DINERO HOY, QUE MAÑANA.

Valor Futuro

Es la **cantidad de dinero que se tendría en una fecha futura** si se invirtiese hoy una cantidad y se capitalizase a un tipo de interés durante N periodos.

Tasa de Descuento de Flujos

La tasa de descuento de flujos es una **medida financiera que se aplica a una serie flujos futuros, para determinar el valor actual.**

En evaluación de proyectos, representa el costo del capital aportado. En los Bonos, es la tasa a la cual se negoció el instrumento.

Pago Periódico

Indica **el importe de una anualidad** basada en pagos fijos periódicos con un tipo de interés fijo. Los pagos se pueden situar al principio o final de cada periodo.

4.2.2. Calcular el valor presente y el valor futuro de una serie de flujos de efectivo.

Supongamos que se invierten los siguientes flujos mensuales.

Flujo	Monto
Flujo 0	= $0
Flujo 1	= $12,000
Flujo 2	= $16,000
Flujo 3	= $11,000
Flujo 4	= $10,000

Considerando una tasa del 6% nominal.

Con la Calculadora HP, accedemos al menú de Flujo de Caja:

Valor Presente

[FIN] / [F.CAJA]
F.CAJA (0) = 0 [INPUT]
F.CAJA (1) = $12'000,000 [INPUT] No. de Veces = 1 [INPUT]
F.CAJA (2) = $16'000,000 [INPUT] No. de Veces = 1 [INPUT]
F.CAJA (3) = $11'000,000 [INPUT] No. de Veces = 1 [INPUT]
F.CAJA (4) = $10'000,000 [INPUT] No. de Veces = 1 [INPUT]
EXIT
CALC
I%= 6% / 12 = 0.5 Tasa de Interés mensual
VAN = $48,420,602.13

Valor Futuro

Para obtener el Valor Futuro resolvemos para:
VFN = $49,396,301.50

4.2.3 Identificar los conceptos de anualidad ordinaria y anualidad anticipada

Anualidad — Una anualidad **es una serie finita de N pagos de igual monto** que están escalonados de forma equidistante (al mismo periodo) en el tiempo.

Anualidad Ordinaria — Una anualidad ordinaria (también llamada anualidad vencida) es una anualidad en la cual **el pago se realiza al FINAL de cada uno de los periodos.**

Anualidad Anticipada — En una anualidad pagadera por anticipado, en donde **el pago se hace al INICIO de cada uno de los periodos.**

Veamos la diferencia entre una anualidad ordinaria y una anualidad anticipada:



4.2.4. Calcular el valor presente y el valor futuro de anualidades ordinarias y anticipadas.

Fórmula — Con la Calculadora HP, accedemos al menú de Valor del Dinero en el Tiempo:

FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO FINAL

Donde:

N	**– Número de periodos**	**%IA**	**– Tasa de interés efectiva**
VA	**– Valor presente**	**PAGO**	**– Flujo o pago**
VF	**– Valor futuro**		

<u>Configuración de la Calculadora HP 17 BII+</u>

Siempre debemos tener configurada la calculadora, con **1 pago al año**, para ello:

1. **Oprimimos OTRO**
2. **Tecleamos 1 y después P.AÑ**
3. **La Pantalla cambia 1 Pago al Año**

En ese menú, también configuramos, el modo:

- **MODO FINAL para ANUALIDADES ORDINARIAS (VENCIDAS)**
- **MODO INCIAL para ANUALIDADES ANTICIPADAS**

La variable PAGO siempre se ingresa con signo NEGATIVO.
Para ello primero tecleamos la cantidad posteriormente le cambiamos el signo, finalmente la asignamos a la variable

Valor Presente

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE DE UNA ANUALIDAD ORDINARIA.

Ejemplo:
Para comprar un auto nuevo se ofrecen las siguientes condiciones: 48 pagos fijos mensuales vencidos de $3,280 a una tasa de interés del 12% anual. ¿Cuál es el valor presente del automóvil?

Con la Calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO FINAL (VENCIDO)**

N = 48 pagos
%IA = 1% mensual
PAGO = -$3,280
VF = 0

Pedimos VA = $124,554.58

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE DE UNA ANUALIDAD ANTICIPADA

Ejemplo:
Para comprar un auto nuevo se ofrecen las siguientes condiciones: 48 pagos fijos al inicio de cada mes de $3,280 a una tasa de interés del 12% anual. ¿Cuál es el valor de contado de ese automóvil?

Con la Calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO INICIAL (ANTICIPADO)**

N = 48 pagos
%IA = 1% mensual
PAGO = $3,280
VF = 0

Pedimos VA = $125,800.13

Valor Futuro

CÁLCULO DEL VALOR FUTURO DE UNA ANUALIDAD ORDINARIA

Ejemplo:
Invierto $5,000 mensuales que se invierten al 12% anual. ¿Cuánto tendré en 5 años, si se hacen los pagos al final de cada periodo?

Con calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO FINAL (VENCIDO)**

N = 60 pagos
%IA = 1% mensual
PAGO = $5,000

Pedimos VF = $408,348.34

CÁLCULO DEL VALOR FUTURO DE UNA ANUALIDAD ANTICIPADA
Ejemplo:
Invierto $5,000 mensuales que se invierten al 12% anual. ¿Cuánto tendré en 5 años, si se hacen los pagos al inicio de cada periodo?

Con calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO INICIAL (ANTICIPADO)**

N = 60 pagos
%IA = 1% mensual
PAGO = $5,000
VA = 0

Pedimos VF = $412,431.83

4.2.5. Calcular la tasa de rendimiento, el número de períodos y el pago de una anualidad ordinaria y de una vencida.

Anualidad Ordinaria

CÁLCULO DEL PAGO DE UNA ANUALIDAD ORDINARIA

Ejemplo:
Un crédito de $280,000 será liquidado en 24 pagos mensuales vencidos, calculados al 18% anual, ¿Cuál será el valor de los pagos al final de cada periodo?

Con la calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO FINAL (VENCIDO)**

N = 24 pagos
%IA= 18/12 = 1.5% mensual
VA = $280,000
VF = 0
Pedimos PAGO = -$13,978.74

CÁLCULO DEL NÚMERO DE PERIODOS DE UNA ANUALIDAD ORDINARIA

Ejemplo:

Un crédito de $280,000 calculados al 18% anual, con pagos mensuales vencidos de $13,978.74 ¿Cuál será el número de periodos?

Con la calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO FINAL (VENCIDO)**

%IA= 18/12 = 1.5% mensual
VA = $280,000
PAGO = -$13,978.74
VF = 0

Pedimos N = 24 pagos

CÁLCULO DE LA TASA DE INTERÉS DE UNA ANUALIDAD ORDINARIA

Ejemplo:

Un crédito de $280,000 será liquidado en 24 pagos mensuales vencidos de $13,978.74 ¿Cuál será la tasa de interés nominal?

Con la calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO FINAL (VENCIDO)**

VA = $280,000
PAGO = -$13,978.74
N = 24 pagos
VF = 0

Pedimos %IA= 1.5% mensual si multiplicamos por 12 meses = 18% anual

Pago de una Anualidad Anticipada

CÁLCULO DEL PAGO DE UNA ANUALIDAD ANTICIPADA

Ejemplo:

Un crédito de $280,000 será liquidado en 24 pagos mensuales, calculados al 18% anual, ¿Cuál será el valor de los pagos si se hacen al inicio de cada periodo?

Con calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO INICIAL (ANTICIPADO)**

N = 24 pagos
%IA= 1.5% mensual
VA = $280,000 (Valor actual)
VF = 0

PAGO = -$13,772.16

Anualidad Anticipada

CÁLCULO DEL NÚMERO DE PERIODOS DE UNA ANUALIDAD ANTICIPADA

Ejemplo:
Un crédito de $280,000 calculados al 18% anual, con pagos mensuales anticipados de $13,772.16 ¿Cuál será el número de periodos?

Con la calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO INICIAL (ANTICIPADO)**
%IA= 18/12 = 1.5% mensual
VA = $280,000
PAGO = -$13,772.16
VF = 0

Pedimos N = 24 pagos

CÁLCULO DE LA TASA DE INTERÉS DE UNA ANUALIDAD ANTICIPADA

Ejemplo:
Un crédito de $280,000 será liquidado en 24 pagos mensuales anticipados de $13,772.16 ¿Cuál será la tasa de interés nominal?

Con la calculadora HP: **FIN VDT 1PGOS/AÑ: MODO INICIAL (ANTICIPADO)**

VA = $280,000
PAGO = -$13,772.16
N = 24 pagos

Pedimos %IA= 1.5% mensual si multiplicamos por 12 meses = 18% anual

4.2.6. Identificar el concepto valor presente neto

Valor Presente Neto

El valor presente neto, es la **DIFERENCIA entre el VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN y la SUMATORIA de los FLUJOS A RECIBIR.**

La metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial.

4.2.7. Determinar la mejor alternativa de inversión para un cliente a partir del análisis del valor presente neto.

Valor Presente Neto (VPN)

A continuación, analizaremos el método del Valor Presente Neto (VPN o VAN) para evaluar la factibilidad de un proyecto de inversión, en base a sus flujos de efectivo esperados, respecto a 2 proyectos de inversión:

PROYECTO A	PROYECTO B
Inversión Inicial = - $32'000,000	Inversión Inicial = - $40'000,000
Flujo año 1 = $20'000,000	Flujo año 1 = $20'000,000
Flujo año 2 = $20'000,000	Flujo año 2 = $15'000,000
Flujo año 3 = 0	Flujo año 3 = $30'000,000
Tasa = 10%	Tasa = 12%

Este método **SI considera el valor del dinero en el tiempo**, donde un peso que se invierte el día de hoy pesa más financieramente que un peso que se reciba dentro de un año. Mientras más tiempo pase (flujo año 3, por ejemplo) menor será su impacto comparándolo con la inversión inicial a valor de hoy.

En este caso, se calcula la sumatoria de los flujos esperados traídos a valor actual y se le resta la inversión inicial. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable.

Mientras mayor sea el valor presente neto, mejor será el proyecto.

- **Proyecto A:**

$= \$20'000,000 \div (1.10)^1 + \$20'000,000 \div (1.10)^2 - \$32'000,000 = \$2'710,743$

El proyecto A cubre su inversión de $32'000,000 y genera una ganancia a valor actual de $2'710,743

Esto se puede calcular en la HP de la siguiente manera:

[FIN] / [F.CAJA]

F.CAJA (0) = -$32'000,000 [INPUT] negativo porque es la inversión (una salida de dinero)

F.CAJA (1) = $20'000,000 [INPUT] No. de Veces = 2 [INPUT] (Es igual en los 2 años)

[EXIT] / [CALC]

I%= 10 (Costo del financiamiento)

VAN = $2'710,743

- **Proyecto B:**

$= \$20'000,000 \div (1.12)^1 + \$15'000,000 \div (1.12)^2 + \$30'000,000 \div (1.12)^3 - \$40'000,000 = \$11'168,458$

[FIN] / [F.CAJA]

F.CAJA (0) = -$40'000,000 [INPUT] se registra negativo porque es una inversión (una salida de dinero)

F.CAJA (1) = $20'000,000 [INPUT] No. de Veces = 1 [INPUT]

F.CAJA (2) = $15'000,000 [INPUT] No. de Veces = 1 [INPUT]

F.CAJA (3) = $30'000,000 [INPUT] No. de Veces = 1 [INPUT]

[EXIT] / [CALC]

I%= 12 (Costo del financiamiento)

VAN = $11'168,458

Interpretación: El proyecto B obtiene un VPN de $11'168,458 por lo tanto, será el más viable.

4.2.8. Identificar el concepto y la interpretación de la tasa interna de retorno (TIR)

La TIR

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indica la rentabilidad de un proyecto: **A mayor TIR, mayor rentabilidad.** Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.

El Valor de la TIR

La TIR la podemos entender como la tasa que iguala la inversión con la suma del valor actual de los flujos. En otras palabras, es la tasa de interés por medio de la cual se recupera la inversión (VPN=0).

4.2.9. Determinar la mejor alternativa de inversión para un cliente a partir del análisis de la tasa interna de retorno.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Este método tiene como resultado una **tasa de interés promedio a la que se estará recuperando la inversión realizada.** A diferencia del VPN, la TIR no considera el valor del dinero en el tiempo, solamente evalúa los flujos vs. la inversión y su principal ventaja es que no requiere un dato de k (costo de financiamiento) para calcularla.

La TIR debe ser mayor a K (Costo del Financiamiento) para que el proyecto sea viable. Los proyectos con más TIR serán los más viables. La TIR también se define como la tasa de interés que iguala los flujos a valor presente con su inversión inicial.

Utilizando el mismo ejemplo anterior:

PROYECTO A		PROYECTO B	
Inversión Inicial =	- $32'000,000	Inversión Inicial =	- $40'000,000
Flujo año 1 =	$20'000,000	Flujo año 1 =	$20'000,000
Flujo año 2 =	$20'000,000	Flujo año 2 =	$15'000,000
Flujo año 3 =	0	Flujo año 3 =	$30'000,000
Tasa = 10%		Tasa = 12%	

- **Proyecto A:**
  $20'000,000÷(1+TIR)^1 +$20'000,000÷(1+TIR)^2-$32'000,000 = 0

- **Proyecto B:**
  $20'000,000÷(1+TIR)^1 +$15'000,000÷(1+TIR)^2 +$30'000,000÷(1+TIR)^3 - $40'000,000 = 0

En la calculadora HP sólo debemos alimentar los datos de los flujos 0, 1, 2, etc., y calcular TIR.

- Proyecto A = 16.26%
- Proyecto B = 26.50%

Interpretación: El proyecto B es más rentable.

4.3. CONCEPTOS BÁSICOS DE PORTAFOLIOS

4.3.1. Identificar el concepto de tasa libre de riesgo

Tasa Libre de Riesgo

Es aquella **tasa de rendimiento que se obtiene al invertir en un activo financiero que no tiene riesgo de incumplir su pago.** Es decir, es la rentabilidad que se obtendría de una inversión segura.

Normalmente se considera inversión segura la adquisición de letras, bonos, obligaciones o pagarés emitidos por el tesoro del país en el que se está realizando la inversión. En México, a los CETES y Bonos el Gobierno Federal garantiza incondicionalmente su pago.

4.3.2. Identificar el concepto de activo libre de riesgo

Activo Libre de Riesgo

Un activo libre de riesgo es aquél que promete una rentabilidad cierta, es decir. Está libre del riesgo de insolvencia de su emisor y su riesgo, medido por su varianza o desviación estándar, es cero. Su relación con otros activos financieros, como las acciones es nula, por lo que es un título interesante para diversificar el riesgo de las carteras.

En la práctica, el activo libre de riesgo suele corresponderse con los títulos de deuda publica (Ej.: CETES), asumiendo que el Tesoro Público del país emisor no va a la quiebra.

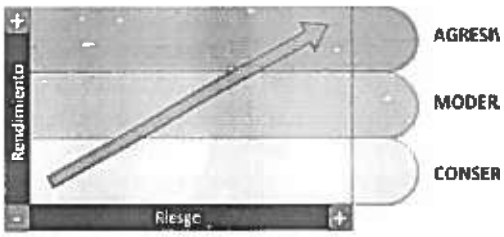
4.3.3. Identificar la relación entre riesgo y rendimiento

Relación Riesgo-Rendimiento

RIESGO y RENDIMIENTO tienen una relación directa. Generalmente, a mayor nivel de riego mayor rendimiento esperado.

Se define como la variabilidad que puede existir en los rendimientos esperados de nuestra inversión.

Es decir, una inversión es más riesgosa cuanto más variable sea el rendimiento que podamos esperar de la misma. En este sentido, se puede decir que riesgo es sinónimo de volatilidad.



Sin importar lo que uno decida hacer con su dinero, éste siempre está enfrentando algún tipo de incertidumbre.

4.3.4. Identificar el concepto de principio de diversificación

Diversificación

En términos muy simples, diversificación significa **distribuir el monto total de la inversión en distintos activos, con el objetivo de reducir el riesgo** dentro de nuestro portafolio.

La elección adecuada de instrumentos de inversión que compongan el portafolio, con sus características individuales hace que éstos compensen las pérdidas y ganancias obtenidas, minimizando así el riesgo.

4.3.5. Reconocer la forma de diversificar un portafolio mediante la correlación de activos

Diversificación del Portafolio

La correlación, Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables o dos activos aleatorios.

Existen 3 tipos de Correlación:

- **Directa:** Se da cuando al aumentar una de las variables la otra aumenta, o cuando una disminuye la otra también disminuye.
- **Inversa:** Se da cuando al aumentar una de las variables la otra disminuye
- **Nula:** Se da cuando no hay dependencia de ningún tipo entre las variables.

Siempre es posible obtener una **combinación adecuada** de los instrumentos, utilizando correlaciones negativas o nulas, ya que nos ofrece cobertura al portafolio.

4.3.6. Identificar el concepto de índice de referencia o benchmark

Benchmark

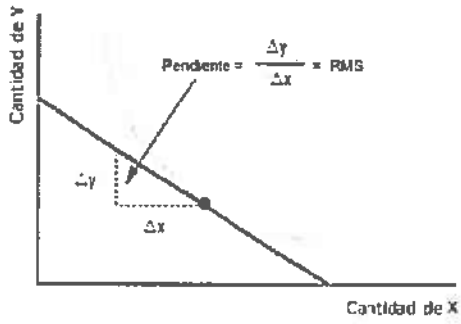
Es un índice o referencia definido por el gestor para representar la evolución promedio del mercado. S&P 500 y Dow Jones Industrial por ejemplo son benchmarks para el mercado accionario de USA.

Cuando el mandato para el administrador del portafolio, es superar el Benchmark se le llama, gestión Activa. En el caso que solo se replique el benchmak la gestión será Pasiva.

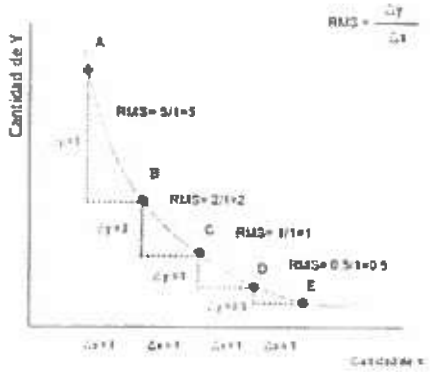
4.3.7. Identificar el concepto de tasa marginal de sustitución

Tasa Marginal de Sustitución

La tasa o relación marginal de sustitución de X **por Y** (TMS XY) se refiere a la cantidad de Y a que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional de X y **permanecer en la misma curva de indiferencia**; esto es, que no se modifique el nivel de satisfacción o utilidad.



Así, al disminuir en Y unidades la cantidad de cualquier bien, se aumentará en X unidades con tal de mantener el mismo nivel de satisfacción.



Utilizando este principio en términos de PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. La TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN, representa la cantidad máxima de rendimiento esperado que el inversionista está dispuesto a sacrificar con tal de reducir en una unidad el riesgo, o viceversa.

En otras palabras, es el precio del riesgo, ya que ilustra la disyuntiva entre riesgo /rendimiento siempre buscando mantener el mismo nivel utilidad.

4.3.8. Identificar el concepto de curvas de indiferencia

Curvas de Indiferencia

Herramienta extremadamente útil para facilitar el análisis de las consecuencias de las variaciones de los precios, que proporciona las diferentes combinaciones de bienes que otorgan el mismo nivel de utilidad o satisfacción a un individuo.

A medida que una opción aumenta, la otra disminuye. Cuando se llega a dos opciones que son indiferentes, estos dos puntos que las representan se encuentran en la misma Curva de Indiferencia.

La pendiente de la curva de indiferencia es la **Tasa Marginal de Sustitución**, que nos indica la cantidad de un bien a la que el individuo está dispuesto a renunciar a cambio de una unidad más del otro.

4.3.9. Identificar los supuestos propuestos por Harry Markowitz sobre el comportamiento del inversionista

Supuestos de Markowitz

En el campo de la Teoría de Selección de Portafolios, ocupa un lugar destacado el Dr. Harry Markowitz, que en 1952 publicó en la revista Journal of Finance un artículo basado en su tesis doctoral y titulado "Portfolio Selection". Markowitz desarrolla su modelo sobre la base del **comportamiento racional del inversionista, es decir, EL INVERSIONISTA DESEA LA RENTABILIDAD Y RECHAZA EL RIESGO.**

Este modelo también conocido como "Teoría de Portafolios **MEDIA-VARIANZA**", determina un **Portafolio Eficiente**, el cual **para cierto nivel de riesgo** y la proporción invertida en cada uno de los instrumentos que conforman al Portafolio, **permite obtener el máximo rendimiento.**

Premisas del Modelo de Markowitz:

- Un inversionista puede estimar el rendimiento y su distribución de probabilidades (ponderación) para cada activo o Portafolio.
- La **MEDIA** de la distribución representa su **RENDIMIENTO ESPERADO.**
- Su **VARIANZA** o **DESVIACIÓN ESTÁNDAR** representa el **RIESGO** del activo o Portafolio.
- Es preferible un activo o Portafolio con un mayor rendimiento y menor riesgo.
- Es **EFICIENTE** un Portafolio que ofrece el mayor rendimiento para un nivel de riesgo.

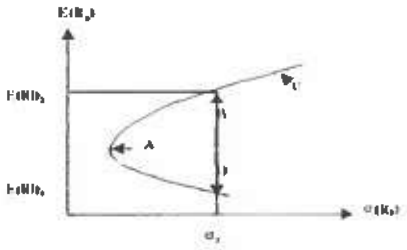
4.3.10. Identificar el concepto de portafolio de mínima varianza

Portafolio de Mínima Varianza

El Modelo de Markowitz propone buscar primero aquellos **portafolios que proporcionan el mayor rendimiento para un riesgo dado** y al mismo tiempo determinar cuáles son los portafolios que soportan el mínimo riesgo para un rendimiento conocido.

Portafolio de Mínima Varianza: Es aquel PORTAFOLIO que, entre todos los elementos componen la frontera eficiente, **proporciona el mínimo riesgo posible**, en un mercado determinado.

En esta figura, los portafolios A, B y C son portafolios eficientes, puesto que entregan el máximo retorno con un nivel de riesgo mínimo, o análogamente, el menor riesgo para un retorno máximo.



Si observamos el portafolio D vemos que entrega, para un nivel de riesgo σ1, un retorno esperado E(Ri)1 menor que el entregado por la cartera B, la cual posee el mismo nivel de riesgo pero entrega un retorno esperado E(Ri)2 mayor.

Por lo tanto, la zona superior de la figura (trazo abc) corresponde a la frontera eficiente, donde el portafolio A es el **Portafolio de Mínima Varianza.**

4.3.8. Identificar los conceptos de frontera eficiente y portafolio eficiente

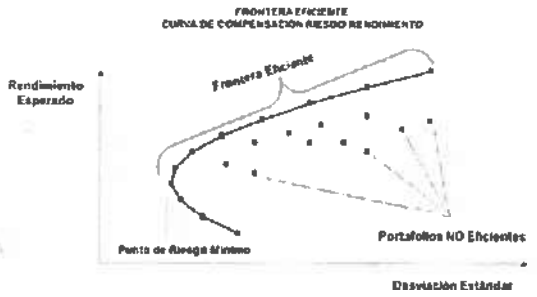
Portafolio Eficiente

El modelo de Markowitz también conocido como "Teoría de Portafolios **MEDIA-VARIANZA**", determina un **Portafolio Eficiente**, el cual para cierto nivel de riesgo y la proporción invertida en cada uno de los instrumentos que conforman al Portafolio, **permite obtener el máximo rendimiento.**

Frontera Eficiente

La frontera eficiente es la curva de **Rendimiento vs. Riesgo** que representa el conjunto de portafolios considerados como óptimos, es decir, aquellos **portafolios que para un riesgo dado, se obtiene un máximo rendimiento**, o para un rendimiento deseado, se obtiene un mínimo riesgo.

La **Frontera Eficiente** contiene los portafolios compuestos por activos riesgosos que dominan a otros.



4.3.9. Identificar el concepto de línea del mercado de capitales

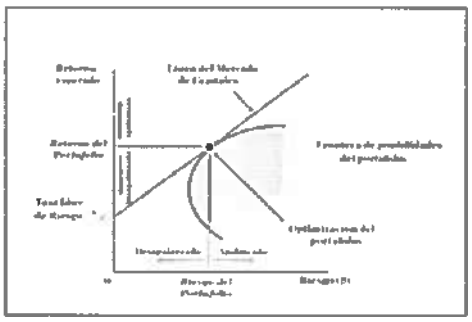
Línea del Mercado de Capitales

Para determinar el equilibrio de mercado se introducen dos conceptos importantes:

1. Portafolios que incluyen además de activos riesgosos un activo que otorga la tasa libre de riesgo.
2. Un mercado de demanda y oferta de fondos prestables a la tasa de interés libre de riesgo.

Esta línea, que es tangente a la frontera eficiente, se llama **Línea del Mercado de Capitales**: La pendiente mide la tasa de mercado de intercambio entre el riesgo y el rendimiento en equilibrio, es decir, el precio del riesgo en un mercado en equilibrio.

Este portafolio se define como el portafolio formada por todos los activos existentes en la economía, mantenida según sus pesos de valor en el mercado.



Además, **es un portafolio eficiente de varianza mínima**, y es el mejor portafolio porque es el punto de tangencia entre la frontera eficiente y la línea del mercado de capitales.

4.3.10. Identificar los conceptos de alfa y beta

Alfa

Este parámetro se da generalmente como un porcentaje anualizado y nos sirve para analizar la evolución de un valor bursátil con respecto a su índice de referencia. El cálculo del Alfa se hace restando la rentabilidad media de una acción de las de su índice, en función de la volatilidad (medida a través de la Beta).

Por valor de referencia entenderemos un indicador del estado de salud de la economía. Tanto Alfa como Beta van referidos a dicho valor, que en nuestro caso puede ser el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

Beta

Si se quiere conocer la contribución de un instrumento de inversión al riesgo de un Portafolio diversificado, no sirve de nada saber cuál es el riesgo del título por separado, se necesita medir su riesgo de mercado, lo que equivale a medir su sensibilidad respecto a los movimientos del mercado. Esta sensibilidad se denomina BETA.

La Beta mide el **RIESGO SISTEMÁTICO o NO DIVERSIFICABLE** que surge de aspectos que afectan a todas las empresas en forma conjunta, como:

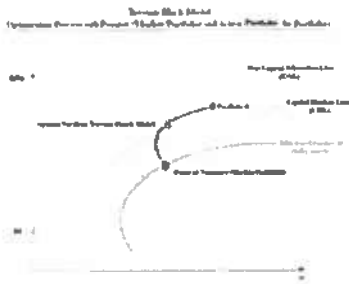
- Inflación, Recesión, Guerras.
- Altas tasas de interés, entre otros factores.

Puesto que todas las empresas se ven afectadas simultáneamente por estos factores, este tipo de riesgo no puede ser eliminado por diversificación.

4.3.11. Identificar los conceptos de las siguientes medidas de desempeño:

Treynor-Black

Este modelo explica cómo invertir en un portafolio de acciones donde todos los activos presentan rendimientos superiores a los del mercado (Alfas positivos), de tal manera que se aprovechen los beneficios de la diversificación del mismo.



- **Interpretación:**
  El exceso de rendimiento de un activo depende de la diferencia entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo, es decir, entre más alto sea el rendimiento de mercado, mayor será la prima de riesgo otorgada a una acción.

Sharpe Ratio

El Sharpe Ratio indica si los rendimientos de una cartera se deben a decisiones inteligentes de inversión o como resultado de exceso de riesgo.
Esta medida es muy útil porque, aunque una cartera o fondo pueden obtener rendimientos superiores a otros, es sólo una buena inversión si los rendimientos más altos no vienen asociados a riesgo adicional.

Interpretación: A mayor Sharpe Ratio en una cartera, mejor es su relación rendimiento-riesgo. Un Sharpe Ratio negativo indica que un activo de menor riesgo puede generar mejor rendimiento, que el portafolio analizando.

Alfa de Jensen

Mide la diferencia entre los resultados realmente obtenidos por el fondo y los que podría haber conseguido el benchmark con la misma cantidad de riesgo.

Concretamente, el indicador Alfa de Jensen **representa la capacidad que tiene la administradora del portafolio de inversión para alcanzar un retorno superior al esperado** en función del riesgo contenido en el fondo.

Tracking Error

Es una **herramienta muy útil a la hora de medir la eficacia de un fondo o portafolio de activos que pretende replicar un índice o algún activo.** En fondos de inversión o en portafolios indexados a cierto activo de referencia, resultaría siempre muy útil saber si nuestra cartera está perfectamente sincronizada y en sintonía con cada movimiento de tal índice de referencia.

- **Interpretación:**
  Si hay perfección el valor del error tiene que ser = 0 y, por lo tanto, las correlaciones = 1, entonces la cartera replica perfectamente cada movimiento del índice.
  Si la correlación es igual a -1 el valor del error > 0, pero no por ello la réplica es imperfecta; siendo inversamente perfecta para productos financieros que cotizan a la inversa del índice de referencia en mercados bajistas.
  El intervalo numérico para posibles valores del Tracking Error = [0, ∞-k]
  Obviamente cuanto más se aleja el valor del error del cero absoluto resulta menos precisa la réplica y menos eficiente nuestra cartera o fondo de inversión con respecto al índice que pretende copiar.

Information Ratio

El Information Ratio (*IR*) mide la capacidad de un gestor de portafolio para generar exceso de rentabilidad con respecto a un punto de referencia, y **trata de identificar la consistencia del administrador.**

- **Interpretación:**

Cuanto mayor sea el IR más consistente es la administración. Este indicador nos muestra si el gestor supera el rendimiento del benchmark por una gran diferencia en algunos meses, o por una pequeña diferencia cada mes, esto último es lo óptimo.

4.3.12. Identificar los supuestos del modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Supuestos del CAPM

El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) determina que la rentabilidad prevista que los inversionistas exigirán es igual a la tasa de inversión libre de riesgo más un premio por el riesgo en el que incurrirán para alcanzar esa mejor rentabilidad.

Estos son los supuestos del Modelo CAPM:

- Los inversionistas son adversos al riesgo y buscan maximizar la utilidad esperada de su riqueza.
- Los inversionistas son tomadores de precios y poseen expectativas homogéneas acerca de los rendimientos de los activos.
- Existe un activo libre de riesgo.
- Las cantidades de todos los activos son negociables y perfectamente divisibles.
- Los mercados de activos están libres de fricciones; la información no tiene costo alguno y está al alcance de todos los inversionistas.
- No existen imperfecciones en el mercado (como impuestos, leyes, etcétera).

4.3.13. Identificar la ecuación del modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Ecuación del CAPM

La rentabilidad prevista en una inversión podemos calcularla con esta fórmula:

$$RE = Rf + Beta \times (Rm - Rf)$$

Donde:

RE = Es la tasa de rendimiento esperada.
Rf = Es la tasa libre de riesgo (TLR).
Rm = Es la tasa de rendimiento del mercado correspondiente al tipo de activo.
Beta= Es el riesgo de invertir en un activo, considerando el rendimiento un mercado dado.

4.3.14. Calcular el rendimiento teórico de un instrumento o de un portafolio mediante el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Cálculo de Rendimiento Mediante CAPM

Ejemplo:
Calcular el rendimiento esperado de una acción, si el rendimiento esperado del mercado es del 14.85%, la tasa libre de riesgo es del 7.25% y la beta de la acción es de 1.183

RE = RF + Beta x (RM – TLR)
RE = Rendimiento esperado.
RF = 7.25
RM = 14.85
Beta = 1.18

Sustituimos los datos:
RE = 7.25 + 1.183 (14.85 – 7.25) RE = 7.25 + 1.183 (7.60)
RE = 7.25 + 8.9908

RE = 16.2408% es el rendimiento esperado de la acción.

4.3.15. Calcular la beta de una acción y la beta de un portafolio

Cálculo de la Beta

Utilizando el Modelo CAPM

Cual será la BETA de una inversión si, el rendimiento esperado es del 8% la tasa libre de riesgo es del 4.2% y el rendimiento de mercado es de 9%

Re = 8
Rf = 4.2
Rm = 9
Beta= ?

Beta = 0.7917

Utilizando Varianza y Covarianza

Fórmula: BETA=COV÷VAR

Donde:
COV = la covarianza de un instrumento contra el mercado y
VAR = la varianza del instrumento analizado.

Cual será la BETA de una acción X si su Covarianza con respecto al mercado Y es de 0.70 y su varianza es de 1.8

CovXY = 0.70
VarX = 1.8
Beta= ?

Beta = 0.39

Beta Ponderada de un Portafolio

Suponga que se ha diversificado una inversión entre cuatro activos: el 10% del dinero en el activo A, el 20% en el activo B, tenemos un 30% en el activo C y por el último, el restante 40% lo invertimos en el instrumento D. Obtener la BETA ponderada del portafolio si cada activo nos muestra las siguientes BETAS individuales

Betas por Acción:

ACTIVO	PORCENTAJE DE INVERSIÓN	BETA
A	10%	1.48
B	20%	1.14
C	30%	1.85
D	40%	0.60

Para determinar la BETA del PORTAFOLIO, determinamos el promedio ponderado de la BETAS de cada activo que lo compone:

= (1.48 x 10%) + (1.14 x 20%) + (1.85 x 30%) + (0.60 x 40%)
= (1.48 x .10) + (1.14 x .20) + (1.85 x .30) + (0.60 x .40)
= 0.148 + 0.228 + 0.555 + 0.24
= 1.171 es la BETA del Portafolio.

Resolvamos el problema anterior, utilizando la calculadora financiera HP, para ello, ingresamos los datos tal y como se señala a continuación:

1.48 x .10 +
(1.14 x .20) +
(1.85 x .30) +
(0.60 x .40) =

= 1.171 es la BETA del Portafolio.

NOTA:
Las teclas de paréntesis están ubicadas
Encima de las teclas [8] y [9]

4.3.16. Calcular el rendimiento esperado de un portafolio a partir de los rendimientos de los activos individuales

Cálculo del Rendimiento Esperado en un Portafolio

Suponga que se ha repartido una inversión entre cuatro activos. Los rendimientos esperados $r_{(E)}$ para el próximo año y la desviación estándar son los siguientes:

Activo	Proporción en el Portafolio	Rendimiento Esperado
A	10%	21%
B	20%	15%
C	30%	8%
D	40%	3.5%

Con la calculadora HP, seguimos el mismo procedimiento que en el caso de la Beta Ponderada:

$r_{(E)}$ = 0.10 x 21 + (0.20 x 15) + (0.30 x 8) + (0.40 x 3.5) = 8.90%

4.3.17. Comparar la eficiencia de portafolios en términos de su riesgo y rendimiento

Comparación de Portafolios

Si se comparan los resultados entre los rendimientos promedios esperados y los valores de riesgo entre dos instrumentos de inversión, será preferible:

- Cuando los rendimientos promedios esperados son iguales se preferirá aquel que presenta menor riesgo.

Instr	Rendimiento	Riesgo
A	8.72%	1.46
B	8.72%	1.38

- Cuando los riesgos son iguales se preferirá aquel que presente mayor rendimiento.

Instr	Rendimiento	Riesgo
A	8.72%	1.46
B	8.91%	1.46

Lo deseable es seleccionar el instrumento que tenga **mayor rendimiento** promedio y **menor riesgo.**

4.3.18. Identificar los supuestos del modelo de valuación de activos APT

Modelo APT

Modelo de Valoración por Arbitraje, APT (Arbitrage Pricing Theory)

Modelo de equilibrio de valoración de activos. Su idea central es que **la rentabilidad esperada de un activo ha de ser función lineal de su riesgo sistemático, medido éste por una serie de coeficientes beta** asociados a otros tantos factores comunes explicativos.

En este sentido, al igual que el Capital Asset Pricing Model (CAPM), el APT considera que el único riesgo que el mercado está dispuesto a remunerar es el sistemático, dado que el resto del riesgo se puede eliminar vía diversificación.

El modelo APT exige el cumplimiento de tres supuestos de partida:

- Las rentabilidades de los títulos pueden describirse mediante un modelo factorial.
- No hay oportunidades de arbitraje.
- La existencia de numerosos títulos negociados en el mercado permite la diversificación del riesgo de las inversiones.

4.3.19. Calcular la varianza, desviación estándar, covarianza y coeficiente de correlación de activos

Varianza

Es el resultado de la división de la sumatoria de las distancias existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado y el número total de datos.

- **Cálculo:**
  Vamos a utilizar el siguiente conjunto de 3 datos = [5, 8, 14]
  Primero calculamos la media = (5+8+14) / 3 = 9
  Varianza = $[(5-9)^2 + (8-9)^2 + (14-9)^2] / n-1 = 21$

- **Interpretación:**
  Es una medida de variabilidad que toma en cuenta la **dispersión que los valores de los datos tienen respecto a su media**. Es decir, aquellos conjuntos de datos que tengan valores más alejados de la media, tendrán una mayor varianza. Su resultado se expresa en unidades al cuadrado.

Desviación Estándar

La medición del riesgo para un solo instrumento de inversión lo podemos realizar mediante el cálculo de la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos, que nos muestra que tan dispersos se encuentran los valores obtenidos con respecto al valor promedio.

- **Cálculo:**
  Es la raíz cuadrada de la Varianza. Utilizando los mismos datos de la varianza, tenemos:
  Desviación estándar = $\sqrt{21} = 4.58$

- **Interpretación:**
  La desviación estándar es simplemente el "promedio" o **variación esperada con respecto a la media aritmética**. Mientras más alejado esté un valor de la media (mayor desviación estándar) representará mayor riesgo.

Covarianza

- **Definición y Cálculo:**
  Se define como la sumatoria de los productos de las desviaciones que existen entre los rendimientos observados y la media obtenida para cada uno de los componentes del Portafolio, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, si se trata de información estimada o entre el número de observaciones, si se trata de información histórica. A partir de la covarianza se puede calcular el coeficiente de correlación entre dos instrumentos.

- **Interpretación:**
  - Si la covarianza es mayor a 0, hay dependencia directa (positiva), es decir, a grandes valores de x corresponden grandes valores de y.
  - Una covarianza 0 se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos variables estudiadas.
  - Si la covarianza es menor a 0, hay dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes valores de x corresponden pequeños valores de y.

Coeficiente de Correlación

Es una medida de dispersión que señala qué tan grande es la magnitud de la desviación estándar respecto a la media del conjunto de datos que se examina.

- **Cálculo:** Representa la raíz cuadra del coeficiente de variación o, lo que es lo mismo, el cociente de la covarianza del portafolio dividido entre el producto de las desviaciones estándar de los componentes del mismo.

Interpretación: El coeficiente de correlación mide la dispersión en términos de porcentaje y no en unidades de medida. De esta manera, se utiliza para comparar la dispersión entre dos conjuntos de datos expresados en diferentes unidades de medidas.

4.3.20. Calcular la varianza y desviación estándar de un portafolio

Cálculo de la Varianza de un Portafolio

Cuando la correlación no es perfecta, la diversificación siempre reducirá el riesgo por debajo del 24 %: la varianza y el desvío estándar de un portafolio no es la simple combinación de las varianzas de los activos que la integran.

La varianza del portafolio es:

$\sigma p^2 = (W_A^2\sigma_A^2) + (W_B^2\sigma_B^2) + (2W_A W_B\sigma_{AB})$

$\sigma p^2 = (0.20^2 \times 40^2) + (0.80^2 \times 20^2) + (2 \times 0.20 \times 0.80 \times 0.50 \times 40 \times 20)$

$\sigma p^2 = 64 + 256 + 128 = 448$

Cálculo de la Varianza de un Portafolio

Utilizando la Matriz de Varianzas/Covarianzas:

Para calcular la varianza del portafolio, necesitamos llenar los 4 espacios de esta Matriz; en la diagonal de izquierda a derecha se colocan las varianzas y en la diagonal de derecha a izquierda las covarianzas:

$W_A^2\sigma_A^2 = 0.20^2 \times 40^2 = 64$	$W_A W_B\sigma_{AB} = 0.20 \times 0.80 \times 0.5 \times 40 \times 20 = 64$
$W_A W_B\sigma_{AB} = 0.20 \times 0.80 \times 0.5 \times 40 \times 20 = 64$	$W_B^2\sigma_B^2 = 0.80^2 \times 20^2 = 256$

Si sumamos los valores de las casillas veremos que la varianza es de 448.

4.4. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **Se hizo una inversión de $100,000 a una tasa de 12% anual, capitalizando intereses cada bimestre. ¿Cuál es el monto al final de 18 meses?**
   a) $142,824.62
   b) $277,307.87
   c) $119,509.25
   d) $768,996.57

2. **¿A qué tasa nominal se invirtieron $100,000 durante un plazo de 120 días para obtener intereses por $5,360?**
   a) 5.36%
   b) 16.08%
   c) 12.42%
   d) 14.38%

3. **Un inversionista obtuvo un rendimiento anual del 6.92%, mientras que la inflación de ese año fue 3.28% ¿Cuál fue la tasa real de esta operación?**
   a) 3.64%
   b) 3.52%
   c) 3.24%
   d) 2.96%

4. **¿Cuál es el monto al final de una inversión de $50,000 a 2 años a una tasa de interés simple del 4.62% nominal?**
   a) $54,726.72
   b) $52,310.10
   c) $54,620.00
   d) $61,328.45

5. **Encontrar la interpolación lineal en un plazo de 75 días si se tiene una tasa de 28 días al 4.2% y una tasa de 91 días al 5.6%.**
   a) 5.224423
   b) 5.244444
   c) 5.163333
   d) 5.101222

6. **Una persona deposita hoy $280,000 en una institución financiera que paga un interés del 12% anual capitalizable continuamente, durante 5 años. ¿Cuál será el valor futuro de dicha inversión?**
   a) $493,455.67
   b) $510,193.26
   c) $508,675.07
   d) $499,382.16

7. **Calcule el valor futuro de una anualidad ordinaria dados los siguientes datos: monto a ahorrar bimestral de $5,200.00 a una tasa anual de 8.2% durante 3 años.**
   a) $82,479.91
   b) $83,607.13
   c) $106,747.16
   d) $105,307.95

8. **¿Cuál es la tasa de descuento de un instrumento con valor nominal de $10, a un precio de 9.642284 y le faltan 72 días por vencer?**
   a) 12.46%
   b) 17.88%
   c) 18.54%
   d) 16.92%

9. **¿Cuál será el rendimiento esperado de una inversión, si la tasa libre de riesgo es del 4.2%, la beta es del 1.18 y el rendimiento de mercado es de 7.5%?**
   a) 8.09%
   b) 3.30%
   c) 3.89%
   d) 7.40%

10. **Calcular la TIR de una inversión de $500,000 con los siguientes flujos a reribir los próximos 4 años: $95,000; $140,000; $200,000, $320,000:**
    a) 14.29%
    b) 13.96%
    c) 12.48%
    d) 15.23%

11. **¿Cuál será el rendimiento esperado de un portafolio? Si está compuesto por los siguientes activos: 30%** en el activo A; **40%** en el activo B y **30%** en el activo C. Con un rendimiento esperado del **12%** en el A; **4.2%** en el B y **-3%** en el C.
    a) 0.036
    b) 0.0412
    c) 0.0618
    d) 0.0438

12. **Obtenga el Valor Presente Neto de una inversión de $100,000 si presenta los siguientes 4 años flujos por: Ingresos por año de $75,000 con costos por año de $25,000. La tasa de interés es del 12%**
    a) $51,867.46
    b) $251,867.46
    c) $151,867.46
    d) -$51,867.46

13. **Si la tasa de referencia pasó de 4.60% a 4.75%, se dice que:**
    a) Incrementó 15 puntos base
    b) Decremento 15 puntos base
    c) Incrementó 15 puntos porcentuales
    d) Decremento 15 puntos porcentuales

14. **En portafolios, cuando nos referimos a la cantidad máxima de rendimiento esperado que el inversionista está dispuesto a sacrificar con tal de reducir en una unidad el riesgo, hablamos de:**
    a) Estructura Intertemporal de las Tasas
    b) Tasa Equivalente
    c) Boot-Strapping
    d) Tasa marginal de sustitución.

15. **Representa el conjunto de portafolios considerados como óptimos, es decir, aquellos portafolios que para un riesgo dado, se obtiene un máximo rendimiento:**
    a) Frontera Eficiente.
    b) Línea del Mercado de Capitales
    c) Línea de Mínima Varianza
    d) Curva de Indiferencia

CAPÍTULO 5: MERCADO DE CAPITALES

Laura Garza & Asociados

5.1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL MERCADO DE CAPITALES

5.1.1. Identificar el concepto de mercado de capitales

Mercado de Capitales

Es un mercado diseñado para la formación de **CAPITAL SOCIAL**, la adquisición de activos, o bien, para el desarrollo de proyectos de **LARGO PLAZO** por parte del emisor.



5.1.2. Identificar las características del mercado de capitales

Características

El mercado de capitales es un tipo de mercado financiero donde se realiza la compra-venta de títulos valor, activos financieros de empresas y otras unidades económicas como son las acciones, obligaciones y títulos de deuda a largo plazo.

El principal instrumento negociado en los mercados de capitales son las acciones, sin embargo existen otros vehículos de inversión dentro este bloque. En su conjunto a todos los instrumentos negociados se les conoce como títulos de RENTA VARIABLE, ya que **NO OTORGAN RENDIMIENTOS CONOCIDOS.**

El mercado de RENTA VARIABLE está compuesto por:

- Acciones
- CKDs
- CerPis
- FIBRAS
- ETFs
- Warrants
- Obligaciones convertibles en acciones

Algunas de sus características principales son:

- **En México se opera a través de las Bolsas de Valores.** Esto con lleva costos operativos (Comisiones de compra-venta).
- Al comprar el inversor acciones, se convierte en socio de la empresa en parte proporcional al capital que posea.
- Existe riesgo en la inversión ya que es un mercado de rendimientos variables.
- No existe ninguna garantía de obtener beneficios.
- No hay un plazo concreto sin embargo la recomendación generalizada, es utilizarlo de mediano a largo plazo.
- Puede otorgar una alta rentabilidad en el largo plazo.
- Permite diversificar el riego del portafolio de la inversión.
- Posibilita el acceso a las mejores empresas del mundo dentro de un marco de legalidad y seguridad.
- Ofrece una amplia gama de productos con diferente riesgo asociado de acuerdo con las necesidades de inversión o financiación de los participantes en el mercado.

5.1.3. Identificar los conceptos de mercado primario y mercado secundario

Mercado Primario	**Es cuando un emisor coloca por primera vez los títulos en el mercado,** mediante oferta pública, oferta privada o subasta, recibe los recursos aportados por el público.
Mercado Secundario	Es el mercado en el que se realizan las transacciones de manera sucesiva y cotidiana **entre los inversionistas,** con valores colocados previamente.

5.1.4. Distinguir las diferencias entre el mercado de capitales y el mercado deuda

Mercado de Capitales	Es un mercado de mediano o largo plazo. Se caracteriza por sus diferentes grados de riesgo y rendimientos. El riesgo varía dependiendo del emisor. El inversionista tiene una relación de propiedad con el emisor en el mercado de capitales.
Mercado de Deuda	Es aquel donde se negocian títulos de crédito a corto, mediano y largo plazo que representan para el tenedor su participación individual en un crédito colectivo a cargo del emisor. Es el mercado en donde se ofrecen y demandan valores cuyos rendimientos son predeterminados a un plazo dado, por ejemplo: Bonos, obligaciones, títulos bancarios, instrumentos gubernamentales, etc.) El inversionista tiene una relación acreedora con el emisor en el mercado de deuda.

5.2 INSTRUMENTOS NEGOCIADOS EN EL MERCADO DE CAPITALES

5.2.1. Identificar las características de los instrumentos de deuda negociados en el mercado de capitales:

Certificados de Participación

Los certificados de participación son títulos de crédito nominativos que representan:

- El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que contenga el fideicomiso.
- El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores.
- bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores.
- Son instrumentos de largo plazo emitidos por una institución fiduciaria.

Estos instrumentos pueden ser de dos tipos, **Ordinarios (CPO's) (Bienes muebles: valores, bienes o derechos) o Inmobiliarios (CPI's) (bienes inmuebles).**

CP NO AMORTIZABLES: cuando, al extinguirse el Fideicomiso base de la emisión, la sociedad emisora no paga el valor nominal sino que adjudica o vende los bienes fideicomitidos y distribuye entre los tenedores de los títulos el producto neto de la venta.

5.2.2. Identificar las características de los siguientes instrumentos del mercado de capitales:

Acciones

Son títulos de crédito que representan una parte alícuota del capital social de una empresa son colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV para obtener financiamiento.

El rendimiento para el inversionista se presenta de dos formas:

- **Dividendos** que genera la empresa (participar de sus utilidades).
- **Ganancias de capital**, que es el diferencial entre el precio al que se compró y el precio al que se vendió la acción.

Características:

- La tenencia de las acciones otorga a sus compradores derechos de un socio, **Derechos Corporativos Derechos Patrimoniales**.
- **Emisor: Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB) y Sociedades Promotoras de Inversión Bursátil (SAPIB)**
- Colocación: Oferta pública.
- Valor nominal: Fijado por la oferta y demanda.
- Plazo: Indefinido, ya que su vigencia está en función de la vida de la empresa.
- Garantía: El prestigio del emisor de acuerdo con sus antecedentes financieros

Obligaciones Convertibles

Las obligaciones convertibles, son **Títulos de deuda que en su fecha de vencimiento se canjearán por acciones representativas del capital social del emisor**, por lo que estos títulos operan en el Mercado de Capitales.

Títulos Representativos del Capital de Emisores Extranjeros	Los títulos representativos del capital social de emisores extranjeros, cuyo mercado de valores de origen no haya sido reconocido por la CNBV, **podrán ser listados en el SIC** sin que sean aplicables las disposiciones para el reconocimiento de emisores extranjeros, **siempre que dichos valores o sus emisores se encuentren listados o registrados en una bolsa de valores reconocida por la CNBV.** Las sociedades extranjeras que soliciten la inscripción de los valores representativos de su capital social en el RNV, deberán acreditar a la CNBV que cuentan con derechos de minorías equivalentes o superiores a los exigidos para las sociedades anónimas bursátiles, así como que sus órganos sociales mantienen una organización, funcionamiento, integración, funciones, responsabilidades y controles internos al menos equivalentes a los de dichas sociedades.
Warrants	Los títulos Opcionales (Warrants): Son los documentos que otorgan a sus tenedores, a **cambio del pago de una prima de emisión, el derecho de comprar o de vender al emisor un determinado número de acciones a las que se encuentran referidas,** de un grupo o canasta de acciones, o bien de recibir del emisor una determinada suma de dinero resultante de la variación de un índice de precios a un cierto precio (precio de ejercicio) y durante un período o en una fecha determinada.
Fibras	Son vehículos para el financiamiento de **BIENES RAÍCES. Ofrecen** pagos periódicos (rentas) y a la vez tiene la posibilidad de tener ganancias de capital (plusvalía). Son fideicomisos que se dedican a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes así como a otorgar financiamiento para esos fines.
CKDES	Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDES) son instrumentos financieros cuyo propósito es la **inversión en proyectos** vinculados a sectores en crecimiento de la economía, tales como: Infraestructura, minería, comunicaciones, carreteras, puertos, fondos de capital privado, capital privado para empresas. A diferencia del capital puro, los CKDs tienen un plazo específico. Sin embargo, al igual que una inversión de capital, el **rendimiento de estos instrumentos es incierto y de largo plazo.**
CERPIS	Los **CERTIFICADOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN O CERPIS,** son certificados bursátiles fiduciarios emitidos por fideicomisos cuyos recursos de la emisión se destinen a financiar proyectos, así como a la inversión en acciones, partes sociales o al financiamiento de sociedades, ya sea directa o indirectamente a través de uno o varios vehículos de inversión Instrumentos en esencia iguales a los CKDs con los mismos participantes, dirigidos a los mismo inversionistas (AFORES y Compañías de Seguros) con la es diferencia: 1. No se requiere aprobación del Comité Técnico o la asamblea de tenedores para realizar las inversiones. Total discrecionalidad Los CERPIS tiene la finalidad de funcionar más parecido a los Fondos de Capital privado en otras partes de mundo.

5.2.2.1. Identificar las principales características de los ETFs:

Concepto	Los Exchange Traded Funds (ETF) son fondos de inversión que cotizan en Bolsa como si fueran una acción individual. La primera generación de estos instrumentos, son los llamados **TRACS o TRACKERS, que tiene como objetivo replicar el comportamiento de un índice accionario.** El ejemplo más conocido en México es el **NAFTRAC**, el cual cotiza en la BMV y busca imitar el comportamiento del IPC.
Emisores	Los inversionistas adquieren certificados emitidos por fideicomisos cuyo patrimonio está integrado por canastas de valores cuya composición es muy similar a la del índice.
Mercado de Operación	La principal característica de los ETF es que sus participaciones negocian en mercados bursátiles electrónicos en tiempo real con las mismas características que se aplican a cualquier otro valor cotizado. **En el mercado primario** se lleva a cabo la emisión y reembolso de las participaciones del ETF. Si bien el mercado primario es imprescindible para el correcto funcionamiento de este producto, el principal atractivo de este último reside en su **mercado secundario**, pues las operaciones de compra y venta de estas participaciones se hacen al precio de mercado, que vendrá determinado por la oferta y la demanda en cada momento a lo largo de la sesión.
Posibles Adquirentes	Este instrumento es el favorito de inversores particulares que pueden de una forma sencilla crear una cartera determinada con unos pocos ETF's. Este tipo de instrumentos está dirigido a inversionistas que tengan la flexibilidad de aprovechar movimientos bajistas o alcistas en los mercados en el corto plazo de forma eficiente, facilitando la administración diaria de riesgos de su portafolio.
Mecánica Operativa	A diferencia con respecto a un fondo tradicional, el ETF se comporta como una acción, dado que su precio se calcula de forma automática, teniendo en cuenta la ponderación de los valores que contiene. Un ETF nos permite comprar acciones de Índices tal y como si fueran acciones de una compañía. Esto nos permitirá tener una posición tan diversificada como el Índice al que esté haciendo referencia el ETF.
Régimen Fiscal	Los ETFs, debido a su carácter de producto cotizado, están sujetos al tratamiento fiscal propio de las acciones.
Clasificación	Los ETF se pueden clasificar por su grado de sofisticación: • **Primera generación.** Referenciados a índice de renta variable (como el IPC, el S&P 500 o el Nasdaq) y renta fija (Udibonos, bonos gubernamentales o bonos corporativos). • **Segunda generación.** Referenciados a materias primas (oro, petróleo) y tipo de cambio (peso, euro). • **Tercera generación.** Proporcionan el doble, el triple el inverso, el doble del inverso, etc. diario de los subyacentes. • **Cuarta generación.** Están basados en logaritmos matemáticos.

5.3 CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS EN EL MERCADO DE CAPITALES

5.3.1. Calcular el rendimiento efectivo de una acción

Rendimiento Efectivo

Para determinar el rendimiento efectivo de una acción utilizamos:

Formula: :%TEFEC=(VFIN÷VINI-1) x 100

Donde:
%TEFEC – Tasa efectiva
VFIN – Valor Final
VINI – Valor Inicial

Ejemplo:
Un inversionista compró acciones de una emisora cuya cotización en la BMV era de $26.74 y después de 210 días decidió venderlas cuando el precio de las acciones estaba en $28.62. ¿Cuál fue el rendimiento efectivo y anualizado para este inversionista?

Identificamos Variables
%TEFEC = ¿?
VFIN = 28.62
VINI = 26.74

Rendimiento efectivo
Sustituimos datos = (28.62 / 26.74) -1 x 100 = 7.030665%

5.3.2. Definir el concepto de Cruce.

Cruce

En esta operación coinciden en una misma Casa de Bolsa el comprador y vendedor, y están de acuerdo en monto y precio, así que le dan formalidad a la operación a través de la Bolsa.

5.3.3. Identificar los tipos de posturas que se operan en el mercado de capitales

5.3.3.1 Identificar los tipos de posturas que se operan en el la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Limitada	Postura a un **PRECIO DETERMINADO** para su ejecución en el mercado.
A Mercado	Postura para ejecutarse **AL MEJOR PRECIO** que se pueda obtener en el mercado.
A Mercado con Protección	Postura para ejecutarse **al mejor precio que** se pueda encontrar en el mercado **SIN REBASAR EL PRECIO LÍMITE** establecido en la Postura.
A Precio Medio	Postura que se ingresa para ejecutarse **al PRECIO MEDIO QUE REGISTRE EL MERCADO**
Al Cierre	Postura que se ejecuta **al final del remate AL PRECIO DE CIERRE** determinado por la Bolsa.

Al Precio Promedio del Día	Postura que se ejecuta **al final de una Sesión de Remate AL PRECIO PROMEDIO DEL DÍA** determinado por la Bolsa.
Mejor Postura Limitada	Postura **con precio límite** de ejecución que **SIGUE LOS PRECIOS DE REFERENCIA O POSTURAS INGRESADAS** en el Libro Electrónico sobre el mismo Tipo de Valor.

5.3.3.1.1 Modalidad de ejecución al cual se pueden ingresar las posturas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Tiempo Específico	Postura con **VIGENCIA POR UN TIEMPO** determinado dentro de una sesión de remate.
Volumen Oculto	Postura que muestra únicamente **UNA PARTE DE SU VOLUMEN TOTAL**. En caso de ejecutarse la parte expuesta, el Sistema Electrónico mostrará su porción adicional, ocupando esta el último lugar en la prelación de ejecución de las Posturas que se encuentren desplegadas al mismo precio que la orden oculta.
Venta en Corto	Postura de venta de valores cuya liquidación por parte del **vendedor se efectúa con valores obtenidos en PRÉSTAMO**.

5.3.3.2 Identificar los tipos diferentes de posturas que se operan en el la Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

Pegadas (PP)	Las Posturas Pegadas son **Posturas con un determinado precio**, el cual será el resultado de aplicar el **diferencial al mejor precio visible de una Postura Limitada de su mismo lado (precio a seguir)**, ya sea compra o venta.
Activadas al Nivel ("PAN")	También se conoce como **Posturas de "stop-loss"**. Son Posturas que se activan e ingresan al Sistema **UNA VEZ QUE EL PRECIO DE UN VALOR ALCANZA CIERTO NIVEL**.
Posturas Cancela Postura ("PCP")	También conocida como **stop-loss / take-profit**. Se trata de la **combinación de dos Posturas, una Limitada y una Activada al Nivel**. Al momento de ejecutarse una Postura la otra se cancela. El Miembro indicará los niveles de precios límites.

5.3.3.2.1 Otras posturas similares y atributos de ejecución que se operan en Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

Posturas Similares a la BMV

Las siguientes Posturas tienen similitudes a las operadas en la Bolsa Mexicana de Valores:

- Posturas Limitadas por Precio ("LMT")
- Posturas a Mercado ("MKT")
- Posturas de Cruce
- Posturas Al Precio de Cierre ("MOC")

Modalidades o Atributos de las Posturas

Atributos de las Posturas dentro de BIVA:

- Volumen Oculto ("VO")
- Ventas en Corto ("VC")
- Diferencial ("DI")
- Precio de límite ("PL")
- Precio de activación ("PA")

5.3.4. Identificar la utilidad, riesgos y reglamentación de las ventas en corto.

Venta en Corto

Operación de compra-venta de valores a través de Bolsa, cuya liquidación **es realizada por parte del vendedor con valores obtenidos en préstamo. Busca ganar en un mercado a la baja** y dar más volumen al mercado.

Esta operación inicia cuando el prestatario que solicita valores en préstamo y los vende ese mismo dia ya que espera una baja en el mercado, posteriormente recompra los valores para devolverlos al prestamista ganando con el diferencial en precios entre la venta y compra. **El riesgo de este tipo de operaciones es que el mercado evolucione al alza.**

Reglamentación

El préstamo de valores está regulado por el Banco de México en las "Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito; casas de bolsa; sociedades de inversión; sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y la financiera rural en sus operaciones de préstamo de valores".

5.3.5. Identificar los supuestos en los que se utiliza el préstamo de valores para el inversionista

Préstamo de Valores

Es la operación a través de la cual se transfiere la propiedad de acciones o valores por parte de su titular, conocido como **prestamista**, al **prestatario**, quien se obliga a restituir al primero dichos valores al vencimiento de la operación.

Los sujetos del préstamo de valores en corto son:

Prestamista	**Es el propietario original de valores** prestables, quien los otorga en préstamo a cambio de un premio, con la condición de ser operados en corto.
Prestatario	Es la persona física o moral que **solicita y recibe valores en préstamo** para venderlos en un lapso no mayor de 5 días; quedando en una posición corta y obligándose a devolver al prestamista, en el plazo convenido, la propiedad íntegra de los valores, además de todos los derechos patrimoniales y el premio pactado.

Valores que pueden ser Prestados

Las Instituciones de Crédito, las Casas de Bolsa y la Financiera Rural podrán celebrar operaciones de Préstamo de Valores **sobre Acciones y Valores.**

Las Sociedades de Inversión y las Siefores podrán celebrar operaciones de Préstamo de Valores **con Acciones o Valores** según corresponda, en los términos que les permita su ley y las disposiciones que de ella emanen, siempre que estén previstos en su régimen de inversión.

Para realizar Préstamos de Valores **sobre Acciones de mínima bursatilidad**, de conformidad con los criterios establecidos al efecto por la BMV, con Acciones que no cuenten con una clasificación con base en los criterios de la referida bolsa, deberá obtenerse la previa autorización de la CNBV. Las Acciones y Valores objeto del Préstamo de Valores y de la garantía respectiva deberán estar en todo momento depositados en un Depositario de Valores.

Valores en Garantía

Para poder realizar la operación, el Prestatario debe constituir garantías a favor del prestamista, lo valores utilizados para ello son:

- **Valores Gubernamental o Efectivo,**
- **Carta De Crédito o Título Bancario,**
- **Acciones de Alta, Media Bursatilidad**
- **Acciones de Fondos de Inversión (Deuda y Renta Variable)**

5.3.6. Identificar las etapas de una Sesión de Negociación de capitales en las bolsas de valores (antes, durante, al cierre y después del cierre de la sesión de remates).

Bolsa Mexicana de Valores (BMV)	**El horario de la Sesión de Remate** se integra por las siguientes etapas: • Cancelación de posturas de 07:50 a 07:59:59 horas. • Preapertura para Títulos Opcionales WARRANTS y valores de Renta Fija de 08:00 a 08:25 horas. • Subastas de apertura de 08:00 a 08:29:59 horas. • **Mercado continuo de 08:30 a 15:00 horas.** • Subastas continuas de 08:00 a 15:00 horas. • **Ingreso de posturas al precio de cierre. Etapa 1 de 08:30 a 14:40 horas** con ejecución de operaciones al cierre a las 15:00 horas. • **Registro de posturas al precio de cierre. Etapa 2 de 15:01:00** (siempre y cuando haya concluido la asignación de posturas de la Etapa 1) a 15:05:59 horas y ejecución, a más tardar, a las 15:06 horas. • Ingreso, modificación, cancelación y preasignación de Posturas al Precio Promedio del Día de 8:00 a 14:40 horas con ejecución de Operaciones a las 15:00 horas. • El registro de precios de valuación de Sociedades de Inversión de Capitales y de SIEFORES es de 8:30 a 13:00 horas. • Subasta de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y CERPIS de 08:30 a 14:00 horas.
Bolsa Institucional de Valores (BIVA)	El horario de operación se ajustará de acuerdo al libro de operación y al tipo de Valor. • Periodo de cancelación de 7:50 a 8:00 horas • Subasta de apertura para warrants 08:00:00 a 08:30:00 horas • Subastas de mantenimiento y por inactividad (duración de 1 hora) de 8:00 a 14:50 horas • Ingresos de posturas al precio de cierre de 8:00 a 14:50 horas • Subasta de apertura para acciones, FIBRAS, FIBRA E, CERPIS, valores SIC-BIVA de 08:00:01 a 08:30:00 horas • Subastas de CKDs de 8:30 a 14:00 horas • **Mercado continuo de 8:30:01 - 14:50:00** • **Subastas de cierre de 14:50:01 a 15:00:00** • Ejecución de operaciones al precio de cierre 15:00 horas

5.3.7. Reconocer las características del Sistema Internacional de Cotizaciones en el segmento de capitales de las bolsas de valores (SIC- BMV y SIC - BIVA).

Características Generales del SIC	La LMV y las Disposiciones, consideran los siguientes aspectos con respecto al SIC: • Cotizan valores no inscritos en el RNV. • Estos valores (acciones ordinarias) deben de cumplir con las disposiciones, y podrán obtener: a. Reconocimiento directo de la CNBV. b. Reconocimiento Promovido por las Bolsas de Valores o Intermediarios que los patrocinen. • Deberán satisfacer los requisitos establecidos en el reglamento interior de la bolsa de valores respectiva.

SIC - BMV

- Opera vía el Sistema Electrónico de Negociación.
- Mercado continuo (8:30 a 15:00 horas).
- **Cotiza y liquida en M. N.**
- El Lote es de 1 acción, para fijar precio de 5 acciones
- Puja de $0.01
- Concertación de Operaciones:
  a. Directamente en la BMV.
  b. Mercado de origen, Operaciones Internacionales: Compra de valores SIC en extranjero, venta de valores SIC en extranjero.

SIC - BIVA

Características del SIC - BIVA

- Opera vía el OPEL-E, Mercado continuo (8:30:01 – 14:50:00 horas)
- El Lote es de 1 acciones y la Puja de $0.01
- **Cotiza y liquida en M. N.**

5.3.8. Identificar el concepto de receso administrativo

Receso Administrativo	Un receso administrativo es una acción preventiva en donde la Bolsa suspende la cotización de todos los valores, para evitar distorsiones en el mercado y mantener el principio de equidad entre sus participantes.

5.3.9. Identificar los siguientes conceptos: lotes, pujas y precio de cierre.

Lotes	**La cantidad mínima de valores y sus múltiplos de una misma Emisora y Serie que la Bolsa determina como unidad estandarizada para la celebración de Operaciones a** través del Sistema Electrónico de Negociación.
Pujas	Importe mínimo en el que puede variar el precio unitario de cada título. Se expresa como una fracción del precio de mercado o valor nominal de dicho título. Para el mercado accionario la puja será: • **De $0.01 si el precio de la acción es mayor o igual a $1.01.** • **De $0.001 si el precio de la acción es menor o igual a $1.00**
Precio de Cierre BMV	Ultimo Precio Promedio Ponderado por volumen, calculado durante los últimos 20 minutos de la jornada bursátil para cada acción listada en la BMV. En su defecto, el último hecho de compraventa registrado en la sesión correspondiente. A falta de ambos, el último precio de cierre conocido.
Precio de Cierre BIVA	El Precio de Cierre BIVA se determinará en el periodo de subasta de cierre, siendo el Precio Teórico de Cierre PTC. Si el PTC no se puede determinar por falta de actividad en el periodo de subasta, el precio de cierre será el del último hecho del Valor durante el mismo día. Si no hay Operaciones en el mismo día, se utilizará el precio de cierre del día anterior. Este periodo solo será aplicable a los Valores que cuenten con su listado principal en BIV A.

5.3.10. Reconocer los porcentajes para la suspensión de negociación de la sesión de remates por movimientos extraordinarios en el mercado en las bolsas de valores.

BMV	Se consideran Fluctuaciones Extraordinarias en el Precio y son causa de suspensión, si el límite de rango estático de fluctuación máxima (al alza o a la baja) sufre porcentajes de variación: • **Del 15% tratándose de Acciones,** CPO´s, Trac's, Cupones así como FIBRAS, FIBRA E y los valores que se negocian en la Sección "SIC Capitales"
BIVA	BIVA podrá suspender la Sesión de Negociación en el caso de: • Por un lapso de 15 minutos si se presentan movimientos inusitados en el precio de menos 7% en nivel 1 o de menos 13% en nivel 2. • **Suspensión por el resto de la Sesión de Negociación si se presentan movimientos inusitados en el precio de -20%**

5.3.11. Reconocer los filtros pretransaccionales de las bolsas de valores

Filtros de Mercado	El Sistema Electrónico de Negociación tendrá dos tipos de filtros que serán aplicables a las Posturas de venta y compra, PRECIO e IMPORTE. **Filtros de Mercado por Precio.** Se establece para Acciones, Cupones, CPO´s sobre Acciones, Trac´s, CCD´s, FIBRAS, Certificados bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, valores autorizados para cotizar en el SIC y Títulos Opcionales (Warrants) **un parámetro de 5% de variación de precio, tomando como base de cálculo el último hecho del momento y en caso de no existir operación durante la sesión de remate, el precio de cierre anterior.** **Filtros de Mercado por Importe.** **Se establece un importe máximo de $200,000,000 de pesos** para Acciones, Cupones, CPO´s, Trac´s, CCD´s, FIBRAS y Títulos Opcionales (Warrants). En el caso de valores autorizados para cotizar en el SIC **se establece un importe máximo de $800,000,000 de pesos.** Para los siguientes valores **el filtro de importe será de $500,000,000** de pesos; **AMX L, CEMEX CPO, GMEXICO B, FEMSA UBD, WALMEX V, SANMEX B** Para los siguientes valores **el filtro de importe será de $1,400,000,000** de pesos: **NAFTRAC 02, DIA *, DLN *, DVY *, EWJ *, EWZ *, IVV *, QQQ * , SPY ***

5.4 ÍNDICES ACCIONARIOS

5.4.1. Identificar el concepto de índice accionario

Índice Accionario	Los índices de la Bolsa de Valores pretenden, mediante el análisis de una muestra, **reflejar el comportamiento promedio del Mercado Accionario.**

5.4.2. Reconocer la razón por la cual los índices accionarios son medidos en puntos

Medición de los Índices Accionarios	**Un índice bursátil es una media de los valores que lo componen.** Esta media puede calcularse teniendo en cuenta la capitalización bursátil de cada valor o sin tener en cuenta dicha capitalización. Se utilizan para "resumir" el comportamiento de los diferentes valores que cotizan en un mercado en un único dato. La variación que sufren los puntos refleja el comportamiento promedio de la muestra.

5.4.3. Identificar la metodología general de construcción de un índice

Metodología	Para construir un índice siempre se requiere. Primero, seleccionar el conjunto de acciones que pertenecen al índice, y el segundo, determinar la manera en que va a ponderar cada una de estas acciones seleccionadas dentro del índice. **Primer Paso: Selección del conjunto de acciones:** Es el procedimiento mediante el cual se define cuales acciones van a ser incluidas dentro del índice. Existen tres metodologías ampliamente utilizadas internacionalmente para seleccionar la canasta, las cuales dependen de las variables consideradas. Estas variables son: 1. Por Liquidez (Bursatilidad): La liquidez se define como la facilidad de comprar o vender una acción en determinado momento a un precio justo 2. Capitalización Bursátil: La capitalización bursátil se define como el valor de las empresas a precios de mercado. 3. Mixta: Tiene en cuenta los dos criterios anteriores de manera conjunta: liquidez y capitalización bursátil. Esta es la metodología más utilizada internacionalmente. **Segundo Paso: Método de Ponderación** Una vez se han seleccionado las acciones que componen la canasta, se procede a ponderarlas dentro del índice. La ponderación establece la importancia de cada acción. Para tal efecto, se calcula un coeficiente que relacione esta relevancia. Un índice ponderado asigna a las empresas más activas y representativas de la bolsa, una mayor importancia relativa dentro del mercado.

5.4.5. Calcular la variación de un índice accionario considerando los cambios en el precio y la ponderación de las acciones que lo componen

Variación de un Índice

Por ejemplo, si un índice de rendimiento simple cerró la jornada anterior en 100 puntos , y suponiendo que está compuesto por 5 series accionaras, **determinar el cierre del índice en la jornada actual, considerando que las acciones presentaron diferentes fluctuaciones en su precio y tienen el peso sobre la muestra que muestra la siguiente tabla:**

Serie Accionaria	Rendimiento de la Jornada	Peso en la Muestra
Acc.1	3.00%	25%
Acc.2	-4.00%	24%
Acc.3	2.40%	20%
Acc.4	4.50%	17%
Acc.5	-0.20%	14%

Primero determinamos el rendimiento promedio ponderado de la muestra

= (3 x 0.25) + (-4 x 0.24) + (2.4 x 0.20) + (4.5 x 0.17) + (-0.2 x 0.14)
= 0.75 + (-0.96) + 0.48 + 0.765 + (-0.028)
= 1.007% Rendimiento del índice.
100 puntos + 1.007% = (100 x (1+ (1.007 /100)) = **101.007 Valor de cierre jornada actual**

5.4.6. Identificar los siguientes índices (nacionales): S&P / BMV IPC, S&P / BMV INMEX, S&P / BMV IMC 30, S&P / BMV IR y FTSE BIVA.

S&P / BMV IPC

El S&P/BMV Índice De Precios Y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) es el principal indicador de Mercado Mexicano de Valores; expresa el rendimiento del mercado accionario en función de las variaciones de precios de una muestra balanceada, ponderada y representativa del conjunto de Emisoras cotizadas en la Bolsa, basado en las mejores prácticas internacionales.

Características:

- Tamaño de la muestra: Está compuesto por **35 Emisoras**, seleccionando a la serie accionaria más bursátil de cada una de ellas. Solo será incluida una serie accionaria por Emisora.
- **La muestra es revisada de manera bianual.** El índice es reconstituye dos veces al año, con fecha efectiva después del cierre de mercado del tercer Viernes de Marzo y Septiembre. La fecha de referencia de cada reconstitución es el último día hábil de Enero y Julio respectivamente.
- El peso máximo que una serie accionaria puede tener al inicio de la vigencia de la muestra es de **25%**
- Las 5 series accionarias más grandes de la muestra, no podrán tener un peso relativo en conjunto de más del 60%.
- **Elemento ponderador** para calcular el IPC: **El índice es ponderado en función del esquema de Ponderación por Capitalización de Mercado Ajustada por Flotación.**
- El índice es reponderado bianualmente, con fecha efectiva después del cierre de mercado del tercer viernes de Junio y Diciembre

S&P / BMV INMEX

El resultado es el S&P/BMV Índice México (S&P/BMV INMEX), un Índice de precios ponderado por valor de capitalización ajustado por acciones flotantes, el cual se constituye, al igual que el S&P/BMV IPC, como un indicador altamente representativo y confiable del mercado accionario mexicano.

Características:

- Muestra representada por 20 SERIES, una sola emisora con sus diferentes series.
- Está compuesto por todas las series accionarias que componen el S&P/BMV IPC.
- El índice es reconstituido dos veces al año, con fecha efectiva después del cierre de mercado del tercer Viernes de Marzo y Septiembre. La fecha de referencia de cada reconstitución es el último día hábil de Enero y Julio respectivamente..
- La ponderación máxima de una emisora en la muestra será del 10%
- Elemento ponderador para calcular el INMEX: Valor de capitalización de las acciones.

S&P / BMV IMC 30

El S&P / BMV IMC30 (Índice de Mediano Valor de Mercado) constituye un fiel indicador de las fluctuaciones de las empresas de Mediana Capitalización del mercado accionario.

Características:

- La muestra está compuesta por 30 series accionarias.
- El índice es reconstituido una vez al año, con fecha efectiva después del cierre de mercado del tercer Viernes de Septiembre.
- Primer criterio de selección: Capitalización. Segundo: Bursatilidad.
- El peso máximo que una serie accionaria puede tener es de 15%.
- Ponderación: Capitalización de Mercado Ajustado por Flotación

S&P / BMV IRT

El Índice de Rendimiento Total (IRT) es la variación de Rendimiento Total del principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC; incorpora en su rendimiento todos los eventos corporativos, incluyendo los dividendos en efectivo.

FTSE BIVA

En conjunto con FTSE Russell, se crea el índice (moderno e incluyente) que busca representar el comportamiento del mercado de valores mexicano y sus diferentes segmentos.

Características:

- Valores elegibles: Todos los Miembros del Índice FTSE México All Cap, listados en cualquier bolsa de valores del país, son elegibles para ser incluidos en el Índice FTSE BIVA.
- Incluye grandes, medianas y pequeñas empresas.
- Las emisoras serán medidas con una ponderación por valor de capitalización.
- Los Miembros del Índice tendrán una ponderación máxima del 15% por emisora en la revisión semestral
- Todas las empresas listadas en el país son consideradas.
- No hay un número fijo de integrantes del índice. Muestra actual 52 empresas (21 grandes, 19 medianas, 12 pequeñas)
- Cálculo de liquidez mínima usando reglas de FTSE apegadas a estándares y mejores prácticas internacionales.
- Inclusión de FIBRAs como sector relevante y representativo de la economía.
- Rebalanceos semestrales. Se pueden incluir IPOs relevantes antes del rebalanceo
- Los cambios al Índice se implementarán después del cierre de operaciones, el tercer viernes de los meses de marzo y septiembre.

5.4.7. Distinguir la diferencia entre el S&P / BMV IPC e S&P / BMV IRT

S&P / BMV IPC

El IPC se cataloga dentro de los índices que son conocidos como de Rendimiento Simple, pues toman para su cálculo solo las fluctuaciones de precios derivados de movimientos del mercado.

S&P / BMV IRT

El IRT es la variación de Rendimiento Total del IPC, ya que incorpora en su rendimiento todos los eventos corporativos, incluyendo los dividendos en efectivo.

5.4.8. Identificar los criterios para la selección de las series accionarias que integran el IPC

Criterios de Selección BMV	**Universo Elegible. El Universo de Selección se compone de todas las series accionarias listadas en la BMV, excluyendo las FIBRAS (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) y los Fideicomisos Hipotecarios.** Criterios: • Factor de Acciones Flotantes (IWF). • Historial de Operación. 3 meses de operación, 95% de los días operados últimos 6 meses. • Valor de Capitalización de Mercado Flotante calculado con el PPP (VWAP). 10 mil millones de pesos de capitalización • Series Accionarias Múltiples. Las series accionarias deben contar con una Mediana del Valor Diario de Transacciones (MDTV) de al menos 50 millones de Pesos Mexicanos **Calificación conjunta.** Valor de Capitalización de Mercado Flotante calculado a partir del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) y el MDTV de los últimos seis meses calendario
Criterios de Selección BIVA	**Valores elegibles: Todos los Miembros del Índice FTSE México Hall Cap, listados en cualquier bolsa de valores del país, son elegibles para ser incluidos en el Índice FTSE BIVA.** Criterio: • **Regla de liquidez:** Cada valor será revisado para su liquidez semestralmente, calculando la mediana mensual del volumen diario operado. Niveles de liquidez, un Miembro con una mediana de volumen diario operado por debajo del nivel de inclusión establecido, será eliminado del Índice FTSE BIVA • En el caso de existir diferentes series, se utiliza Niveles capitalización de mercado, como criterio de elección.

5.4.9. Distinguir la clasificación sectorial de la Bolsa Mexicana de Valores para índices

Clasificación Sectorial de la BMV	El nuevo esquema de clasificación sectorial que la BMV utilizará para reclasificar a las emisoras listadas en su registro fue desarrollado en forma conjunta con el Comité Técnico de Metodologías de la BMV, incorporando la opinión y recomendaciones del Comité de Análisis de la AMIB. **La nueva estructura considera cuatro niveles de clasificación, incorporando un total de 10 Sectores**, 24 Sub-Sectores, 78 Ramos y 192 Sub-Ramos. La estructura del primer nivel está compuesta por los siguientes sectores: 1. Energía 2. Materiales 3. Industrial 4. Servicios y bienes de consumo no básico 5. Productos de consumo frecuente 6. Salud 7. Servicios Financieros 8. Tecnología de la información 9. Servicios de telecomunicaciones 10. Servicios públicos

5.4.10. Identificar los siguientes índices internacionales:

DAX	Índice de referencia de la **Bolsa de Frankfurt**, Alemania, está compuesto por las 30 principales empresas cotizadas en la misma, seleccionadas por capitalización y contratación.
CAC 40	Índice Bursátil **Francés**, calcula la capitalización de los **40** valores más significativos de entre las **100** mayores empresas negociadas en la Bolsa de París.
FTSE 100	Lo componen los **100** principales valores ("blue chips") de la **Bolsa de Londres** (London Stock Exchange). La capitalización de las empresas que componen el índice supone el 70% del valor total del mercado. Los valores se ponderan por el criterio de capitalización.
Nikkei 225	Es el índice bursátil más popular del mercado **Japonés**, lo componen los **225** valores más líquidos que cotizan en la Bolsa de Tokio. Los valores del índice Nikkei ponderan por precios y no por capitalización.
Hang Seng	**Hong Kong** Stock Exchange (HKEX). Es usado para grabar y monitorizar diariamente los cambios de las más grandes compañías de Hong Kong en el mercado de acciones. Consiste en **33** compañías representando el 65% de Hong Kong Stock Exchange.
Nasdaq	**Bolsa de valores electrónica** automatizada más grande de **Estados Unidos**. Con más de **7,000** compañías y corporaciones.
S&P 500	Índice Standard & Poor's. Se le considera el **índice más representativo de la situación real del mercado**. Muestra 500 empresas.
Dow Jones	Servicio de información financiera que muestra un conjunto de **diferentes índices bursátiles de los mercados de Estados Unidos**, calculados por la empresa Dow Jones & Company. **Está compuesto por 30 valores industriales cotizados en New York Stock Exchange (NYSE)** que se calcula mediante la media aritmética simple de precios.
FTSE Russell 3000	El índice Russell 3000 es un **índice de mercado de valores ponderado por capitalización, fue** desarrollado por FTSE Russell, busca ser un punto de referencia de todo el mercado de valores de EUA. **Mide el rendimiento de las 3.000 empresas públicas más grandes en los Estados Unidos**, agrupadas por capitalización, y **representa aproximadamente el 98% del mercado de valores de renta variable estadounidense**.
BM&F Bovespa	Bolsa de valores de Sao Paulo, **Brasil**. Es la tercera bolsa de valores más grande e importante en el mundo, primero en Latinoamérica, donde se cotizan alrededor de 550 compañías, el principal indicador está compuesto por **70 emisores**.
Latibex10	El Latibex es un mercado bursátil para valores latinoamericanos radicado en Madrid (España) que opera desde diciembre de 1999. Está regulado por la Ley del Mercado de Valores española. Los valores que lo integran cotizan en euros. **El número de valores que cotizan en el Latibex es de 39 y el de entidades emisoras, 34.** La diferencia entre el número de compañías y de valores que forman el mercado se debe a que algunas de las empresas tienen más de una serie de acciones en el mercado

5.4.11. Identificar las características del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

MILA

El Mercado Integrado Latinoamericano MILA es el resultado del acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, así como de los depósitos Deceval, DCV y Cavali, las cuales, desde 2009, iniciaron el proceso de creación de un mercado regional para la negociación de títulos de renta variable de los tres países.

Tras varios meses de trabajo conjunto, en el que participaron los principales actores de los tres mercados y los gobiernos de cada país, el 30 de mayo de 2011 el MILA entró en operación para abrir un mundo de oportunidades a inversionistas e intermediarios de **CHILE, COLOMBIA y PERÚ**, quienes desde entonces pueden comprar y vender las acciones de las tres plazas bursátiles, simplemente a través de un intermediario local.

En diciembre de 2014, se oficializó la entrada de México a MILA, con la incorporación de Bolsa Mexicana de Valores e Indeval.

Misión:

La integración de los mercados de las Bolsas y los Depósitos de Chile, Colombia, México y Perú, busca fomentar el crecimiento de la actividad bursátil de los países integrantes, ofreciendo una infraestructura eficiente y competitiva, una mejor y mayor exposición de sus mercados y una mayor oferta de productos y oportunidades para los inversionistas locales y extranjeros



Características:

Entre las características más relevantes de MILA, está el hecho de que **ningún mercado pierde su independencia, ni autonomía regulatoria**, pero mantienen como premisa el crecimiento en conjunto como mercado integrado, dadas las complementariedades de sus mercados.

Así mismo, **todas las negociaciones en MILA se hacen en moneda local**, sin necesidad de salir de cada país y con anotaciones en cuenta a través del intermediario local, lo que facilita aún más las operaciones internacionales a través de esta herramienta. Hoy, MILA es el primer mercado por número de compañías listadas en Latinoamérica, el segundo en tamaño de capitalización bursátil y el tercero por volumen de negociación.

5.5. FORMADOR DE MERCADO

5.5.1. Identificar el concepto de formador de mercado

Formador de Mercado

El miembro integral (Casa de Bolsa) aprobado por la Bolsa que con recursos propios interviene en el mercado de capitales para promover la liquidez, establecer precios de referencia y contribuir a la estabilidad y continuidad de precios de un valor o de un conjunto de valores que integren el mercado de capitales, a través del mantenimiento de forma permanente de Posturas de compra y de venta, en firme, sobre los citados valores, conforme a los criterios que determine la Bolsa.

5.5.2. Identificar los requisitos para actuar como formador de mercado en el mercado de capitales

Requisitos

El Miembro integral que pretenda actuar como **Formador de Mercado** deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar a la **Bolsa** la solicitud correspondiente, suscrita por el director general del **Miembro**.
- Entregar copia del contrato de prestación de servicios con la **Emisora** debidamente suscrito, respecto de la cual actuará como **Formador de Mercado**.
- Designar a los **Operadores** responsables de formular las **Posturas** y celebrar las **Operaciones** por cuenta del **Miembro** que pretenda actuar como **Formador de Mercado**.
- Informar a la **Bolsa** los mecanismos de control interno y administrativos que aplicará.
- Acreditar ante la **Bolsa** que, a la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente, está clasificado por la CNBV dentro de la categoría I atendiendo a su índice de consumo de capital.
- Presentar la demás información que la Bolsa determine como necesaria.

5.5.3. Reconocer los derechos, obligaciones, prohibiciones y medidas disciplinarias y correctivas del formador de mercado, establecidas en el Reglamento de la Bolsa Mexicana de Valores

Derechos

Los Formadores de Mercado tendrán los siguientes derechos:

- **Dar a conocer las actividades y servicios que presta como Formador de Mercado.**
- **Brindar el servicio de formación de mercado** respecto de varios tipos de valor y diferentes Emisoras.
- **Obtener exenciones o cuotas preferenciales a los aranceles determinados** por la Bolsa en aquellas operaciones en las que participe como Formador de Mercado.

Obligaciones

Los Formadores de Mercado tendrán las siguientes obligaciones:

- **Ingresar y mantener Posturas de compra y venta.**
- **Satisfacer** durante cada Sesión de Remate en las Posturas los **parámetros operativos de importe mínimo y diferencial máximo de precios.**
- **Realizar su mejor esfuerzo para promover la liquidez de los valores objeto del contrato** con la Emisora de que se trate, así como procurar la estabilidad y continuidad de precios de los mismos
- **Dar aviso a la Bolsa de la rescisión anticipada del contrato celebrado con la Emisora.**
- **Informar** de manera inmediata a la Bolsa, sobre la **prórroga o renovación del contrato de prestación de servicios** de formación de mercado.
- Cumplir con las demás obligaciones a cargo de los Miembros.

Prohibiciones

Los Formadores de Mercado tendrán prohibido:

- **Variar artificialmente el precio o volumen de los valores** en los sea Formador de Mercado.
- **Compartir las pérdidas o las ganancias obtenidas con la Emisora** a la que preste servicios.
- **Celebrar operaciones de cruce.**
- Realizar cualquier otra conducta que esté prohibida a los Miembros.

Adicionalmente, los Formadores de Mercado deberán abstenerse de desarrollar sus actividades de formación de mercado, **cuando participen como líderes colocadores en una oferta pública de valores y durante el plazo en que celebren operaciones de estabilización,** según sea el caso.



Los Formadores de Mercado no podrán prestar sus servicios a Emisoras que desarrollen giros comerciales del mismo tipo, a menos de que demuestren ante la Bolsa que no existirán **conflictos de interés.** La Bolsa **podrá** aprobar que dos o más Formadores de Mercado presten sus servicios para un mismo Tipo de Valor.

Revocación como Formador de Mercado

Supuestos en los que una Casa de Bolsa no puede prestar el servicio de Formador de Mercado en el Mercado de Capitales. La Bolsa podrá revocar la aprobación otorgada al Formador de Mercado en los siguientes casos:

- **A solicitud del Formador de Mercado** o de la Emisora.
- **Cuando el Formador de Mercado incumpla reiteradamente con las obligaciones a su cargo.**
- Cuando el Formador de Mercado **haya sido clasificado por la CNBV en la categoría III o IV con base en su índice de consumo de capital.**

5.5.4. Identificar los supuestos en los que una casa de bolsa no puede prestar el servicio de formador de mercado en el mercado de capitales

Supuestos

- Los Formadores de Mercado deberán abstenerse de desarrollar sus actividades de formación de mercado, cuando participen como líderes colocadores en una oferta pública de valores y durante el plazo en que celebren Operaciones de estabilización a que se refieren las Disposiciones aplicables, según sea el caso.
- Los Formadores de Mercado no podrán prestar sus servicios a Emisoras que desarrollen giros comerciales del mismo tipo, a menos de que demuestren ante la Bolsa que no existirán conflictos de interés.

5.5.5. Identificar los controles que debe contener el sistema de recepción y asignación de órdenes de un intermediario cuando ofrezca el servicio de formador de mercado

Controles que debe cumplir

Controles que debe contener el Sistema de Recepción y Asignación de órdenes de un Intermediario cuando ofrezca el servicio de Formador de Mercado.

El Miembro Integral que utilice Esquemas para la Canalización de Posturas al Libro Electrónico, mediante el Acceso Directo al Mercado, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar a la Bolsa la solicitud de aprobación correspondiente, suscrita por el director general del Miembro Integral o por algún apoderado o representante legal del referido miembro.
- Tratándose del Acceso Directo al Mercado, contar al menos con un Enlace Lógico dedicado al mismo.
- Sujetarse a las capacidades de transmisión de información transaccional.
- Sujetarse al periodo de pruebas que determine la Bolsa, relativas a la funcionalidad y volúmenes de las Posturas.
- Presentar la demás información que la Bolsa justifique como necesaria.
- Informar a la Bolsa que cuentan con mecanismos que permitan establecer controles para la administración de riesgos de las Órdenes enviadas por sus clientes.
- Cuando un Miembro Integral solicite la ubicación contigua de su servidor transaccional al Sistema Electrónico de Negociación, deberá firmar un contrato de prestación de servicio con la Bolsa.

5.6. ANALISTA INDEPENDIENTE

5.6.1. Identificar el concepto de analista independiente

Analista Independiente	La persona moral, nacional o extranjera, distinta a una casa de bolsa o institución de crédito, aprobada por la Bolsa que preste habitual y profesionalmente los servicios de Cobertura de Análisis a una o más Emisoras, en los términos del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores.

5.6.2. Reconocer las funciones del analista independiente

Funciones del Analista Independiente

- Mantener en todo momento el carácter de independencia y, en caso contrario, deberá informar de manera inmediata a la Bolsa sobre la causa que originó el conflicto de intereses.
- Elaborar y presentar reporte a la Bolsa la Cobertura de Análisis sobre la información financiera que sea del dominio público, correspondiente a las Emisoras a las cuales les preste este servicio.
- Sustentar su análisis con base en información financiera, económica, contable, jurídica, administrativa que sea del dominio público.
- Vigilar y controlar que su personal no participe en actividades, negocios u Operaciones que impliquen conflictos de interés.
- Revelar en el reporte que no son autorizados ni supervisados por la CNBV.

5.7 AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT (ADR)

5.7.1. Identificar el concepto de ADR, así como su utilidad.

Definición de ADR

Los ADR son recibos emitidos por un banco americano, que amparan el depósito de acciones de emisoras mexicanas, facultadas por la CNBV para cotizar en mercados foráneos. El Arbitraje Internacional se aplica a las acciones cotizadas en México o en cualquier otro país del mundo, que también están colocadas mediante el mecanismo de ADR's en Estados Unidos, pudiendo haber diferencias momentáneas de precios debido a un alza en la Bolsa del país de origen que no se ve reflejada en la Bolsa de Estados Unidos y viceversa.

Para estructurar un ADR, se depositan un determinado de acciones del país de origen, por cada ADR emitido a las Bolsas Estadounidenses.

Por ejemplo la acción de la empresa chilena Viña Concha Toro, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con una relación de acciones/ADRs de 20 a 1. Es decir, un *ratio* de 1:20, 20 acciones emitidas en el mercado chileno, por cada ADR emitido en el NYSE.

ADR's Patrocinados: Los respalda la empresa emisora de las acciones

5.7.2. Calcular el precio teórico de una acción en el mercado local respecto a su ADR.

Precio Teórico de una Acción

Generalmente, el precio de un ADR es el equivalente en dólares al precio de la acción en el mercado local. Cuando esto no ocurre, existe la posibilidad de arbitraje.

Fórmula: ACCION = ($ADR ÷ RATIO) x TC

Donde:
$ACCION – Valor de la acción en pesos
$ADR – Valor del ADR en dólares
RATIO – Proporción de acciones por cada ADR (*V.G. 1:8*)
TC – Tipo de Cambio

Ejemplo:
El ADR está en US$16.82 con un ratio de 1:5 y el tipo de cambio es de $19.26; entonces, ¿cuál es el valor de cada acción?

Identificamos variables:
$ACCION = ¿?
$ADR = 16.82
RATIO = 5
TC = 19.26

Precio de la acción = (ADR ÷ ratio) x Tipo de Cambio
Precio de la acción = (16.82 ÷ 5) x 19.26
Precio teórico de la acción = $64.79 Pesos

5.7.3. Calcular el precio teórico de un ADR respecto de su acción en el mercado local.

Precio Teórico de un ADR

Ejemplo:
El precio de una acción está en MXN$122.56 con un ratio de 1:4 y el tipo de cambio es de $18.64; entonces, ¿cuál es el valor teórico del ADR?

Utilizamos la misma fórmula e identificamos variables:
$ACCION = 122.56
$ADR = ¿?
RATIO = 4
TC = 18.64

ADR = (Precio de la acción ÷ Tipo de Cambio) x ratio
ADR = ($122.56 ÷ 18.64) x 4
Precio del ADR = $26.30 USD

5.8 ARBITRAJE INTERNACIONAL

5.8.1. Identificar el concepto de arbitraje y su utilidad para los inversionistas.

Arbitraje

Operación de compra-venta simultánea que tiene por objeto aprovechar el diferencial de precios entre dos o más mercados. Consiste en la compra de títulos o divisas en aquellos mercados donde el precio sea más bajo y su venta en donde el precio sea más alto.

Por medio del arbitraje los inversionistas pueden obtener una utilidad instantánea libre de riesgo, debido a la diferencia de precios de los mercados.

5.8.2. Calcular operaciones de arbitraje con y sin comisiones.

Cálculo de Operaciones de Arbitraje

Formula: ARBITRAJE: $ACCION = ($ADR ÷ RATIO) x TC
Donde:
$ACCION – Valor de la acción en pesos
$ADR – Valor del ADR en dólares
RATIO – Proporción de acciones por cada ADR
TC – Tipo de Cambio

Ejemplo sin comisiones:

Acciones que cotizan en la BMV valen $49.78 mientras en el NYSE el ADR está en US$5.13 con una proporción de 1:2 (un ADR contiene 2 acciones). Si el tipo de cambio está en $20.27 pesos por dólar, ¿Cuál es la posición que conviene contratar?

Identificamos variables:
$ACCION = ¿?
$ADR = 5.13
RATIO = 2
TC = 20.15

Precio en NYSE = (5.13 ÷ 2) x 20.15 = $51.69
Precio en BMV = $49.78
Entonces conviene: Comprar en BMV (posición larga) y vender en NYSE (posición corta).

Ejemplo con comisiones:

Acciones que cotizan en la BMV valen $58.50 mientras en el NYSE el ADR está en US$16.28 con un ratio de 1:5. El tipo de cambio está en $18.06 pesos por dólar. La comisión en la BMV es del 1.2%. ¿Cuál es la posición que conviene contratar?

Identificamos variables:
$ACCION = ¿?
$ADR = 16.28
RATIO = 5
TC = 18.06

Precio en NYSE = (16.28 ÷ 5) x 18.06 = $58.80
Precio en BMV = $58.50 x (1+(1.2 ÷ 100)) = $59.20
Entonces conviene: Comprar en NYSE (posición larga) y vender en BMV (posición corta).

5.9. EVENTOS CORPORATIVOS

5.9.1. Distinguir los siguientes eventos corporativos que impactan las acciones listadas en bolsa:

Pago de Dividendos en Efectivo

Al recibir un dividendo en efectivo por parte de una empresa emisora, se procede por parte de la BMV a hacer el ajuste de precios correspondiente, con la fórmula:

$PDIV = PM - $DIV

Donde:

$PDIV – Precio Ajustado PM – Precio de Mercado
DIV – Dividendo en efectivo

Ejemplo de cálculo:

ALFA, cuyo precio es de $16.20 en Asamblea de accionistas decide pagar $0.98 dividendo en efectivo contra cupón 6 a cada uno de los 2 millones de acciones en circulación. Calcule su precio ajustado.

$PDIV = ¿? PM = 16.20
DIV = 0.98

Precio Ajustado = $16.20 – $0.98
Precio Ajustado = **$15.22**

Impacto en el número de acciones y en el monto de inversión de un inversionista:

Número de acciones = Permanece igual.
Monto de inversión del inversionista = Disminuye el monto, pues el precio de la acción se ajustó a la baja.

Pago de Dividendos en Acciones

El pago del dividendo por parte de una empresa se puede efectuar en acciones l y no desembolsar efectivo, el precio ajustado de las acciones se calcula con la siguiente fórmula:

$PACC = PM x AA ÷ (AN + AA)

Donde:

$PACC – Precio Ajustado PM – Precio de Mercado
AA – Acciones anteriores AN – Acciones Nuevas

Ejemplo de cálculo:

GFBANORTE otorgará una capitalización de utilidades a razón de 2 acciones nuevas contra 10 anteriores el 04 de diciembre contra cupón 4. Si el precio actual es de $25.20 ¿Cuál será el precio ajustado?

$PACC = ¿? PM = 25.20
AA = 10 AN = 2

PA = $25.20 x 10 / (2 + 10)
PA = $21.00

Impacto en el número de acciones y en el monto de inversión de un inversionista:
Número de acciones = Aumenta.
Monto de Inversión del inversionista = Permanece igual, ahora tiene más acciones a un precio menor.

Suscripción de Acciones

No es precisamente un beneficio para el tenedor de acciones. En este caso, la empresa otorga el derecho al tanto a sus actuales accionistas, ofreciéndoles en venta nuevas acciones de la empresa a un precio menor del que se encuentra en el mercado. El precio se ajusta con la fórmula:

$PASUS = ((PMxAA)+(PSxAN)) ÷ (AN+AA)

Donde:
PASUS – Precio Ajustado
PM – Precio de Mercado
PS – Precio de Suscripción
AA – Acciones anteriores
AN – Acciones Nuevas

Ejemplo de cálculo:
FEMSA UBD con precio de $34.20 hará una suscripción de nuevas acciones a razón de 1.2 acciones nuevas por cada 22 anteriores, a un precio de suscripción de $33.00 ¿Cuál será su nuevo precio ajustado?

PASUS = ¿?
PM = 34.20
PS = 33
AA = 22
AN = 1.2

PA = [($34.20 x 22) + ($33.00 x 1.2)] / (1.2 + 22)
PA = [($752.40) + ($39.60)] / $23.2
PA = $34.137931

Impacto en el número de acciones y en el monto de inversión de un inversionista:
Número de acciones = Aumenta.
Capital de la Empresa = Aumenta.

Canje de acciones por Split y Split Inverso

En este caso, la emisora decide hacer un canje de acciones para modificar su precio de mercado.

La fórmula para ambos casos es la misma: **$PAS = PM x AA / AN**

Donde:

$PAS – Precio Ajustado
PM – Precio de Mercado
AA – Acciones anteriores
AN – Acciones Nuevas

Ejemplo de cálculo del Split Inverso:

CEMEX cuyo precio de mercado es actualmente $14.30, hará un SPLIT INVERSO al canjear 30 acciones anteriores por 10 nuevos títulos, ¿Cuál será su precio ajustado?

PA = $14.30 x 30 / 10

PA = $42.90

Ejemplo de cálculo del Split:

GMODELO cuyo precio de mercado es de $74.50 hará un SPLIT al canjear 2 títulos anteriores por 32.1 títulos nuevos el 20 de diciembre. ¿Cuál será su nuevo precio ajustado?

PA = $74.50 x 2 / 32.1

PA = $4.641744

Impacto en el número de acciones y en el monto de inversión de un inversionista:

- **SPLIT: De pocas acciones se obtendrán más**, pero con un precio proporcionalmente menor, esto se aplica cuando la emisora quiere hacer el precio de su acción más bursátil.
- **SPLIT INVERSO:** Sucede lo contrario, ya que **de muchas acciones se hará un canje por menor** número de ellas, pero con un precio proporcionalmente mayor.

5.10. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **Las empresas mexicanas cotizan en NYSE y NASDAQ a través de:**
   a) Títulos Múltiples
   b) Constancias de Valores Extranjeros
   c) UMS
   d) ADR's

2. **Se denomina al Intermediario Bursátil que representa a la empresa para realizar una Oferta Pública:**
   a) Representante Común
   b) Casa de Bolsa
   c) Agente Colocador
   d) Financiamiento Corporativo

3. **¿Cuántos sectores considera la clasificación sectorial de la BMV para índices?**
   a) 5
   b) 10
   c) 20
   d) 35

4. **¿Cuál es la función principal del Mercado Secundario?**
   a) La Emisora se capitaliza
   b) Ofrece prestigio a la Emisora
   c) Realizar nuevas colocaciones
   d) Ofrecer liquidez a los inversionistas

5. **Se considera el principal indicador de las empresas de mediano valor de mercado:**
   a) S&P / BMV IPC
   b) S&P / BMV IMC30
   c) S&P / BMV INMEX
   d) S&P / BMV PRINCIPAL

6. **Es la relación que tiene el inversionista con el emisor en el mercado de capitales:**
   a) Acreedora
   b) Propiedad
   c) Pago de rendimientos
   d) Pago de dividendos

7. **¿Qué tipo de derecho requiere de pago para la adquisición de las nuevas acciones emitidas por la empresa?**
   a) Dividendo en acciones
   b) Split
   c) Suscripción de acciones
   d) Reverse-Split

8. **Es un mercado que ofrece liquidez a los inversionistas a través de operaciones de compra-venta de títulos:**
   a) Mercado primario
   b) Mercado de valores
   c) Mercado de derivados
   d) Mercado secundario

9. **¿Cómo se denomina a la operación en que una misma Casa de Bolsa representa al comprador y vendedor?**
   a) Cierre de corro
   b) Cruce
   c) Orden a precio de cierre (OPC)
   d) Asignación de posturas

10. **Es la persona física o moral, propietaria de los valores quien se obliga a transferir la propiedad de los valores objeto del préstamo al prestatario:**
    a) Reportado
    b) Reportador
    c) Prestamista
    d) Prestatario

11. **Este tipo de obligaciones en su fecha de amortización o vencimiento se canjean por acciones:**
    a) Quirografarias
    b) Hipotecarias
    c) Prendarias
    d) Convertibles

12. **Es el Mercado Integrado Latinoamericano:**
    a) IDIV
    b) S&P / BMV IPC
    c) Latibex
    d) MILA

13. **Es el índice que expresa el rendimiento del mercado accionario y representativo del conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa incluyendo los derechos corporativos de las empresas:**
    a) S&P / BMV IMC30
    b) S&P / BMV IRT
    c) S&P / BMV IPC
    d) S&P / BMV INMEX

14. **¿Qué horario es el ingreso de posturas de etapa 2?**
    a) 08:00 a 15:00
    b) 08:00 a 15:05:59
    c) 14:30 a 15:29
    d) 15:01 a 15:05:59

15. **Principal indicador de la Bolsa Institucional de Valores:**
    a) S&P / FTSE BIVA
    b) FTSE IRT
    c) S&P / BMV IPC
    d) FTSE BIVA

16. **Es un mercado bursátil para valores latinoamericanos radicado en Madrid (España). Está regulado por la Ley del Mercado de Valores española. Los valores que lo integran cotizan en euros.**
    a) IDIV
    b) S&P / BMV IPC
    c) Latibex
    d) MILA

17. **¿Qué horario define la BMV para el Ingreso de Posturas al Precio de Cierre Etapa 1?**
    a) De 8:00 a 8:25 horas
    b) De 8:30 a 15:00 horas
    c) De 8:30 a 13:00 horas
    d) De 8:30 a 14:40 horas.

18. **La persona moral, nacional o extranjera, distinta a una casa de bolsa o institución de crédito, aprobada por la Bolsa que preste habitual y profesionalmente los servicios de Cobertura de Análisis a una o más Emisoras:**
    a) Formador de mercado
    b) Proveedor de precios
    c) Analista independiente
    d) Auditor independiente

19. **La acción cotiza en $62, el tipo de cambio opera en $15.60 pesos por dólar y el Ratio es de 1:4.**
    a) El precio teórico del ADR es de $241.80
    b) El precio teórico del ADR es de $15.89
    c) El precio teórico del ADR es de $128.19
    d) El precio teórico del ADR es de $74.58

20. **Acciones que cotizan en la BMV valen $49.86 mientras en el NYSE el ADR está en US$16.28 con un ratio de 1:5. El tipo de cambio está en $15.86 pesos por dólar. La comisión en la BMV es del 1%. ¿Cuál es la posición que conviene contratar?**
    a) Largo BMV
    b) Largo NYSE
    c) Corto BMV
    d) Corto México

21. **En un Split inverso:**
    a) El capital no cambia, disminuye el precio y aumenta el número de títulos
    b) El capital aumenta, disminuye el precio y aumenta el número de títulos
    c) El capital no cambia, aumenta el precio y disminuye el número de títulos
    d) El capital disminuye, disminuye el precio y aumenta el número de títulos

22. **Mecanismo diseñado para Operar en el ámbito de la BMV con instrumentos que no fueron objeto de la oferta pública en México y se encuentran en listados en mercados de valores extranjeros:**
    a) Sistema Internacional de Valores Extranjeros
    b) Listado Internacional de Cotizaciones
    c) Sistema Internacional de Emisores
    d) Sistema Internacional de Cotizaciones

23. **¿Cuál es el horario que tiene designado la BMV para el Mercado Continuo?**
    a) De 8:00 a 8:25 horas
    b) De 8:30 a 15:00 horas.
    c) De 8:30 a 13:00 horas
    d) De 8:30 a 14:40 horas

24. **El Sistema Internacional de Cotizaciones:**
    a) Opera y Liquida en dólares de EUA
    b) Opera y Liquida en la divisa de origen de la Emisora
    c) Opera y Liquida en pesos
    d) Opera en dólares de EUA Liquida en la divisa de origen de la Emisora

25. **Un inversionista vende acciones de una emisora en $85.32. Si compró esta acción en $79.21 hace 149 días, ¿cuál fue el rendimiento efectivo que obtuvo?**
    a) **-7.16%**
    b) **4.64%**
    c) **18.63%**
    d) **7.71%**

CAPÍTULO 6: TÍTULOS DE DEUDA

Laura Garza & Asociados

6.1. ELEMENTOS BÁSICOS.

6.1.1. Identificar el concepto de mercado de deuda.

Definición

El Mercado de Títulos de Deuda es aquel donde se negocian títulos de crédito a corto, mediano y largo plazo que representan para el tenedor su participación individual en un crédito colectivo a cargo del emisor. Los títulos de deuda representan un pasivo para el emisor.

6.1.2. Identificar las características del mercado de deuda.

Características

- Tienen 2 características principales: Tienen un vencimiento y prometen un rendimiento.
- Existen 2 tipos de operaciones con Títulos de Deuda:
  a) **REPORTO:** Es una operación celebrada entre una Institución Financiera ya sea un Banco o Casa de Bolsa (REPORTADA) y un inversionista (REPORTADOR) a través del Contrato de Reporto.
  b) **EN DIRECTO.** Es una operación donde se realiza la compra de Instrumentos de Deuda y que tiende a ser al vencimiento del instrumento.
- Las operaciones se realizan a descuento o a precio.
- No se cobran comisiones. La ganancia de la Casa de Bolsa al operar Mercado de Dinero se obtiene por el diferencial de la compra-venta.
- BMV-SENTRA Títulos de Deuda. Es un sistema integral de remate electrónico para la negociación y asignación de instrumentos del Mercado de Títulos de Deuda

6.1.3. Identificar el concepto de una tasa de referencia en el mercado de deuda.

Tasas de Referencia

Son aquellas tasas de interés que reflejan las condiciones del Mercado de Dinero en moneda nacional y en unidades de inversión (UDIS) al mayoreo. Funcionan como tasas de referencia de un gran número de operaciones financieras. Las tasas de referencia en México son:

6.1.4. Identificar las principales tasas de referencia en el mercado de deuda

TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Es **publicada por BANXICO.**
CETES	Tasa de referencia en base a la ponderación de **Tasas de Rendimiento** que se adjudicaron en las **subastas de BANXICO.**
Tasa de Fondeo Bancario	Tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa **en el mercado interbancario sobre títulos de deuda bancaria, a plazo de 1 día**
Tasa de Fondeo Gubernamental	Tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa **en el mercado interbancario sobre títulos de deuda pública a plazo de 1 día**
Tipo de Cambio FIX	Indicador **publicado por BANXICO** diariamente en el Diario Oficial de la Federación y que se utiliza para la **LIQUIDACIÓN en México de operaciones denominadas en Dólares Americanos.**

6.1.5. Reconocer el procedimiento para determinar la TIIE.

TIIE

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Es **publicada por BANXICO** como una tasa de referencia sobre créditos y es el promedio de tasas de interés pasivas de ciertos intermediarios.

Procedimiento para Determinar la TIIE

La TIIE para cada uno de los plazos y de los montos que el Banco de México haya informado a los participantes, será la que resulte del procedimiento siguiente:

- En el evento de que a más tardar a las **12:00:00 horas** del día hábil bancario, el **Banco de México obtenga cotizaciones de cuando menos seis instituciones participantes**, procederá a calcular la TIIE que corresponda.
- En el evento de que a más tardar a las 12:00:00 horas del día hábil bancario de que se trate, el Banco de México no haya recibido cuando menos seis cotizaciones, solicitará nuevamente a las instituciones, que le presenten sus cotizaciones a más tardar a las **12:15:00 horas.**
- Si no recibe cuando menos seis cotizaciones, Banxico solicitará le presenten cotizaciones, a más tardar a las **12:30:00 horas.** En este caso, formulará las solicitudes, por cada uno de los plazos que se requieran, en forma secuencial y en el orden que corresponda a las instituciones respectivas al considerar alfabéticamente su nombre.
- Las cotizaciones deberán ser presentadas a través del SIAC-BANXICO. La presentación de cotizaciones será obligatoria cuando sea necesario para determinar la tasa y el plazo, ya sea que se trate de instituciones participantes que habiendo presentado cotizaciones deban formularlas nuevamente, o de otra u otras instituciones participantes.
- **En caso de que Banxico no haya podido determinar la TIIE,** determinará dicha tasa considerando las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero.
- Las tasas que se obtengan, se expresarán en por ciento anual cerradas a cuatro decimales.
- **Los resultados quedarán a disposición de las instituciones participantes a más tardar a las 14:00:00 horas** del mismo día en que se determinen las tasas a través del SIAC-BANXICO.
- El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación las tasas y el nombre de las instituciones que participaron en su determinación, el día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que se hayan determinado.

6.1.6. Identificar los conceptos de tipo de cambio Fix y Spot.

Tipo de Cambio FIX

El tipo de cambio FIX es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente.

El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación.

Tipo de Cambio Spot

Tipo de cambio al contado cuya transacción consiste en una compra o venta de una cantidad de divisa al tipo actual de cotización, para entrega en el plazo de dos días hábiles.

6.1.7. Reconocer la metodología de cálculo del tipo de cambio Fix y Spot.

Cálculo del Tipo de Cambio FIX

Banco de México determinará el tipo de cambio conforme al procedimiento que se indica a continuación:

1. Banco de México obtendrá cada día hábil bancario cotizaciones del tipo de cambio de compra y venta del dólar de los EAU. para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente a la fecha de la cotización, de alguna de las plataformas de transacción cambiaria o de algún otro medio electrónico similar que, a su juicio, refleje las condiciones predominantes en el mercado de cambios al mayoreo. Tales cotizaciones se obtendrán durante los tres periodos siguientes:
    - De las 9:00:00 a las 9:59:00 horas;
    - De las 10:00:00 a las 10:59:00 horas, y
    - De las 11:00:00 a las 12:00:00 horas.

2. Banco de México seleccionara de manera aleatoria dentro de cada uno de dichos períodos, el momento en el cual tomará la cotización más alta de compra y la más baja de venta vigentes, que a su juicio representen las condiciones predominantes en el mercado de cambios al mayoreo al momento de ser obtenidas. El tipo de cambio de equilibrio correspondiente a cada uno de los periodos, se calculará mediante el promedio aritmético de las cotizaciones referidas.

3. Banco de México procederá a **calcular el promedio aritmético de los tres tipos de cambio de equilibrio referidos, cerrando el resultado a cuatro decimales.**

En el evento de que Banco de México no pueda calcular el tipo de cambio de equilibrio en alguno o algunos de los referidos períodos, determinará el tipo de cambio que dará a conocer con la información que haya obtenido conforme al procedimiento antes descrito.

Cálculo del Tipo de Cambio Spot

El tipo de cambio Spot, que también publica el Banco de México, es una muestra de las transacciones al mayoreo que se llevaron a cabo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio y particulares.



6.1.8. Identificar el concepto de Unidad de Inversión (UDI).

UDI

Las Unidades de Inversión (UDIS), son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios y son usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil. Se crearon en 1995 con el fin de proteger a los bancos y se enfocaron principalmente en los créditos hipotecarios

Características:

- Se utiliza para establecer el valor nominal de amortización de instrumentos de deuda de cobertura inflacionaria (Udibonos y Cbic's) y también como valor de referencia en productos derivados.
- Es calculado por el INEGI los días 10 y 25 de cada mes y se determina aplicando al precio de la UDI las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
- El valor de la UDI se da a conocer por BANXICO los días 10 y 25 de cada mes.

6.1.9. Señalar la utilidad de los siguientes indicadores dados a conocer por Banxico periódicamente:

Tasa Ponderada de Fondeo Bancaria

Es la tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa en el mercado interbancario sobre títulos de deuda bancaria, a plazo de 1 día. Incluyen las operaciones en directo y en reporto con certificados de depósito, pagarés bancarios y aceptaciones bancarias registrados en el INDEVAL.

- **Mecánica Operativa:**
  Esta tasa de interés resulta del promedio ponderado por el volumen de todas las operaciones a 1 día de deuda bancaria, registrados en el INDEVAL. Se excluyen de este cálculo las operaciones realizadas entre instituciones que pertenecen a un mismo Grupo Financiero y con la clientela.
- **Publicación:**
  Banxico dará a conocer el resultado de la tasa de fondeo bancario a las 17:30 hrs. del mismo día, a través de su página de Internet.

Tasa de Fondeo Gubernamental

Es la tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa en el mercado interbancario sobre títulos de deuda pública a plazo de 1 día. Se incluyen las operaciones en reporto con títulos de deuda gubernamental registrados en el INDEVAL.

- **Mecánica Operativa:**
  Esta tasa de interés resulta del promedio ponderado por el volumen de todas las operaciones a 1 día de deuda gubernamental. Se excluyen de este cálculo las operaciones realizadas entre instituciones que pertenecen a un mismo Grupo Financiero y con la clientela.
- **Publicación:**
  Banxico dará a conocer el resultado de la tasa de fondeo gubernamental a las 17:30 hrs. el mismo día, a través de su página de Internet.

6.1.10. Identificar las operaciones en directo.

Operación en Directo

Una operación en directo en el mercado de deuda implica que el vendedor y comprador convienen expresamente a ceder la propiedad (derechos e incumplimientos) y beneficios de los títulos en cuestión.

Dicho de otra manera, **SE ADQUIEREN TODOS LOS DERECHOS Y TODOS LOS RIESGOS** del título.

En una operación en directo, el comprador puede ser un inversionista de cualquier tipo, adquiere todos los derechos y obligaciones del título a vencimiento y está sujeto al criterio de "entrega contra el pago" en INDEVAL.

6.1.11. Identificar los plazos de liquidación (fechas valor) de las operaciones del mercado de deuda.

Plazos de Liquidación

Los plazos de liquidación (fechas valor) de las operaciones en el Mercado de Títulos de Deuda son: **Mismo día, 24, 48, 72 y hasta 96 horas.**

6.1.14. Identificar las funciones del proveedor de precios.

Principales funciones

- Prestar servicios de cálculo, determinación y proveeduría o **suministro de precios** actualizados para la valuación de valores, instrumentos financieros derivados o índices, así como de envío de información relacionada con dichas actividades.
- Publicar y difundir calificaciones emitidas por instituciones calificadoras de valores.
- Medir riesgos financieros de inversiones realizadas por entidades financieras, así como publicarlos y difundirlos cuando cuenten con autorización de éstas.
- Determinar y difundir índices de tasas de interés e instrumentos representativos de deuda a cargo de emisoras.
- Las demás contempladas en sus estatutos sociales.

6.1.12. Identificar los diferentes tipos de bonos:

Bono Cupón Cero

Los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación) son el ejemplo más claro de este tipo de instrumentos emitidos a descuento. En nuestro país hay otros instrumentos que se operan bajo esos mismos parámetros como los **PRLV (Bancario), Papel Comercial (Empresarial).** A nivel internacional el típico ejemplo son los **T-Bills de USA.**

Tienen como características más importantes:

- Pertenecen a la familia de los bonos cupón cero, esto es, se comercializan a descuento (por debajo de su valor nominal).
- No devengan intereses en el transcurso de su vida.
- Liquidan su valor nominal ($10.00) en la fecha de vencimiento.

Bono Cuponado

Título de crédito que ampara una deuda de largo plazo que liquidará periódicamente intereses (cada 28, 91, 182 días), mediante el corte de cupones adheridos al propio título de crédito.
La amortización de capital se puede realizar al vencimiento del plazo o mediante amortizaciones parciales, dependiendo del instrumento y la emisión.

Ejemplos de bonos: M10, UMS, BONDES, Obligaciones, etc..

Instrumentos con Cupones: Devengan intereses en pesos cada corte de cupón.

- Los intereses se calculan considerando los días efectivamente transcurridos entre las fechas de pago de los mismos,
- Año base de 360 días, y
- Se liquidan al finalizar cada uno de los periodos de interés (pagos vencidos).
- La tasa de interés puede ser fija o una tasa revisable

Bono Amortizable

Bono con amortizaciones parciales del capital: Es decir, se prepagan parcialidades del principal en cada corte de cupón

Bono con Pago de Capital a Vencimiento

También llamado Bono Bullet, es un bono que amortiza totalmente en un solo pago al vencimiento.



5.1.11. Identificar los siguientes conceptos: tasa de rendimiento, tasa cupón y sobretasa de un bono.

Tasa de Rendimiento

Representa la tasa de mercado, o tasa pactada o a vencimiento (YTM) de un bono.

Es la tasa de retorno de un bono y tiene una relación inversa con el precio. Su cálculo tiene en cuenta el total de pagos de cupón, el precio de compra, el tiempo al vencimiento y de la diferencia entre el costo de capital de una inversión y el valor presente del flujo de efectivo futuro a que dará origen la inversión.

Tasa Cupón

Es la tasa de interés periódica que se ofrece a los inversionistas, normalmente se expresa en términos nominales, multiplicado la tasa cupón por el valor nominal del bono nos da el flujo monetario del pago del cupón.

El cupón es el pago periódico de interés que efectúan los emisores durante la vida del bono.

Sobretasa

En los Bonos con Tasa Flotante Gubernamentales, representa el beneficio, expresado en sobretasa, que se obtendrá al aplicar un diferencial entre el precio de adquisición con descuento y el valor nominal del instrumento a vencimiento.

De ahí que los títulos de tasa flotante, siempre se adquieran por debajo de su valor nominal, cuando el precio se expresa en términos de "precios limpios".

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS DE DEUDA.

6.2.1. Identificar las características de los títulos de deuda gubernamentales:

CETES

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son títulos pertenecen a la familia de los bonos cupón cero, esto es, se comercializan a descuento (por debajo de su valor nominal), no devengan intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento. Características:

- **Valor Nominal:** $10 pesos.
- **Plazo:** En la actualidad se emiten y colocan a plazos de 28 y 91 días, y a plazos cercanos a los seis meses y un año.
- **Pago de Intereses:** Estos títulos no devengan intereses debido a que son bonos cupón cero. Sin embargo, la tasa de interés del título está implícita en la relación que existe entre su precio de adquisición, el valor nominal del título y su plazo a vencimiento.
- **Colocación Primaria:** La colocación primaria de estos títulos se realiza mediante subastas, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y la tasa de descuento que están dispuestos a pagar.

BONDES D

El Gobierno Federal por conducto de la SHCP emite Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES D) con el objeto de continuar la estrategia de fortalecer la estructura de su deuda. Características:

- **Valor Nominal:** $100 pesos.
- **Plazo:** Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando este sea múltiplo de 28 días. Inicialmente se emitirán a plazos de 1 a 5 años.
- **Pago de Intereses:** Se colocan en el mercado a descuento, con un rendimiento pagable cada 28 días referenciados a la TASA PONDERADA DE FONDEO BANCARIO (TPFB). Existe una variante de este instrumento con rendimiento pagable cada 91 días, llamado BONDE91.
- **Colocación Primaria:** Los títulos se colocan mediante subasta, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar.

BONOS M

Los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (BONOS M) son la familia de valores gubernamentales de más reciente creación que se encuentran a disposición del público inversionista. Estos instrumentos son emitidos y colocados a plazos mayores a un año, pagan intereses cada seis meses y, a diferencia de los BONDES, la tasa de interés se determina en la emisión del instrumento y se mantiene fija a lo largo de toda la vida del mismo:

- **Valor Nominal:** $100 pesos.
- **Plazo:** Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando este sea múltiplo de 182 días. No obstante lo anterior, a la fecha estos títulos se han emitido a plazos de entre 3, 5, 10, 20 y 30 años.
- **Pago de Intereses:** Los títulos devengan intereses en pesos cada seis meses. Esto es, cada 182 días o al plazo que sustituya a éste en caso de días inhábiles.
- **Colocación Primaria:** Los títulos se colocan mediante subasta, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar.

UDIBONOS Los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (UDIBONOS) son instrumentos de inversión que protegen al tenedor ante cambios inesperados en la tasa de inflación. Los UDIBONOS se colocan a largos plazos y pagan intereses cada seis meses en función de una tasa de interés real fija que se determina en la fecha de emisión del título. Características:

- **Valor Nominal**: 100 UDIS.
- **Plazo**: Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando este sea múltiplo de 182 días. No obstante lo anterior, hasta la fecha estos títulos se han emitido a plazos de 3, 5 y 10 años.
- **Pago de Intereses**: Los títulos devengan intereses en pesos cada seis meses. Esto es, cada 182 días o al plazo que sustituya a éste en caso de días inhábiles.
- **Colocación Primaria**: Se colocan mediante subasta, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio denominado en UDIS que están dispuestos a pagar.

BONOS UMS Los bonos UMS son títulos de deuda emitidos en el extranjero por el Gobierno Federal y denominados en divisas distintas al peso. La SHCP administra los Bonos UMS sin la participación del Banco de México por lo que la información relativa a ellos no está disponible en el portal del Banco de México. Características:

- **Valor Nominal**: 1,000 dólares.
- **Plazo**: Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando este sea múltiplo de 182 días.
- **Pago de Intereses**: Los títulos devengan intereses en pesos cada seis meses. Esto es, cada 182 días o al plazo que sustituya a éste en caso de días inhábiles.
- **Colocación Primaria**: La colocación de estos bonos se lleva a cabo por distintos bancos comerciales que actúan como agentes financieros del Gobierno Federal.

BPA 182 Bonos de Protección al Ahorro con pago semestral de interés y protección contra la inflación, a plazo de hasta 7 años, referenciados a la tasa de CETES a 182 días en colocación primaria y al cambio porcentual en el valor de las unidades de inversión. Se les identifica en el mercado de deuda con el acrónimo de "BPA182". Características:

- **Valor Nominal**: $100 pesos.
- **Plazo**: Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando este sea múltiplo de 182 días. Tomando en consideración lo anterior, estos títulos se emiten a plazo de 2,548 días (7 años).
- **Pago de Intereses**:
  - La tasa está compuesta por 2 elementos:

    Tasa de Interés = Tasa de Referencia + Protección contra la Inflación (Opción)
  - **La tasa de referencia** para los BPA182, es la tasa de rendimiento de los **CETES**, en colocación primaria, emitidos **al plazo de 182 días**
  - Los intereses se calculan considerando los días efectivamente transcurridos entre las fechas de pago de los mismos, tomando como base años de 360 días.
- **Colocación Primaria**: Los títulos se colocan mediante subasta, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar.

BPAG28 Bonos de Protección al Ahorro con pago mensual de interés y tasa de interés de referencia adicional, a plazo de hasta 3 años, referenciados al máximo entre la tasa anual de rendimiento de CETES a 28 días en colocación primaria (o al que sustituya a este en caso de días inhábiles) y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental, vigentes al inicio del periodo de interés. Se les identifica en el mercado de deuda nacional con el acrónimo de "BPAG28". Características:

- **Valor Nominal:** $100 pesos.
- **Plazo:** Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando este sea múltiplo de 28 días.
- **Pago de Intereses:**
  - Los periodos de interés deberán ser iguales al plazo de los CETES de 28 DÍAS.
  - Para cada periodo de interés, la tasa de interés anual a dos decimales, será la máxima entre: la tasa de CETES a 28 días y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental (TPFG).
  - Los intereses se calculan considerando los días efectivamente transcurridos entre las fechas de pago de los mismos, tomando como base años de 360 días.
- **Colocación Primaria:** Los BPAG28 se colocan mediante subasta, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar.

BPAG91 Bonos de Protección al Ahorro con pago trimestral de interés y tasa de interés de referencia adicional, a plazo de hasta 5 años, referenciados al máximo entre la tasa anual de rendimiento de CETES a 91 días en colocación primaria (o al que sustituya a este en caso de días inhábiles) y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental, vigentes al inicio del periodo de interés. Se les identifica en el mercado de deuda nacional con el acrónimo de "BPAG91". Características:

- **Valor Nominal:** $100 pesos.
- **Plazo:** Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando este sea múltiplo de 91 días.
- **Pago de Intereses:**
  - Los periodos de interés deberán ser iguales al plazo de los CETES de 91 DÍAS.
  - Para cada periodo de interés, la tasa de interés anual a dos decimales, será la máxima entre: la tasa de CETES a 91 días y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental (TPFG).
  - Los intereses se calculan considerando los días efectivamente transcurridos entre las fechas de pago de los mismos, tomando como base años de 360 días.
- **Colocación Primaria:** Los BPAG91 se colocan mediante subasta, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar.

CBICs Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera (CBICs). **Banobras** ofrece al público inversionista estos certificados denominados en Unidades de Inversión (Udis), para obtener recursos para financiar sus proyectos de infraestructura carretera. Los CBICS, tiene la categoría de valor gubernamental, por lo que pueden ser negociables por las instituciones de crédito y ser objeto de operaciones de reporto ya que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores. Características:

- **Valor nominal:** 100 UDIS.
- **Emisor:** Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
- **Objetivo:** Financiamiento de proyectos de infraestructura carretera.
- **Plazo:** Se establece en la colocación.
- **Intereses:** Pagaderos cada mes, trimestre o semestre.
- **Garantía:** Aval del Gobierno Federal.
- **Rendimiento:** Tasa real.
- **Colocación Primaria:** Los títulos se colocan mediante subasta, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar.

PICs

Se le conoce como PIC-FARAC (por pertenecer al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas), es un pagaré avalado por el Gobierno Federal a través de **BANOBRAS** (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos) en el carácter de fiduciario. Características:

- **Valor nominal:** 100 UDIS.
- **Emisor:** Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
- **Objetivo:** Financiamiento de proyectos de infraestructura carretera.
- **Forma de colocación:** Colocados mediante subasta.
- **Plazo:** De 5 a 30 años.
- **Intereses:** Pagaderos cada 182 días.
- **Garantía:** Aval del Gobierno Federal.
- **Rendimiento**: Tasa real.

6.2.2. Características de los títulos de deuda bancarios.

PRLV

Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento. Son títulos de crédito suscritos por Instituciones de Crédito, que representan un pasivo a cargo de dichas Instituciones, su rendimiento se liquida al vencimiento del título. Características:

- **Valor nominal:** $100 pesos o $1.00 peso.
- **Emisor:** Instituciones de crédito.
- **Objetivo:** Financiamiento de corto plazo a la institución de crédito.
- **Forma de colocación:** Colocados mediante oferta pública.
- **Plazo:** Menor a un año.
- **Intereses:** No pagan intereses, se colocan a descuento.
- **Garantía:** Banco emisor.
- **Rendimiento:** Ganancia de capital (diferencia entre el valor nominal y el precio de compra).

CEDES

Títulos de Crédito emitidos por una Institución de Crédito donde se encuentra la obligación de pago de capital más un interés periódico.

- **Valor nominal:** $100 pesos.
- **Emisor:** Instituciones de crédito.
- **Objetivo:** Financiamiento de corto plazo a la institución de crédito.
- **Forma de colocación:** Colocados mediante oferta pública o privada.
- **Plazo:** Es fijado por el emisor, regularmente a un año.
- **Intereses:** Pago de interés cada 28 días.
- **Garantía:** Banco emisor.
- **Rendimiento:** Ganancia de capital más intereses, regularmente referenciado a CETES.

Bonos Bancarios

Los Bonos Bancarios son obligaciones a mediano plazo (entre 3 y 5 años) con una rentabilidad preestablecida. Son productos financieros emitidos por la banca de desarrollo y por la banca comercial.

1. **Bonos Bancarios de Desarrollo**
   - Son títulos de crédito nominativos emitidos por la Banca de Desarrollo con el propósito de captar recursos a largo plazo para el financiamiento de proyectos de inversión a largo plazo.
   - Con plazo de 3 años con uno de gracia y garantía del banco emisor, ofrecen **intereses pagaderos trimestralmente** en función de la tasa mayor del promedio de rendimiento de CETES a 91 días y de pagarés bancarios a 3 meses, vigentes durante el mes anterior a la colocación.
   - Pueden ser adquiridos a través de subasta pública por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera.

2. **Bonos Bancarios para la Vivienda**
   Títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. Existen 3 tipos de obligaciones:
   - **HIPOTECARIAS.** Están garantizadas por una hipoteca que se establece sobre los bienes de la empresa emisora.
   - **QUIROGRAFARIAS.** Están garantizadas por la solvencia económica y moral de la empresa, respaldada por todos los bienes y activos sin hipotecar.
   - **CONVERTIBLES.** Pagan intereses en forma periódica, además podrán optar entre recibir la amortización de la deuda, o convertir sus títulos en acciones de la emisora.

Obligaciones Subordinadas

Valores en los que **los derechos del tenedor sobre los activos del emisor se sitúan por detrás de los derechos de otros tenedores de deuda** a efectos de reembolso en caso de liquidación. Las obligaciones son bonos que carecen de cualquier garantía específica.

6.2.3. Identificar las características de títulos de deuda corporativa:

Pagarés

Título de Deuda emitido por una Sociedad Mercantil Mexicana con la facultad de contraer Pasivos y suscribir Títulos de Crédito.

Características:

- **Valor Nominal:** $100 pesos, 100 UDIS, o múltiplos.
- **Plazo:** Va de 1 a 7 años.
- **Rendimiento:** A tasa fija o revisable de acuerdo con las condiciones del Mercado, el pago de los intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.
- **Garantía:** Puede ser quirografaria, avalada o con garantía fiduciaria.

Obligaciones

Son instrumentos emitidos por empresas privadas que participan en el mercado de valores. Características:

- **Valor nominal:** $100 pesos, 100 UDIS o múltiplos.
- **Emisor:** Empresas registradas en el RNV.
- **Forma de colocación:** Colocados mediante oferta pública.
- **Plazo:** De tres años en adelante. Su amortización puede ser al término del plazo o en parcialidades anticipadas.
- **Rendimiento:** Dan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE.
- **Garantía:** Puede ser quirografaria, fiduciaria, avalada, hipotecaria o prendaria.

Certificados de Participación

Títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes inmuebles (en el caso de Certificados de Participación Inmobiliaria) o por bienes muebles (en el caso de Certificados de Participación Ordinaria). Características:

- **Valor nominal:** $100 pesos o 100 UDIS
- **Emisor:** Instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso.
- **Forma de colocación:** Colocados mediante oferta pública.
- **Plazo:** De 3 años en adelante, y su amortización puede ser al vencimiento o con pagos periódicos.
- **Rendimiento:** Pagan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE
- **Garantía:** Lo determina cada emisión.

Certificados Bursátiles

Son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales o de un patrimonio afecto en fideicomiso. Podrán ser emitidos por Gobiernos Municipales, Gobiernos Estatales, Empresas Paraestatales, Empresas registradas en el RNV. Características:

- **Valor nominal:** $100 pesos.
- **Emisores:** Sociedades Anónimas, Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Entidades Federativas, Municipios, Entidades Financieras, actuando como fiduciarios.
- **Forma de colocación:** Colocados mediante oferta pública.
- **Plazo:** Se establece en la colocación. No hay un plazo mínimo ni máximo.
- **Intereses:** Pagaderos cada mes, trimestre o semestre.
- **Garantía:** Depende del emisor, pueden ser: Participaciones Federales en el caso de Municipios y Estados, Quirografarios, Hipotecarios si son de empresas privadas.
- **Rendimiento:** Ganancia de capital más intereses.

Certificados Bursátiles Fiduciarios

El propósito de los Certificados Bursátiles Fiduciarios es el de realizar la bursatilización de algún activo de un emisor, por ejemplo, los derechos de cobro de las cuentas por cobrar, mediante la oferta pública de una o varias emisiones de CEBURS mismos que serán emitidos a través del fideicomiso emisor en el cual se establece que el fiduciario emisor puede, de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, emitir Certificados Bursátiles Fiduciarios para ser ofrecidos al gran público inversionista.

Características:

- **Valor nominal:** $100 pesos.
- **Emisores:** Fideicomiso.
- **Forma de colocación:** Colocados mediante oferta pública.
- **Plazo:** Se establece en la colocación. No hay un plazo mínimo ni máximo.
- **Intereses:** Pagaderos cada mes, trimestre o semestre.
- **Garantía:** Depende del emisor.
- **Rendimiento:** Ganancia de capital más intereses.

6.2.4. Identificar las características de los Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas (BORHIS).

BORHIS

Certificados Bursátiles Fiduciarios, respaldados por Hipotecas . Son instrumentos de deuda que tienen un conjunto (o "pool") de **créditos hipotecarios como respaldo.** El flujo de pago de dichos bonos depende de los flujos del conjunto de hipotecas que respalda la emisión.

Riesgos

Es común atribuir solamente dos riesgos a los BORHIS:

- **RIESGO DE PREPAGO:** Que el crédito hipotecario sea prepagado por que venden la casa, por aceleración o por una caída en las tasas, por lo que el BORHI se prepaga en la misma proporción.
- **RIESGO DE DEFAULT:** Que los acreditados no paguen su crédito hipotecario y que el fideicomiso no tenga recursos suficientes para pagar.

No obstante, existen otros riesgos importantes que hay que tomar en consideración:

- **RIESGO DEL EMISOR: La institución financiera que originó los créditos NO es el que cede los créditos hipotecarios y los vende al mercado,** sino que el fideicomitente los cede (Sofol hipotecaria) al fideicomiso el cual emite los BORHIS, a cambio de los recursos captados en el mercado.

- **RIESGOS DEL ADMINISTRADOR de los activos (créditos hipotecarios):** El riesgo del emisor está estrechamente vinculado con el del administrador, ya que es quien cobra los pagos mensuales de los créditos hipotecarios y los entrega al fideicomiso.

- **RIESGO DE EJECUCIÓN de garantías y seguros:** Si bien las garantías y los seguros vienen siendo amortiguadores del riesgo de default, su ejecución puede ser laboriosa y costosa.

- **RIESGO DE MERCADO Y DE LIQUIDEZ:** La mayoría de los BORHIS son colocados en tasas fijas, por lo que presentan fuerte volatilidad frente a los cambios en las tasas, considerando la duración que tienen. Asimismo, la falta de estandarización de los BORHIS en México ha incidido negativamente en el mercado secundario, por la dificultad de establecer un precio representativo de la estructura.

6.3. REPORTO Y PRÉSTAMO DE VALORES

6.3.1. Identificar las operaciones en directo

Operación en Directo	Es una operación donde se realiza la compra de Instrumentos de Deuda y que tiende a ser al vencimiento del instrumento.

6.3.2. Reconocer a los sujetos que pueden actuar como reportadores y reportados

Quiénes pueden ser Reportadores y Reportados

- **Reportado:** La regulación mexicana permite a las **instituciones de crédito y casas de bolsa** actuar como reportadas de títulos.
- **Reportador:** Las instituciones de crédito y casas de bolsa pueden celebrar reportos con:
  - Entidades financieras del exterior.
  - Entidades nacionales que puedan operar dichos títulos en reporto conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.
  - **Inversionistas institucionales e inversionistas calificados.**
  - Personas físicas

6.3.4. Identificar los conceptos de reporto y reporto colateralizado

Reporto	El reporto es una inversión en la que un intermediario financiero (**REPORTADO**) transfiere al inversionista (**REPORTADOR**) títulos a cambio de una suma de dinero (precio), con el compromiso de que el reportado, recompre dichos títulos a un plazo determinado (anterior a su vencimiento), proporcionándole al inversionista el mismo precio más un **PREMIO**.
Reporto Colateralizado	A diferencia del reporto simple, en el reporto colateralizado, **el reportado cubre las fluctuaciones posibles de los títulos objeto de reporto**, que causen un incremento de la exposición neta, mediante **caución bursátil colateral**.

6.3.5. Identificar los valores que pueden ser reportados

Valores que pueden ser reportados

Los valores objeto de Reporto, según corresponda a su plazo, deberán tener la calificación mínima de al menos dos calificadoras, conforme a lo siguiente:

	Escala	Standard & Poor's	Moody's	Fitch	HR Ratings
Corto Plazo	Local México	mxA-3	MX-3	F3 (mex)	HR 3
	Global	A-3	3	F3	HR 3 (G)
Largo Plazo	Local México	mxAA-	Aa3.mx	AA- (mex)	HR AA-
	Global	AA-	Aa3	AA-	HR AA- (G)

Los Títulos que cuenten con garantía de pago o aval de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., de al menos el 65% de su saldo insoluto por concepto de principal e intereses ordinarios.

6.3.6. Calcular el premio (tasa de rendimiento), precio de entrada y salida del reporto.

Ejercicios

El Sr. García ha decidido invertir $5'000,000 en un reporto a plazo de 4 días a una tasa premio de 6.5%. Los CETES objeto del reporto tienen 10 días por vencer y una tasa de descuento del 8.2%. Calcular:

a) El premio del reporto
Utilizando la fórmula de **PREMIO.REPORTO** de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:

PREMIO.REPORTO:$PREMIO=TASA x DIAS x VA ÷ 36000

Donde:
$PREMIO – Intereses a recibir al vencimiento
TASA – Tasa pactada en el reporto
VA – Inversión inicial
DIAS – Plazo en días de la inversión en reporto

[VA] = 5'000,000
[TASA] = 6.5
[DIAS] = 4
Solicitamos el premio: [$PREM] = $3,611.11

b) El precio de entrada del reporto
Utilizando la fórmula de **PRECIO.DSCTO** de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:
[VN] = 10
[%TD] = 8.2
[DIAS] = 10
Solicitamos el precio: [$PR] = $9.977222 este dato representa el PRECIO DE ENTRADA. Nivel de precio al cual la Casa de Bolsa entrega los CETES al reportador

c) El precio de salida del reporto
Utilizando la fórmula de P.SALIDA de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:

P.SALIDA:$PSAL = $PREN x (1 + ((%TR ÷ 36000) x DIAS))

Donde:
PSAL – Precio de Salida del Reporto
$ENTR – Precio de Entrada
TREND – Tasa de Rendimiento del Reporto
DIAS – Días por Vencer del Reporto

[$ENTR] = 9.977222
[TREND] = 6.5
[DIAS] = 4
Solicitamos el precio de salida: [PSAL] = $9.988031

Ejercicios

El inversionista pacta un reporto gubernamental por $28,959,000 y recibe BPA's con una tasa cupón vigente del 3.8% y 364 días por vencer, la Casa Bolsa pagará una tasa del 3.56% a 28 días, que premio recibirá el inversionista.

Utilizando la fórmula de PREMIO de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:
[VA] = 28'959,000
[TASA] = 3.56
[DIAS] = 28
Solicitamos el premio: [PREM] = $ 80,184.25

6.3.7. Identificar el concepto de préstamo de valores y a los sujetos que pueden prestar títulos

Préstamo de Valores	Es la operación a través de la cual se transfiere la propiedad de acciones o valores por parte de su titular, conocido como prestamista, al prestatario, quien se obliga a restituir al primero dichos valores al vencimiento de la operación.
Prestamista	Es el propietario original de valores prestables, quien los otorga en préstamo a cambio de un premio, con la condición de ser operados en corto.
Prestatario	Es la persona física o moral que solicita y recibe valores en préstamo para venderlos en un lapso no mayor de 5 días.

6.3.8. Identificar los valores que pueden ser prestados

Valores

Instrumentos que pueden operados en préstamo:

- Acciones
- Títulos Bancarios
- Valores Gubernamentales
- Valores Extranjeros

Los valores Bancarios, Gubernamentales y Extranjeros, deberán cumplir con las mismos parámetros de calificación crediticia exigida en las operaciones de reporto.

6.4. VALUACIÓN DE BONOS

6.4.1. Calcular el precio, tasa de rendimiento, tasa de descuento y plazo de los instrumentos que cotizan a descuento (con cálculos al vencimiento y entre fechas).

Formulas a Utilizar

- Esta fórmula sirve para encontrar tanto el PRECIO del título como la Tasa de DESCUENTO.

$PR = VN *x* (1 – (%TD X DIAS÷36000))

Donde:

$PR – Precio
VN – Valor nominal
%TD – Tasa de descuento
DIAS – Días por vencer

- Esta fórmula sirve para encontrar tanto el PRECIO del título como la Tasa de RENDIMIENTO.

$PR = VN ÷ (1 + (%TR *x* DIAS ÷36000))

Donde:

$PR – Precio
VN – Valor nominal
%TR – Tasa de rendimiento
DIAS – Días por vencer

- Esta fórmula sirve para encontrar tanto la tasa de DESCUENTO como la tasa de RENDIMIENTO.

%TD = %TR ÷ (1 + (%TR X DIAS ÷ 36000))

Donde:

%TD – Tasa de descuento
DIAS – Días por vencer
%TR – Tasa de rendimiento

- Esta fórmula sirve para determinar la TASA EQUIVALENTE a través de la curva de tasas.

%TEQUI = (((%TR X DIAS ÷ 36000) + 1) ^ (DIAEQ ÷DIAS) – 1) X 36000 ÷DIAEQ

Donde:

%TEQUI – Tasa equivalente
DIAS – Días o plazo original
%TR – Tasa en el plazo original (Desc o Rend).
DIAEQ – Plazo al cual que me quiero llevar la tasa.

Instrumentos que Cotizan a Descuento

Ejemplo:
¿Cuál es el precio de unos CETES que tienen 94 días por vencer y una tasa de descuento del 4.52%?
Utilizando la fórmula de PRECIO.DESCTO de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:
[VN] = 10
[%TD] = 4.52
[DIAS] = 94
Solicitamos el **precio:** [$PR] = **$9.881978**

Para calcular la **tasa de rendimiento,** utilizamos la fórmula DESC.REND de la calculadora financiera HP:
[%TD] = 4.52
[DIAS] = 94
Solicitamos la **tasa de rendimiento:** [%TR] = **4.573983%**

Ejemplo:
¿Cuál es la **tasa de descuento** de unos CETES a 91 días y tiene 15 días transcurridos y un precio de $9.8909267
Utilizando la fórmula de PRECIO.DSCTO de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:
[VN] = 10
[$PR] = 9.890926
[DIAS] = 91 – 15 = 76
Solicitamos la **tasa de descuento:** [%TD] = **5.166663%**

Ejemplo
Determine el precio de liquidación de un CETES con 72 días por vencer, tasa de descuento 8.4%, liquidando a 48 horas.

Paso 1
Con la fórmula de tasa equivalente, no llevamos la tasa del 8.4% a 72 dias a 70 días
%TR = 8.4
DIAS = 72
DIAEQ = 70
Solicitamos [%TEQUI] = **8.39805%**

Paso 2
[VN] = 10
[%TD] = 8.39805 Tasa de descuento equivalente a 70 días
[DIAS] = 70
Solicitamos el **precio:** [$PR] = **$9.8367**

6.4.2. Calcular el precio limpio, precio sucio, cupón, tasa de rendimiento al vencimiento y plazo de los instrumentos con tasa cupón fija que cotizan a rendimiento (con cálculos al vencimiento y entre fechas).

Formula Bono a Tasa Fija

Para determinar el precio o la tasa de los instrumentos con tasa fija (BONOS M y UDIBONOS), utilizaremos la fórmula:

TASA.FIJA.182
Donde:
DXV = Días por vencer
INT = Intereses corridos
PLIMP = Precio Limpio
%CPN = Tasa del Cupón
%LIDER = Tasa del Mercado o Tasa exigida o negociada o Tasa pactada

Cálculo de un Bono a Tasa Fija

Ejemplo:
Una institución financiera tiene una posición sobre un Bono de Tasa Fija del Gobierno Federal con 723 días por vencer, actualmente la tasa de rendimiento es de 5.47% y la tasa cupón de 8.5%. Calcular el precio limpio del bono con liquidación dentro de 72 hrs.

Utilizando la fórmula de **TASA.FIJA.182** de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:
[%LIDER] = 5.47
[DXV] = 723 – 3 = 720
[%CPN] = 8.5

Solicitamos el **precio limpio**: [PLIMP] = $105.664023
Solicitamos los **intereses corridos** : [INT] = 0.1889
Para el **precio sucio**: [PLIMP] + [INT] = 105.8529

Instrumento que cotiza a Tasa Real

Considere un Udibono con 1210 días por vencer, con una tasa de cupón del 5.20% y se negocia una tasa real de 6.50%, calcule el precio limpio y el precio sucio en pesos de este instrumento, si el valor de la UDI es $4.857918:

Utilizando la fórmula de **TASA.FIJA.182** de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:
[%LIDER] = 6.50
[DXV] = 1,210
[%CPN] = 5.20

Solicitamos el **precio limpio en UDIS**: [PLIMP] = 96.121811 UDIS
Solicitamos los **intereses corridos** : [INT] = 0.9244
Para el **precio sucio en UDIS**: [PLIMP] + [INT] = 97.046255 UDIS

Para determinar los precios en pesos multiplicamos el valor de la UDI 4.857918

Precio limpio en pesos: 96.121811 x 4.857918 =$466.951874
Precio sucio en pesos: 97.046255 x 4.857918 = $471.442749

6.4.3. Calcular el precio limpio, precio sucio, cupón, sobretasa, tasa de rendimiento al vencimiento y plazo de los instrumentos con tasa cupón revisable que cotizan a sobretasa (con cálculos al vencimiento y entre fechas).

Formula Bono Sobretasa

Para determinar el precio o la tasa de los instrumentos con sobretasa (BPA182, BPAG28 y BPAG91), utilizaremos la fórmula:

BONO.S/TASA
Donde:

DXV – Dias por vencer del instrumento	PZOC – Plazo o dias del cupón
%CPN – Tasa cupón	INT$ - Intereses corridos del cupón (SIEMPRE SOLICITAR)
ST – Sobretasa	PR$ - Precio limpio incluyendo la sobretasa

%TLVG – Tasa líder vigente o Tasa de mercado o Tasa de referencia

NOTA: Para utilizar la fórmula de **BONO. S/TASA** de la calculadora financiera HP, correctamente, debemos capturar los datos en el siguiente orden:

Se ingresan los tres primeros datos:

- [DXV]
- [PZOC]
- [%CPN]

Se solicitan los intereses corridos, dando clic en: [INT$]

Por último, se ingresan los datos siguientes y se solicita el precio.

- [%TLVG]
- [ST]

Solicitamos el PRECIO LIMPIO dar clic en [PR$]

Para obtener el PRECIO SUCIO = [INT$] + [PR$]

Instrumento que cotiza a Sobretasa

Considere un BPAG91 de 1372 días por vencer el día de hoy, con una tasa cupón de 4.38% y sobretasa de 0.32%, la tasa de CETES a 91 días opera en niveles de 4.33% y el fondeo gubernamental en 4.35%.
¿Cuál es el precio sucio si la operación liquida a 48 horas?

Utilizando la fórmula de **BONO. S/TASA** de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:

[DXV] = 1,372 – 2 = 1,370
[PZO] = 91
[%CPN] = 4.38
Para calcular el **CUPÓN** (intereses), dar clic en: [INT$] = **$1.046333**
[%TLV] = 4.35 (La Mayor entre CETES y Fondeo Gubernamental)
[ST] = 0.32

Solicitamos el **PRECIO LIMPIO** dar clic en [PR$] = **$98.890348**
Para calcular el **PRECIO SUCIO** le sumamos el precio limpio más los intereses = **$98.890348 +1.046333 = $99.936681**

Instrumento que cotiza a Sobretasa con Protección Inflación

Si la tasa de CETES semestral cotiza en 4.60%. Calcular el precio limpio y sucio de un BPA182 días, con 548 días por vencer que tiene una tasa de cupón del 5.6% y que se negocia a una sobretasa del 0.75%:

Utilizando la fórmula de **BONO. S/TASA** de la calculadora financiera HP, capturamos los datos:

[DXV] = 548
[PZO] = 182
[%CPN] = 5.6
Para calcular el **CUPÓN** (intereses), dar clic en: [INT$] = **$2.80**
[%TLV] = 4.60
[ST] = 0.75

Solicitamos el **PRECIO LIMPIO** dar clic en [PR$] = **$98.9226**
Para calcular el **PRECIO SUCIO** le sumamos el precio limpio más los intereses = **$98.9226+2.8 = $101.7226**

6.5. SUBASTAS

6.5.1. Distinguir los tipos de subasta que lleva a cabo Banxico:

Tipos de Subasta

- **Subasta Tasa Única**
  Estas subastas son aquellas en las que los Valores Gubernamentales se asignarán a partir de la mejor postura para el emisor y las posturas que resulten con asignación se atenderán a la misma tasa de descuento o precio, según corresponda, de la última postura que reciba asignación.

- **Subasta Tasa Múltiple**
  Estas subastas son aquellas en las que los Valores Gubernamentales se asignarán a partir de la mejor postura para el emisor y las posturas que resulten con asignación se atenderán a la tasa de descuento o precio solicitado.

- **Subasta Interactiva**
  En este tipo de subasta, cuando las ofertas de los postulantes **rebasan el monto subastado**, los participantes pueden ver la postura que deben superar (sin saber quien la había ofrecido) para lograr asignación de recursos.

6.5.2. Identificar las subastas que lleva a cabo Banxico por cuenta del Gobierno Federal, del IPAB y por cuenta propia

Subastas de Depósito	Son las subastas que el Banco de México realice para recibir depósitos a plazo.
Subastas de Liquidez	Son las subastas que el Banco de México realice para dotar de liquidez a las instituciones, en las que las asignaciones respectivas podrán formalizarse mediante crédito garantizado o reporto.
Subastas de Valores Gubernamentales y del IPAB	El Banco de México, es el agente financiero del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), por lo que lleva a cabo las subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB.
Subastas para Permuta de Valores	El Banco de México realiza subastas para la permuta (canje o intercambio) de valores gubernamentales por otros de mejores condiciones, regularmente el Banco Central entrega títulos de mayor plazo a cambio de títulos próximos a vencer, con el objeto de promover el sano desarrollo del sistema financiero y de:

- Contar con herramientas que permitan al Gobierno Federal optimizar el perfil de vencimientos de los Valores Gubernamentales,
- Continuar impulsando el desarrollo del mercado de deuda interna,
- Promover mayor liquidez y aumentar la eficiencia en el proceso de formación de precios de los instrumentos disponibles,
- Contribuir en la reducción del costo y riesgo de financiamiento del Gobierno Federal propiciando un mejor mercado de deuda interna.

6.5.3. Identificar los días y horarios en que Banxico convoca a subastas, recibe y asigna posturas, comunica los resultados y liquida los valores

Días y Horarios de Subastas

- **Convocatoria de subasta.** El Banco de México pondrá a disposición de:
  - a) Casas de bolsa;
  - b) Instituciones de crédito;
  - c) Sociedades de inversión, y
  - d) Otras personas expresamente autorizadas para tal efecto por el Banco de México.

  El Banco dará a conocer las convocatorias a las subastas a partir de las 11:30:00 horas del último día hábil bancario de la semana inmediata anterior a aquella en que se efectuarán las subastas de que se trate.

- **Recepción de posturas.** Las posturas deberán presentarse el segundo día hábil bancario inmediato anterior a la fecha de colocación de los VALORES por subastar, a más tardar a las 11:00:00 horas. En el caso de los Valores del IPAB, las posturas deberán presentarse el Día Hábil Bancario inmediato anterior a la fecha de colocación de dichos valores, a más tardar a las 10:00:00 horas

- **Asignación de posturas.** El Banco de México informará a cada postor en lo particular, por conducto del SIAC-BANXICO, a más tardar una hora después de la hora límite para la presentación de las posturas de la subasta de que se trate, la cantidad de VALORES que, en su caso, le hayan sido asignados y los precios totales que deberá cubrir por dichos VALORES.

- **Comunicación de resultados.** Banxico pondrá a disposición de todos los postores los resultados generales de tal subasta, por conducto de su página de Internet o de otro medio electrónico, a más tardar 30 minutos después de la hora límite para la presentación de las posturas.

- **Liquidación**
  Las casas de bolsa y las instituciones de crédito deberán realizar el pago de los VALORES en términos de lo dispuesto en el reglamento interior de INDEVAL. Los postores deberán efectuar el pago y la recepción de los VALORES a través de una institución de crédito o casa de bolsa.

- **Entrega de Valores Gubernamentales**
  La entrega de los Valores Gubernamentales asignados será a través de la institución para el depósito de valores que corresponda, el día hábil bancario en que se lleve a cabo su colocación, mediante el correspondiente depósito en la cuenta que le lleve dicha institución a cada postor.

6.5.4. Identificar las características de la permuta de valores en las operaciones de colocación de acuerdo con Banxico

Permuta de Valores

Es una operación que realiza Banxico por medio de una subasta donde se intercambian bonos de tasa fija por otros valores con mayor plazo.

- **Postores.** Sólo podrán presentar posturas las personas siguientes:
  a) Instituciones de crédito;
  b) Casas de bolsa;
  c) Fondos de inversión; y SIEFORES
  e) Otras personas expresamente autorizadas para tal efecto por el Banco de México.

  La persona que tenga una Posición Larga Neta, a valor nominal, mayor al 60% del monto en circulación de los Bonos o Udibonos objeto de la permuta, deberá abstenerse de presentar posturas.

- **Convocatoria.** El Banco de México pondrá a disposición de los postores las convocatorias a las subastas para la permuta de Bonos o Udibonos (Subastas), **dos días hábiles antes de la fecha de la Subasta respectiva, a partir de las 12:00 horas,** a través de su página de Internet

- **Tipos de Subastas**
  a) **A precio único**: Subastas en las que los Bonos o Udibonos se asignarán a partir de la postura más conveniente en términos de precio para el emisor y todas las posturas que resulten con asignación se atenderán al mismo precio, o
  b) **A precio múltiple**: Subastas en las que los Bonos o Udibonos se asignan a partir de la postura más conveniente en términos de precio para el emisor y las posturas que resulten con asignación se atenderán al precio unitario que se indique en la postura misma.

- **Precios. Banxico** dará a conocer a los postores los precios limpios de los Bonos o Udibonos que el Gobierno Federal ofrezca para su permuta, a través de su página en Internet.

- **Presentación de las Posturas.** La suma de los montos de las posturas que presente cada postor, para cada convocatoria, no deberá exceder del monto máximo de Bonos o Udibonos que el Gobierno Federal esté dispuesto a aceptar a los postores. Los interesados deberán presentar sus posturas en la fecha y horario que indique la convocatoria correspondiente. Cada postor podrá presentar una o más posturas respecto de una misma convocatoria.

- **Asignación.** Se asignarán las posturas conforme al orden ascendente o descendente, según corresponda, de los precios respectivos, sin exceder el monto máximo señalado en la convocatoria.

- **Resultados. Banxico** informará a cada postor en lo particular, **a más tardar 60 minutos después de la hora límite para la presentación de las posturas de la Subasta,** la cantidad de Bonos o Udibonos que deberá entregar, así como la cantidad de Bonos o Udibonos que recibirá, indicando los importes.

Banxico, pondrá a disposición de todos los postores los **resultados generales de la Subasta,** por conducto de su página de Internet o a través de cualquier otro medio electrónico, **a más tardar 30 minutos después de la hora límite para la presentación de las posturas.**

- **Liquidación de las Subastas.** El Gobierno Federal, por conducto del Banco de México, actuando como su agente financiero, se reservará la propiedad de los Bonos o Udibonos objeto de la permuta que deba entregar, hasta el momento en que reciba del postor los Bonos o Udibonos que correspondan. La fecha de liquidación de las permutas será la que se establezca en la convocatoria.

6.5.5. Operaciones que realiza Banxico en el mercado secundario de dinero: de crédito y de depósito.

Operación de Crédito y de Depósito

Se sustituyeron prácticamente en su totalidad las operaciones con reportos de valores gubernamentales (entre las instituciones bancarias y Banxico) por créditos de corto plazo. Se adoptó un nuevo esquema de encajes, conocido como la «cuenta única» o encaje promedio cero. Mediante este esquema, los saldos deudores de los bancos con Banxico tendrán que ser compensados para promediar cero, dentro de un ciclo de 28 días. Para todas las instituciones la fecha de corte es la misma. El incumplimiento de algún banco, en esta normatividad lo hace acreedor de una penalización.

Este esquema facilita la conducción de la política monetaria porque si se decide propiciar alzas en tasas de interés y restar capacidad de gasto al público se induce un sobregiro en las cuentas corrientes y, por tanto, los bancos deben contraer su CRÉDITO y/o atraer nuevos DEPÓSITOS.

6.6. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **Señale por qué medio se dan conocer los resultados de la TIIE**
   a) Comunicado oficial de Presidencia
   b) Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato
   c) SIACC-Banxico
   d) b y c.

2. **Bono que realiza pagos periódicos por concepto de intereses con el objeto de retribuir al inversionista por el préstamo del capital y la tasa de referencia para el pago de la renta puede ser una tasa fija o variable**
   a) Bono cupón cero
   b) Bono cuponado
   c) Bono amortizable
   d) Bono bullet

3. **Los títulos del Gobierno Federal son colocados a través de:**
   a) Oferta Privada
   b) Subasta
   c) Oferta Pública
   d) Oferta Mixta

4. **Es el mercado donde se negocian títulos de crédito a corto, mediano y largo plazo que representan para el tenedor su participación individual en un crédito colectivo a cargo del emisor:**
   a) Mercado de Capitales
   b) Mercado de Derivados
   c) SIC
   d) Mercado de Títulos de Deuda

5. **Cuando el inversionista puede mantener el título de deuda hasta su vencimiento se considera una:**
   a) Operación de arbitraje
   b) Operación de Préstamo
   c) Operación de Reporto
   d) Operación en Directo

6. **¿Qué es una operación en Reporto?**
   a) Es un contrato en el cual no se regresan títulos
   b) Es un contrato en el cual no interviene el premio, sirve para tener liquidez
   c) Es un contrato de Intermediación, en el cual se pacta un premio a un plazo determinado
   d) Es un contrato que se realiza a valor nominal

7. **Es la tasa de retorno de un bono y tiene una relación inversa con el precio:**
   a) Tasa cupón
   b) Tasa de rendimiento
   c) Plazo del cupón
   d) Cupón

8. **Es el pago periódico de interés que efectúan los emisores durante la vida del bono:**
   a) Tasa cupón
   b) Tasa de rendimiento
   c) Plazo del cupón
   d) Cupón

9. **¿Cuáles son los títulos que pueden ser objeto de reporto?**
   a) Todos los instrumentos de deuda inscritos en RNV
   b) Solo aquello con calificaciones AAA y AA+ global
   c) Solo los títulos llamados Gubernamentales
   d) Aquellos con 2 o más calificaciones de AA- o superiores; mx A-3 o superiores en corto plazo o valores extranjeros con calificación AA- global o superiores.

10. **¿Qué obtiene el inversionista en un reporto?**
    a) El Descuento
    b) Los dividendos
    c) El premio
    d) La minusvalía

11. **Título que ofrece un rendimiento basado en la tendencia de la inflación y una tasa real:**
    a) BONOS DE TASA FIJA
    b) UDIBONOS
    c) BONDES
    d) BONOS UMS

12. **Son instrumentos de deuda de los Estados Unidos Mexicanos colocados en el extranjero.**
    a) .Bonos Tasa Fija
    b) Bonos UMS
    c) CETES, Papel Comercial, Certificados de Depósito
    d) BPA's

13. El valor Nominal de los UDIBONOS es:
    a) 100 Udis
    b) 100 Pesos
    c) 10 Udis
    d) 1,000 pesos

14. Los Bondes D ofrecen un rendimiento referenciado a:
    a) Tasa equivalente
    b) Tasa Real
    c) Tasa de Fondeo Bancaria
    d) Tasa Libor

15. ¿Qué valores se consideran instrumentos bancarios?
    a) Acciones, PRLV, CEDES
    b) PRLV, Bonos Bancarios, CEDES
    c) Acciones, Obligaciones, Warrants
    d) Pagarés Comerciales, Obligaciones

16. Un inversionista adquirió CETES a un precio de $9.842179, con un plazo de 78 días por vencer. Determine la tasa de descuento correspondiente a este precio de compra:
    a) 7.284046%
    b) 7.400847%
    c) 6.673212%
    d) 8.327698%

17. Una subasta en la cual los valores se asignan a partir de la mejor postura para el emisor y posteriormente son asignados a la tasa o precio solicitado, es conocida como subasta:
    a) A tasa o precio único
    b) Especial
    c) A tasa o precio múltiple
    d) De vasos comunicantes

18. Son las subastas que el Banco de México realice para dotar de liquidez a las Instituciones, en las que las asignaciones respectivas podrán formalizarse mediante crédito garantizado o reporto:
    a) Subastas de liquidez
    b) Subastas para permuta de valores
    c) Subastas de depósito
    d) Subastas a tasa o precio múltiple

19. Estas subastas son aquellas en las que los Valores Gubernamentales se asignarán a partir de la mejor postura para el emisor y las posturas que resulten con asignación se atenderán a la misma tasa de descuento o precio:
    a) A tasa o precio único
    b) Especial
    c) A tasa o precio múltiple
    d) De vasos comunicantes

20. Mencione las contrapartes en el contrato de reporto:
    a) Reportado y Reportador.
    b) Girado y Girador
    c) Prestamista y prestatario
    d) Reportado

21. Es la tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa en el mercado interbancario sobre títulos de deuda pública a plazo de 1 día:
    a) Tasa de fondeo bancaria
    b) Tasa de interés interbancaria de equilibrio
    c) Tasa de fondeo gubernamental
    d) Tasa real

22. ¿Cuál es la periodicidad del corte de cupón de un UDIBONO?
    a) 180 días
    b) 91 días
    c) 182 días.
    d) 28 días

23. Calcular el precio limpio de un bono tasa fija emitido por el gobierno federal, con 764 días por vencer, con tasa de rendimiento del 5.72% y con tasa cupón del 7.45%. Se pactó liquidar en 48 horas.
    a) $106.4573
    b) $103.8053
    c) $106.5878
    d) $103.3945

24. **Un inversionista desea adquirir un BPAG91 su plazo original 746 días, la tasa del cupón es del 4.56%. La tasa de referencia es del 4.24% y la sobretasa se opera a un nivel 0.35%. Obtener el precio sucio si la operación liquida 72hrs.**
    a) $99.326910
    b) $100.289577
    c) $99.325109
    d) $99.489776

25. **El tesorero de una empresa invierte $20'000,000 en un reporto con una Casa de Bolsa a un plazo de 5 días y tasa del 4.2%. ¿Cuál será el importe del premio que recibirá al vencimiento de la operación si le asignaron CETES a 28 días con una tasa del 4.6%:**
    a) $71,555.55
    b) $12,777.77
    c) $11,666.66
    d) $65,333.33.

CAPÍTULO 7: FONDOS DE INVERSIÓN

Laura Garza & Asociados

7.1. TEMAS GENERALES

7.1.1. Identificar el concepto de fondo de inversión, su objeto y principales características.

Fondo de Inversión	Son Sociedades Anónimas de Capital Variable, reguladas por la Ley de Fondos de Inversión y autorizadas por la CNBV, para recibir recursos del público e invertirlos en una diversidad de valores con el objeto de ofrecer a los inversionistas la oportunidad de participar en el mercado de valores y diversificar su capital.
Objeto	**La adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión** con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista. Las acciones representativas del capital social de Fondos de Inversión se considerarán como **VALORES** para efectos de la Ley del Mercado de Valores.
Características	Los Fondos de Inversión deberán organizarse como **SOCIEDADES ANÓNIMAS**, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes reglas especiales: • **El socio fundador, deberá constituirse como SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN** • La denominación social se formará libremente, seguida de las palabras "Sociedad Anónima de Capital Variable Fondo de Inversión", debiendo agregar después el tipo que corresponda al fondo de inversión (de renta variable, en instrumentos de deuda, de capitales o de objeto limitado). • **Los fondos, no contaran con asamblea de accionistas, ni consejo de administración ni comisario.** • Su duración podrá ser indefinida. • El CAPITAL MÍNIMO totalmente pagado es de $1'000,000.00 • La parte variable del capital social de los fondos de inversión podrá estar representado por varias series de acciones, pudiendo establecerse distintas clases de acciones por cada serie. • El capital fijo del Fondo estará representado por acciones que sólo podrán transmitirse en propiedad con autorización de CNBV (SERIE A). • El monto del capital fijo no podrá ser inferior al capital mínimo. • Podrán mantener acciones en tesorería, que serán puestas en circulación como lo acuerde el consejo de administración. • El pago de las acciones se hará siempre en efectivo. • En caso de aumento de capital, las acciones se pondrán en circulación sin que rija el derecho de preferencia. • No estarán obligadas a constituir la reserva legal.

CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL FIJO	**CAPITAL VARIABLE**
$1'000,000 de pesos	Lo autoriza la CNBV a solicitud de la Sociedad de Inversión
Serie A	Son las acciones que se venden al público

Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la Operadora que administra al Fondo de Inversión deberá:

- Aprobar el manual de conducta.
- Aprobar la contratación de los servicios para el Fondo de Inversión (Calificadora, Valuadora, Proveedor de precios etc.).
- Aprobar las normas para prevenir y evitar conflictos de intereses.
- Establecer las políticas de inversión y operación del Fondo de Inversión.
- Dictar las medidas para el cumplimiento del prospecto de información.
- Analizar y evaluar el resultado de la gestión del Fondo de inversión.
- Sesionar por lo menos cada 3 meses y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el presidente del consejo,
- Establecerá límites máximos de tenencia accionaria por inversionista.

Reconocer el concepto de Activos Objeto de Inversión, de acuerdo con la Ley de Fondos de Inversión.

Activos Objeto de Inversión

Los valores, títulos y documentos a los que les resulte aplicable el régimen de la Ley del Mercado de Valores inscritos en el RNV o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, otros valores, los recursos en efectivo, bienes, derechos y créditos, documentados en contratos e instrumentos, incluyendo aquellos referidos a operaciones financieras conocidas como derivadas, así como las demás cosas objeto de comercio que de conformidad con el régimen de inversión previsto en la Ley de Fondos de Inversión y en las disposiciones de carácter general que al efecto expida la CNBV para cada tipo de fondo de inversión, sean susceptibles de formar parte integrante de su patrimonio.

7.1.2. Identificar los requisitos para que los valores sean objeto de inversión para un fondo de inversión.

Requisitos de los Valores

Los valores, títulos y documentos a los que les resulte aplicable el régimen de la Ley del Mercado de Valores sean susceptibles de formar parte integrante de su patrimonio deberán estar inscritos en el RNV o listados en el SIC.

7.1.3. Identificar el concepto de cartera o portafolio en un fondo de inversión.

Cartera o Portafolio

Es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil y en los que un Fondo de Inversión decide colocar el dinero de sus inversionistas.

Los portafolios de inversión se integran con los diferentes instrumentos que el Fondo de Inversión haya seleccionado. Para hacer su elección, debe tomar en cuenta aspectos básicos como el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y los objetivos que busca alcanzar con su inversión. Antes de decidir cómo se integrará el portafolio, será necesario conocer muy bien los instrumentos disponibles en el mercado de valores para elegir las opciones más convenientes, de acuerdo a sus expectativas.

7.1.4. Distinguir las diferencias entre los títulos de los fondos de inversión y los títulos de crédito (CETES y Pagarés).

Títulos de Fondos de Inversión

Los títulos de los Fondos de Inversión se refieren a las acciones representativas del capital social del propio Fondo. El valor de estas acciones depende del precio de los valores, títulos y documentos que integran el portafolio del Fondo de Inversión.

Títulos de Crédito (CETES y Pagarés)

Cada uno de estos títulos de crédito tiene sus características individuales y un precio específico independiente de los demás títulos que se valúan diariamente. Pero al combinarse en la cartera de valores del Fondo de Inversión, permite calcular el precio de la acción del Fondo.

7.1.5. Identificar las funciones de las operadoras y las distribuidoras de fondos de inversión.

Operadoras

Los Fondos de Inversión requieren ser administrados por una Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Funciones de la Operadoras de Fondos de Inversión:

- **Realizar las operaciones permitidas** a los Fondos de Inversión, a nombre y por cuenta del Fondo de Inversión
- **Manejo de carteras** de valores en favor de Fondos de Inversión y de terceros.

Distribuidoras

Las actividades de distribución podrán ser llevadas a cabo por Sociedades Distribuidoras autorizadas. Este servicio consiste en:

- **PROMOCIÓN** de los Fondos de Inversión.
- **ASESORÍA** a terceros.
- **COMPRA Y VENTA** de dichas acciones por cuenta y orden del Fondo de Inversión.
- En su caso, la generación de **INFORMES** y **ESTADOS DE CUENTA** consolidados de inversiones y otros servicios complementarios.

7.1.6. Reconocer las diferencias entre los fondos de inversión y los Exchange Traded Funds (ETFs).

Fondos de Inversión

Las acciones de un Fondo de Inversión **NO COTIZAN EN BOLSA**, pues se venden al público inversionista a través de Distribuidores de acciones de Fondos de Inversión, o en su caso, por la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

ETFs

Los ETF son fondos de inversión que tienen la particularidad de que **COTIZAN EN BOLSA DE VALORES**, igual que una acción, pudiéndose comprar y vender a lo largo de una sesión al precio existente en cada momento sin necesidad de esperar al cierre del mercado para conocer el valor de liquidación al que se hace la suscripción/reembolso del mismo.

Los ETF se caracterizan fundamentalmente porque el objetivo principal de su política de inversión es reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija y sus participaciones están admitidas a negociación en bolsas de valores. Los fondos cotizados son semejantes a los fondos indizados, diferenciándose de estos en que permiten la adquisición o venta de la participación no sólo una vez al día sino durante todo el periodo diario de negociación en la correspondiente bolsa de valores.

7.1.7. Reconocer las diferencias entre los fondos de inversión y las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro (Siefores).

Fondos de Inversión

Las acciones de un Fondo de Inversión se venden al público inversionista (EN GENERAL) a través de Distribuidores de acciones de Fondos de Inversión, o en su caso, por la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Están sujetos a la supervisión de la CNBV.

SIEFORES

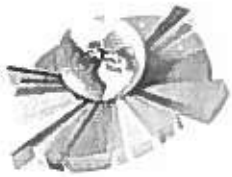
Una SIEFORE invierte los recursos destinados para la **PENSIÓN** de sus trabajadores afiliados de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Las SIEFORES estarán sujetas a la supervisión de la CONSAR.

7.1.8. Identificar el concepto de fondo de fondos.

Fondo de Fondos

Fondo de inversión cuyo patrimonio está invertido a su vez en un conjunto de fondos de inversión.

El objetivo de un fondo de fondos es alcanzar un alto nivel de diversificación.



7.1.9. Distinguir las operaciones que pueden celebrar los fondos de inversión, de acuerdo con la Ley de Fondos de Inversión.

Operaciones Permitidas

Sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

- **Adquirir o enajenar Activos Objeto de Inversión** de conformidad con el régimen de inversión que le corresponda;
- **Celebrar operaciones de reporto y préstamo** sobre valores a los que les resulte aplicable la Ley del Mercado de Valores, así como con instrumentos financieros derivados; con instituciones de crédito, casas de bolsa y entidades financieras del exterior, pudiendo actuar, según sea el caso, como reportadas, reportadoras, prestatarias o prestamistas;
- **Adquirir las acciones que emitan**, sin que para tal efecto sea aplicable la prohibición establecida por el artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Lo anterior no será aplicable a los fondos de inversión de capitales o cerrados, a menos que coticen en bolsas, supuesto en el cual deberán llevar a cabo dicha recompra ajustándose a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores;
- **Comprar o vender acciones representativas del capital social de otros fondos de inversión** sin perjuicio del régimen de inversión al que estén sujetos;
- **Obtener préstamos y créditos** de instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior;
- **Emitir valores representativos de una deuda a su cargo**, para el cumplimiento de su objeto, y
- Las análogas y conexas que autorice la CNBV mediante disposiciones de carácter general

7.1.10. Distinguir las prohibiciones a las que están sujetos los fondos de inversión, establecidas en la Ley de Fondos de Inversión.

Prohibiciones

Los Fondos de Inversión tendrán prohibido:

- **Recibir depósitos de dinero;**
- **Dar en garantía sus bienes** muebles, inmuebles, valores, títulos y documentos que mantengan en sus activos, salvo que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones a cargo del fondo;
- **Otorgar su aval o garantía respecto de obligaciones a cargo de un tercero;**
- **Recomprar o vender las acciones que emitan a precio distinto al que se señale** conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Fondos de Inversión considerando las comisiones que correspondan a cada serie accionaria. Tratándose de fondos de inversión que coticen en bolsa, se ajustarán al régimen de recompra previsto en la Ley del Mercado de Valores aplicable a las sociedades emisoras; y
- Practicar operaciones activas de crédito, excepto préstamos y reportos sobre valores.

7.1.11. Identificar el contenido de los estados de cuenta que envían las sociedades o entidades que prestan los servicios de distribución de acciones de fondos de inversión a sus clientes, establecido en la Ley de Fondos de Inversión.

Contenido de Estado de Cuenta	Los estados de cuenta que envíen las sociedades o entidades que presten los servicios de distribución de acciones de fondos de inversión a sus clientes, deberán contener lo siguiente: • La posición de las acciones de las cuales sea titular, valuada al último día del corte del periodo que corresponda y la del corte del periodo anterior; • Los movimientos del periodo que corresponda; • En su caso, los avisos sobre las modificaciones a sus prospectos de información al público inversionista; • El plazo para la formulación de observaciones; • En su caso, la información sobre la contratación de préstamos o créditos a su cargo, o bien, sobre la emisión de valores representativos de una deuda; • El resultado del cálculo del rendimiento de las carteras de inversión de sus clientes. Dichos cálculos se realizarán conforme a las disposiciones de carácter general que establezca la CNBV, y • Cualquier otra información que la CNBV determine.

7.1.12. Identificar las características de los diferentes tipos de series accionarias que pueden emitir los fondos de inversión.

Utilidad de las Series Accionarias	El capital deberá ser variable. Las acciones que representan el capital fijo serán de una sola clase y sin derecho a retiro, mientras que las integrantes del capital variable, podrán dividirse en varias clases de acciones con derechos y obligaciones especiales para cada una, ajustándose para ello a las estipulaciones que se contengan en el contrato social.

7.1.13. Identificar los tipos de fondos de inversión de acuerdo con su régimen de inversión.

Tipos De acuerdo con la Ley de Fondos de Inversión, los tipos de Fondos de Inversión son:

Fondo de Inversión	Invertirán en
De Renta Variable	**ACCIONES**, Obligaciones y demás valores, títulos o documentos representativos de una **DEUDA** a cargo de un tercero.
En Instrumentos de Deuda	Exclusivamente en valores, títulos o documentos representativos de una **DEUDA** a cargo de un tercero.
De Capitales	Preponderantemente con Acciones o partes sociales, obligaciones y bonos a cargo **DE EMPRESAS QUE PROMUEVAN (EMPRESAS PROMOVIDAS)**
De Objeto Limitado	Exclusivamente con Activos Objeto de Inversión que **DEFINAN EN SUS ESTATUTOS** y prospectos de información.

7.1.14. Identificar las características de los fondos de inversión indizadas.

Fondos de Inversión Indizadas Los Fondos de Inversión cuyo objetivo sea **REPLICAR LOS RENDIMIENTOS DE ALGÚN ÍNDICE**, tasa de interés, tipo de cambio o mecanismo de inversión colectiva que operen en mercados de valores, **además de cumplir con el porcentaje de especialización**, deberán:

Mantener una **BETA** entre la variable de que se trate y el precio de su acción cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando al efecto las últimas 100 observaciones.

7.1.15. Identificar las características de los fondos de inversión de cobertura cambiaria.

Fondos de Inversión de Cobertura Cambiaria Es un fondo de liquidez diaria valor 48 horas cuyo objetivo es ofrecer una alternativa de cobertura cambiaria respecto al dólar americano y **que otorga al inversionista el efecto completo del movimiento cambiario**, ya que se invierte principalmente en papeles gubernamentales de deuda exentos denominado en dólares norteamericanos (USD) conocidos como **UMS**.

7.1.16. Identificar la diferencia de los fondos de inversión de acuerdo con la siguiente clasificación: corto, mediano y largo plazo.

Los Fondos de Inversión en **INSTRUMENTOS DE DEUDA** se clasifican de acuerdo a la **DURACIÓN PROMEDIO PONDERADA** de sus activos objeto de inversión:

Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Menor o igual a un año	Mayor a un año y menor o igual a tres años	Mayor a tres años

7.1.17. Identificar las diferencias entre fondos de deuda, renta variable y fondo de fondos.

Fondos de Deuda	Estos Fondos invierten exclusivamente en valores, títulos o documentos representativos de una **DEUDA** a cargo de un tercero. Pueden ser de corto, mediano o largo plazo.
Fondos de Renta Variable	Estos fondos invierten en **ACCIONES**, obligaciones y demás valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero.
Fondo de Fondos	Son Fondos de inversión cuyo patrimonio está invertido a su vez en un conjunto de fondos de inversión.

7.1.18. Identificar el concepto de especialización de un fondo de inversión.

Especialización	Los Fondos de Inversión podrán **ESPECIALIZARSE** en distintos tipos de activos objeto de inversión: • Gubernamental • Privado • Sectorial • Regional, entre otros. Siempre que mantengan invertido al menos el 80% de sus activos en los valores de que se trate.

7.1.19. Identificar el concepto de fondo de inversión discrecional.

Fondos Discrecionales	Los Fondos de Inversión cuyas estrategias no se basen en una composición preponderante de algún tipo o tipos de activos objeto de inversión, sino que su estrategia se base en un límite de exposición al riesgo o a un objetivo de rendimiento, se denominarán **DISCRECIONALES**.

7.1.20. Identificar el concepto de prospecto de información al público inversionista y su utilidad para el cliente.

Prospectos de Información

Los prospectos de información al público inversionista de los Fondos de Inversión, así como sus modificaciones, requieren autorización de la CNBV, y contendrán la **INFORMACIÓN RELEVANTE que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista**, entre la que deberá figurar como mínimo la siguiente:

INFORMACIÓN DEL PROSPECTO DE INFORMACION

- Los **datos generales** del Fondo de Inversión.
- La **política detallada de venta** de sus acciones y los límites de tenencia accionaria por inversionista.
- La **forma de negociación y liquidación** de las operaciones de compra y venta de sus acciones.
- **Las políticas detalladas de inversión**, liquidez, adquisición, selección, diversificación o especialización de activos, los límites máximos y mínimos de inversión por instrumento.
- La advertencia a los inversionistas de los **riesgos** que pueden derivarse de la inversión.
- El **método de valuación** de sus acciones.
- Para Fondos de Inversión abiertos, las **políticas para la recompra** de las acciones.

7.1.21. Distinguir el contenido del prospecto de información al público inversionista:

Objeto

Descripción del tipo de activos en los que invierta el Fondo acorde a su clasificación, mencionando si son acciones, valores de deuda o instrumentos financieros derivados; así como las bases que se utilizarán como referencia para determinar el rendimiento que se espera obtener, indicando si se encuentran relacionadas a modelos financieros o a índices, tasas de interés, tipo de cambio, o a cualquier otro indicador siempre que se señale su composición y la fuente donde se puede consultar públicamente.

Horizonte de inversión

Deberá revelarse el **PLAZO** en días, meses o años, que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo, tomando en consideración los objetivos de la Sociedad.

La Sociedad deberá señalar si el fondo está orientado a inversionistas pequeños, medianos o grandes, considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación, así como si está dirigido a inversionistas que buscan inversiones de alto, medio o bajo riesgo, de acuerdo a su objetivo, estrategia y calificación.

Política de Inversión	En este apartado se deberá explicar si el Fondo sigue una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia; o bien, si la administración de activos es pasiva o conservadora, que busca un rendimiento similar al de su base de referencia, sin tomar riesgos adicionales. Adicionalmente, se deberán describir de manera general las políticas de inversión, liquidez, adquisición, selección y, en su caso, de diversificación y especialización de activos; asimismo, cuando corresponda, deberán mencionarse las políticas para la contratación de préstamos y créditos, Incluyendo aquéllas para la emisión de valores representativos de una deuda a su cargo, así como si el Fondo invertirá y en qué proporción, en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que, en su caso, pertenezca su sociedad operadora. En el caso de mantener inversiones en acciones, deberán señalar los criterios de selección tales como: sector de actividad, bursatilidad, política de dividendos, nacionalidad del emisor o tamaño de la empresa, entre otros. Tratándose de valores representativos de deuda se deberá revelar la duración de la cartera del Fondo en su conjunto, indicando si es de corto, mediano o largo plazo; así como si los valores que la conforman son gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos o estará integrada por una mezcla de tales valores, incluyendo la calificación de riesgo de crédito de los mismos. Si se trata de Fondos de inversión indizados o de cobertura, deberán indicarse las distintas alternativas o instrumentos que se utilizarán.
Régimen de Inversión	En este apartado se deberán mencionar los activos objeto de inversión del Fondo y los porcentajes mínimos y máximos permitidos. Dicha información se deberá incluir en una tabla que indique los parámetros de inversión determinados por el Fondo, incluyendo, en su caso, operaciones de préstamo de valores y derivados, en la que se señalen los tipos de valor y el porcentaje de éstos con relación al activo total, capital social del emisor, de la emisión o serie, según corresponda.
Riesgos de Inversión	La advertencia a los inversionistas de los distintos tipos de riesgos que pueden derivarse de la inversión de sus recursos en el Fondo, tomando en cuenta para ello las inversiones, liquidez, adquisición, selección y, en su caso, diversificación o especialización de activos.
Rendimientos	En esta sección se deberá dar a conocer el rendimiento histórico del Fondo, en su caso, por serie accionaria. La información sobre rendimientos se calculará con base en la metodología establecida por el organismo autorregulatorio autorizado por la CNBV. Tratándose de las versiones del prospecto presentadas en página electrónica en la red mundial (Internet), se podrá incluir en este apartado el vínculo a esta información.

En caso de que el Fondo haya sufrido alguna transformación, derivada de la cual se haya cambiado de manera significativa el régimen de inversión, la información presentada relativa a los rendimientos iniciará a partir de que surta efectos dicho cambio. La información presentada en este apartado aplicará a todas las series accionarias con las que cuente el Fondo.

En caso de no contar con la información requerida, se utilizará la información histórica disponible a partir de la fecha del inicio de operaciones del Fondo, siempre que ésta sea superior a seis meses. El Fondo deberá incluir una declaración que señale que su desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Límites Máximos de Tenencia Accionaria

Se deberán señalar los límites de tenencia accionaria máxima por inversionista, así como las acciones a seguir en caso de incumplirlos. Adicionalmente, se indicarán, en su caso, las políticas establecidas por el consejo de administración.

Operación del Fondo

En esta sección se deberá incluir la información relativa a los lineamientos generales de operación del Fondo, mencionando las políticas y los requisitos para participar en éste. En su caso, dicha información deberá ir especificada por serie accionaria.

Políticas de Recompra

Se deberán mencionar los términos y condiciones para que los inversionistas efectúen las operaciones de compra-venta de acciones, especificando el procedimiento de recepción y asignación de órdenes y los términos a través de los cuales los inversionistas podrán hacer líquida la totalidad de su participación. También se deberán establecer en esta sección los límites de recompra establecidos. Asimismo, se deberá mencionar la obligación por parte de la sociedad de adquirir el 100% de las acciones de los inversionistas, con motivo de cambios en el régimen de inversión o de recompra, especificando los plazos para ello.

Administración y Estructura de Capital

Se deberá proporcionar información del consejo de administración del Fondo y a su estructura de capital.

a) **Consejo de administración del Fondo**
Se deberá mencionar el número de miembros que lo integran (propietarios y suplentes), el tipo de consejeros (independientes, patrimoniales o relacionados). Se deberán describir las políticas establecidas para prevenir y evitar conflictos de intereses, así como, aquéllas relacionadas con la realización de operaciones con los miembros del consejo de administración y personas que participen en la determinación y ejecución de operaciones del Fondo.

b) **Estructura del capital y accionistas**
Se deberá incluir la composición del capital social autorizado del Fondo, en su parte fija y variable, mencionando que las acciones de la parte fija son de una sola clase, sin derecho a retiro y su transmisión requiere de la previa autorización de la CNBV. Se deberán mencionar las diferentes clases y series accionarias que componen el capital del Fondo, incluyendo los derechos y las obligaciones de cada una de ellas.

c) **Ejercicio de derechos corporativos**
Revelar los criterios que el consejo de administración seguirá para el ejercicio de derechos corporativos y asistencia a asambleas de accionistas, señalando su obligación de maximizar en todo momento el valor de los activos del Fondo y representar de la mejor manera posible a sus accionistas.

Régimen Fiscal

En esta sección, se mencionará el régimen fiscal aplicable al Fondos en general, así como, la serie accionaria y tipo de accionista en lo particular. Asimismo, se deberá señalar el régimen aplicable a los inversionistas que no residan en el país. En su caso, se hará mención al régimen fiscal aplicable para valores extranjeros, la retención y el acreditamiento correspondientes, y aquél relacionado con las operaciones financieras derivadas y de préstamo de valores.

7.1.22. Identificar las diferentes comisiones aplicables a la administración de fondos de inversión a cargo de los clientes.

Comisiones a cargo del Cliente

Comisiones pagadas directamente por el cliente:

- Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
- Incumplimiento saldo mínimo de inversión
- Compra de acciones
- Venta de acciones
- Servicio por Asesoría
- Servicio de Custodia de acciones
- Servicio de Administración de acciones

7.1.23. Identificar las diferentes comisiones aplicables a los fondos de inversión por los servicios que utiliza.

Comisiones a cargo del Fondo	Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión: • Administración de activos • Administración de activos / sobre desempeño • Distribución de acciones • Valuación de acciones • Depósito de acciones del Fondo • Depósito de valores • Contabilidad • Otras

7.1.24. Reconocer los diferentes plazos en los que se puede liquidar una operación de compra venta de acciones de un fondo de inversión.

Plazos de Liquidación	Los Fondos de Inversión deberán establecer en su prospecto de información al público inversionista, plazos de liquidación acordes con las condiciones operativas de los activos objeto de inversión que formen parte preponderante de su cartera de valores. • Para los Fondos de Inversión de Renta Variable y en Instrumentos de Deuda que operen a 24, 48 o 72 horas, **liquidarán al precio determinado el día de la operación** y cuyo registro aparecerá en la Bolsa de Valores el día hábil siguiente. • Para Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda que operen mismo día, **liquidarán al precio determinado el día hábil previo al de la operación** y que aparece registrado el día de la operación.

7.2. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

7.2.1. Identificar las funciones de las siguientes empresas:

Administradoras de Activos	Los Fondos de Inversión requieren ser administradas por una Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Para organizarse y funcionar como Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, se requiere autorización de la CNBV. Funciones de la Operadora: • **Realizar las operaciones permitidas** a los Fondos de Inversión, a nombre y por cuenta de dicho Fondo. • **Manejo de carteras** de valores en favor de Fondos de Inversión y de terceros. • Proporcionar servicios administrativos a los fondos de inversión.
Calificadoras	La calificación es sólo exigida a los Fondos de Inversión en Instrumentos de deuda y serán proporcionados por **calificadoras de Valores** autorizadas por la CNBV, cuya función consiste en orientar al inversionista en su toma de decisiones, mediante información y una opinión independiente acerca de factores cualitativos y cuantitativos sobre la administración del Fondo.
Proveedores de Precios	El servicio de Proveeduría de Precios será proporcionado por Proveedores de Precios. Los Proveedores de Precios son sociedades cuyo objeto es exclusivamente la prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y suministro de precios actualizados para valuación de valores, documentos e instrumentos financieros.
Valuadora de Acciones	El servicio de valuación de acciones de Fondos de Inversión, será proporcionado por Valuadoras o por Operadoras autorizadas, con el objeto de determinar el precio actualizado de valuación de las distintas series de ACCIONES del Fondo.
Depósito y Custodia	Los servicios de depósito de las acciones representativas del capital de Fondos de Inversión, así como de los valores que integran su activo será proporcionado por Instituciones para el Depósito de Valores, concesionadas por la SHCP. Actualmente el depósito de valores se lleva a cabo por el **INDEVAL** (Instituto para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.)

7.2.2. Identificar el concepto de sociedad operadora de fondos de inversión, su objeto y características:

Sociedad Operadora	Las personas que otorguen servicios de administración de activos deberán estar constituidas como sociedades operadoras de fondos de inversión, y contarán con todo tipo de facultades y obligaciones para administrar, como si se tratara de un apoderado con poder general para realizar actos de tal naturaleza, debiendo observar en todo caso, el régimen de inversión aplicable al fondo de inversión de que se trate, así como su prospecto de información al público inversionista, salvaguardando en todo momento los intereses de los accionistas del mismo, para lo cual deberán proporcionarles la información relevante, suficiente y necesaria para la toma de decisiones.

Consejo de Administración.

- El consejo de administración de las sociedades operadoras de fondos de inversión, se integrará por un **MÍNIMO DE CINCO Y UN MÁXIMO DE QUINCE CONSEJEROS.**
- El consejo de administración de las sociedades operadoras de fondos de inversión deberá estar conformado por **AL MENOS EL CUARENTA POR CIENTO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES**

Sociedad Operadora

Capital Mínimo.

Las sociedades operadoras de fondos de inversión deberán contar con un capital mínimo íntegramente suscrito y pagado en efectivo no inferior a lo siguiente:

1. **Tratándose de sociedades operadoras de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, el equivalente en moneda nacional a 2'400,000 UDI's.**
2. En el caso de sociedades operadoras que presten servicios exclusivamente a fondos de inversión de capitales, el equivalente en moneda nacional a 200,000 UDI's.

Las sociedades operadoras de fondos de inversión pertenecientes a un grupo financiero, deberán contar con un capital mínimo íntegramente suscrito y pagado en efectivo, no inferior a lo siguiente:

1. **Tratándose de sociedades operadoras de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, el equivalente en moneda nacional a 200,000 UDI's.**
2. En el caso de sociedades operadoras que presten servicios exclusivamente a fondos de inversión de capitales, el equivalente en moneda nacional a 30,000 UDI's.

Contralor Normativo.

El **Contralor Normativo** de la Operadora tiene las siguientes funciones:

- Establecer procedimientos para asegurar que se cumpla con la normatividad externa e interna aplicable, así como la adecuada observancia del prospecto de información.
- Proponer al consejo de administración de la Sociedad Operadora el establecimiento de medidas para prevenir conflictos de interés y evitar el uso indebido de la información.
- Recibir informes del comisario y los dictámenes de los auditores externos.
- Documentar e informar al consejo de administración de las irregularidades que puedan afectar el desarrollo de la Sociedad.
- Podrá asistir a las sesiones del consejo con voz y sin voto

El **DIRECTOR GENERAL Y FUNCIONARIOS** que ocupen el cargo inmediato inferior al del director general, en las Operadoras, Distribuidoras o Valuadoras de acciones de

Sociedades de Inversión, **en ningún caso podrán ocupar algún empleo, cargo o comisión**, en:

- Sociedades controladoras de grupos financieros.
- Instituciones de crédito.
- Casas de bolsa.
- Instituciones de seguros.
- Instituciones de fianzas.
- Sociedades financieras de objeto limitado.
- Organizaciones auxiliares del crédito.
- Casas de cambio.

Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión

La Comisión podrá autorizar a las sociedades operadoras de fondos de inversión para **prestar exclusivamente los servicios administrativos a los fondos de inversión, en cuyo caso, deberán incluir en su denominación las palabras "sociedad operadora limitada de fondos de inversión"**. En ningún caso, estas sociedades podrán recibir recursos derivados de la prestación de servicios de administración de activos o distribución de acciones de fondos de inversión.

7.2.3. Identificar el concepto de sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión, su objeto, características y tipos:

Sociedad Distribuidora

Los servicios de distribución de acciones representativas del capital social de Fondos de Inversión, comprenderán:

- La promoción y asesoría a terceros,
- Instruir la compra y venta de dichas acciones por cuenta y orden del fondo de inversión que contrate estos servicios, así como por cuenta y orden del cliente que pretenda adquirirlas o enajenarlas.

El servicio de distribución podrá proporcionarse por operadoras y distribuidoras de Fondos de Inversión.

Hay 2 tipos de distribuidoras:

- **Integral**: Podrán prestar los servicios siguientes:
  - Solicitar a sus clientes los recursos necesarios para efectuar las operaciones
  - **Elaboración de estados de cuenta, los que podrán presentarse de manera consolidada en el evento de que las personas a quienes presten este servicio, mantengan acciones de dos o más Fondos de Inversión que sean distribuidas por la propia sociedad distribuidora.**
  - Ejecución de órdenes para la compra y venta de acciones de Fondos de Inversión, por cuenta de terceros.
  - Liquidación de las operaciones del punto anterior, por cuenta de terceros.
  - Depósito y custodia de acciones de Fondos de Inversión que distribuyan.
  - Distribución de seguros, siempre que forme parte de una estrategia de inversión para los inversionistas a los que ofrezcan servicios de asesoría.
- **Referenciadora**: Sólo podrán prestar los servicios que a continuación se señalan:

- Promoción y/o asesoría a terceros para la adquisición y enajenación de acciones de Fondos de Inversión.
- Transmisión de órdenes para la compra y venta de acciones de Fondos de Inversión.
- Los demás servicios o actividades complementarias a las que sean propias de su objeto y que la CNBV les autorice.

7.2.4. Reconocer a las entidades que pueden actuar como distribuidoras de acciones de fondos de inversión:

Distribuidores

Las actividades de distribución podrán ser llevadas a cabo por Sociedades Distribuidoras autorizadas. **PODRÁN PROPORCIONAR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN** de acciones a los Fondos de Inversión:

- Instituciones de crédito
- Casas de bolsa
- Instituciones de seguros
- Organizaciones auxiliares del crédito
- Uniones de crédito
- Sociedades financieras populares
- Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
- Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y
- Casas de cambio

Quedando en todo caso, sujetas a la supervisión de la CNBV.

7.3. VALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

7.3.1. Calcular el rendimiento de un fondo de inversión de deuda y renta variable.

Cálculo del Rendimiento

Ejercicio: Una persona invierte $300,000 en un fondo el 01 / Mar. con un precio por acción de $5.428694 y el 30 / Dic. retira su inversión con un precio por acción de $5.748441. **¿Cuál fue su rendimiento anual?**

Con la fórmula de Tasa Nominal =
Valor Inicial (VI) = 5.428694 Valor Final (VF) = 5.748441
Días transcurridos = 304
Tasa Nominal = 6.97

7.3.2. Identificar la utilidad para el inversionista de la valuación diaria de las acciones de los fondos de inversión.

Utilidad de la Valuación Diaria

La valuación diaria de las acciones de los Fondos de Inversión les sirve para conocer la **efectividad con la que se está gestionando el Fondo**. El precio actualizado de valuación de los Fondos de Inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, se dará a conocer al público a través de su publicación en cuando menos un periódico de circulación nacional.

7.3.3. Indicar la utilidad para el inversionista de la publicación diaria del precio de las acciones de los fondos de inversión.

Utilidad para el Inversionista

En los Fondos de Inversión abiertos, la **asignación de utilidades o pérdidas** netas entre los accionistas, será determinada con la misma periodicidad con que se valúen sus acciones sin necesidad de celebrar asamblea de accionistas, mediante la determinación del precio que por acción les dé a conocer la sociedad valuadora que al efecto les preste servicios.

7.3.4. Identificar los efectos en el precio de las acciones de los fondos de inversión por cambios en las tasas de interés.

Efectos de las Tasas de Interés

Cuando las tasas de referencia del mercado de deuda suben, el precio de las acciones de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda disminuye.

En sentido inverso, cuando **las tasas de referencia del mercado de deuda bajan, el precio de las acciones de los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda aumentan.**

7.3.5. Identificar los efectos en el precio de las acciones de los fondos de inversión de cobertura cambiaria por movimientos en los tipos de cambio.

Efectos del Tipo de Cambio	• Cuando **baja el tipo de cambio o se aprecia el peso frente al dólar** genera una baja **en el precio de las acciones** de los Fondos de Inversión de cobertura cambiaria. • Cuando **sube el tipo de cambio o se deprecia el peso frente al dólar** genera un alza **en el precio de las acciones** de los Fondos de Inversión de cobertura cambiaria.

7.3.6. Identificar los efectos en el precio de las acciones de los fondos de inversión por cambios en los mercados e índices accionarios.

Efectos de cambios en los Mercados e Índices Accionarios	Cuando cambia el índice accionario de la Bolsa de Valores, tiene un efecto directo en los Fondos de Inversión de Renta Variable: • Un aumento en los índices accionarios genera un incremento en el precio de las acciones del Fondo de Inversión. • Una disminución en el nivel del índice accionario, reflejará una baja en el valor de la acción del Fondo de Inversión.

7.3.7. Identificar el funcionamiento de la sobrevaluación y subvaluación en los fondos como mecanismo de protección

Sobre/sub valuación	Cuando existe una salida masiva de inversionistas, los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda y de Renta Variable podrán aplicar al precio de valuación de las acciones que emitan, **un porcentaje de diferencial** para la realización de las operaciones de compra y venta sobre dichas acciones. Actualmente el porcentaje de subvaluación se encuentra a discreción del Fondo. Este diferencial se aplica para frenar la salida masiva de inversionistas. El diferencial que se establezca deberá aplicarse consistentemente a todas las operaciones que celebre el Fondo de Inversión con sus clientes inversionistas, el día de la valuación. El importe del diferencial quedará en el Fondo, en beneficio de los accionistas que permanezcan en ella.

7.3.8. Identificar las variables a considerar para la determinación del precio de las acciones de fondos de inversión.

Precio de las Acciones

Resultará de dividir entre la cantidad de acciones en circulación representativas del capital pagado del Fondo de Inversión de que se trate, la cantidad que resulte de sumar al importe de los valores de que sea propietario, todos sus demás activos y restar sus pasivos:

Precio de Valuación = (ACTIVO – PASIVO) / Acciones en circulación

El precio de valuación se dará a conocer al público a través de su publicación en cuando menos un periódico de circulación nacional, así como en medios electrónicos.

7.3.9. Reconocer el concepto de calificación y su importancia para el inversionista.

Calificación Crediticia

Proveer al público inversionista información y una opinión, suficiente e independiente, para que éste pueda tomar decisiones mejor informadas, al contar con elementos cualitativos y cuantitativos sobre la administración del Fondo, **CALIDAD** de los activos y **SENSIBILIDAD** a factores de mercado.

- **CALIDAD CREDITICIA:** Evalúa la administración y los activos del Fondo de Inversión.
- **RIESGO DE MERCADO:** Indica el riesgo de sensibilidad del Fondo ante modificaciones a las tasas de interés y/o cambios en la paridad cambiaria.

7.3.10. Interpretar la escala de riesgo de los fondos de inversión.

Escala Homogénea de Riesgo:

CALIDAD CREDITICIA		RIESGO DE MERCADO	
AAA	Sobresaliente	1	Extremadamente baja
AA	Alto	2	Baja
A	Bueno	3	Baja – moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Bajo	5	Moderada – alta
B	Mínimo	6	Alta
		7	Muy alta

7.4. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

7.4.1. Identificar la clasificación de los diferentes tipos de riesgos contemplados en la Circular Única de Fondos de Inversión.

Los riesgos a que se encuentran expuestas los Fondos de Inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, podrán clasificarse en los tipos siguientes:

Riesgos Cuantificables

Son aquellos para los cuales es posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales y, dentro de éstos, se encuentran los siguientes:

a) **Riesgos Discrecionales**

Son aquellos resultantes de la toma de una posición de riesgo, como:

- **Riesgo de crédito**, que se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un emisor o contraparte en las inversiones que efectúan los Fondos de Inversión, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado por los Fondos.
- **Riesgo de liquidez**, que se define como la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.
- **Riesgo de mercado**, que se define como la pérdida potencial ante cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados en las inversiones o pasivos a cargo de los Fondos de Inversión, tales como movimientos de precios, tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros.

Riesgos Cuantificables

b) **Riesgos no Discrecionales**

Son aquellos resultantes de la operación del negocio que inciden en el patrimonio de los Fondos de Inversión, pero que no son producto de la toma de una posición de riesgo, tales como el **riesgo operativo** que se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal, en el entendido de que:

- **El riesgo tecnológico**, se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información.
- **El riesgo legal**, se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones.

Las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión estarán obligadas a observar la administración de cada uno de los riesgos discrecionales y no discrecionales, respecto de los Fondos de Inversión a las que presten el servicio de administración de activos, así como respecto de los demás servicios que les proporcionen.

Riesgos no Cuantificables	Son aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales. Por ejemplo, el riesgo sistémico.

7.4.2. Identificar las funciones del responsable de la administración integral de riesgos, establecidas en la Circular Única de Fondos de Inversión.

Funciones del Responsable de la AIR

El responsable de llevar a cabo la Administración Integral de Riesgos deberá identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que enfrentan los Fondos de Inversión de renta variable y en instrumentos de deuda a las que presten servicios de administración de activos las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión.

El responsable de la UAIR será independiente de las unidades de negocios, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.



Principales funciones:

- **Medir, vigilar y controlar que la Administración Integral de Riesgos considere todos los riesgos en que incurren los Fondos de Inversión a las que presten servicios de administración de activos las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión.**
- Proponer para aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora:
  - a) Los **objetivos, lineamientos y políticas para la Administración Integral de Riesgos,** así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos.
  - b) **Los límites globales y específicos de exposición,** así como los niveles de tolerancia a los distintos tipos de riesgo, desglosados por Fondo de Inversión y por tipo de activo, factor de riesgo, causa u origen de éstos.
  - c) Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas.
  - d) Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder los límites globales y específicos de exposición al riesgo.
  - e) Las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que se encuentran expuestos los Fondos de Inversión.

7.4.3. Reconocer el contenido del documento con información clave de los fondos de inversión.

Documento con Información Clave

Este documento contiene los aspectos más importantes del Fondo para la toma de decisiones de inversión informadas. Contenido de este documento:

1. Datos generales
2. Objetivos de inversión del Fondo
3. Régimen y política de inversión
4. Leyenda importante
5. Límite máximo de valor en riesgo
6. Rendimiento del Fondo y desempeño histórico
7. Composición de la cartera de inversión
8. Costos, comisiones y remuneraciones
9. Políticas de compra y venta de acciones
10. Información del Fondo
11. Advertencias
12. Información relevante
13. Formato
14. Secciones actualizables en el documento

7.4.4. Reconocer el concepto de diversificación del riesgo mediante un fondo de inversión.

Diversificación del Riesgo

En finanzas hay un principio entre los inversionistas que dice: *"La diversificación disminuye el riesgo"*

Cuando el Fondo de Inversión reúne el dinero de los inversionistas acumula un elevado monto de capital, lo que posibilita negociar una gran variedad de acciones u otros activos. "El pequeño inversionista sólo podría invertir en poca diversidad o limitarse a un instrumento, pero con un fondo las posibilidades son mayores". Cuando el Fondo diversifica, reduce el riesgo de que un instrumento disminuya su precio afectando el valor total del portafolio.

Gracias a la diversificación, a medida que se añaden activos a la cartera de valores de un Fondo de Inversión, disminuye el riesgo, medido por la desviación estándar de los rendimientos de la misma.

7.4.5. Identificar los riesgos de invertir en un fondo de inversión.

Riesgos

Los riesgos de invertir en un Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, están asociados a la calificación, y ésta se basa en la administración, la calidad de los instrumentos que conforman su cartera y otras evaluaciones.

Las Calificadoras de valores utilizan los criterios de:

- **Riesgo Crediticio o Riesgo del Emisor:** Es la probabilidad que existe de que el emisor de los valores que componen la cartera, no paguen a su vencimiento.
- **Riesgo de Mercado o de la Tasa de Interés:** Este riesgo es macroeconómico y se relaciona con el hecho de poseer en la cartera de un Fondo de inversión, valores con plazos largos, que tengan una tasa preestablecida, por ejemplo del 6% y que en el tiempo, las tasas del mercado secundario se eleven al 10%. Esto puede repercutir en una **minusvalía** al fondo.

7.4.6. Identificar el concepto de minusvalía y plusvalía en el precio de los fondos de inversión.

Minusvalía Rendimiento obtenido por un inversionista medido por la **diferencia NEGATIVA entre el precio de venta actual y el precio de compra anterior** de una acción en el mercado. Es la disminución del valor de una inversión (caída de la cotización de las acciones, disminución del valor de liquidación de un Fondo de Inversión, etc.).

Plusvalía Rendimiento obtenido por un inversionista medido por la **diferencia POSITIVA entre el precio de venta actual y el precio de compra anterior** de una acción en el mercado.

7.4.7. Identificar los efectos de un evento de riesgo crédito en el precio de un fondo de inversión de deuda.

Efecto de la mejora de la calificación de crédito de un emisor Cuando alguno de los emisores integrantes de la cartera de valores de un Fondo de Inversión, mejora su calidad crediticia, por ejemplo de AA- a AA+, entonces el efecto que genera es una menor posibilidad de incumplimiento en el pago de los intereses y/o principal, es decir, menor riesgo de crédito.
Esta situación genera en el mercado una buena percepción respecto al manejo de la cartera, misma que generaría mayor demanda por adquirir las acciones del Fondo de Inversión, impulsando el crecimiento del valor de dichas acciones.

7.4.8. Interpretar las razones por las que un fondo de inversión de deuda puede tener minusvalía y plusvalía por variaciones en los niveles de las tasas de interés.

Ejemplo Consideremos un bono con vencimiento en 3 años con tasa del cupón del 10% anual y con intereses mensuales tiene un valor a la par de $100. Si la tasa de interés en el mercado secundario sube al 14%, ese bono se cotizará en $90.7134.

En cambio, un bono a 10 años con las mismas condiciones de pago de cupón al 10% anual, cuando las tasas del mercado secundario (a las que se van a descontar los flujos) sean del 14%, su precio caerá a $79.1355. Visualiza los efectos de la tasa de interés en el mercado secundario (Tasa de Interés actual) en los bonos mencionados que pagan un cupón fijo del 10% anual

Tasa de Interés Actual	Bono a 3 años	Bono a 10 años
6%	$110.69	$129.44
8%	$105.15	$113.42
10%	$100.00	$100.00
12%	$95.19	$88.69
14%	$90.71	$79.13

Ejemplo **A medida que aumentan las tasas de interés, los valores de los bonos disminuyen y viceversa.**

Por lo tanto, los inversionistas que invierten en bonos están expuestos a un riesgo proveniente de los cambios en las tasas de interés o riesgo de la tasa de interés, que es un riesgo financiero.

En la tabla anterior, se puede ver que los bonos a corto plazo tienen menos sensibilidad a los cambios en las tasas de interés. Por lo tanto, los bonos con un vencimiento más prolongado están generalmente expuestos a un mayor riesgo de la tasa de interés que los bonos que tienen vencimientos cortos.

7.4.9. Interpretar las razones por las que un fondo de inversión de renta variable puede tener minusvalía y plusvalía por variaciones en los niveles de precios en las acciones que componen su cartera.

Ejemplo Una Sociedad de Inversión de renta variable tiene su acción en $22.46 y el día siguiente el mercado accionario presenta una **caída del 10% en el IPC.**

Esta variación negativa afectaría la valuación de los instrumentos de renta variable que tiene en cartera esta Sociedad de Inversión. Si esta caída fuera en la misma proporción que la registrada en el IPC, entonces el nuevo precio de la acción de la Sociedad de Inversión sería del $20.214, es decir, una **minusvalía** del 10%

7.4.10. Identificar las razones por las que un fondo de inversión de deuda (cobertura) puede tener plusvalía y minusvalía por la depreciación y apreciación del peso mexicano contra otra moneda.

Ejemplo

- Cuando **baja el tipo de cambio o se aprecia el peso** frente al dólar genera una baja en el precio de las acciones de los Fondos de Inversión de cobertura cambiaria.
- Cuando **sube el tipo de cambio o se deprecia el peso** frente al dólar genera un alza en el precio de las acciones de los Fondos de Inversión de cobertura cambiaria.

7.5. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **¿Cuál es la principal función de los Fondos de Inversión?**
   a) La adquisición de Activos Objeto de Inversión del Mercado de Capitales
   b) La venta de Activos Objeto de Inversión del Mercado de Dinero
   c) La adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión
   d) Negociar los precios de los títulos de la cartera con sus clientes.

2. **¿Qué son los Prospectos de Información para el Público Inversionista?**
   a) Boletín que sólo conoce el Fondo de Inversión
   b) Son documentos que contienen las características generales del Fondo de Inversión
   c) El acta constitutiva del Fondo de Inversión
   d) Es un documento que contiene los precios de los valores de la cartera del Fondo de Inversión

3. **¿Qué significa horizonte de inversión?**
   a) Es el plazo recomendado y un poco de la filosofía del Fondo
   b) Es la comisión que cobra el Fondo
   c) La forma en la que se venderían las acciones
   d) El rendimiento que pagó el Fondo

4. **¿Quién realiza la valuación de los Fondos de Inversión?**
   a) Proveedor de Precios
   b) Calificadora de Valores
   c) Valuadora Independiente
   d) Operadora

5. **Si la cotización del peso contra el dólar subiera de $15.50 a $15.85 pesos por dólar, ¿cuál sería el efecto en el precio de las acciones de una sociedad de inversión de deuda que invierte en activos denominados en dólares?**
   a) Se mantendría constante el precio de las acciones del fondo
   b) El precio en pesos de las acciones del fondo subiría
   c) Se generaría una ganancia en el precio de las acciones del fondo
   d) El precio en pesos de las acciones del fondo bajaría

6. **Acuerda con el Fondo de Inversión el plan de venta de sus acciones:**
   a) Valuadora
   b) Distribuidora
   c) Calificadora de Valores
   d) Proveedor de precios

7. **¿Cuál es el efecto en el precio y, por lo tanto, en el rendimiento de las acciones de las sociedades de inversión que invierten en activos en dólares ante un movimiento del tipo de cambio?**
   a) Si sube el dólar baja el precio en pesos y sube el rendimiento de las acciones de las sociedades de inversión
   b) Si sube el dólar sube el precio en pesos y el rendimiento de las acciones de las sociedades de inversión
   c) Si sube o baja el dólar no tiene un efecto sobre el valor del fondo
   d) Si baja el dólar sube el precio en pesos y sube el rendimiento de las acciones de las sociedades de inversión

8. **¿Cuáles son los tipos de Fondos de Inversión que se mencionan en la Ley?**
   a) Únicamente de capitales
   b) Renta Variable, Instrumentos de Deuda, Capitales y de Objeto Limitado
   c) Renta Variable, Fija, Capitales y Objeto Limitado
   d) Cobertura e Indizadas

9. **Un Fondo de Inversión tiene acciones de una emisora en su cartera, si su precio pasa de $17.22 a $17.19, ¿cuál es el efecto en el valor del Fondo de Inversión?**
   a) Se generaría una ganancia
   b) Se generaría una plusvalía
   c) Se generaría una pérdida
   d) Se generaría una minusvalía

10. **Sociedad autorizada para administrar, distribuir y recomprar acciones de Fondos de Inversión:**
   a) Casas de Bolsa
   b) Operadoras de Fondos de Inversión
   c) Casas de Cambio
   d) Valuadoras de Fondos de Inversión

11. **¿Qué es una empresa Calificadora de Fondos de Inversión?**
   a) Sociedad Anónima de Capital Variable autorizada para otorgar valuaciones
   b) Es una Sociedad para depositar las acciones de los Fondos de Inversión
   c) Sociedad Anónima autorizada por la CNBV para otorgar proveeduría de precios
   d) Es una SA de CV autorizada por la CNBV para otorgar calificaciones a los Fondos de Inversión

12. **¿Qué significan las letras y números de calificación de Fondos de Inversión de Deuda?**
   a) Las letras, la recomendación para vender y los números la recomendación de comprar
   b) Las letras, la recomendación para comprar y los números la recomendación de vender
   c) Las letras, la probabilidad de pago de los títulos y los números la sensibilidad de los precios a las tasas de interés
   d) Ningún inciso es correcto

13. **¿Para qué sirven los prospectos de información al público inversionista?**
   a) Para proveer los precios que conforman la cartera del Fondo de Inversión
   b) Para contribuir a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista
   c) Para que se depositen en el S.D. INDEVAL
   d) Para determinar el precio diario de la valuación

14. **Principal diferencia entre los Fondos de Inversión y los ETF's**
   a) Composición de la cartera
   b) Cotización en mercado continuo
   c) Invierte en instrumentos internacionales
   d) Selección de activos

15. **Es una característica de un Fondo de Fondos:**
   a) Es una sociedad distribuidora de fondos de inversión
   b) Es un fondo de inversión que invierte en otros fondos de inversión
   c) Es una sociedad operadora de fondos de inversión
   d) Es un fondo de inversión que invierte en empresas que promueven a largo plazo

CAPÍTULO 8: DERIVADOS Y RIESGOS

Laura Garza & Asociados

8.1. CONCEPTOS BÁSICOS

8.1.1. Identificar el concepto de producto derivado.

Producto Derivado

Se conoce como Mercado de Derivados a las negociaciones que se formulan con base en productos o instrumentos ya existentes.

Los Productos Derivados son contratos que se pactan hoy pero que se liquidan en una fecha futura. Desde el dia de hoy se conoce el tipo de mercancía, el precio a pagar o recibir y la fecha exacta de vencimiento del contrato.

Principales Caracteristicas de los Derivados:

- Es un contrato de índole financiera,
- De madurez finita,
- Apalancado por naturaleza,
- Su valor se deriva de un indicador subyacente,
- Expuesto al menos a dos fuentes de riesgo, la del subyacente y la del precio del mismo derivado.
- Liquida en especie o por diferencias.

Existen 5 variables principales que explican el valor de un derivado:

- Precio del subyacente
- Precio pactado
- Tasa de interés
- Volatilidad del subyacente
- Tiempo por madurar

8.1.2. Identificar el concepto de activo subyacente.

Activo Subyacente

Es aquel bien o indice de referencia, objeto de un Contrato de Futuro o de un Contrato de Opción concertado en la Bolsa.

8.1.3. Distinguir los siguientes derivados financieros:

Futuros	Son contratos estandarizados en donde dos partes acuerdan una promesa de llevar a cabo una compra-venta de un bien en un plazo determinado y a un precio acordado preestablecido. La función básica de los futuros es la cobertura de riesgos producidos por variaciones en los precios de los productos sobre los que se contrata.
Opciones	Son contratos estandarizados en los que el comprador, mediante el pago de una prima, adquiere el derecho (no la obligación) a comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura, a un precio fijo establecido y la otra parte, el emisor, a cambio del cobro de dicha prima, asume la obligación de ser la contraparte. En una opción de compra, el emisor se obliga a vender el subyacente. En una opción de venta, el emisor está obligado a comprar el subyacente si el tenedor de la opción quiere ejercer su derecho.
Títulos Opcionales (Warrants)	Un Warrant es muy similar a una Opción de Compra o Venta. Esto es, otorga a su tenedor el derecho de comprar o vender, dentro de un plazo determinado, un número definido de acciones, a cambio de una prima. Son derivados no estandarizadas y son emitidas por Casas de Bolsa y Bancos, pueden ser operadas en Bolsas de Valores de México y del extranjero por intermediarios financieros, principalmente se negocian por medio de mercados OTC.
Forwards	Son contratos negociados entre particulares o con bancos y casas de cambio, dado que las partes fijan las condiciones, precio de liquidación y plazo, se les conoce como "hechos a la medida" o contratos adelantados. Los Forwards son contratos equivalentes a Futuros, pero son no estandarizados, porque operan fuera de Bolsa (OTC) y representan la obligación de comprar o vender una cierta cantidad y calidad de mercancía preestablecida de un bien, que será entregado en la fecha, lugar y al precio fijados el día en que se pacta la operación. No tienen un mercado secundario para salir de una posición.
Swaps	Un Swap es una operación que permite un intercambio de flujos hacia el futuro (también llamada Permuta Financiera) muy utilizada en operaciones con tasa de interés, donde se puede intercambiar un crédito de tasa flotante a uno de tasa fija y viceversa.

8.1.4. Identificar los usos de los derivados financieros:

Apalancamiento	El apalancamiento financiero es algo común e inherente a cualquier producto derivado, pues en éstos tan solo se nos exige desembolsar una pequeña parte de la inversión, respecto a la exposición al mercado que realmente estamos obteniendo (sea la prima en las opciones o la garantía en los futuros). Dicho de otro modo, mediante una cantidad de dinero determinada podemos obtener exposición al subyacente mucho mayor a la cantidad invertida o retenida en concepto de garantía.

	Cuando nos apalancamos hay que tener siempre en cuenta que estamos invirtiendo un dinero que en realidad no tenemos o no hemos invertido en su totalidad. Por eso, las rentabilidades que se pueden obtener son muy jugosas si se saben utilizar correctamente, pero nos arriesgamos a perder el 100% de la inversión en un corto plazo de tiempo. Ejemplo: Para una inversión de 10,000 € se nos pide una garantía de 1,000 €; entonces nos estamos apalancando 10 veces. Si la inversión sube un 10% ganaremos un 10% sobre 10,000 que son 1,000 € y, por lo tanto, el 100% de nuestra inversión. De este modo, con un apalancamiento de 10 veces, con una subida del subyacente del 10% ganamos un 100%, con una subida del 1% ganamos un 10%.
Cobertura	La principal función de los derivados es **servir de cobertura ante fluctuaciones de precio de los subyacentes**, por lo que se aplican preferentemente a: • Portafolios accionarios. • Obligaciones contraídas a tasa variable. • Pagos o cobranzas en moneda extranjera a un determinado plazo. • Planeación de flujos de efectivo, entre otros.
Especulación	El uso especulativo de los instrumento derivados, tiene como objetivo generar un diferencial, rendimiento o utilidad como consecuencia de las fluctuaciones (a la alza o a la baja) que sufra el precio del subyacente. A diferencia de la cobertura cuyo espíritu es de protección.
Tomar Posiciones Cortas	A través de instrumentos derivados se pueden tomas POSICIONES CORTAS. Al tomar posiciones cortas, se tiene la expectativa de que el precio del activo subyacente va a caer. Dicho en otras palabras, GANAR A LA BAJA.

8.1.5. Identificar los conceptos de mercado organizado y mercado fuera de bolsa (OTC).

Mercado Organizado	Son las operaciones que se realizan **a través de una Bolsa de Derivados**, en México esta función la cumple MexDer, la cual ofrece Contratos de Futuro, Contratos Swaps y Contratos de Opción, siendo instrumentos que permiten fijar hoy el precio de intercambio, compra o venta de un activo financiero (dólar, euros, bonos, acciones, índices, tasas de interés) para ser pagado o entregado en una fecha futura. Esto da la posibilidad de planear, cubrir y administrar riesgos financieros, así como optimizar el rendimiento de los portafolios.
Mercado fuera de Bolsa (OTC)	La negociación de derivados no estandarizados **se realiza directamente entre el comprador y vendedor (intermediario autorizado y cliente)**, en mercados extrabursátiles (OTC), llegando a un acuerdo.
Productos Hechos a la Medida (No estandarizados)	Los derivados en el mercado OTC se conocen también como productos hechos a la medida, ya que su monto, tipo de subyacente, precio de ejercicio, y vencimiento son fijados entre las partes. Su negociación se realiza por medios de comunicación electrónica.

8.1.6. Distinguir las diferencias entre los mercados organizados y los mercados fuera de bolsa (OTC).

Mercado Organizado	Los instrumentos estandarizados cotizan en una Bolsa de Derivados formal (MEXDER en México) bajo normas y reglamentos. Tienen un mercado secundario donde hay compradores y vendedores para poder deshacerse de una posición antes de su expiración. Además, su Cámara de Compensación garantiza el cumplimiento de todos los contratos celebrados.
Mercado fuera de Bolsa (OTC)	La negociación de derivados no estandarizados se realiza directamente entre particulares. Este tipo de transacciones tiene un alto riesgo crediticio, ya que hoy no hay una entidad de compensación que garantice el cumplimiento de las obligaciones.

8.1.7. Identificar los conceptos de liquidación en especie y liquidación en efectivo.

Liquidación en Especie	Mediante la entrega FÍSICA del subyacente, al precio pactado.
Liquidación en Efectivo	Se liquida mediante el pago de una suma de dinero, equivalente a la diferencia entre el precio pactado en el contrato derivado y el precio de mercado al vencimiento.

8.1.8. Identificar las características generales que componen un contrato derivado listado en una Bolsa de Derivados (tamaño del contrato, puja, vencimientos, calidad).

Tamaño de Contrato	Es el número de unidades del Activo Subyacente que ampara un Contrato listado en la Bolsa de Derivados.
Puja	Es el valor del cambio en el Precio Futuro de un Contrato, el cual resulta de multiplicar una Puja por el número de unidades de Activo Subyacente que ampara el Contrato
Vencimientos	Es la fecha de liquidación del contrato. MexDer y Asigna podrán listar y mantener disponibles para su negociación distintas Series del Contrato listado sobre una base de vencimientos diarios, mensuales o trimestrales hasta por quince años, dependiendo del subyacente.
Calidad	Son las características específicas del subyacente objeto del Contrato.

8.2. BOLSA DE DERIVADOS (MEXDER)

8.2.1. Distinguir el objeto y las funciones de los siguientes participantes en el Mercado Mexicano de Derivados:

Bolsa de Derivados	**Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.** es la Bolsa de Derivados de México. Inició operaciones el 15 de diciembre de 1998, originalmente se listaron contratos de futuros sobre subyacentes financieros. El MexDer está constituido como una sociedad anónima de capital variable, autorizada por la SHCP y está catalogado como una entidad autorregulatoria. **Proveer de instalaciones y servicios para la cotización y negociación de productos derivados. El Mexder** se puede utilizar para realizar coberturas para operaciones de contado y transferir riesgos.
Cámara de Compensación ASIGNA	Asigna, es la Cámara de Compensación y Liquidación del Mercado Mexicano de Derivados, **su función central es ser la contraparte y por tanto garante de todas las obligaciones financieras que se derivan de la operación de los contratos negociados,** para ello deberá observar la normatividad emitida por las Autoridades Financieras: SHCP, CNBV y Banco de México, así como por las Reglas de MexDer. **Es una entidad autorreguiatoria constituida en un fideicomiso de administración y pago** que se encuentra en Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciario con cargo al patrimonio del Fideicomiso F/30,430. Asigna — Una de las actividades fundamentales que lleva a cabo la cámara **en materia de administración de riesgos, consiste en monitorec diario y en tiempo de las operaciones**
Socio Liquidador por Posición de Terceros	Los Socios Liquidadores son fideicomisos que participan como accionistas de MexDer y aportan el patrimonio de Asigna. Su finalidad es **liquidar y celebrar por cuenta de clientes, contratos de futuros y opciones operados en MexDer.**
Socio Liquidador por Posición Propia	Los Socios Liquidadores de Posición Propia, **compensan y liquidan las operaciones de las instituciones integrantes de su grupo financiero.**
Operadores	Son las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y demás personas físicas y morales que pueden o no ser socios de la Bolsa, cuya función sea actuar como comisionista de uno o más Socios Liquidadores y, en su caso, como administradores de Cuentas Globales, en la celebración de Contratos de Futuro y Contratos de Opción y que pueden tener acceso al Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa para la celebración de dichos contratos. Los Operadores podrán celebrar Operaciones por Cuenta Propia, Operaciones por Cuenta de Terceros y/u operaciones como Formador de Mercado. • Cuando los Operadores celebren Contratos de Futuro y Contratos de Opción **POR CUENTA PROPIA**, actuarán como Clientes. • Cuando los Operadores celebren Contratos de Futuro y Contratos de Opción **POR CUENTA DE TERCEROS**, actuarán a nombre de sus Clientes.

Formador de Mercado	Son Operadores que han obtenido la aprobación por parte de MexDer, para actuar con tal carácter y que deberán mantener en forma permanente y por cuenta propia, cotizaciones de compra o venta de Contratos de Futuros y Opciones, respecto de la Clase en que se encuentran registrados, con el fin de promover su negociación.

8.2.2. Reconocer el concepto del Índice de Volatilidad México (VIMEX).

Índice VIMEX	MexDer da a conocer el Índice de Volatilidad México "VIMEX". Este nuevo indicador mide la volatilidad esperada para el Mercado Accionario Mexicano en el corto plazo. El VIMEX toma como insumo principal LAS VOLATILIDADES IMPLÍCITAS contenidas en el precio de las Opciones del IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) de la Bolsa Mexicana de Valores listadas en MexDer, razón por la cual la Bolsa de Derivados es quien lo calcula y lo pone a disposición del público.

8.2.3. Identificar los conceptos:

Posición Abierta	Cuando dos participantes negocian un contrato de futuros por primera vez generan una posición abierta. En el caso de futuros, posición abierta compradora es la posición en la cual se queda obligado a comprar. Posición abierta vendedora es aquella posición en la cual se queda obligado a vender.
Posición Opuesta	Para efecto de la constitución de Aportaciones Iniciales Mínimas, es la posición que se integra con un número de contratos en posición larga de una Serie con igual número de contratos en posición corta de otra Serie, cuando ambas Series son de una misma Clase. Las posiciones opuestas se formarán sucesivamente con los contratos pertenecientes a las Series cuyas fechas de vencimiento sean las más próximas.
Posición al Vencimiento	Es el precio de referencia por unidad de Activo Subyacente que da a conocer la Bolsa y en base al cual la Cámara de Compensación realiza la liquidación de los Contratos de Futuros en la Fecha de Liquidación. Es el precio de ejercicio por unidad de Activo Subyacente de la Serie de los Contratos de Opción que esté venciendo y que se liquide en especie, en base al cual la Cámara de Compensación realiza la liquidación al vencimiento en la fecha correspondiente.
Volumen Operado	Son los contratos operados (compra-venta) durante la jornada. El volumen incluye operaciones compensatorias, por ejemplo, si un inversionista compra 1 contrato y cierra el contrato al final del día, el volumen incluye 2 operaciones, aunque el interés abierto neto del inversionista es de cero.
Interés Abierto	Es el número de contratos de Futuros vivos existentes en una fecha dada, es decir, que no hayan sido compensados mediante la operación inversa. Por cada unidad de interés abierto hay un comprador y un vendedor, es decir, un contrato y dos contrapartidas. En el vencimiento de un contrato su interés abierto es cero, ya no hay contratos vivos. Permite analizar la liquidez del mercado, porque cuanto mayor sea el interés abierto, mayores son las posibilidades de entrar en ese mercado y de cerrar posiciones

8.3. LIQUIDACIÓN EN MERCADOS ORGANIZADOS

8.3.1. Definir el concepto de Cuenta Global.

Cuenta Global Es la cuenta administrada por un Operador o por un Socio Liquidador en donde se registran las operaciones de uno o varios Clientes siguiendo sus instrucciones en forma individual y anónima.

8.3.2. Identificar los siguientes conceptos:

AIM Las Aportaciones Iniciales Mínimas (AIM) son las aportaciones que deberá entregar cada Socio Liquidador a la Cámara de Compensación por cada Contrato Abierto.



Aportaciones Excedentes Aportaciones en efectivo de los Clientes por Contrato Abierto en base a su calidad crediticia.

Aportaciones Extraordinarias Cantidad de dinero que la Cámara de Compensación exige a cada Socio Liquidador, en las situaciones de emergencia previstas en el Reglamento Interior de la Cámara de Compensación. Derivado principalmente por periodos de alta volatilidad o cuando uno o varios Socios Liquidadores incrementan considerablemente sus contratos abiertos.

8.3.3. Distinguir entre las aportaciones iniciales mínimas individuales, opuestas y por entrega para cada tipo de contrato operado en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer)

Aportación Inicial Mínima (AIM) Individual Efectivo, valores o cualquier otro bien aprobado por las autoridades financieras, que deberán entregar los Socios Liquidadores a la Cámara de Compensación por cada contrato operado en MEXDER. ASIGNA, como contraparte central, pide tanto a vendedor como a comprador, las AIMs para garantizar el cumplimiento de la operación, que son entregados por conducto del Socio Liquidador.

AIM Individual El importe de las AIMs se determina POR TIPO DE CONTRATO y resulta de los cálculos de VaR determinados conforme a 4 métodos diferentes (Monte Carlo, ASIGNA, Paramétrico e Histórico), todos con un nivel de confianza del 99%. Los métodos utilizados son revisados periódicamente por el Subcomité de Riesgos y aprobados por el Comité Técnico.

ASIGNA liberará las AIMs constituidas y sus rendimientos al día siguiente de la Fecha de Liquidación o las liberará parcialmente cuando sean superiores a las requeridas.

Los Socios Liquidadores podrán recibir AIMs en valores a través de una institución depositante del INDEVAL que se encuentre facultada por ASIGNA para recibirlos y entregarlos de conformidad con las instrucciones de los Clientes.

AIM por Entrega — A la Aportación requerida a un Socio Liquidador por la Cámara de Compensación, que resulte de calcular las pérdidas máximas esperadas a partir de la volatilidad del Activo Subyacente, ya sea entre la Fecha de Ejercicio y la Fecha de Liquidación o entre la fecha de instrucción de entrega de los Contratos de Derivados que correspondan y la Fecha de Liquidación o entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Liquidación de los Contratos de Derivados, cuya Liquidación al Vencimiento se realice en especie.

AIM por Posición Opuesta — A la Aportación requerida a cada Socio Liquidador por la Cámara de Compensación, que resulte de aplicar una reducción en la AIM de cada Contrato, con base en la correlación existente entre distintas Series o plazos asociados a las posiciones que replican la estructura de pagos de un swap, y siempre que éstos pertenezcan a una misma Clase o tengan asociado el mismo número de liquidaciones periódicas o en su defecto que formen parte de un mismo Grupo Clase.

8.3.4 Identificar los valores que pueden ser entregados como aportaciones.

Valores Aceptados — Valores que son aceptados como Aportaciones Iniciales Mínimas:

- Valores Gubernamentales con vencimiento o revisión de tasa menor a 182 días.
- Acciones que sean subyacentes de algún contrato listado.
- T-Bills con vencimiento menor a 182 días.

8.3.5. Identificar los siguientes conceptos:

Posición Larga — En los mercados derivados de opciones y futuros, estar en POSICIÓN LARGA significa que se COMPRARON contratos derivados.

Es el número de Contratos Abiertos respecto de los cuales el Cliente actúa como Comprador y, tratándose de Contratos de SWAP, como Vendedor.

Posición Corta — Mientras que el VENDEDOR de contratos derivados (opciones y futuros) tendrá una POSICIÓN CORTA.

Es el número de Contratos Abiertos respecto de los cuales el Cliente actúa como Vendedor y, tratándose de Contratos de Intercambio, como Comprador

Posición Neta — Es la diferencia entre los contratos abiertos con una posición larga y los abiertos con una posición corta, por un inversionista o grupo de inversionistas.

8.3.6. Identificar el concepto de liquidación diaria.

Liquidación Diaria	A las sumas de dinero que deban solicitarse, recibirse y entregarse diariamente, según corresponda, y que resulten de la valuación diaria que realice la Cámara de Compensación por las variaciones en el Precio de Cierre de cada Contrato Abierto con respecto al Precio de Cierre del Día Hábil inmediato anterior o, en su caso, con respecto al precio de concertación.

Calcular el monto de la liquidación diaria. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Liquidación Diaria	La cantidad neta total derivada de los conceptos descritos en cada fracción, integrará en lo individual un saldo diario y se paga o se cobra únicamente en efectivo. Las liquidaciones se calcularán tomando en cuenta el valor de las Aportaciones en valores y en efectivo en poder de ASIGNA al momento de la liquidación. Cabe señalar que ASIGNA entrega a los Socios Liquidadores el 100% de los rendimientos obtenidos al invertir las AIMs. Son materia de liquidación diaria: 1. Las ganancias y pérdidas que resulten de la variación del precio de liquidación diaria de los contratos vigentes y hasta su vencimiento. 2. La actualización de los requerimientos de AIMs de los contratos abiertos. 3. Las aportaciones para constitución del Fondo de Compensación. 4. Los rendimientos de los saldos de AIMs y Fondo de Compensación mantenidos al día previo. 5. Las cuotas y comisiones correspondientes a los servicios de compensación y liquidación de ASIGNA, son calculadas diariamente y se liquidan de forma mensual el 1er. día hábil del mes siguiente, según se especifique en los reportes de liquidación diaria.

8.3.7. Identificar el concepto de liquidación extraordinaria (llamadas de margen).

Liquidación Extraordinaria	La Cámara de Compensación estará facultada para requerir Liquidaciones Extraordinarias mismas que comprenderán: • Requerimientos de anticipos de AIMs de una o varias de las Clases de Contratos, o bien, de los Portafolios compuestos por Contratos de Futuro y Contratos de Opción. • Incremento en el porcentaje para el cálculo de Aportaciones Iniciales Mínimas. • Liquidación de pérdidas potenciales por variaciones en Precios y Primas, tasas e índices de los Contratos de Futuro y Contratos de Opción registrados en los Portafolios. • Primas pactadas en la negociación de los Contratos de Opción. • Si la Liquidación Extraordinaria ocurre el día hábil inmediato anterior a la fecha de una liquidación periódica, los importes de dichas liquidaciones correspondientes a las Posiciones *Swap*.

8.3.8. Identificar cómo funciona la red de seguridad de Asigna. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Red de Seguridad

ASIGNA deberá contar con una red de seguridad que opere en caso de que un Cliente deje de entregar las liquidaciones diarias o extraordinarias. La Red de Seguridad establece las políticas y procedimientos que permiten a la Cámara enfrentar cualquier potencial incumplimiento o quebranto de sus Socios Liquidadores y cumplir con su función de ser la contraparte de las operaciones pactadas en MexDer.

La Red de Seguridad contempla distintos estratos de disposición de recursos:

- Los saldos existentes en calidad de excedentes de AIMs a nombre del cliente, en efectivo y valores;
- La solicitud de aportaciones adicionales al cliente;
- El Socio Liquidador solicitará la liberación de las AIMs de los contratos del cliente;
- Los excedentes del patrimonio mínimo del Socio Liquidador, tanto en efectivo como en valores, sin afectar el monto mínimo exigido por la regulación; y
- El cierre de los contratos del Cliente que permanezcan abiertos en cualquier activo subyacente hasta el nivel necesario para cubrir el adeudo, incluyendo ganancias y la devolución de los recursos de los Fondos de Aportaciones y Compensación y los excedentes del Patrimonio Mínimo.

Una vez que ASIGNA ha determinado la intervención del Socio Liquidador incumplido designando un Comisionado de Ejecución para sustituir su administración, éste utiliza sucesivamente los recursos disponibles hasta en 6 grandes niveles, dependiendo del tipo de Socio Liquidador que se trate (de Posición Propia o de Terceros) hasta cubrir el monto incumplido.

Estructura de la Red de Seguridad ASIGNA:

1. **Fondo de Aportaciones. (AIM)** : Está constituido por efectivo y en valores autorizados. Cubre las variaciones de mercado en un día para cada uno de los Contratos Abiertos.
2. **Fondo de Aportaciones Excedentes. (EAIM)** : Constituido por aportaciones en efectivo de los Clientes por Contrato Abierto en base a su calidad crediticia.
3. **Fondo de Compensación. (FC)** : Constituido por aportaciones en efectivo de los Socios Liquidadores de Posición Propia y de Terceros, equivalente al 10% de Fondo de Aportaciones.
4. **Patrimonio Mínimo de los Fideicomisos de Posición de Terceros.** : Constituidos por al menos el equivalente en m.n. a 5 millones de UDIs o el 8% del Fondo de Aportaciones de los Fideicomisos.
5. **Patrimonio Mínimo de los Fideicomisos de Posición Propia.** : Constituidos por al menos el equivalente en m.n. a 2.5 millones de UDIs o el 4% del Fondo de Aportaciones de los Fideicomisos.
6. **Patrimonio Mínimo de la Cámara de Compensación.** : Constituido por al menos el equivalente en m.n. a 15 millones de UDIs. El 90% del patrimonio se compone de recursos líquidos.

8.3.9. Identificar la función del fondo de compensación y del fondo de aportaciones

Fondo de Compensación

El Fondo de Compensación, es administrado por ASIGNA, está constituido por las aportaciones en efectivo de los Socios Liquidadores, respecto de los contratos abiertos que mantengan registrados.

Los recursos del Fondo de Compensación y el Fondo de Aportaciones deberá ser invertido en depósitos bancarios a la vista, valores gubernamentales con plazos menores a 90 días o reportos al referido plazo sobre dichos títulos, así como en los demás valores que se autoricen.



Las aportaciones de cada Socio Liquidador al Fondo de Compensación se destinarán a cubrir las obligaciones que no hayan sido cubiertas al momento de realizarse las liquidaciones previstas en el Reglamento y una vez que la aplicación de su Fondo de Aportaciones resulte insuficiente.

Sólo en el caso de Socios Liquidadores de un mismo grupo financiero, las aportaciones de este fondo del Socio Liquidador de Posición Propia podrán ser utilizadas para cubrir las obligaciones pendientes de los clientes incumplidos de un Socio Liquidador de Posición de Terceros, después de aplicar sus AIMs y las aportaciones al Fondo de Compensación de dicho Socio Liquidador de Posición de Terceros.

Al fondo constituido en la Cámara de Compensación con recursos adicionales a las AIMs que la propia Cámara de Compensación solicite a los Socios Liquidadores, por el equivalente al 10% de las citadas AIMs, así como cualquier otra cantidad que les requiera para este fondo.

Los Socios Liquidadores tendrán la obligación de constituir y reconstituir diariamente el Fondo de Compensación con relación al aumento o reducción de los Contratos Abiertos en cada una de sus Cuentas y subcuentas.

Fondo de Aportaciones

Está constituido en efectivo y en valores autorizados, que cubre las variaciones de mercado en un día para cada uno de los Contratos Abiertos.

La Cámara de Compensación mantendrá un Fondo de Aportaciones, integrado por AIMs en efectivo o en valores, debiendo invertirse de acuerdo a lo establecido por las Autoridades.

Los Socios Liquidadores tendrán la obligación de entregar diariamente las AIMs respecto de los Contratos Abiertos que mantengan registrados en sus Cuentas para cada Clase, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y en el Manual Operativo.

8.4. CONTRATOS DE FUTUROS

8.4.1. Describir los contratos de Futuro

Futuros

Son **contratos estandarizados** en donde dos partes acuerdan una promesa de llevar a cabo una compra-venta de un bien en un futuro determinado y a un precio acordado preestablecido.

Para cada operación con futuros, se requieren **dos contrapartes. Comprador y Vendedor:**

OPERACIÓN	POSICIÓN	GANANCIA	EXPECTATIVA o COBERTURA
Compra de Futuros	Largo Futuros	A la Alza	Alza en el precio del subyacente
Venta de Futuros	Corto Futuros	A la Baja	Caída en el precio del Subyacente

8.4.2. Identificar el concepto de liquidación al vencimiento.

Liquidación al Vencimiento

Las operaciones se liquidarán en especie o efectivo (diferencias), según se determine en las condiciones generales del contrato. Son material de liquidación al vencimiento, los Contratos Abiertos al cierre de negociación en la Fecha de Vencimiento.

En la fecha de liquidación de un contrato de futuro **LIQUIDABLE EN ESPECIE**, el Socio Liquidador:

En Posición Larga	En Posición Corta
Recibe de ASIGNA el número de unidades del subyacente que ampare el contrato contra el pago del saldo de liquidación al vencimiento.	Recibe de ASIGNA el saldo de liquidación al vencimiento contra entrega de las unidades de subyacente amparadas en el contrato.

En la fecha de liquidación de un contrato de **opción de venta LIQUIDABLE EN EFECTIVO**, el Socio Liquidador:

En Posición Larga	En Posición Corta
Recibe de ASIGNA la cantidad que resulte de restar precio actual menos el precio pactado en el futuro, multiplicado por las unidades operadas. Liquidación = (SPOT – STRIKE) x Unidades	Recibe de ASIGNA la cantidad que resulte de restar el precio pactado en el futuro menos precio actual, multiplicado por las unidades operadas. Liquidación = (STRIKE – SPOT) x Unidades

8.4.3. Identificar los factores de mercado que determinan el precio de un futuro.

Precio de un Forward y un Futuro

En los mercados de derivados se entiende por precio teórico futuro de un subyacente es el resultado de sumar a su precio de contado (SPOT) el costo de la financiamiento hasta el momento futuro y restarle los rendimientos obtenidos desde el momento actual hasta el futuro.

Precio Spot + Costo de Financiamiento – Dividendo o Rendimiento Pagado

8.4.4. Calcular el interés abierto y el volumen operado de un contrato de futuro.

Interés Abierto y Volumen

Recordemos que **el interés abierto es el número de contratos de futuros vivos existentes.** Es decir que no hayan sido compensados mediante la operación inversa. Esto significa que **solo se eliminan contratos del mercado, cuando ambas contrapartes neutralizan su riesgo.**

Recordar que **para cada unidad de volumen, deben existir 2 contrapartes** (un comprador y un vendedor). Por lo consiguiente siempre habrá el mismo número de largos y de cortos.

Para facilitar el proceso de cálculo nos apoyaremos con la siguiente tabla:

	A	B	C	D
LARGO				
CORTO				

Para comprender mejor el cálculo del interés abierto, utilicemos el ejemplo que a continuación se presenta.

Cálculo del Interés Abierto y Volumen

Determine el interés abierto y el volumen operado, si durante la sesión se realizaron las siguientes operaciones:

- **Operación 1:** A compró 10 contratos y B y C vendieron 5 contratos cada uno
- **Operación 2:** Además, D compró 5 contratos y B vendió otros 5 contratos.
- **Operación 3:** Finalmente, D vendió 5 contratos y C compro 5 contratos

Solución:

- **Operación 1:** A compró 10 contratos y B y C vendieron 5 contratos cada uno

	A	B	C	D
CORTO	10			
LARGO		5	5	

Después de la operación 1:

Interés Abierto = 10

Volumen = 10

Todos los participantes tienen riesgo, ya que, los 10 contratos largos de A pueden ganar o pueden perder. Los 5 contratos cortos de B y de C, pueden ganar o pueden perder

- **Operación 2:** Además, D compró 5 contratos y B vendió otros 5 contratos.

	A	B	C	D
CORTO	**10**			**5**
LARGO		**5 + 5**	**5**	

Después de la operación 2:

Interés Abierto = 15

Volumen = 15

Los 10 contratos largos de A y los 5 de D pueden ganar o pueden perder. Los 10 contratos cortos de B y los 5 de C, pueden ganar o pueden perder

- **Operación 3:** Finalmente, D vendió 5 contratos y C compro 5 contratos

	A	B	C	D
CORTO	10		5	5
LARGO		10	5	5

Como consecuencia:

	A	B	C	D
CORTO	**10**		[redacted]	[redacted]
LARGO		**10**	[redacted]	[redacted]

Después de la operación 3:

Interés Abierto = 10

Volumen = 20

Al cerrar posiciones C y D simultáneamente el interés abierto disminuye, quedando "vivos" los 10 contratos largos de A y los 10 contratos cortos de B, que pueden ganar o pueden perder.

NOTA: Para facilitar el cálculo del volumen, solo debemos sumar todos los contratos largos que aparecen en la redacción, en este caso; 10 de A, más 5 de D, más 5 de C, total 20.

8.4.5. Identificar las condiciones generales de contratación de los contratos de futuro operados en MexDer (vencimientos, tamaño del contrato, precio de liquidación, etc.).

Sobre Divisas

Características del Contrato	Futuro sobre el Dólar de USA	Futuros sobre Euros
Clase	DA	EURO
Liquidación	Especie	Efectivo
Tamaño del contrato	10,000 dólares	10,000 Euros
Periodo del contrato	Ciclo mensual o trimestrales hasta por 15 años	Ciclo mensual hasta 10 años
Fluctuación mínima	0.0001 pesos Puja por contrato: un peso	0.0001 pesos Puja por contrato: un peso

Sobre Índices

Características del Contrato	Futuro sobre el S&P/BMV IPC	Futuros MINI S&P/BMV IPC
Clase	IPC	MIP
Liquidación	Efectivo	Efectivo
Tamaño del contrato	$10 pesos multiplicados por el valor del IPC	$2 pesos multiplicados por el valor del IPC
Periodo del contrato	Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre; hasta por 1 año	Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre; hasta por 1 año
Fluctuación mínima	5 puntos Puja por contrato: $50 pesos	10 puntos Puja por contrato: $20 pesos

Sobre Acciones

Características del Contrato	Futuros sobre acciones que cotizan en Bolsa
Clase	• América Móvil L - AXL • ALFA A - ALF • ASUR B - ASUR • Cemex CPO - CXC • Femsa UBD - FEM • GAP B - GAP • Gcarso A1 - GCA • GMEXICO - GMEX • KOF L - KOF • LALA B - LALA • MEXCHEM - MCM • PEÑOLES - PENO • PINFRA - PIN • Walmex V - WAL • MEXTRAC09 - MEXT
Liquidación	Especie
Tamaño del contrato	En el Anexo "Términos Específicos del Contrato" se especificará el número de unidades que ampara cada Contrato de Futuro
Periodo del contrato	Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre; hasta por 1 año
Fluctuación mínima	$.01 pesos por acción $1.00 peso por Contrato

Sobre Tasa de Interés

Características del Contrato	TIIE	CETE	SWAP	BONOS M	UDI
Clase	TE28	CE91	SW__	M__	UDI
Liquidación	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Especie	Efectivo
Tamaño del contrato	$100,000	10,000 títulos $100,000 a valor nominal	$1'000,000	1,000 bonos $100,000 a valor nominal	50,000 Udis
Fluctuación mínima	1 Pb	1 Pb	1 Pb	$0.025	0.001 Pesos por UDI

Sobre Commodities

Características del Contrato	Futuro del Maíz Amarillo (Calidad US#2)
Clase	MZ
Liquidación	Efectivo
Tamaño del contrato	25 Toneladas Métricas
Periodo del contrato	Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre; hasta por 3 años
Fluctuación mínima	$5 pesos $125 peso por Contrato

8.4.6. Identificar los conceptos de Canasta de Entregables y "Cheapest to deliver" para futuros sobre bonos operados en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).

Canasta de Bonos Entregables	Son todos aquellos Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal a Tasa Fija y que al momento de la entrega física cumplan con los requisitos establecidos en las Condiciones Generales de Contratación para cada uno de los Futuros de Bonos ya sea M3, M10 o M20. El Vendedor podrá seleccionar la emisión de los títulos, los cuales entregará al Comprador en la Fecha de Liquidación, tales títulos deberán ser de una sola emisión. La posibilidad de elegir la emisión a entregar, representa para el vendedor del futuro una opción implícita sobre la Canasta de Bonos Entregables
Cheapest to Deliver	El precio de los títulos que conforman la Canasta de Bonos Entregables tendrá la tasa anual de rendimiento que establezca MexDer conforme a la tabla de Factores de Conversión. Para obtener el precio de entrega de los Bonos, el Factor de Conversión se multiplicará por el Precio de Liquidación Diario más los intereses corridos que tenga la emisión a entregar al día de la entrega en especie de los títulos. Esto ocasionará que el vendedor del Futuro elija el bono más barato a entregar, conocido como ***Cheapest to Deliver*** (CTD).

8.4.7. Identificar el orden de prelación de cálculo de precios de liquidación de los contratos de futuro listados en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).

Orden de Prelación	Finalizado una sesión de negociación, MexDer calculará los precios de liquidación diaria para cada serie, de acuerdo con el orden de prelación y la metodología siguientes: a) El cálculo del Precio de Liquidación diaria, en primera instancia, será el precio que resulte del promedio ponderado de los precios pactados en las operaciones de los Contratos de Futuro celebradas durante los últimos 5 minutos de la sesión de negociación por Serie y ajustado a la Puja más cercana. b) En caso que no se hayan concertado operaciones durante el periodo que se establece en el inciso anterior, el Precio de Liquidación Diaria para cada Serie será el precio promedio ponderado por volumen de las Posturas y/o Cotizaciones en firme vigentes al final de la sesión de negociación. c) Si al cierre de la sesión no existe al menos una Postura de compra y una de venta para un Contrato de Futuro con misma Fecha de Vencimiento, el Precio de Liquidación Diaria será el Precio Futuro pactado en la última operación celebrada durante la sesión de remate. d) Si durante la sesión de remate no se hubiese celebrado operación alguna para una Fecha de Vencimiento de un Contrato de Futuro, el Precio de Liquidación Diaria será el que se obtenga de la subasta convocada por MexDer en términos de su reglamento. e) Si en la subasta anterior el mayor precio de compra resulta inferior al menor precio de venta, el precio de liquidación diaria será el promedio ponderado por volumen de las posturas y/o cotizaciones en firme vigentes al final de la sesión de negociación, conforme a la fórmula del inciso anterior.

8.4.8. Calcular precios futuros de los contratos listados en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) de los diferentes subyacentes

Precio Futuro del IPC

Con la fórmula PRECIO.FUTURO de la calculadora financiera HP:

PRECIO.FUTURO:PFWD=(1+(TMAY ÷ 36000 X DIAS)) ÷ (1+(TMEN ÷ 36000 X DIAS)) X SPOT

Donde:
PFWD – Precio Fwd o teórico
TMAY– Tasa pesos o costo financiero
DIAS – Días del contrato
TMEN – Tasa dólares o tasa de rendimiento
SPOT – Tipo de cambio o precio actual del subyacente.

Ejemplo:
Se pacta un contrato de Futuro a 90 días sobre el IPC, si en promedio este índice paga dividendos de 2% anual y que la tasa de interés es del 7% anual. Considerando que el nivel del índice al momento de ser pactado es de 45,200. ¿Cuál es el precio del Futuro?

[PFWD] = ¿?
[SPOT] = 45,200
[TMAY] = 7
[TMEN] = 2
[DIAS] = 90

Pedimos PFWD = 45,762 es el Precio Futuro del IPC.

Precio Teórico Futuro del Dólar

Ejemplo:
El tipo de cambio spot se encuentra en 19.72 pesos por dólar; la tasa de referencia en México es del 7.2% anual y la tasa en EUA es del 1.3% anual; calcular el precio teórico del contrato de futuro a 90 días:

Con la fórmula PRECIO.FUTURO de la calculadora financiera HP:
[PFWD] = ¿?
[SPOT] = 19.72
[TMAY] = 7.2
[TMEN] = 1.3
[DIAS] = 90

Pedimos PFWD = $20.0099 es el Precio Futuro del dólar.

8.4.9. Identificar el concepto de base para derivados financieros y cuándo se fortalece o debilita ésta.

Base para Derivados Financieros

Es la DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DEL FUTURO Y EL PRECIO DEL MERCADO DE UN ACTIVO DETERMINADO PARA UNA FECHA DETERMINADA. La base puede ser positiva o negativa, dependiendo de si el precio del futuro es mayor o menor que el precio del contado.

8.4.10. Calcular la base para derivados financieros a partir del precio de contado y el precio futuro.

Cálculo de la Base

Ejemplo:

Determinar la base de un futuro largo, si el precio spot original del dólar era de $15.70 y las tasas de referencia, en su momento, se encontraban en niveles de 1% en dólares y 4.5% en pesos. El día de hoy el dólar cotiza en $15.98, considere que han transcurrido 20 días del contrato.

Paso 1: Determinar el precio teórico del futuro HP

Sustituimos:

TMAY = 4.5 TMEN = 1

DIAS = 20 SPOT = 15.70

El precio teórico o futuros es de **PFWD = 15.7305**

Paso 2: Determinar la base al día de hoy

Precio de Mercado = 15.98 Precio Futuro = 15.7305

Al ser un futuro largo y ganar a la alza, se resta el precio de mercado, menos el precio del futuro.

Base = $15.98 - $15.7305 = $0.2495

8.4.11. Calcular el valor nocional de los contratos de futuro listados en el MexDer.

Valor Nocional

Nocional por definición: Es el importe total en pesos que ampara en un contrato.

Las fórmulas se utilizan en función del subyacente que corresponda:

Divisas

NOCIONAL.DA.USD:NOUSD = TDC x #CON x 10,000

Donde:

NOUSD – Valor nocional del contrato **TDC – Tipo de cambio**

#CON – Número de contratos operados

IPC

NOCIONAL.IPC:NOIPC = IPC x #CON x 10

Donde:

NOIPC – Valor nocional del contrato IPC – Puntos del IPC

#CDN – Número de contratos operados

Acciones

NOCIONAL.ACCION:NOACC = $AC x #CON x 100

Donde:

NOACC – Valor nocional del contrato $AC – Precio de la Acción

#CON – Número de contratos operados

Ejemplo 1:

Supongamos, que se desea poner largo en futuros a un plazo de 91 días, cuando el tipo de cambio SPOT cotiza a la compra en 15.4054 y la venta en 15.9420. La tasa en USD a 90 días es de 0.8% nominal, y la tasa en nuestro país en 91 días se ubica en niveles del 4.5%.

¿Cuál será el precio pactado o futuro de este contrato si el monto que se desea cubrir es 1'000,000 de USD? ¿Cuál será el valor nocional del contrato en pesos?

Procedimiento:

1. Primero identifico el SPOT a utilizar:
   SPOT = $15.9420. Elijo el tipo de cambio de venta debido a que estoy comprando a futuro (Casa de cambio vende – Cliente compra).

2. Aplico la Fórmula:
   Con la fórmula PRECIO.FUTURO de la calculadora financiera HP:
   [SPOT] = 15.9420 [TMYR] = 4.5
   [TMNR] = 0.8 [DIAS] = 91
   Pedimos PFWD = $16.090801 es el Precio Futuro del dólar.

3. Para calcular el NOCIONAL, identificamos variables:
   NOUSD = ¿? TDC = 16.090801
   #CON = 10,000

   No. De Contratos = 100 (cada contrato vale 10,000 dólares x 100 = 1'000,000)
   Multiplicamos: **100 x 10'000 x 16.090801 = $16'090,801 es el Nocional de esta operación.**

Ejemplo 2:
¿Cuál será el valor nocional de mi operación, si compre 20 contratos del DA en el Mexder con un valor de $15.75 por dólar?

Identificamos Variables:

NOUSD = ¿? TDC = 15.75
#CON = 20

Multiplicamos: **20 x 10'000 x 15.75 = $3'150,000 es el Nocional de esta operación**

Ejemplo 3:
¿Cuál será el valor nocional de mi operación si vendí 10 contratos de futuro del IPC en el Mexder con un nivel de 45,240 puntos?

Con la fórmula NOCIONAL de la calculadora financiera HP:

Donde:
NOIPC = ¿? IPC = 45,240
#CON = 10

Multiplicamos: **10 x 10 x 45'240 = $4'524,000 es el Nocional de esta operación**

8.4.12. Calcular las utilidades y pérdidas de una posición corta o larga para diferentes subyacentes.

Ejemplo DA

Calcular el monto de la pérdida o ganancia de una **POSICIÓN CORTA** de 15,000 contratos DA si el precio de liquidación del día de hoy fue de 15.85 y el precio de liquidación de ayer fue de 15.70.

- Al estar cortos y presentarse un alza en el precio, existe una pérdida.
- El diferencial de precios es de 15.85 – 15.70 = 0.15 por dólar
- La pérdida por contrato es 0.15 x 10,000 = $1,500 pesos
- **La pérdida total es 15,000 x 1,500 = $22'500,000**

Ejemplo IPC

Calcular el monto de la pérdida o ganancia de una **POSICIÓN LARGA** de 1,000 contratos IPCDC16 si el precio de liquidación del día de hoy fue de 45,150 y el precio de liquidación de ayer fue de 44,850.

- Al estar largos y presentarse un alza en el precio, existe una utilidad.
- El diferencial de puntos es de 45,150 – 44,850 = 300 puntos del IPC
- La ganancia por contrato es 300 x 10 = $3,000 pesos
- **La ganancia total es 1,000 x 3,000 = $3'000,000**

8.5. OPERACIONES DE "ENGRAPADOS" Y CONTRATOS SWAP

8.5.1. Identificar la operación de engrapado de divisas en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).

Engrapado de Divisas	**El Engrapado de Divisas es una operación que busca replicar la operación que hoy se conoce como Forward (SWAP) de tipo de cambio.** Al momento de cerrar una compra o una venta en esta línea, simultáneamente se realizará una compra o venta en el futuro que esté venciendo ese mismo día a un precio determinado por MexDer, el cual será el promedio entre la compra y la venta de la cotización peso/dólar del tipo de cambio spot publicado por la Bolsa y una operación contraria por el mismo número de contratos a un precio que consistirá en la suma de los puntos forward negociados más el precio del contrato de futuro con vencimiento en la fecha de negociación. El Precio al que se registrará la operación engrapada de divisas en la Serie del Contrato de Futuro con Fecha de Vencimiento final será la suma del precio calculado en el párrafo anterior más los puntos forward negociados en la línea de operaciones engrapadas de divisas. Ejemplo: Precio Forward para el Engrapado de Divisas de Marzo de 2005: 0.0025 Precio del vencimiento diario al momento de cerrar la operación: 11.0725 Precio del Futuro con Vencimiento en Marzo de 2005: Puntos Forward + Precio vencimiento del día = 0.0025 + 11.0725 = 11.0750

8.5.2. Identificar la operación de engrapado de tasas de interés en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).

Engrapado de Tasas	El "Engrapado" es una mecánica de negociación reglamentada en MexDer, la cual permite concertar simultáneamente dos o más series de una misma clase de contrato de futuro a un mismo precio o tasa. El engrapado es una modalidad de concertación que permite cambiar tasas de interés fijas por variables y variables por fijas cuando se presentan o prevén cambios en la tendencia de las tasas. Los Socios Liquidadores u Operadores podrán celebrar Operaciones Engrapadas consistentes en la presentación en el Sistema Electrónico de Negociación, de una sola Postura en firme de compra o venta sobre un número determinado de Contratos de Futuros sobre tasas de interés con Series sucesivas, a un mismo precio y por el volumen mínimo de Contratos que establecerá la Bolsa y que dará a conocer a través del Boletín. El engrapado es una modalidad de concertación que permite cambiar tasas de interés fijas por variables y variables por fijas cuando se presentan o prevén cambios en la tendencia de las tasas. Es una alternativa a utilizar un SWAP de tasas de interés.

8.5.3. Identificar las condiciones generales de contratación de los contratos de swap operados en MexDer (vencimientos, tamaño del contrato, precio de liquidación, etc.).

Contratos de Swaps

Características del Contrato	Contrato de *Swap* sobre Tasas de Interés Nominales Fijas y Tasas de Interés Nominales Variables (TIIE28)
	SWAP
Tamaño del contrato	$100,000.00 M.N. (Cien mil pesos 00/100 M.N.).
Periodo del contrato	Dependiendo el número de cupones por 28 días
Clave de pizarra	# Cupones x 1 EJ 130 x 1
Unidad de cotización	La Tasa de Interés Nominal Fija expresada en puntos porcentuales con cuatro decimales. Puja 0.25 pb (0.0025%)
Fluctuación máxima	No habrá fluctuación máxima de la Tasa durante una misma sesión de remate.
Horario de negociación	7:30 a 14:00 horas tiempo de la Cd. de México
Último día de negociación y vencimiento	El día en que se determine la Tasa Variable con la que se hará el intercambio de flujos de dinero de la última Fecha de Liquidación Periódica que tenga el Contrato de *Swap* de TIIE.
Liquidación al vencimiento	Días en los que se llevarán a cabo los intercambios de flujo de dinero resultantes de la comparación de las Tasas y las Tasas Variables, establecidos en periodos de 28 días naturales consecutivos a partir de la Fecha Efectiva.

8.5.4. Determinar las diferentes tipos de curvas que se usan para valuar un Swap en el Mercado OTC o en el Mercado Reconocido.

CME

Asigna valúa Swaps igual que el Chicago Mercantile Exchange (CME):

- Utiliza la forward de TIIE28 para estimar los flujos de efectivo para la pata variable del swap.
- Para descontar los flujos de efectivo, utiliza una curva de Fondeo Bancario en pesos equivalente a la curva de Fondeo Bancario en dólares (Overnight Index Swap "OIS" en pesos).

Valmer

Valmer:

- CURVA CME MEXDERSWAP_OISTIIE y CURVA CME MEXDERSWAP_IRSTIIEPR
- IRMXP_TIIE28_IRS_CME y IRMXP_TIIE28_OIS_CME

8.6. CONTRATOS DE OPCIÓN

8.6.1. Identificar los tipos de contratos de opción (call y put).

Call Una opción de compra (Call), se define como un contrato con fecha de vencimiento y precio de ejercicio establecidos, donde comprador tiene el derecho de comprar el activo subyacente y el vendedor la obligación de vender el activo subyacente.

Put Una opción de venta (Put), se define como un contrato con fecha de vencimiento y precio de ejercicio establecidos, donde comprador tiene el derecho de vender el activo subyacente y el vendedor la obligación de comprar el activo subyacente.

OPERACIÓN	POSICIÓN	DERECHO
Comprar Call	Largo CALL	A Comprar

OPERACIÓN	POSICIÓN	OBLIGACIÓN
Vender CALL	Corto CALL	De vender

Comprar PUT	Largo PUT	A Vender

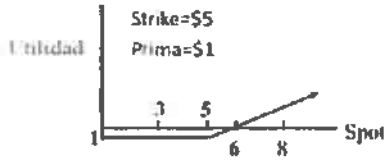
Vender PUT	Corto PUT	De Comprar

8.6.2. Identificar las posiciones básicas de los contratos de opción: compra de call, venta de call, compra de put y venta de put.

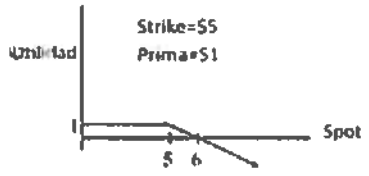
Contratos Call

Posición Larga	Posición Corta
Comprar "Call": Derecho a comprar	Vender "Call": Obligación de vender

Call Largo



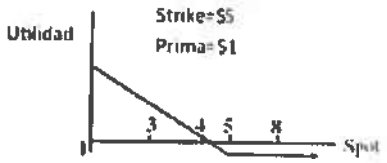
Call Corto



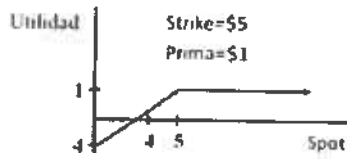
Contratos Put

Posición Larga	Posición Corta
Comprar "Put": Derecho a vender	Vender "Put": Obligación de comprar

Put Largo



Put Corto



8.6.3. Identificar el perfil de riesgo de un participante al abrir las siguientes posiciones en un contrato de opción: (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Largo Call	El participante que adquiere una Opción de Compra (Call) tiene una expectativa de alza en el subyacente, por lo que **su riesgo es una baja en el precio del subyacente.**
Largo Put	El participante que adquiere una Opción de Venta (Put) tiene una expectativa de baja en el subyacente, por lo que **su riesgo es un alza en el precio del subyacente.**
Corto Put	El participante que emite una Opción de Venta (Put) tiene una expectativa de alza en el subyacente, por lo que **su riesgo es una baja en el precio del subyacente.**
Corto Call	El participante que emite una Opción de Compra tiene una expectativa de baja en el subyacente, por lo que **su riesgo es un alza en el precio del subyacente.**

8.6.4. Identificar las expectativas de mercado de las siguientes posiciones.

Contratos Call

Posición	Expectativa
Larga	Alza en el precio del subyacente
Corta	Baja en el precio del subyacente

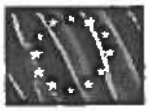
Contratos Put

Posición	Expectativa
Larga	Baja en el precio del subyacente
Corta	Alza en el precio del subyacente

Subyacente

Posición	Expectativa
Larga	Alza en el precio del subyacente
Corta	Baja en el precio del subyacente

8.6.5. Identificar las características de los contratos de opción como son: precio de ejercicio, tipo de ejercicio (americana y europea) y liquidación (diferenciales y especie).

Precio de Ejercicio	Es el precio al que el comprador de un contrato de opción puede ejercer el derecho convenido.
Estilo Americano	Es el Contrato de Opción que faculta al Comprador a ejercer el derecho de compra o de venta **en cualquier momento**, dentro del horario establecido por la Bolsa, durante la vigencia del Contrato. 
Estilo Europeo	Es el Contrato de Opción que faculta al Comprador a ejercer el derecho de compra o de venta, **únicamente en la Fecha de Vencimiento**. 
Liquidación en Especie	**Mediante la entrega física del subyacente**, al precio de ejercicio. Esta modalidad aplica con Opciones referidas a acciones, canastas de acciones y títulos de deuda.
Liquidación en Efectivo	**Mediante el pago de una suma de dinero,** equivalente a la diferencia entre el precio del bien subyacente y el precio de mercado; o bien a la valuación hecha en el contrato respecto a cada punto de diferencia que registre un índice o una tasa.

8.6.6. Identificar el concepto de liquidación al vencimiento.

Liquidación al Vencimiento (Especie)

Son material de liquidación al vencimiento, los Contratos Abiertos al cierre de negociación en la Fecha de Vencimiento.

En la fecha de liquidación de un contrato de **opción de compra LIQUIDABLE EN ESPECIE**, el Socio Liquidador:

En Posición Larga	En Posición Corta
Si la opción termina "In the Money". Se tendrá derecho a recibir de ASIGNA el número de unidades del subyacente que ampare el contrato contra el pago del saldo de liquidación al vencimiento.	Si la opción termina "In the Money". Se tendrá la obligación de entregar las unidades de subyacente amparadas en el contrato contra el saldo de liquidación al vencimiento por parte de ASIGNA.

En la fecha de liquidación de un contrato de **opción de venta LIQUIDABLE EN ESPECIE**, el Socio Liquidador:

En Posición Larga	En Posición Corta
Si la opción termina "In the Money". Se tendrá derecho a recibir el saldo de liquidación al vencimiento contra entrega de las unidades de subyacente amparadas en el contrato.	Si la opción termina "In the Money". Se tendrá obligación a recibir el número de unidades del subyacente que ampare el contrato contra el pago del saldo de liquidación al vencimiento.

Liquidación al Vencimiento (Efectivo)

Son material de liquidación al vencimiento, los Contratos Abiertos al cierre de negociación en la Fecha de Vencimiento.

En la fecha de liquidación de un contrato de **opción de compra LIQUIDABLE EN EFECTIVO**, el Socio Liquidador:

En Posición Larga	En Posición Corta
Si la opción termina "In the Money". Se tiene el derecho de recibir la cantidad que resulte de restar precio actual menos el precio pactado en el CALL, multiplicado por las unidades operadas. Liquidación = (SPOT – STRIKE) x Unidades.	Si la opción termina "In the Money". Se tiene la obligación de entregar la cantidad que resulte de restar precio actual menos el precio pactado en el CALL, multiplicado por las unidades operadas. Liquidación = (SPOT – STRIKE) x Unidades.

En la fecha de liquidación de un contrato de **opción de venta LIQUIDABLE EN EFECTIVO**, el Socio Liquidador:

En Posición Larga	En Posición Corta
Si la opción termina "In the Money". Se tiene el derecho de recibir la cantidad que resulte de restar el precio pactado en el PUT menos precio actual, multiplicado por las unidades operadas. Liquidación = (STRIKE – SPOT) x Unidades	Si la opción termina "In the Money". Se tiene la obligación de entregar la cantidad que resulte de restar el precio pactado en el PUT menos precio actual, multiplicado por las unidades operadas. Liquidación = (STRIKE – SPOT) x Unidades

8.6.7. Identificar las condiciones generales de contratación de los contratos de opción operados en MexDer (vencimientos, tamaño del contrato, precio de liquidación, etc.).

Sobre Divisas

Características del Contrato	Opciones sobre el Dólar de USA
Clase	DA
Liquidación	Efectivo
Tamaño del contrato	10,000 dólares
Periodo del contrato	Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre; hasta por 1 año
Fluctuación mínima de la Prima	0.0001 pesos

Sobre Índices Accionarios

Características del Contrato	Opciones sobre el Índice de Precios y Cotizaciones
Clase	IP
Liquidación	Efectivo
Tamaño del contrato	$10 pesos multiplicados por precio o valor de la prima
Periodo del contrato	Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre; hasta por 1 año
Fluctuación mínima de la Prima	5 puntos del IPC

Sobre Acciones

Características del Contrato	Acciones que cotizan en Bolsa
Clase	ALFA A - AL ASUR B - AS América Móvil L- -AX Cemex CPO - CX FEMSA UBD - FE KOF L - KO GAP B -GP GMéxico B - GM LALA B - LL MEXCHEM - MC Naftrac ISHRS - NA PEÑOLES - PE PINFRA - PI Tlevisa, CPO - TV Walmex V - WA
Liquidación	Especie
Tamaño del contrato	100 acciones
Periodo del contrato	Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre; hasta por 1 año
Fluctuación mínima de la Prima	0.01 pesos

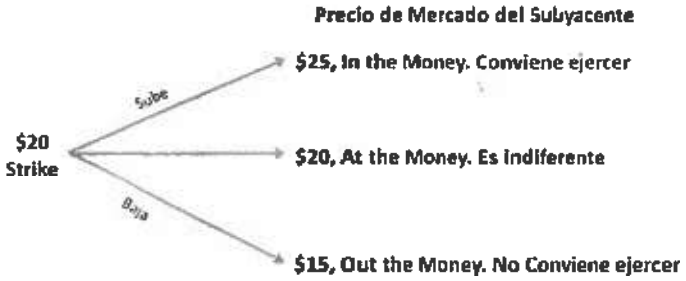
8.6.8. Identificar la clasificación de los contratos de opción en función de la relación de su precio de ejercicio y el precio spot del subyacente (ITM - ""Dentro del dinero"", ATM - ""En el dinero"" y OTM - ""Fuera del Dinero"").

Clasificación por Tipo de Ejercicio

- **In-the-Money:** Cuando conviene ejercer la opción.
  Call: Precio de Ejercicio < Precio de Mercado
  Put: Precio de Ejercicio > Precio de Mercado
- **Out-the-Money:** Cuando no conviene ejercer la opción.
  Call: Precio de Ejercicio > Precio de Mercado
  Put: Precio de Ejercicio < Precio de Mercado
- **At-the-Money:** Cuando es indiferente.
  Call: Precio de Ejercicio = Precio de Mercado
  Put: Precio de Ejercicio = Precio de Mercado

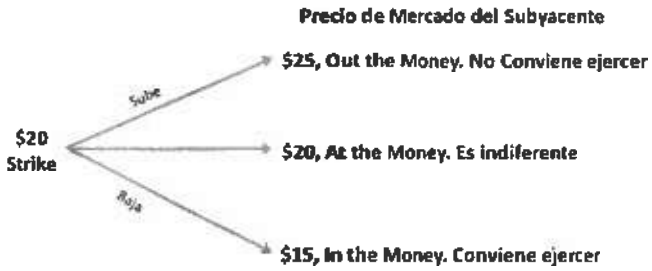
Ejemplo Call

Suponga que se tiene una opción CALL en posición larga (CALL comprado), con un precio de ejercicio 20.



Ejemplo Put

Suponga que se tiene una opción PUT en posición larga (PUT comprado), con un precio de ejercicio 20.



8.6.9. Identificar los conceptos de valor intrínseco y valor extrínseco de un contrato de opción

Valor Intrínseco

El valor intrínseco, representa la ganancia si la opción se ejerciera.

- **Para Opciones de Compra,** es el valor positivo de la diferencia entre el Precio de Liquidación Diaria o al vencimiento y el Precio de Ejercicio:

  Opciones de Compra = Precio del Subyacente - Precio de ejercicio
  (Spot) - (Strike)

- **Para Opciones de Venta,** es el valor positivo de la diferencia entre el Precio de Ejercicio y el Precio de Liquidación Diaria o al Vencimiento:

  Opciones de Venta = Precio de ejercicio - Precio del Subyacente
  (Strike) - (Spot)

Valor Extrínseco

Es la valoración que hace el mercado de las probabilidades de mayores beneficios si el cambio en el precio del subyacente es favorable. Definitivamente tiene un valor probabilístico y dependerá de qué distribución se asuma que sigan los precios del bien:

- *Las opciones Out the Money sólo tienen valor extrínseco.*
- *Las opciones In the Money son las que tienen menor valor extrínseco*
- *Las opciones At the Money son las que tienen el mayor valor extrínseco.*

Las opciones siempre cotizan por encima de su valor intrínseco, salvo cuando llega el día del vencimiento. Debido a que mientras no llegue el vencimiento siempre hay posibilidad de que aumente el beneficio.

Formula: Valor Extrínseco = Prima de la Opción – Valor Intrínseco

8.6.10. Calcular el valor intrínseco y valor extrínseco de un contrato de opción

Valor Intrínseco y Extrínseco

Ejemplo:
Si tengo Call con precio de ejercicio de $28 de AMX y en la BMV la acción cotiza a $30.50; con una prima de esta opción en $4.10. Calcular el valor intrínseco y extrínseco.

El valor intrínseco es $30.50 - $28 = $2.50
El valor extrínseco es $4.10 – $2.50 = 1.60

8.6.11. Identificar las variables que determinan el precio de un contrato de opción (prima)

Variables

Las variables que determinan el precio de un contrato de opción (prima) son:

- Tiempo a vencimiento,
- Volatilidad,
- Tasa de interés,
- Dividendo (en su caso),
- Precio del subyacente y
- Precio de ejercicio

8.6.12. Definir el concepto de volatilidad

Volatilidad

En matemáticas financieras, **la volatilidad** es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definida como **la desviación estándar** de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento.

8.6.13 Identificar el orden de prelación de cálculo de precios de liquidación de los contratos de opción listados en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).

Orden de Prelación

a) **Promedio Ponderado de los HECHOS de los últimos 5 minutos.**
El Precio de Liquidación será el Promedio Ponderado por Volumen de los HECHOS que se registren en el Sistema de Negociación durante los últimos 5 minutos de operación.

b) **Posturas al Cierre de Negociación.**
En caso que no se hayan concertado operaciones durante el periodo que se establece en el inciso anterior y únicamente cuando existan ambas posturas, el Precio de Liquidación Diaria para cada Serie será el precio promedio ponderado por volumen cruzado de las Posturas y/o Cotizaciones en firme, de compra y venta, vigentes al final de la sesión de negociación.

c) **Volatilidad del último hecho registrado durante la sesión de negociación.**
Cuando no exista información derivada de los dos incisos anteriores, pero existan hechos de mercado anteriores a los últimos 5 minutos de la sesión de negociación, el Precio de Liquidación será calculado en forma teórica utilizando la volatilidad implícita del hecho más reciente.

d) **Precio Teórico (Skew de Volatilidad Teórico)**
Cuando no exista información derivada de los tres incisos anteriores y únicamente cuando por la actividad de los participantes en el mercado existan Posturas en la Serie en el Dinero y la inmediata siguiente superior e inferior, el Precio de Liquidación bajo la metodología marcado por MexDer.

8.6.14. Identificar los parámetros del modelo de Black & Scholes y del modelo binomial.

Modelo Black&Scholes

El modelo de Black & Scholes da unos valores teóricos para las **OPCIONES PUT Y CALL EUROPEAS** sobre acciones que no pagan dividendos. El argumento clave es que los inversionistas podían, sin correr ningún riesgo, compensar posiciones largas con posiciones cortas de la acción y continuamente ajustar el ratio de cobertura (el valor delta) si era necesario.

Asumiendo que el precio del subyacente sigue un paseo aleatorio, y usando métodos estocásticos de cálculo, el precio de la opción puede ser calculado donde no hay posibilidades de arbitraje. Este precio depende de 5 factores:

- **Precio actual del subyacente**
- **Precio de ejercicio**
- **Tipo de interés libre de riesgo**
- **Tiempo hasta la fecha de ejercicio**
- **Volatilidad del subyacente.**

Supuestos del Modelo Black & Scholes:

- Aplica para opciones tipo europeo.
- Sobre instrumentos que no pagan dividendos.
- El precio de los instrumentos varía en un proceso estocástico.
- Los cambios en cada intervalo de tiempo muestran un patrón de distribución normal.
- Tasa de interés y volatilidad son constantes.
- No hay costos de transacción por compra / venta.
- No hay costos por ventas en corto.
- El subyacente tiene liquidez en un mercado eficiente.

Modelo Binomial

Valoración de una opción de compra europea usando el modelo binomial:
Se utiliza este modelo binomial para un periodo de tiempo, la misma lógica se puede aplicar para un horizonte mayor de periodos. Este modelo supone que sólo hay dos valores posibles para el tipo de cambio en el siguiente periodo: Hacia arriba o hacia abajo.

Ventaja:
La valoración por medio del modelo binomial permite entender de manera simple la lógica detrás de las valoraciones de opciones. Permite también sentar las bases para valoraciones más complejas como la de Black-Scholes.
Se puede utilizar satisfactoriamente cuando las probabilidades de incremento en el tipo de cambio varían en el tiempo.

Limitaciones:
Asume que las variaciones en el tipo de cambio son discretas en el tiempo.

8.6.15. Identificar las diferencias entre el modelo Black & Scholes y el modelo binomial.

Diferencias

Modelo Black & Scholes	Modelo Binomial
• Aplica para **OPCIONES TIPO EUROPEAS.** • El precio de los instrumentos varía en un proceso estocástico. • Considera que la volatilidad del subyacente no cambia, es constante durante toda la vida del contrato.	• Aplica en la valuación de **OPCIONES TIPO AMERICANAS y EUROPEAS.** • El valor del subyacente sigue un proceso multiplicativo discreto.

8.6.16. Identificar los componentes de la fórmula de la Paridad Put - Call.

Paridad Put-Call

La Paridad PUT-CALL **define la relación que existe entre el precio de una opción CALL Europea y el de una opción PUT Europea en un mercado sin fricciones,** ambas con el mismo precio de ejercicio y fecha de expiración, el subyacente es un activo líquido. La paridad PUT-CALL nos define el equilibrio que debe existir entre los precios de opciones de compra y de venta. Formalmente tenemos:

$$C + X / (1+R)^t = So + P$$

C = Prima del Call
P = Prima del Put
X = Precio Strike del Call o Put
R = Tasa de interés anual
t = Tiempo expresado en años
So = Precio (inicial) del Subyacente

Es decir, en equilibrio la prima de una opción PUT debe ser igual a la prima de una opción CALL de características equivalentes menos el precio del activo subyacente más el precio del ejercicio actualizado más el valor actual de los dividendos que proporciona la acción hasta vencimiento de la opción.

Comprar una opción PUT es igual comprar una opción CALL y a su vez vender la acción en el mercado. Si reordenamos los términos podemos tener otra interesante equivalencia:

$$p = c - S_0 + Ee^{rT} + D$$

Comprar una opción CALL es equivalente a comprar una opción PUT y comprar la acción en el mercado.

Si reordenamos los términos podemos tener otra interesante equivalencia:

$$c = p + S_0 - Ee^{rT} - D$$

8.6.17. Identificar los componentes de la posición sintética a partir de la paridad put-call.

Posición Sintética	Una ***posición sintética*** es un instrumento financiero que es creado artificialmente con la combinación de las características de otros instrumentos. Las posiciones sintéticas de opciones se obtienen a partir de la paridad put-call.

8.6.18. Identificar la formación de un Call sintético y Put sintético.

Compra de Call Sintético (Posición Larga)	La compra de Call Sintético consiste en: **COMPRA DE UN ACTIVO Y COMPRA DE UN PUT REFERIDA AL MISMO ACTIVO**, con el fin de cubrirse con el put del riesgo de que el precio del activo baje en el futuro. Como consecuencia de cubrirse de este riesgo, las ganancias se verán minoradas por el costo del Put. **CALL SINTETICO LARGO = PUT LARGO + ACTIVO o FUTURO LARGO**
Compra de Put Sintético (Posición Larga)	Compra de Put Sintético consiste en: **VENTA DE UN ACTIVO Y COMPRA DE UN CALL REFERIDA AL MISMO ACTIVO**, con el fin de cubrirse con el call del riesgo de que el precio del activo suba en el futuro. Como consecuencia de cubrirse de este riesgo, las ganancias se verán minoradas por el costo del Call. **PUT SINTETICO LARGO = CALL LARGO + ACTIVO o FUTURO CORTO**
Venta de Call Sintético (Posición Corta)	La venta de Call Sintético consiste en: **En un futuro o activo CORTO, combinado con una posición CORTO PUT.** La única ganancia que se puede obtener, es la prima del put si no se ejerce la opción. **CALL SINTETICO CORTO = PUT CORTO + ACTIVO o FUTURO CORTO**
Venta de Put Sintético (Posición Corta)	Compra de Put Sintético consiste en: **En un futuro o activo LARGO, combinando con una posición CORTO CALL.** La única ganancia que se puede obtener, es la prima del call si no se ejerce la opción. **PUT SINTETICO CORTO = CALL CORTO + ACTIVO o FUTURO LARGO**

8.6.19. Identificar la formación de un bull spread y bear spread

Bull Spread

Bull Spread (Largo) también llamado CALL BULL SPREAD se estructura por medio de la **compra de una call** de un subyacente a un strike determinado **(piso)** y **la venta de un call** del mismo subyacente con un strike mayor **(techo)**. La transacción se opera y se cotiza como un paquete.

BULL SPREAD = CALL LARGO STRIKE MENOR + CALL CORTO STRIKE MAYOR

Al estar involucrada una posición "larga" y "corta" en opciones call, el producto resulta **más barato que un call** tradicional. Sin embargo, **la ganancia es limitada.**

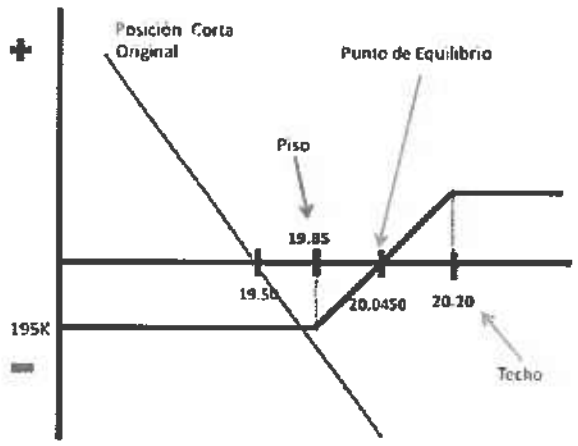
¿Cuándo utilizarlo?

Regularmente el *Bull Spread* se utiliza en mercados cuya expectativa es **de alza moderada o acotada** (*Moderately Bullish*). Si la expectativa es de una fuerte alza en el precio del subyacente, es preferible ponerse largo Call, ya que así se capitaliza una mayor ganancia.

Posiciones al vencimiento de un Bull Spread:

1. Si el precio del subyacente termina por debajo del piso fijado, el cliente opera en mercado.
2. Si el precio del subyacente finaliza entre el piso y el techo establecido, se ejerce el call largo y se obtiene la diferencia entre el tipo de cambio spot y el strike fijado como piso.
3. Si el precio del subyacente finaliza por encima del techo establecido, no se ejerce el call corto y se obtiene la diferencia entre el techo y el piso fijados.

Representación Gráfica



Bear Spread

Bear Spread **(Corto)** también llamado **PUT BEAR SPREAD** se estructura por medio de la **compra de una put** de un subyacente a un strike determinado **(techo)** y **la venta de un put del mismo subyacente** con un strike menor **(piso)**. La transacción, se opera y se cotiza como un **paquete.**

BEAR SPREAD = PUT LARGO STRIKE MAYOR + PUT CORTO STRIKE MENOR

Al estar involucrada una posición "larga" y "corta" en opciones put, el producto resulta más barato que un put tradicional. Sin embargo, la ganancia es limitada.

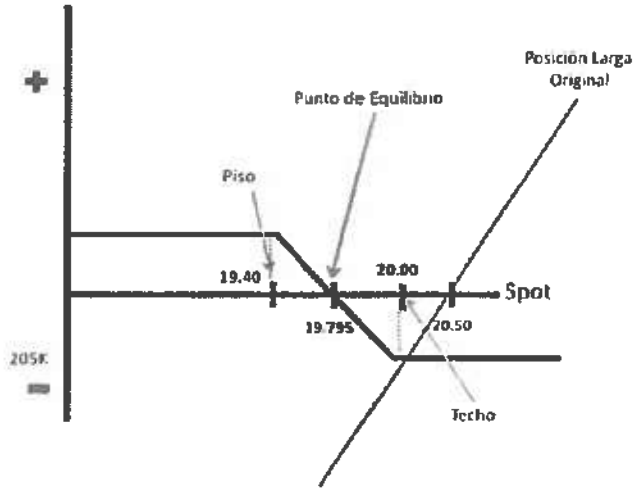
¿Cuándo utilizarlo?

Regularmente el *Bear Spread* se utiliza en mercados cuya expectativa es de baja moderada o acotada (*Moderately Bearish*). Si la expectativa es de una fuerte caída en el precio del subyacente, es preferible ponerse largo Put, ya que así se capitaliza una mayor ganancia.

Posiciones al vencimiento de un Bear Spread:

1. Si el precio del subyacente termina por arriba del techo fijado, el cliente opera en mercado.
2. Si el precio del subyacente finaliza entre el techo y el piso establecido, se ejerce el put largo y se obtiene la diferencia entre el tipo de cambio spot y el strike fijado como techo.
3. Si el precio del subyacente finaliza por debajo del piso establecido, no se ejerce el put corto y se obtiene la diferencia entre el techo y el piso fijados.

Representación gráfica:



8.6.20. Identificar la formación de un butterfly spread, straddle y strangle.

Butterfly Spread

Butterfly (Largo): Estrategia utilizada cuando se espera que la volatilidad futura sea menor que la volatilidad implícita, se estructura con las siguientes opciones:

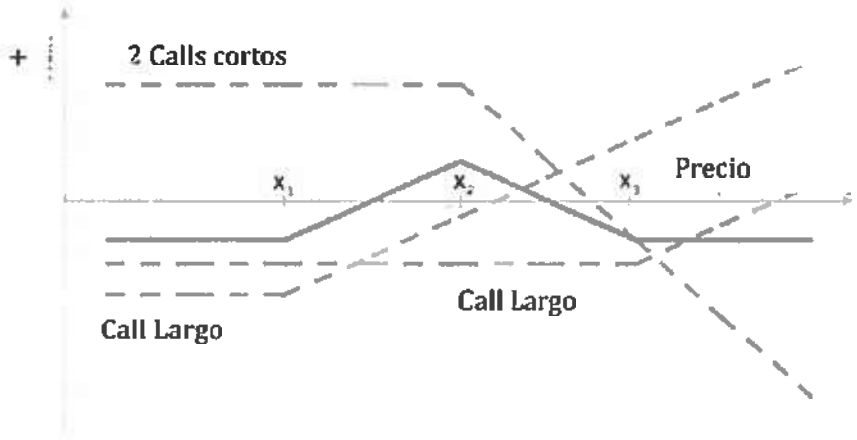
- 1 call largo con un strike price de $(X - a) = X_1$ (Strike Menor)
- 2 calls corto con un strike price de $X = X_2$ (Strike Intermedio)
- 1 call largo con un strike price de $(X + a) = X_3$ (Strike Mayor)

Donde X = Al precio spot
$a > 0$ y
$X_1 < X_2 < X_3$
Todas las opciones tienen la misma fecha de vencimiento.

A vencimiento el valor de posición será:

- Cero si el precio del subyacente es inferior a X_1 o por encima de X_3
- Positivo si el precio del subyacente esta entre X_1 y X_3

Representación Gráfica

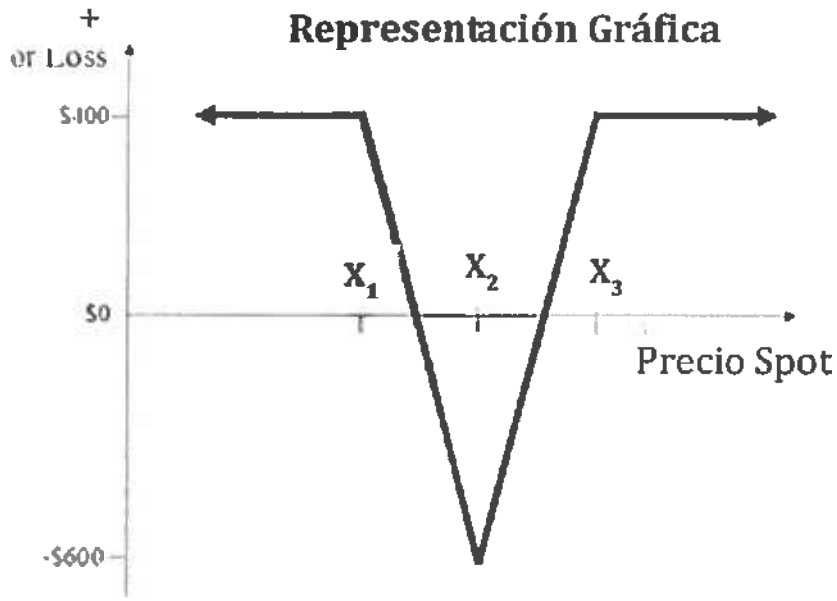


Butterfly (Corto): Estrategia "non-directional", utilizada cuando se espera que la volatilidad futura sea mayor que la volatilidad implícita, se estructura con las siguientes opciones:

- 1 call corto con un strike price de $(X - a) - X_1$
- 2 calls largo con un strike price de $X - X_2$
- 1 call corto con un strike price de $(X + a) - X_3$

Representación Gráfica:

Donde X = Al precio spot
$a > 0$ y
$X_1 < X_2 < X_3$



Representación Gráfica

Todas las opciones tienen la misma fecha de vencimiento.
A vencimiento el valor de posición será:

- Positivo si el precio del subyacente es inferior a X_1 o por encima de X_3
- Negativo si el precio del subyacente esta entre X_1 y X_3

Straddle

Este tipo de estrategia es de las más clásicas en los mercados de opciones.

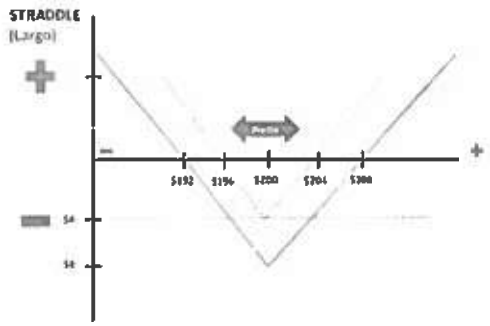
Consisten en la compra o venta simultánea de opciones CALL y PUT con el mismo vencimiento y precio de ejercicio.

STRADDLE (LARGO) = CALL LARGO + PUT LARGO

Dónde: Strike Call = Strike Put

Se realiza generalmente está operación (Largo) cuando se espera que aumente la volatilidad del mercado, sin conocer la dirección que va a tomar el precio del activo. La máxima pérdida la suma de la prima del call más la prima del put. La utilidad probable es ilimitada.

Representación de un Straddle Largo:

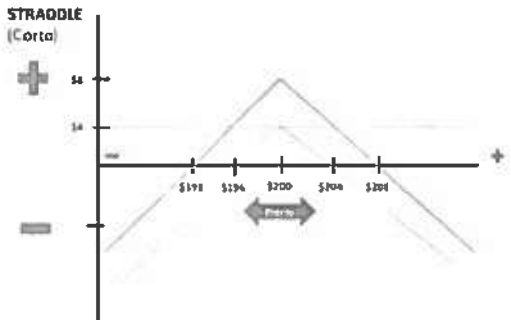


STRADDLE (CORTO) = CALL CORTO + PUT CORTO

Dónde: Strike Call = Strike Put

El straddle corto genera utilidad al emisor cuando el cambio en el precio (alza o baja) del subyacente es mínimo o nulo. Es una estrategia de alto riesgo.

Representación de un Straddle Corto:



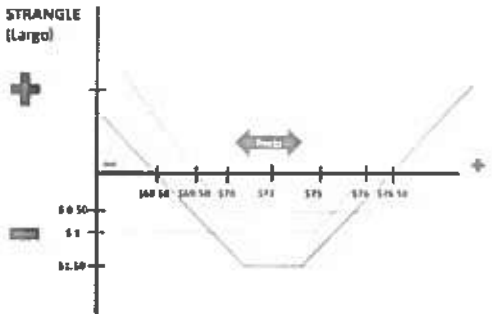
Strangle

Este tipo de especulación es similar al straddle. La diferencia es que en un strangle los precios de ejercicio de las opciones CALL y PUT difieren.

STRANGLE (LARGO) = CALL LARGO STRIKE MAYOR + PUT LARGO MENOR
Dónde: Strike Call > Strike Put

Una posición larga de una strangle se necesita un movimiento mayor del subyacente que un straddle para obtener ganancias. En compensación, las primas desembolsadas son menores.

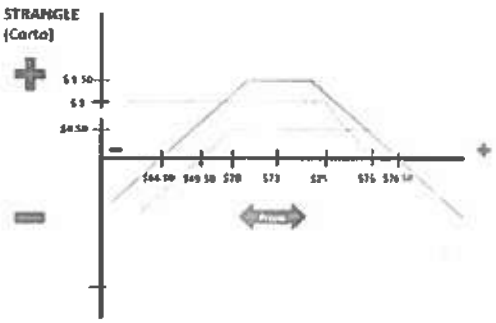
Representación de un Strangle Largo:



STRANGLE (CORTO) = CALL CORTO + PUT CORTO
Dónde: Strike Call > Strike Put

La estrategia genera utilidad al emisor cuando el cambio en el precio (alza o baja) del subyacente es muy pequeño o nulo. Es una estrategia de alto riesgo.
La utilidad máxima de la operación es la suma de las primas cobradas, las pérdidas pueden ser ilimitadas (corto call) a muy grandes (corto put).

Representación de un Strangle Corto:



8.6.20. Identificar la formación de Ratio Spread Call y Put, Tunel, Condor.

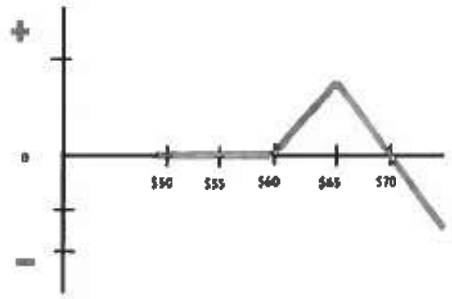
Ratio Call Spread Corto

Esta estrategia combina un call largo y dos call cortos con un strike mayor, los vencimientos y emisión son simultáneos

RATIO CALL SPREAD (CORTO) = 2 CALL LARGO STRIKE MAYOR + CALL CORTO STRIKE MENOR

El inversionista espera una pequeña alza en el subyacente, seguida de una fuerte caída en la volatilidad

Representación de un Ratio Call Spread Corto



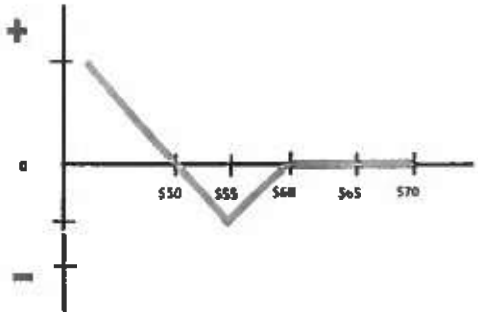
Ratio Put Spread Largo

Esta estrategia combina un put corto y dos put largos con un strike menor, los vencimientos y emisión son simultáneos

RATIO PUT SPREAD (LARGO) = 2 PUT LARGO STRIKE MENOR + PUT CORTO STRIKE MAYOR

El costo de contratarión es muy bajo o nulo, el inversionista espera una importante caída en el precio.

Representación de un Ratio Put Spread Largo:



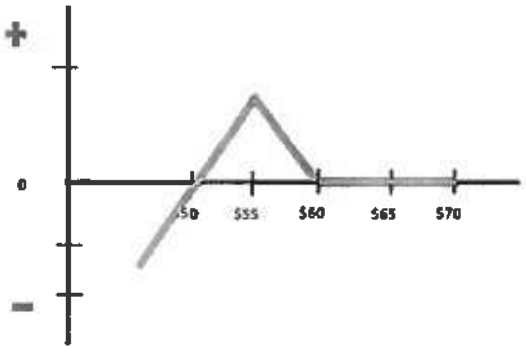
Ratio Put Spread Corto

Esta estrategia combina un put largo y dos put cortos con un strike menor, los vencimientos y emisión son simultáneos

RATIO CALL SPREAD (CORTO) = 2 PUT LARGO STRIKE MENOR + PUT CORTO STRIKE MAYOR

El inversionista espera una pequeña baja en el subyacente, seguida de una fuerte caída en la volatilidad

Representación de un Ratio Call Spread Corto



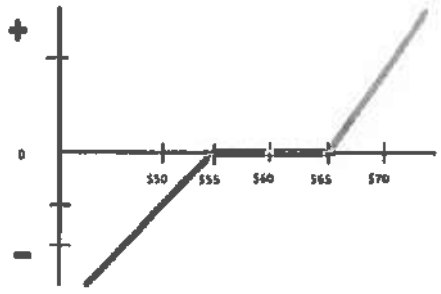
Tunel Alcista

Esta estrategia forma parte de estrategia protectivas denominadas Risk Reversal o Collar. Consiste en comprar una opción call y vender una opción put con precio de ejercicio siempre inferior. Ambas opciones out of the money.

Es una estrategia que si se realiza correctamente debería ser prima cero. Con esta estrategia tanto el beneficio como la pérdida son ilimitadas.

TUNEL ALCISTA = CALL LARGO STRIKE MAYOR + PUT CORTO STRIKE MENOR

Representación de un Tunel Alcista:



En el gráfico, se tiene derecho a comprar a 65 y obligación de comprar a 55.

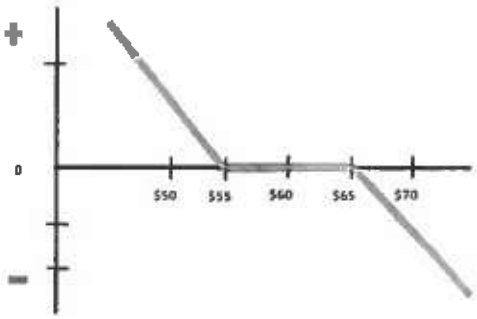
Tunel Bajista

Consiste en vender una opción call y comprar una opción put con precio de ejercicio siempre inferior. Ambas opciones out of the money.

Es una estrategia que si se realiza correctamente debería ser prima cero. Con esta estrategia tanto el beneficio como la pérdida son ilimitadas.

TUNEL ALCISTA = CALL CORTO STRIKE MAYOR + PUT LARGO STRIKE MENOR

Representación de un Ratio Call Spread Corto



En el gráfico, se tiene derecho a vender a 55 y obligación de vender a 65.

Condor

Muy similar a la Estrategia *butterrfly spread,* utilizada cuando se espera que el precio del subyacente no sufra cambios importantes hacia el futuro, se estructura con las siguientes opciones:

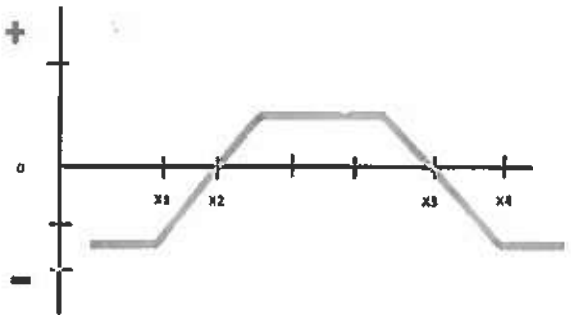
- 1 call largo con un precio strike más bajo, in the money (X_1)
- 1 call corto con un precio strike intermedio menor, in the money (X_2)
- 1 call corto con un precio strike intermedio mayor, out the money (X_3)
- 1 call largo con un precio strike más alto, out the money (X_3)

Donde : $X_1 < X_2 < X_3 < X_4$
Todas las opciones tienen la misma fecha de vencimiento.

A vencimiento el valor de posición será:

- Cero si el precio del subyacente es inferior a X_1 o por encima de X_4
- Positivo si el precio del subyacente esta entre X_1 y X_3

Representación Gráfica



8.7 SENSIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS GRIEGAS EN CONTRATOS DE OPCIÓN

8.7.1. Identificar el concepto de las sensibilidades: delta, gamma, theta, rho y vega

Griegas	**Las griegas, representan la sensibilidad de la prima de la opción**, con respecto a los cambios en los componentes de la opción (Precio del subyacente, Plazo, Volatilidad, Tasa de interés). Es una herramienta utilizada en la gestión del riesgo, de portafolios de opciones.
Delta	Medida de cambio de una opción respecto al cambio en el precio del bien subyacente. ***Cambio opción x cambio subyacente***
Gamma	Tasa de cambio de la delta del portafolio con respecto al cambio en el precio del bien subyacente. ***Cambio delta x cambio subyacente***
Theta	Tasa de cambio de un portafolio con respecto al paso del tiempo con todo lo demás sin cambio. ***Cambio opción x cambio tiempo***
Vega	Tasa de cambio del valor de un portafolio respecto a la volatilidad del bien subyacente. ***Cambio opción x cambio volatilidad***
Rho	Tasa de cambio del valor de un portafolio con respecto a la tasa de interés. ***Cambio opción x cambia Tasa de interés***

8.7.2. Interpretar los valores de: delta, gamma, theta, rho y vega

Delta	Matemáticamente representa la **PRIMERA DERIVADA DE LA PRIMA CON RESPECTO AL PRECIO. Dicho** en otras palabras, cuánto va a cambiar la prima de la Opción, por cambios **en el precio** del subyacente. • **En las opciones CALL la delta varía desde 0 a 1**, existe una relación directa (Gano a la alza). Esto quiere decir que **entra más suba el precio del subyacente más sube la prima de mercado del CALL.** • **En las opciones PUT la delta varía desde 0 a -1, existe una relación inversa (Gano a la baja).** Esto quiere decir que entra **más baje el precio del subyacente más sube la prima de mercado del PUT.**
Gamma	Matemáticamente representa la **SEGUNDA DERIVADA DE LA PRIMA CON RESPECTO AL PRECIO. Permite** ajustar Delta cuando el cambio en el precio del subyacente es grande. • **En las opciones en posición larga. La GAMMA es positiva** • **En las opciones en posición corta. La GAMMA es negativa**
Theta	Matemáticamente representa la **PRIMERA DERIVADA DE LA PRIMA CON RESPECTO AL TIEMPO. Dicho** en otras palabras, cuánto va a cambiar la prima de la Opción, por el paso del tiempo hacia vencimiento. • **La THETA tiene un impacto negativo sobre la prima.**

Vega

Matemáticamente representa la **PRIMERA DERIVADA DE LA PRIMA CON RESPECTO A LA VOLATILIDAD.** Dicho en otras palabras, cuánto va a cambiar la prima de la Opción, por cambios en volatilidad del subyacente.

La VEGA tiene una relación directa con la prima.

- Si incrementa la volatilidad, incrementa la prima
- Si disminuye la volatilidad, disminuye la prima

Rho

Representa la **PRIMERA DERIVADA DE LA PRIMA CON RESPECTO A LA TASA DE INTERÉS.** Esto quiere decir, cuánto va a cambiar la prima de la Opción, por cambios en la tasa de interés (Costo financiero).

- Si incrementa la tasa, incrementa la prima
- Si disminuye la tasa, disminuye la prima

8.7.3. Calcular la aproximación a la delta mediante las diferencias de primas y precios de subyacentes

Delta

Ejemplo: Supongamos que se está largo en un Call con precio de ejercicio de $25 cotizando a $2.54, el subyacente opera en $26. Obtener la Delta de la Opción si el precio sube a $28 y la nueva prima se cotiza en $3.80.

Utilizando la Fórmula de DELTA de la calculadora financiera HP:

DELTA=(PRI1-PRI2) ÷ (SUB1-SUB2)

Donde:

DELTA = Valor de la Delta

PRI1 = Valor de la Prima inicial

PRI2 = Valor de la Prima al final

SUB1 = Valor del Subyacente al inicio

SUB2 = Valor del Subyacente al final.

Sustituimos:

[PRI1] = 2.54 [PRI2] = 3.80

[SUB1] = 26 [SUB2] = 28

Pedimos [DELTA] = 0.63 es la Delta de la Opción

Interpretación: Por cada cambio en $2 en el precio, la prima cambia 0.63

8.7.4. Calcular el valor aproximado de la prima de la opción a partir del valor de la delta y el cambio en el subyacente

Prima a partir de Delta

Ejemplo: Si compro un Call con precio de ejercicio de $26.00 con una prima de $2.54 se obtiene una Delta de 0.4860; si el precio sube a $28, calcular la nueva prima de la opción.

Utilizando la Fórmula de DELTA de la calculadora financiera HP:

[PR1] = 2.54 [DELTA] = 0.4860

[SUB1] = 26 [SUB2] = 28

Pedimos [PRI2] = 3.512 es la nueva prima de la Opción

8.7.5. Calcular el valor aproximado de la delta de la opción a partir del valor de la gamma y el cambio en el subyacente

Delta a partir de Gamma

Opción CALL

Ejemplo: Si se cuenta con una Opción con Delta = 0.43 y Gamma = 0.018, actualmente el valor del subyacente se encuentra en $40. Calcular el valor de la Delta si el valor del subyacente sube a $44.

Utilizando la Fórmula de NUEVA.DELTA.2.PRECIOS de la calculadora financiera HP:

Permite encontrar la NUEVA DELTA ajustada por GAMMA

NUEVA.DELTA.2.PRECIOS:NDEL=DELTA+((SUB2-SUB1) x GAMA)

Donde:

DELTA = Valor de la Delta Original — SUB1 = Valor del Subyacente al inicio

SUB2 = Valor del Subyacente al final. — GAMA = Valor de Gamma

Sustituimos:

[DELTA] = 0.43 — [GAMA] = 0.018

[SUB1] = 40 — [SUB2] = 44

Pedimos [NDEL] = 0.502 es la nueva Delta de la Opción

Interpretación: En un call al incrementarse el precio del subyacente se incrementa la Delta.

Opción PUT

Ejemplo: Determine la nueva Delta de la opción, si la Prima del Put es igual a $2.0454, la Gamma=.0832 y la Delta es de- 0.3397, el del Precio Subyacente sufrió un cambio de -$0.10

Utilizando la Fórmula de NUEVA.DELTA.CAMBIO$ de la calculadora financiera HP:

Permite encontrar la NUEVA DELTA ajustada por GAMMA

NUEVA.DELTA.CAMBIO$:NDEL=DELTA+(CAM$ x GAMA)

Donde:

DELTA = Valor de la Delta Original

CAM$ = Variación positiva o negativa del precio del Subyacente

GAMA = Valor de Gamma

Sustituimos:

[DELTA] = -0.3397 (Recordar que la Delta del PUT es negativa)

[CAM$] = -0.10 (Variación de menos 10 centavos)

[GAMA] = 0.0832

Pedimos [NDEL] = -0.348020 es la nueva Delta de la Opción

Interpretación: En un put al disminuir el precio del subyacente se incrementa la Delta.

8.7.6. Calcular el valor aproximado de la prima de la opción a partir del valor de la theta y el cambio en el tiempo

Prima a partir de Theta

Ejemplo: Si la prima de la opción PUT se ubica en $20 de cotización y cuenta con una THETA anual de 32.18, considerando todo lo demás constante, determinar la nueva prima de la opción si transcurre un día hacia el vencimiento. Utilizar un año base de 360 días.

Utilizando la Fórmula de PTHETA de la calculadora financiera HP:

PRIMA.THETA: PTHETA=PRIMA + (DIAS x (-THETA ÷ BASE))

Donde:
PTHETA = Nueva prima a partir de theta PRIMA = Prima actual. Antes de transcurrir el tiempo
THETA = Theta anual (ingresar el dato positivo) DIAS = Días transcurridos hacia vencimiento
BASE = Año base proporcionado

Identificamos Variables:
PTHETA = ¿? PRIMA = 20
THETA = 32.18 DIAS = 1
BASE = 360

La nueva PRIMA de la opción = 19.9106

Interpretación: La THETA tiene un impacto negativo en la prima de la opción.

8.7.7. Calcular el valor aproximado de la prima de la opción a partir del valor de la rho y el cambio en la tasa de interés (tanto local como foránea, según sea el caso)

Prima a partir de Rho

Ejemplo: El valor de RHO es 0.0496 cuando el valor de la prima de la Opción cotiza en $10.00, y la tasa de interés es del 10%. Calcular el valor de la nueva prima, si la tasa de interés varía del 10% al 7.5% (la tasa bajó un 25%).

Utilizando la Fórmula de PRHO de la calculadora financiera HP:

PRHO=PRIMA+(RHO x ((TNVA-TANT) ÷ TANT))

Donde:
PRHO = Nuevo Valor de la Prima cuando cambia la tasa de interés
PRIMA = Valor original de la Prima RHO = Valor de Rho.
TNVA = Valor de la tasa de interés nueva
TANT = Valor de la tasa de interés anterior

Sustituimos:

[RHO] = 0.0496 [PRIMA] = 10
[TANT] = 10 [TNVA] = 7.5

Pedimos [PRHO] = 9.9876 es la nueva prima de la Opción

8.7.8. Calcular el valor aproximado de la prima de la opción a partir del valor de la vega y el cambio en la tasa de volatilidad

Vega

Ejemplo: Una Opción tiene una Vega de 0.35 y la prima de la Opción cotiza en $3.80 con una volatilidad implícita del 18%, si la volatilidad negociada aumenta en el mercado al 22%. ¿Cuál será la nueva prima de la Opción?

Utilizando la Fórmula de PVEGA de la calculadora financiera HP:
PVEGA=PRIMA+((VOL2-VOL1)xVEGA)
Donde:
PVEGA = Valor de la Prima cuando cambia la volatilidad
VOL1 = Valor de la volatilidad al inicio
VOL2 = Valor de la volatilidad al final. VEGA = Valor de VEGA

Sustituimos:

[VEGA] = 0.35 [PRIMA] = 3.80
[VOL1] = 18 [VOL2] = 22

Pedimos [PVEGA] = 5.20 es la nueva prima de la Opción

8.7.9. Identificar el concepto de cobertura delta (o posición delta-neutral).

Cobertura Delta

Se refiere a la estrategia de gestión de riesgos utilizada por los mediadores de opciones y otros. Esencialmente, el mediador de opciones mantiene una posición en opciones sobre un subyacente específico.
En conjunto, estas opciones exponen al agente a un riesgo delta. Es decir, la cartera de opciones tiene una delta positiva o negativa de manera que un cambio en el precio del subyacente provocará una pérdida o una ganancia en la cartera de opciones.
El mediador toma una posición de compensación del subyacente, que siempre tiene una delta de valor uno. El resultado es que la combinación de las opciones y la posición de compensación del subyacente tienen una delta de valor cero. Esto se denomina neutral a la delta.

8.8. NOTAS ESTRUCTURADAS (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

8.8.1. Identificar el concepto de nota estructurada

Notas Estructuradas

Las Notas Estructuradas son pasivos emitidos por un Banco, relacionados con operaciones financieras derivadas. El rendimiento de estos instrumentos se determina en función de las variaciones que se observan en los precios de activos financieros, tasas de interés o evolución de índices, a los cuales esté referenciada la nota.

8.8.2. Distinguir los elementos que integran una nota estructurada (deuda y estrategia con derivados)

Componentes

Las notas estructuradas están integradas por dos componentes:

- **Un componente de renta fija,** por ejemplo un bono (con tasa revisable, fija o cupón cero)
- **Un componente de renta variable,** por ejemplo una o más opciones o *forwards,* indizadas a un subyacente que tiene precios continuos en el mercado.

8.9. TEORÍA BÁSICA

8.9.1. Identificar el concepto de riesgo financiero.

Riesgo Financiero

Este riesgo puede entenderse como la posibilidad de que el rendimiento esperado de una inversión no se materialice, ya sea por:

- Fluctuaciones adversas de los precios.
- Cesación de pagos del deudor.
- Operaciones mal consumadas.
- Factores imprevistos que alteran el desenvolvimiento económico de los mercados.

8.9.2. Identificar los conceptos de:

Rendimiento

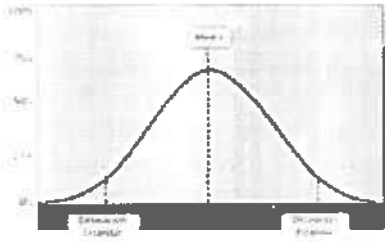
Podemos definirlo con las siguientes afirmaciones:

- Es la **ganancia** en el valor del dinero en el tiempo.
- Es el **beneficio financiero** asociado a una inversión.
- Incluye **valorización** sobre el capital invertido.

Desviación Estándar

La medición del riesgo para un solo instrumento de inversión lo podemos realizar mediante el cálculo de la **desviación estándar**.

La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos, que nos muestra que tan dispersos se encuentran los valores obtenidos con respecto al valor promedio.



Mientras más alejado esté un valor de la media (mayor desviación estándar) representará mayor riesgo.

Varianza

Representa la media aritmética de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. Es el resultado de la división de la sumatoria de las distancias existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado y el número total de datos.

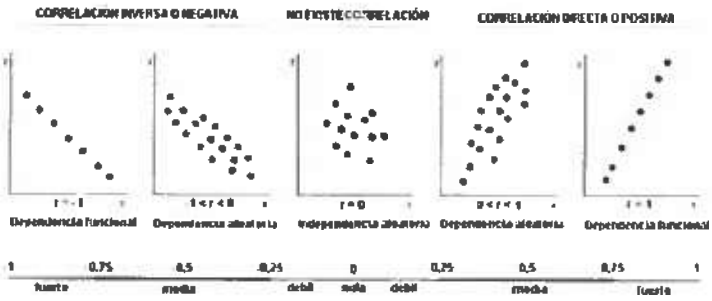
Coeficiente de Correlación

Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables aleatorias. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: Si tenemos 2 variables (A y B), existe correlación si al aumentar los valores de A, lo hacen también los de B y viceversa.

8.9.3. Identificar la importancia de la correlación para determinar el riesgo total de los portafolios.

Utilidad de la Correlación

Al conocer la correlación entre los rendimientos de diferentes activos, los inversionistas pueden desarrollar estrategias de inversión para **disminuir o nulificar el riesgo** ante ciertos eventos.



8.9.4. Identificar el concepto de duración (Macaulay y modificada).

Duración

Debido a la variabilidad de las tasas de interés se modifica el valor de un instrumento de deuda. Por ejemplo, cuando se incrementan los intereses, los tenedores de bonos sufren pérdidas.

La **DURACIÓN** y la **DURACIÓN MODFICADA** sirven para estimar las variaciones en los valores de los Portafolios de Bonos y de ahí que sean una valiosa **herramienta en la administración del riesgo de tasa de interés.**

Podemos identificar los siguientes tipos de Duraciones:

- La **Duración de Macaulay** indica el tiempo promedio en el que el inversionista recibe el pago del principal. Se obtiene mediante el promedio ponderado de los flujos del bono a valor presente.
- La **Duración Modificada** es la Duración de Macaulay descontada un periodo. Indica el grado de sensibilidad del valor de un Portafolio de instrumentos de deuda ante cambios en la tasa de interés

Propiedades de la Duración

1. La Duración es menor o igual que el plazo al vencimiento del bono. La igualdad se presenta cuando se trata de un strip (aquellos títulos de deuda en los que se separan los cupones del principal y ambas partes cotizan por separado) cuando es la Duración de Macaulay.
2. A mayor tiempo al vencimiento se tiene mayor Duración.
3. A menor cupón se tiene mayor Duración.
4. A mayor tasa de mercado se tiene menor Duración.

8.9.5. Identificar los siguientes tipos de riesgos:

Riesgo de Crédito	Se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un emisor o contraparte en las inversiones, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación.
Riesgo de Contraparte	El riesgo de contraparte existe cuando se da la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida.
Riesgo de Mercado	Se define como la pérdida potencial ante cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados en las inversiones o pasivos, tales como movimientos de precios, tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros.
Riesgo de Liquidez	Se define como la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.
Riesgo Operacional	Es la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal. 1. Fallas internas en el negocio: • Recursos humanos (incompetencia, fraude, concentración del "Expertise") • Procesos de operación (ejecución de órdenes, registro, liquidación de operaciones, documentación) • Tecnología (fallas en sistemas, errores en telecomunicaciones) 2. Riesgos externos (eventos políticos, aplicación de regulación como multas, aplicación de leyes y reglamentos fiscales).
Riesgo Tecnológico	Se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información.
Riesgo Legal	Se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones.

8.9.6. Identificar el concepto de riesgo sistémico:

Riesgo Sistémico	También conocido como riesgo de sistema, el riesgo sistémico se materializa cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a un sistema, **el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad participante en dicho sistema provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas**, generando una cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el funcionamiento del mecanismo.

8.9.7. Identificar los conceptos de riesgo sistemático y no sistemático:

Riesgo Sistemático	El riesgo sistemático es el que podríamos llamar el riesgo inherente a un mercado, es decir, no afecta a una acción o sector particular, sino al mercado en su totalidad. Por ejemplo, en una gran crisis financiera todas las acciones tienden a bajar de manera simultánea. Es un riesgo impredecible pero también imposible de evitar completamente. **Se dice que el riesgo sistemático es un riesgo no diversificable.** Pero debemos aclarar que esto se refiere a instrumentos en el propio mercado (por ejemplo, si uno invierte únicamente en el mercado accionario entonces efectivamente es un riesgo no diversificable). No obstante, uno puede invertir en mercados distintos y esto también es diversificación. De esta forma, riesgo sistemático se puede mitigar a través de una estrategia de asignación de activos, es decir, invirtiendo en mercados distintos, como bonos y acciones.
Riesgo no Sistemático	Por el contrario, **el riesgo no sistemático es el riesgo particular de cada emisora**, es decir, es aquél que resulta de factores propios y específicos de cada instrumento. En el caso del mercado accionario, por ejemplo, podemos decir que el riesgo no sistemático es el que tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo producto o de una nueva técnica que puede hacer "despegar" a una empresa, con una fusión, etc. Es decir, situaciones que afectan de manera particular a esa empresa y no al resto. En el caso del mercado de dinero, por ejemplo, el riesgo no sistemático es el que tiene que ver con el incremento o degradación de la calificación relativa a la capacidad de pago de la empresa que emite el instrumento en particular. **El riesgo no sistemático se dice que es diversificable**, porque se puede reducir o controlar con una diversificación adecuada. Por ejemplo, en el mercado accionario podemos encontrar acciones que tienen una alta correlación con un índice, es decir, que tienden a moverse de manera similar, pero existen otras que tienen una correlación menor o incluso negativa. Entonces al combinar acciones de distinto tipo se puede maximizar el rendimiento esperado y reducir el riesgo – diversificar de manera inteligente para generar lograr un portafolio óptimo.

8.9.8. Identificar las diferencias entre riesgos cuantificables y no cuantificables

Riesgos Cuantificables

Son aquellos para los cuales es posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas potenciales. Se dividen en:

DISCRECIONALES	NO DISCRECIONALES
Resultan de la toma de posición de riesgo. • Riesgo de Mercado • Riesgo de Crédito y • Riesgo de Liquidez	Aquellos resultantes de la operación del negocio que inciden en el patrimonio, pero que no son producto de la toma de una posición de riesgo: • Riesgo Tecnológico y • Riesgo Legal

Riesgos no Cuantificables

Son aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales.

8.9.9. Distinguir entre riesgo corporativo y riesgo soberano.

Riesgo Corporativo

Riesgo corporativo o interno de la empresa. Este refleja el impacto que tiene un proyecto sobre el riesgo de la compañía sin considerar los efectos de la propia diversificación de los accionistas. El riesgo corporativo se mide a través del impacto del proyecto sobre la variabilidad de los rendimientos de la empresa.

Riesgo Soberano

Es el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo promedio de las inversiones realizadas en cierto país.

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia.

8.9.10 Identificar el concepto de Valor en Riesgo (VaR).

VaR

Medida estadística del riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad. El VaR es válido solamente en condiciones de mercado normales.

8.9.11. Interpretar el Valor en Riesgo (VaR).

Interpretación del VaR

Por otra parte, el VaR mide la pérdida potencial expresada en términos monetarios, por ejemplo:

Ejemplo:
Un inversionista compra 100,000 acciones a un precio de $30 por acción, con una volatilidad anual del 15%. Se desea conocer el VaR diario de esta posición con un 95% de confianza. (Considerar 252 días de operación en el año).

Tenemos:

- Número de títulos = 100,000
- Precio = $30
- Valor de mercado de la posición = 100,000 x $30 = $3'000,000
- Volatilidad anual = 15%
- Un año = 252 días de operación.

Se solicita el VaR a 1 día – t = 1 / 252
Nivel de confianza 95% - F = 1.65

Utilizando la fórmula de VAR.

VAR= CONF x VA x (VOL÷100) x ((1÷252)^.50)

Donde:
VAR = Valor en Riesgo
CONF = Nivel de Confianza
VOL = Volatilidad del Portafolio
VA = Valor de la inversión

Sustituimos:

VAR = ¿?
CONF = 1.65
VOL = 15
VA = 3,000,000

VaR = 1.65 x 3'000,000 x 0.15 x (1 / 252)^{½} = $ 46,773.10

Interpretación:
El VaR diario con un 95% de confianza es de $46,773.10; esto quiere decir que:

- **En 19 de cada 20 días (19/20 = 0.95) la máxima pérdida esperada es de $46,773.10.**
- **Visto desde otra óptica solo 1 día de cada 20 (1/20 =.05) la pérdida esperada puede ser mayor a $46,773.10**

8.9.12. Identificar los conceptos de CVA y FVA.

Ajuste de valor del Crédito (CVA)

El concepto de ajuste de valor del crédito (CVA) pretende medir el ajuste que deberemos realizar sobre el valor del derivado bajo el supuesto de que éste estuviera libre de riesgo para obtener el valor del mismo ajustado al riesgo de impago de la contraparte:

Valor ajustado al Riesgo=Valor libre de riesgo-CVA

Por lo tanto, debemos cuantificar el valor actual de las pérdidas futuras esperadas ocasionadas por el incumplimiento de la contraparte.

Ajustes de Valor por Costos de financiamiento (FVA)

Se define el ajuste de valor por fondeo (FVA) como la diferencia de valuación de un derivado respecto a su valor libre de riesgo por el hecho de considerar el costo de financiamiento real de la entidad en el descuento de flujos de la operación, en detrimento de las tasas libres de riesgo (OIS)

Valor ajustado al riesgo=Valor libre de riesgo- CVA+DVA ± FVA

Donde: DVA, representa el ajuste de valor de la deuda.

8.9.13. Identificar las diferencias entre VaR absoluto y relativo.

VaR Absoluto y VaR Relativo

El VAR proporciona una medida resumida del riesgo de mercado. Podemos distinguir entre:

- El VAR absoluto (es decir, la cantidad absoluta en Riesgo) y
- El VaR relativo (es decir, la cantidad absoluta en riesgo más las ganancias esperadas).

El VaR mide probabilidades expresadas como porcentajes, pues generalmente se utilizan el 1% y 5%, es decir, un nivel de confianza del 99% y 95%, respectivamente.

8.9.14. Identificar el propósito primordial de la administración de riesgos:

Identificación de Riesgos

Los intermediarios están obligados a mantener sistemas de evaluación de riesgos y deben informar a sus clientes respecto de los límites en posiciones, de acuerdo con la tolerancia que éstos asuman ante riesgos de mercado.

En contratos de Futuro, las ganancias o pérdidas pueden ser ilimitadas para el vendedor o el comprador, de acuerdo con grandes fluctuaciones en el precio del subyacente. Lo mismo ocurre para el vendedor de contratos de Opciones.



Mitigación del Riesgo

El riesgo de mercado logra minimizarse, mediante estrategias que combinan dos o más operaciones simultáneas de distinta naturaleza, para lo cual se requiere asesoría especializada y gran experiencia en el análisis de este tipo de negociaciones.

Por ejemplo, un inversionista que desee establecer una cobertura eficiente para sus activos o flujos de dinero o de divisas, ha de consultar su caso con un intermediario acreditado ante MexDer, quien tiene la misión de proponer negociaciones claras y con niveles de riesgo tolerables para el cliente.

Seguimiento

MexDer mantiene supervisión del mercado mediante el seguimiento de los sistemas operativos, la auditoría a Miembros, el requerimiento de información y cualquier otro medio que determine el Consejo.

A su vez, Asigna desempeña las funciones de supervisión y vigilancia mediante el seguimiento de los sistemas de compensación y liquidación, auditoría a los Socios Liquidadores, requerimientos de información, valuación de riesgos y escenarios extremos.

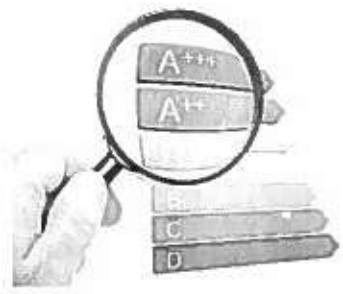


8.10. AGENCIAS CALIFICADORAS

8.10.1. Distinguir las funciones de las agencias calificadoras de valores y los emisores en los mercados financieros.

Agencias Calificadoras de Valores

Las agencias de calificación de riesgos, agencias de clasificación de créditos o agencias de rating son empresas que, por cuenta de un cliente, **califican unos determinados productos financieros o activos** ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales.



Las principales agencias de rating son:

- Standard & Poor's
- Moody's
- Fitch
- HR Ratings

Emisor

El emisor en los mercados financieros se refiere a las Empresas registradas en el Registro Nacional de Valores, Instituciones de Crédito, Gobierno Federal, Estatal o municipal, que por motivos financieros requieren de recursos económicos para el desarrollo de proyectos de inversión o capital de trabajo y por este motivo **emiten títulos, valores o documentos para colocarlos en el Mercado de Valores, obteniendo dichos recursos.**

8.10.2. Identificar las escalas de calificación de S&P, Moody's, Fitch y HR, así como los límites sobre los cuales se considera una emisión en grado de inversión.

Calificación Crediticia

El rating o calificación crediticia es una clasificación que nos proporciona la información necesaria para saber si los prestatarios (emisor que pide un financiamiento) que acuden a los mercados van a contar con los recursos necesarios, es decir, si van a tener **capacidad para hacer frente al pago** regular de la deuda contraída en el tiempo que se ha establecido.

Escala de Calificación

Las calificaciones crediticias en la escala nacional para México constituyen una opinión sobre la calidad crediticia de las entidades (emisor, empresa, institución financiera o calificación de crédito de contraparte) o sobre su capacidad en general para cumplir con obligaciones financieras específicas (calificación crediticia de emisión), en relación con otros emisores y emisiones en el mercado mexicano. **Las calificaciones crediticias en escala nacional:**

Calificaciones y Grados de Riesgo a Largo Plazo Escalas Locales				
Grados de Riesgo Largo Plazo Método Basado en calificaciones Internas o Inferidas	S&P	MOODYS	FITCH	HR
Grado 1	mxAAA	Aaa.mx	AAA(mex)	HR AAA
Grado 2	mxAA+	Aa1.mx	AA+(mex)	HR AA+
	mxAA	Aa2.mx	AA (mex)	HR AA
	mxAA-	Aa3.mx	AA-(mex)	HR AA-
Grado 3	mxA+	A1.mx	A+(mex)	HR A+
	mxA	A2.mx	A (mex)	HR A
	mxA-	A3.mx	A-(mex)	HR A-
Grado 4	mxBBB+	Baa1.mx	BBB+(mex)	HR BBB+
	mxBBB	Baa2.mx	BBB (mex)	HR BBB
	mxBBB-	Baa3.mx	BBB-(mex)	HR BBB-
	mxBB+	Ba1.mx	BB+(mex)	HR BB+
	mxBB	Ba2.mx	BB (mex)	HR BB
	mxBB-	Aa3.mx	BB-(mex)	HR BB-
Grado 5	mxB+	B1.mx	B+(mex)	HR B+
	mxB	B2.mx	B (mex)	HR B
	mxA-	B3.mx	B-(mex)	HR B-
	mxCCC	Caa1.mx	CCC(mex)	HR C+
	mxCC	Caa2.mx	CC (mex)	HR C
		Caa3.mx	C (mex)	HR C-

Fuente: CNBV

Límites sobre los cuales se considera una emisión en grado de inversión:

Una instrumento se considera con grado de inversión, cuando cuenta con una calificación de BBB- (triple B menos) o superior en ESCALA GLOBAL, o su equivalente en escala Nacional.

8.10.3. Identificar los efectos en el precio de bonos o acciones individuales, por una baja en la calificación crediticia efectuada por una agencia reconocida.

Baja en la Calificación Crediticia	Un evento de deterioro de calificación resulta en la baja de calificación crediticia, que refleja principalmente el gradual deterioro del desempeño y métricas crediticias de un emisor. Lo anterior tiene un efecto en la baja de la bursatilidad del bono o acción emitido por el emisor, que traerá una baja en el precio si el tenedor quisiera venderlo en el mercado de valores, antes de su vencimiento.

8.11. TEORÍA FUNDAMENTAL (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

8.11.1. Identificar las diferencias entre el riesgo de liquidez de un activo, respecto del riesgo de liquidez generado por situaciones extremas de mercado (reflejado en diferenciales entre compra y venta).

Riesgo de Liquidez de un Activo

Este riesgo se concibe como la dificultad de vender un activo en un momento determinado. Por ejemplo, si pretendemos vender o liquidar nuestra inversión en acciones, puede que no podamos hacerlo porque no hay nadie en el mercado interesado o con disposición de a comprar, motivo por el cual tendremos que mantener nuestra inversión sin conseguir la liquidez que precisábamos.

Riesgo de Liquidez por Fondeo de Operaciones

Es el riesgo de que la liquidación de cierto monto esperado no se lleve a cabo en el tiempo pactado. La liquidación requiere que las dos partes cumplan con sus respectivas obligaciones, por ejemplo, en la compra de un bono, una parte paga y la otra parte entrega el bono. El riesgo es que una parte cumpla su obligación, pero la otra podría no cumplir. Este riesgo implica una exposición del valor total de la obligación de la contraparte.

Un ejemplo típico de riesgo de liquidación se encuentra en el mercado de divisas (FOREX), donde la liquidación requiere el pago de una divisa y la recepción de otra. En la ausencia de un mecanismo que asegure que la transferencia final de una divisa ocurrirá solamente si y solo si la transferencia final de la otra divisa se realiza, una de las partes de la transacción podría pagar la divisa que vendió, pero no recibir la divisa que compró.

El riesgo de liquidación también implica un riesgo de liquidez: si una de las partes no recibe la divisa que compró, podría necesitar cubrir y financiar este faltante hasta el momento que su contraparte entregue el monto obligado.

8.11.2. Definir el concepto de estructura intertemporal de tasas de interés y la utilidad para la administración de riesgos.

Estructura Intertemporal de Tasas de Interés

La estructura intertemporal de tasas de interés es una medida de la relación entre el vencimiento de un instrumento de deuda y el rendimiento esperado a dicha fecha. La validez de su representación requiere igualdad en la calidad crediticia de los instrumentos, la liquidez y la estructura de pagos. Cualquier divergencia en los rendimientos esperados es atribuida únicamente a diferencias en los plazos de vencimiento.

El incumplimiento de estas premisas determina que los distintos rendimientos sean consecuencia de las primas por riesgo que asigna el mercado por variables distintas al vencimiento.



Utilidad para la Administración de Riesgos

La información que proporciona una estructura de plazos de tasas de interés sirve como punto de partida para la valoración de bonos y el establecimiento de rendimientos en otros sectores del mercado de deuda, préstamos bancarios, créditos corporativos, hipotecas y emisiones internacionales.

La forma que adopta la curva refleja el grado de preferencia por liquidez en el mercado, las expectativas de los agentes respecto de la evolución futura de las tasas de interés, y las ineficiencias que existen en el desplazamiento de los flujos de fondos entre el corto y el largo plazo.

8.11.3. Identificar la utilidad del análisis de sensibilidades

Análisis de Sensibilidad

El Análisis de Sensibilidad crea simulaciones de escenarios mediante los cuales se busca observar los cambios en los resultados del modelo, obtenidos con base en variaciones de sus principales variables.

Los parámetros de sensibilidad del precio de una opción indican el efecto de factores que afectan al activo subyacente, tales como volatilidad (beta), tasa de interés (DV01) y tiempo.

El análisis de sensibilidades mide el cambio en el valor de la cartera por un cambio en sus factores de riesgo.



8.12. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **Otorgan el derecho a ejercer, pero no la obligación a comprar o vender un subyacente:**
   a) Bonos Bancarios
   b) Opciones
   c) Obligaciones
   d) Futuros

2. **Posición que mantiene un inversionista que se compromete a vender un subyacente, mediante un contrato de Futuro:**
   a) Opuesta
   b) Mixta
   c) Corta
   d) Larga

3. **Supongamos que se está largo en un Call con precio de ejercicio de $42 cotizando a $3.72, el subyacente opera en $39. Obtener la Delta de la opción si el precio sube a $43 y la nueva prima se cotiza en $4.34:**
   a) 1.55
   b) 0.96
   c) 1.00
   d) 0.155

4. **Bien o índice de referencia que se negocia en un contrato de futuro u opción, concertado en una Bolsa de Derivados:**
   a) Tamaño de contrato
   b) Fideicomiso
   c) Activo Subyacente
   d) Margen

5. **Una posición larga en el Mercado de Futuros significa que:**
   a) Vendí Futuros
   b) Compre el Subyacente
   c) Compre Futuros
   d) Vendí el Subyacente

6. **Contrato estandarizado, en el cual el comprador, mediante el pago de una prima adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar (call) o vender (put) un activo subyacente a un precio pactado (precio de ejercicio) en una fecha futura, y el vendedor se obliga a vender o comprar, según corresponda:**
   a) De Opciones
   b) De Plazo
   c) De Reporto
   d) De Futuros

7. **Tamaño del contrato de Swaps operado en MexDer:**
   a) $10,000
   b) $100,000
   c) $10
   d) $1'000,000

8. **¿Bajo qué régimen está constituida la Cámara de Compensación?**
   a) Sociedad Anónima
   b) Fideicomiso de Administración y Pagos
   c) Sociedad Anónima de Capital Variable
   d) Sociedad Civil

9. **Acuerdo privado entre dos contrapartes para intercambiar flujos de efectivo en el futuro:**
   a) Warrant
   b) Swap
   c) Forward
   d) Futuro

10. **Liquidación que no requiere la entrega física del valor de referencia en los contratos de futuros y opciones:**
    a) En efectivo
    b) Ordinaria
    c) En especie
    d) Extraordinaria

11. **Una opción que puede ser ejercida en cualquier momento, se denomina:**
    a) Opción Europea
    b) Opción Americana
    c) Opción Japonesa
    d) Opción Asiática

12. **Para realizar la valuación de una opción utilizando el modelo "Black-Scholes" se requiere de:**
    a) Precios esperados de las acciones, volatilidad y la tasa de interés.
    b) Plazo al vencimiento, precio de ejercicio, volatilidad y precio actual del subyacente.
    c) Precio del subyacente, volatilidad, plazo al vencimiento, tasa de interés y precio de ejercicio.
    d) Ninguno de los anteriores.

13. **Una empresa tiene una deuda de USD 10'000,000 para dentro de 30 días. Uno de sus principales riesgos es que la paridad peso-dólar suba. La empresa desea mitigar ese riesgo de mercado, ¿qué operación debe realizar en el MEXDER?**
    a) Comprar 10'000,000 de contratos DA
    b) Vender 10'000,000 de contratos DA
    c) Vender 1,000 contratos DA
    d) Comprar 1,000 contratos DA.

14. **¿Qué es la Aportación Inicial Mínima?**
    a) Es el efectivo que aporta el operador a la Cámara de Compensación.
    b) Es el efectivo o valores que aporta la Bolsa a la Cámara de Compensación.
    c) Es el efectivo que aporta el Banco a la Cámara de Compensación.
    d) Es el efectivo o valores que aporta el Socio Liquidador a la Cámara de Compensación

15. **La red de seguridad de Asigna consiste en:**
    a) Un procedimiento de tipo legal que se sigue con el objeto de dirimir conflictos entre Socios.
    b) Normas y procedimientos para disponer de recursos líquidos y enfrentar incumplimientos de Clientes o Socios Liquidadores.
    c) Los recursos del Fondo de Compensación y su restitución obligatoria.
    d) Un conjunto de recursos líquidos para enfrentar incumplimientos del Socio Operador.

16. **¿Cómo se estructura un Put Sintético Corto?**
    a) Put corto, delta y gamma neutral y un forward corto.
    b) Put largo, delta neutral y un forward corto.
    c) Call corto y futuro largo.
    d) Put corto y futuro largo.

17. **Un call corto asume:**
    a) Expectativas alcistas
    b) Expectativas bajistas
    c) No espera cambios
    d) Expectativas variables

18. **Cuando se asume un Call Largo:**
    a) Se tiene la obligación de vender y se recibe la prima
    b) Se tiene el derecho de vender y se paga la prima
    c) Se tiene la obligación de comprar y se recibe la prima
    d) Se tiene el derecho de comprar y se paga la prima.

19. **Si mi posición es "Corto Put":**
    a) Gano a la alza, pierdo a la baja y mi contraparte es el comprador de opciones de venta
    b) Gano a la alza, pierdo a la baja y mi contraparte es el comprador de opciones de compra
    c) Gano a la baja, pierdo a la alza y mi contraparte está "Largo-Put"
    d) Gano a la alza, pierdo a la baja y mi contraparte está "Largo-Call"

20. **En las negociaciones con futuros, la palabra Riesgo Base se refiere a:**
    a) El grado de apalancamiento de los futuros.
    b) La diferencia entre precios de futuros en diferentes meses de entrega.
    c) La diferencia entre el precio spot y el precio de futuros del mismo subyacente.
    d) Todas las anteriores

21. **¿Qué es riesgo de crédito?**
    a) Es cuando el inversionista incumple con sus obligaciones de pago
    b) Es cuando un deudor incumple con sus obligaciones de pago
    c) Es cuando un inversionista incumple con el pago de sus acciones en la fecha de amortización
    d) Ningún inciso es correcto

22. **Qué efectos tiene una Baja en la Calificación Crediticia:**
    a) Aumento en el costo financiero
    b) Abaratamiento del fondeo
    c) Caída en el precio de los bonos colocados
    d) a y c

23. **Si se desea estructurar una estrategia Bull Spread**
    a) Compra / Venta de un call al mismo strike
    b) Compra (strike mayor) / Venta (strike menor) de un call
    c) Compra (strike menor) / Venta (strike mayor) de un call.
    d) Compra / Venta de un put al mismo strike

24. **Determinar la nueva prima de una opción cuando el subyacente opera a $62, si la THETA anual es -12.24 y la cotización de mercado hace dos días era $29.75. Considerar un año de 360 días.**
    a) $17.51
    b) $49.76
    c) $29.72
    d) $29.68.

25. **Consisten en la compra o venta simultánea de opciones CALL y PUT con el mismo vencimiento y precio de ejercicio.**
    a) Straddle.
    b) Strangle
    c) Covered Call
    d) Butterfly

CAPÍTULO 9: ANÁLISIS ECONÓMICO

Laura Garza & Asociados

9.1. FUNDAMENTOS

9.1.1 Definir los conceptos de oferta, demanda y precio.

Oferta	Unidades de bienes y servicios que están dispuestos a elaborar u ofrecer los **PRODUCTORES**, a cambio de cierta cantidad de dinero.
Demanda	Unidades de bienes y servicios que están dispuestos a adquirir los **CONSUMIDORES**, a cierto nivel de precio.
Precio	El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se requieren para obtener cierto bien o servicio en la economía.

9.1.2. Interpretar el valor de la elasticidad del precio de la demanda y de la elasticidad del precio de la oferta.

Elasticidad Precio de la Demanda

La elasticidad precio de la demanda es un coeficiente que **permite medir la sensibilidad relativa de la cantidad consumida de un artículo ante los cambios en su precio**, este coeficiente va a medir los movimientos a lo largo de la curva. La elasticidad precio de la demanda aporta información sobre lo conveniente o no de proceder a una modificación de los precios, por el efecto que puede acarrear sobre la demanda y, consecuentemente, sobre los ingresos que aportarán las ventas, según el desplazamiento de la demanda.

Dado que la curva de demanda tiene pendiente negativa, las variaciones del precio y la cantidad son en sentido inverso, por ello la elasticidad del precio es negativa.



Las variaciones de la demanda por variaciones del precio son expresadas como correlaciones porcentuales, por lo que la unidad en que son medidos los bienes no influye en la medida de la elasticidad.

Elasticidad Precio de la Oferta

Es una medida de sensibilidad que muestra el grado en que la demanda ofrecida de un bien responde a una variación de su precio. Esta depende de la flexibilidad de los vendedores a una variación en la cantidad que producen del bien.

Los parámetros son los siguientes:

- Oferta Inelástica = Es< 1
- Oferta Elástica = Es > 1
- Oferta de Elasticidad Unitaria = Es = 1
- Oferta Perfectamente Inelástica = Es = 0
- Oferta Perfectamente Elástica = Es= μ (tiende a infinito)

9.1.3. Identificar los factores que afectan la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta.

Elasticidad de la Demanda

Hay factores importantes que son condicionantes de la elasticidad precio de la demanda y es necesario tenerlos en cuenta para nuestro análisis:

- **Necesidades que satisface ese bien.** En los bienes de primera necesidad, los valores de la elasticidad será reducidos pues difícilmente se pueden dejar de consumir.
- Disponibilidad de bienes que pueden sustituir el bien en cuestión, es decir, bienes **sustitutos.**
- Proporción del ingreso gastado en el bien. Es la importancia que tiene el bien dentro del presupuesto del consumidor.

Elasticidad de la Oferta

Los principales factores que afectan la elasticidad de la oferta son:

- Los costos de los factores productivos
- Los precios de los insumos
- Los cambios tecnológicos
- El precio del propio bien y
- El tamaño del mercado.

9.1.4. Identificar las características de un mercado en competencia perfecta y un mercado en monopolio.

Competencia Perfecta

El mundo de la competencia perfecta es un mundo de *precio-aceptantes.* **Una empresa perfectamente competitiva vende un producto homogéneo** (idéntico al que venden otras de la industria). Es tan pequeña en relación con su mercado que no puede influir en el precio de mercado.

Es la situación de un mercado donde las **empresas carecen de poder para manipular el precio (precio-aceptantes), y se da una maximización del bienestar.**

Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio. **En un mercado de competencia perfecta existen gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de manera que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio.**

Monopolio

El Monopolio se caracteriza por ser el único productor en su industria y no existen otras que produzcan sustitutos cercanos.



Mientras que en el mercado perfectamente competitivo los participantes (compradores y vendedores) son "precio-aceptantes", **el monopolio puede fijar el precio.**

9.1.5. Distinguir las diferencias entre un mercado en monopolio y un mercado en oligopolio.

Mercado en Monopolio	**Las empresas monopolistas seleccionan el precio que consideran más conveniente y ofrecen toda la cantidad que el mercado demanda al citado precio.** Para que el monopolista tenga un control efectivo sobre la fijación de precio del producto que vende no deben existir sustitutos cercanos, pues en ese caso cuando el monopolista suba el precio los consumidores demandarán los otros productos que son sustitutos. **El monopolio surge cuando hay barreras de entrada muy sólidas que protegen al único participante y que impiden la entrada de nuevos competidores.** Estas barreras de entrada pueden ser naturales o artificiales. **Por barreras naturales** se entiende aquellas que surgen debido a las características tecnológicas de la industria. Una barrera natural la constituye por ejemplo; la existencia de rendimientos crecientes a escala en una industria, que permite que las grandes empresas desplacen a los pequeños competidores potenciales haciendo que la entrada no sea rentable. **Por otra parte, las barreras artificiales son** las que dependen de las instituciones sociales y políticas.
Mercado en Oligopolio	**Es un mercado dominado por un reducido número de productores o distribuidores u oferentes.** Es un número tan corto de vendedores que cada uno de ellos pueden percibir los resultados directos e indirectos del período que fija a la cantidad de mercancía que individualmente ofrece. **Características:** • La mayor parte de las ventas las realizan unas pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio de mercado con sus actividades. • Suele suceder una empresa sea líder en precios y los demás se vean precisados a seguirla. • Sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o acordando entre ellos. • Está en una posición intermedia entre lo que se conoce como competencia perfecta y monopolio.

9.1.6. Identificar a los agentes de la actividad económica:

Empresas	Unidades económicas productivas ligadas al capital de particulares.
Gobierno	Fuerza reguladora del país que rige la política interna y externa. Es el representante del país ante los gobiernos de otros países.
Sector Externo	Está constituido por el conjunto de **agentes económicos no residentes en México**, que tienen relaciones económicas con nuestro país. Nuestro sector externo, relacionado con las **exportaciones e importaciones** de bienes y servicios, se ve afectado por fenómenos económicos como: • **Desempleo.** • **Tasas de interés de otros países,** (principalmente de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial).

9.1.7. Identificar el papel del sector financiero como vehículo de captación y asignación de recursos.

Sector Financiero

El desarrollo del sistema financiero contribuye a la creación de un panorama económico estable, influyendo positivamente en las decisiones de ahorro e inversión, a través de una mejor asignación de recursos económicos y con ello el crecimiento de la nación.

A nivel teórico hay al menos cinco canales claves mediante los cuales el sistema financiero juega un papel central para estimular el crecimiento. Por una parte, los sistemas financieros movilizan y agrupan ahorro. Por otra, promueven una asignación eficiente del capital. Los sistemas financieros producen información ante sobre posibles inversiones y juegan un papel clave en la asignación del capital.

Los intermediarios financieros al contar con fuentes de información más precisas sobre firmas pueden identificar los proyectos más rentables y asignar de manera eficiente el capital. Tras otorgar financiamiento, los buenos sistemas financieros monitorean las inversiones y ejercen gobierno corporativo sobre las firmas, garantizando que los fondos prestados tengan su uso más eficiente.

Los intermediarios financieros también transforman, diversifican y manejan diversos riesgos de una manera que no podrían hacerlo los ahorradores individuales. Entre ellos están los riesgos de transformar las unidades de los depósitos, su denominación y su liquidez en el proceso de convertirlos en créditos.

Adicionalmente el intermediario al diversificarse puede lidiar de mejor manera con el riesgo crediticio. De hecho, puede asumir más riesgo que el que asumiría un ahorrista individual, lo cual es un factor clave en el impulso del crecimiento. Finalmente proporcionan liquidez y acceso a un sistema de pagos que facilita las transacciones de bienes y servicios.

En otras palabras, el desarrollo del sistema financiero puede influir en el crecimiento económico:

a) aumentado la tasa de ahorro de los hogares y empresas;
b) aumentado la productividad marginal del acervo de capital; o
c) conduciendo a un incremento de la proporción del ahorro asignada a la inversión.

El desarrollo financiero tiende a modificar la estructura de las tasas de interés tanto para el prestatario, como para el prestamista, alterando por tanto el comportamiento de ahorro en la economía.

9.1.8. Identificar los conceptos de inflación e inflación subyacente.

Inflación	**Es el aumento generalizado de los precios, pero esto es relativo ya que constantemente hay aumento de los precios.** **Es el aumento progresivo, constante generalizado de los precios teniendo como base el aumento anterior. Un aumento genera otro aumento esto es lo que se denomina "la espiral inflacionaria". El concepto de inflación es de difícil interpretación como un síntoma del estado de deterioro de la economía del país, de una mala política económica, del desbarajuste económico del país.**
Inflación Subyacente	**Es la inflación que elimina el efecto que sobre el cálculo de la inflación tienen los precios más volátiles, es decir, es la inflación reflejada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cuando éste no toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar, por ser los últimos productos cuyos precios sufren grandes fluctuaciones debido a conflictos internacionales, malas cosechas, etc.**



9.1.9. Identificar el concepto de depreciación cambiaria.

Depreciación Cambiaria	**Es la pérdida de valor de una divisa en comparación con otras u otras.**

9.2. MACROECONOMÍA

9.2.1. Identificar los conceptos de oferta agregada y demanda agregada.

Oferta Agregada

Es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado periodo, dados los precios, la capacidad productiva (que depende de la tecnología y los factores productivos disponibles), los costos y las condiciones del mercado. Con ello hallaremos la curva de oferta agregada.

Esta curva recoge la relación existente entre el nivel de precios y la cantidad total que las empresas están dispuestas a ofrecer. En relación a la forma de la curva de oferta agregada su pendiente se hará más pronunciada cuando se acerque al nivel de plena utilización de la capacidad productiva o ingreso de pleno empleo.

Demanda Agregada

Se refiere a la cantidad total que está dispuesto a gastar los diferentes sectores de la economía durante un periodo de tiempo.

9.2.2. Interpretar los componentes que integran la demanda agregada.

Componentes de la Demanda Agregada

Se determinada por: **DA = C + I + G + (X- M)**

Donde:

- **El consumo privado (C).** El consumo lo realizan principalmente las economías domésticas, es un componente estable, que representa más o menos el 60% de la demanda agregada. Una variable muy relacionada con él es el ahorro, que depende principalmente del ingreso disponible y sus motivaciones son incrementar el patrimonio y tener más seguridad (fondos de pensiones). Sus mayores obstáculos son el efecto demostración (intentar emular el consumo de los ingresos más altos) y los impuestos.

- **La inversión de las empresas (I).** La inversión viene determinada por las expectativas de futuro empresariales, el tipo de interés (los préstamos de capital son necesarios para la inversión) y la capacidad instalada utilizada (cuando hay exceso de capital físico no es necesaria la inversión).

- **El gasto público (G)**

- **Las exportaciones netas (X - M)**

9.2.3. Identificar el concepto de agregados monetarios.

Agregados Monetarios

Los agregados monetarios son los elementos que integran la masa monetaria, en la actualidad, se puede ser considerada como dinero cualquier cosa aceptable como medio de cambio y que se utilice en las transacciones comerciales entre personas. El dinero en papel y en monedas metálicas es lo más utilizado, Los agregados monetarios son los componentes que integran la oferta monetaria; es decir, la oferta de dinero en todas sus expresiones.

La **oferta monetaria** es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. Sin embargo, a través de la historia, se han desarrollado otros instrumentos que también cumplen esta función.



9.2.4. Reconocer la clasificación de los agregados monetarios.

Agregados monetarios

Se los puede diferenciar y agrupar utilizando para ello los agregados monetarios. los principales agregados monetarios son:

- **M1= disponibilidad liquida (moneda fraccionaria y billete de banco).**
  El agregado monetario M1 está compuesto por los billetes y monedas en poder del público, las cuentas de cheques en poder de residentes del país y los depósitos en cuenta corriente. Los billetes y monedas en poder del público se obtienen al excluir la caja de los bancos del total de billetes y monedas en circulación.

- M2= El agregado monetario M2 incluye a M1, a la captación bancaria de residentes, a los valores públicos y privados en poder de residentes y a los **FONDOS PARA EL RETIRO.**

- M3= M3 incluye a M2. a la captación bancaria de residentes del exterior y a los valores públicos en poder de residentes del exterior.

- M4= El agregado monetario M4 incluye, además de M3, la captación de las sucursales y agencias de bancos mexicanos en el exterior provenientes de residentes en el exterior y de nacionales.

9.2.5. Identificar los siguientes conceptos:

Política Monetaria Expansiva

Implica que la base monetaria en la economía está aumentando (M aumenta) o también que el dinero retenido por el gobierno es liberado hacia la economía a través de mecanismos como por ejemplo la compra de bonos.

El objetivo es estimular la inversión y con ello, reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Sin embargo, su implementación puede provocar presiones inflacionarias.

Las herramientas típicas de una política monetaria expansiva son:

- **Compra de Bonos por parte del Banco Central**
- **Disminución del encaje legal a la banca**
- **Abaratar el costo del dinero, con la reducción en la tasa de interés**

Política Monetarias Restrictiva

Política monetaria restrictiva es aquella que busca contraer el tamaño de la oferta monetaria.

La política monetaria restrictiva se puede utilizar para controlar la inflación. Dado que el nivel de precios es una variable monetaria, la política monetaria puede afectarle. Una política monetaria restrictiva tiene el efecto de reducir la inflación mediante la reducción de la presión al alza sobre los precios.

Acciones que pueden tomar las autoridades para reducir la oferta monetaria:

- **Venta de bonos del Estado** y otros activos financieros y así con el cobro a los agentes privados sacar liquidez del sistema.
- **Aumentar el Encaje a los bancos.** Aumentando la cantidad de dinero líquido que deben tener los bancos para cubrir los depósitos conseguirán reducir la cantidad de dinero ya que con la misma cantidad de monedas y billetes podrán captar menos depósitos, provocando así un efecto contractivo en la M2 y M3.
- **Aumentar las tasas** lo que provocará que los bancos pidan menos préstamos en el Banco Central y ofrezcan menos préstamos y a tipos más altos a los clientes quienes a su vez serán menos proclives a pedir préstamos al ser los intereses mayores, drenando así dinero al sistema.

Política Fiscal Expansiva

Política fiscal expansiva o de estímulo a la economía: Cuando hay crisis y la demanda agregada es insuficiente, esto supone que hay capacidad productiva sin utilizar y se genera desempleo. El Gobierno puede estimular la demanda a través de:

- **Aumentos del gasto público** a través de la inversión en obras pública como carreteras, hospitales, etcétera, o incrementando las ayudas a las familias y empresas. Esto se traduce en un aumento de la demanda agregada que supone un incremento de la producción y el empleo. El efecto negativo que pudiera ocurrir es que al aumentar la demanda suban también los precios (aumente la inflación).

- **Disminución de los impuestos:** Así aumenta la renta que las familias disponen para consumir y disminuyen los costos de las empresas (los impuestos son costos). Por lo tanto, las empresas tendrán más recursos para invertir, lo que supone un aumento de la demanda agregada, que llevará a las empresas a incrementar la producción y por lo tanto el empleo. El efecto negativo como en el caso anterior puede ser un aumento de la inflación.

Política Fiscal Restrictiva

Política fiscal restrictiva o contractiva: Cuando hay inflación el Gobierno puede intervenir con el objetivo de controlar la demanda agregada y así provocar un descenso de los precios. Para ello utilizará los mismos instrumentos que en la política expansiva, pero en sentido inverso. Actuará por tanto:

- **Disminuyendo el gasto público:** Si el Estado gasta menos en inversiones públicas, transferencias o comprando menos contraerá la demanda y, por lo tanto, los precios; el efecto negativo es que al disminuir la demanda puede también afectar a la producción y al empleo.
- **Subiendo los impuestos:** Disminuye así la renta disponible de las familias que reducirán el consumo, y las empresas al tener mayores costos disminuirán la inversión. La reducción de ambos supondrá una disminución de la demanda agregada y, por lo tanto, de los precios, pero puede afectar negativamente al empleo

9.2.6. Identificar el concepto de reservas internacionales.

Reservas Internacionales	**Son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago.** Su característica principal es la liquidez, es decir, la capacidad de los activos que la integran para liquidar obligaciones de pago fuera de nuestro país. En el caso de México, estos activos son propiedad del Banco de México y de acuerdo con el artículo 18 de la Ley que rige a este Instituto Central, el objetivo de contar con una reserva internacional es el de coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios en la balanza de pagos; esto es, diferencias entre los ingresos y egresos de divisas al país.
Composición de las Reservas	La reserva internacional se constituye por las divisas y el oro propiedad del Banco Central que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricciones. Concretamente, se trata sólo de activos que representan obligaciones de pago de entidades no residentes en México y deben estar denominados en monedas extranjeras de libre convertibilidad. Las divisas susceptibles de formar parte de la reserva son únicamente: • **Billetes y monedas metálicas extranjeros.** • **Depósitos, títulos y valores pagaderos fuera del territorio nacional**, considerados de primer orden en los mercados internacionales y de amplia liquidez, **denominados en moneda extranjera** y a cargo de gobiernos de países distintos a México, de organismos financieros internacionales o de entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de seis meses o de amplia liquidez; • **Créditos a cargo de bancos centrales**, exigibles a plazo no mayor de 6 meses, cuyo servicio esté al corriente.

9.2.7. Identificar las características del régimen cambiario fijo y del régimen cambiario flotante

Régimen Cambiario	La determinación del tipo de cambio se realiza a través del mercado de divisas. El tipo de cambio como precio de una moneda se establece, por la oferta y la demanda de divisas. **Sistema de tipos de cambio** Es un conjunto de reglas que describen el comportamiento del Banco Central en el mercado de divisas. Se identifican dos sistemas opuestos de tipos de cambio: • **Tipo de cambio Fijo:** Es determinado rígidamente por el Banco central. • **Tipo de cambio Flotante:** Se determina en un mercado libre, por el juego de la oferta y la demanda de divisas. En las economías con tipo de cambio flotante, los desequilibrios de la balanza de pagos se corrigen automáticamente por depreciación o apreciación del tipo de cambios: ○ Tipo de cambio vendedor: Es el precio al que vende la casa de cambio o entidad bancaria. ○ Tipo de cambio comprador: Es el precio que paga la casa de cambio o entidad bancaria.

9.2.8. Identificar el concepto de balanza de pagos y sus componentes

Balanza de Pagos

La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes del país y los del resto del mundo.

Sus principales componentes son:

- La cuenta corriente
- La cuenta de capital y
- La cuenta de las reservas oficiales

Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros; un débito es una transacción que lleva a un pago a extranjeros. La balanza comercial es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles.

9.2.9. Identificar el concepto de ciclos económicos. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

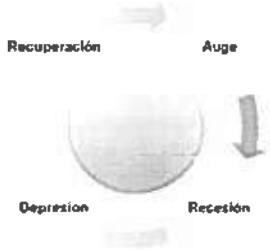
Ciclos Económicos

Un Ciclo Económico consiste en expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas de recesiones, contracciones y recuperaciones generales similares que se consolidan en la fase de expansión del ciclo siguiente. Esta secuencia de cambios se repite, pero no de forma periódica.

9.2.10. Interpretar las fases de un ciclo económico. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Fases del Ciclo Económico

Las fases que componen a un ciclo económico son:



1. **Auge o Expansión**
   Este es el momento más elevado que tiene ciclo económico. Se presenta un incremento en el nivel de precios de manera desigual por los distintos cambios en los costos. Los precios dependen del aumento en el volumen del dinero en circulación.

2. **Recesión**
   Esta fase es donde comienza a descender el ciclo económico. La recesión es el producto de una fuerte caída de la inversión y producción, al igual que un incremento en el desempleo.

3. **Contracción o Depresión**
   Es el punto más bajo al que pueda llegar el ciclo económico, en el cual existe un alto nivel en la tasa de desempleo lo que causa una baja importante en los niveles de producción y, por ende, una menor demanda de bienes y a su vez cambios en la relación costo-precio.

4. **Recuperación**
   Esta fase es donde el ciclo económico comienza a ascender. Ocurre un incremento en la producción, salarios, precios y tasas de interés provocando el crecimiento económico en donde se sale de la crisis hasta alcanzar y superar el punto más alto que se tuvo con anterioridad.

9.2.11. Identificar el concepto de los siguientes indicadores económicos: (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

PIB	Es la medida de referencia más amplia de la situación económica de un país, y **representa el valor total en los mercados de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año.** La expansión de este valor implica crecimiento, mientras que el retroceso de la misma implica estancamiento o decrecimiento.
Tasa de Desempleo	Es la proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo, pero no encuentran un puesto de trabajo. Se calcula dividiendo los desempleados entre la población activa.
Producción Industrial	En este indicador se suman las **producciones** de las industrias extractivas, de las manufactureras y de la producción y distribución de agua, gas y producción eléctrica. Se calcula mediante ponderaciones obtenidas a través de los datos que provienen de un conjunto **representativo** de bienes industriales y de establecimientos que los fabriquen o los distribuyan.
Índice de Confianza del Consumidor	Es el nivel de optimismo que tienen los hogares respecto de sus percepciones actuales y expectativas futuras en relación al consumo, a la situación económica del hogar y al escenario económico del país; convirtiéndose en un indicador clave del estado general de la economía.

9.2.12. Identificar los conceptos de inversión extranjera directa e inversión extranjera en cartera.

Inversión Extranjera	Es la colocación de capitales en el extranjero. **Existen 2 tipos de inversión extranjera:** • **Directa** Es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. • **En cartera** Es la inversión en acciones de una sociedad con un objetivo de rentabilidad y sin intereses en el control de la sociedad.

9.2.13. Identificar los propósitos de la política monetaria. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Propósitos	Los propósitos de la política monetaria son: • Obtener el máximo empleo. • Precios estables • Tasas de interés a largo plazo moderadas.

9.2.14. Identificar los componentes de la política monetaria. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Componentes de la Política Monetaria

- **Oferta monetaria**
  Principal variable utilizada. Es la cantidad de dinero que circula en la economía para mover las transacciones comerciales y financieras de la sociedad. Conjunto de medidas dinerarias que circulan en la economía y sirven para atesorar valor y para diferir pagos a futuro.

- **Demanda monetaria**
  Se refiere a la cantidad de billetes y monedas que las personas o empresas requieren por motivos de transacción (para llevar a cabo pagos), de precaución (para pagos imprevistos) y especulación (para no enfrentar una posible caída en el valor de otros activos).

- **Equilibrio Monetario**
  Se entiende por equilibrio en el sector monetario cuando, los agentes económicos están satisfechos con la cantidad de dinero en circulación.

9.2.15. Identificar los mecanismos de tributación. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Mecanismos de Tributación

La Política Fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el gobierno con el propósito de recaudar los ingresos que le serán necesarios para poder cumplir sus funciones:

- **Impuestos.**
- **Gastos de' gobierno:**
  - Gasto Programable: Gasto corriente, inversión, subsidios.
  - Gasto No Programable: Pago de intereses o servicio de la deuda.

9.2.16. Identificar los propósitos de las finanzas públicas. (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

Finanzas Públicas

Los propósitos de las finanzas públicas son estudiar tanto ingresos como egresos del gobierno. El estudio comprende fundamentalmente 4 divisiones que son:

- Recaudaciones públicas
- Gastos públicos
- Deuda pública
- Problemas del sistema fiscal como por ejemplo la administración y las políticas fiscales.

9.3. BANCO CENTRAL

9.3.1 Identificar las funciones básicas del Banco de México.

Mandato de Banxico

El Banco de México es el banco central del Estado Mexicano. **Por mandato constitucional, es autónomo en sus funciones y administración.** Su finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

Funciones Básicas

El Banco de México tiene encomendadas las funciones que se mencionan a continuación:

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos;
II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia;
III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo;
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera;
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y
VI. Operar con los organismos a que se refiere el numeral V anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

A fin de cumplir con las funciones antes señaladas, la Ley del Banco de México lo faculta para llevar a cabo los actos siguientes:

I. Operar con valores;
II. Otorgar crédito al Gobierno Federal, instituciones de crédito e IPAB;
III. Constituir depósitos en instituciones de crédito, del país o del extranjero;
IV. Adquirir valores emitidos por organismos financieros internacionales o personas morales domiciliadas en el exterior, considerados de primer orden en los mercados internacionales;
V. Emitir bonos de regulación monetaria;
VI. Recibir depósitos bancarios de dinero del Gobierno Federal, de entidades financieras del país y del exterior, y de otros organismos;
VII. Obtener créditos de entidades financieras del exterior, exclusivamente con propósitos de regulación cambiaria;
VIII. Efectuar operaciones con divisas, oro y plata, incluyendo reportos;
IX. Actuar como fiduciario cuando por ley se le asigne esa encomienda
X. Recibir depósitos de títulos o valores, en custodia o en administración.
XI. Adicionalmente, el Banco de México realiza el canje a la vista de los billetes y monedas metálicas que ponga en circulación, por otros de la misma o distinta denominación.

9.3.2. Identificar los mecanismos vigentes que utiliza Banxico para manejar su política monetaria.

Mecanismos que Utiliza Banxico

Banxico puede influir sobre la cantidad de dinero y sobre la tasa de interés, a través de:

a) **Cambios en la tasa de interés**

Los bancos comerciales acuden al Banco Central para conseguir liquidez mediante el descuento de títulos normalmente de deuda pública que los bancos comerciales tienen en su cartera. **El Banco Central puede alterar la oferta monetaria modificando la tasa de descuento:**

- Un aumento de la tasa de descuento disuade a los bancos de pedir reservas prestadas al Banco Central. Esto reduce la cantidad de reservas que hay en el sistema bancario, disminuyendo la oferta monetaria.
- En cambio, una reducción del tipo de descuento anima a los bancos a pedir préstamos al banco central, eleva la cantidad de reservas y aumenta la oferta monetaria.

b) **Variación del coeficiente de caja**

El coeficiente de caja (o encaje bancario o coeficiente legal de reservas) indica qué porcentaje de los depósitos bancarios ha de mantenerse en reservas líquidas sin poder usarlo para dejarlo prestado. Se hace para evitar riesgos:

- Si reduce este coeficiente a los bancos (guardar menos dinero en el banco y prestar más), aumenta la cantidad de dinero en circulación, puede conceder aún más préstamos.
- Si el coeficiente aumenta, el banco se reserva más dinero, y no puede conceder tantos préstamos. La cantidad de dinero baja.

c) **Operaciones de Mercado Abierto**

Operaciones que realiza el Banco Central con títulos de deuda pública en el mercado. **La política de mercado abierto consiste en la compra y venta del banco central de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública y, en general, valores con tipos de renta fija.** Las operaciones de mercado abierto producen dos tipos de efectos:

- **Efecto cantidad.** Cuando la autoridad monetaria compra o vende títulos está alterando la base monetaria, en sentido expansivo o restrictivo. Si el Banco Central pone de golpe a la venta muchos títulos de su cartera y los ciudadanos o los bancos los compran, el Banco Central recibe dinero de la gente y, por tanto, el público dispone de menos dinero. De esta forma se reduce la cantidad de dinero en circulación. En cambio, si el Banco Central decide comprar títulos, está inyectando dinero en el mercado, ya que la gente dispondrá de dinero que antes no existía.
- **Efecto sobre la tasa de interés.** Cuando el Banco Central compra o vende títulos de renta fija o deuda pública, influye sobre la cotización de esos títulos y, consecuentemente, sobre la tasa de interés efectivo de esos valores. Por tanto, en el caso de compra de títulos por el Banco Central, que inyecta más liquidez al sistema, hay que agregarle un efecto igualmente de carácter expansivo derivado de la caída de la tasa de interés.

9.4. TEORÍA AVANZADA (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

9.4.1. Determinar el impacto en la economía por una mayor o menor demanda de dinero.

Proteccionismo

El proteccionismo es el desarrollo de una **política económica para proteger los productos del propio país**, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación, **ENCARECIENDO** así dicho producto de modo que no sea rentable.

Un arancel es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o exportación.

El más extendido es el que se cobra sobre las importaciones. También pueden existir aranceles de tránsito (cuotas) que gravan los productos que entran en un país con destino a otro.



Pueden ser como un porcentaje del valor de los bienes, o específicos como una cantidad determinada por unidad de peso o volumen.

Los efectos fundamentales que provoca un arancel a la importación, en la economía de un país son:

- **Incremento de la recaudación del Estado.**
- **Disminución de las importaciones.**
- **Aumento del precio de los productos objeto de arancel.**
- **Aumento de la producción nacional de bienes con arancel.**

9.4.2. Determinar la relación que existe entre la inflación y los siguientes conceptos: oferta de dinero, gasto del gobierno y demanda.

Efectos de la Inflación

La inflación, en economía, es el incremento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios.

La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía.

Los efectos de la inflación en una economía son diversos y pueden ser:

- **Negativos.** Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero, y la escasez de bienes.
- **Positivos:** Incluyen la posibilidad de los bancos centrales de los estados de ajustar

las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión y de fomentar la inversión en proyectos de capital no monetarios.

El término inflación se refería originalmente a los aumentos en la cantidad de dinero en circulación. Se utilizaba para afirmar que la emisión de moneda había sido inflada artificialmente por encima de las reservas que la respaldaban.

Un aumento en la oferta de dinero es ocasionalmente llamado *inflación monetaria*. La subida de precios puede ser designada por el término general inflación o, para diferenciar con mayor claridad los dos usos, inflación de los precios. Los economistas generalmente están de acuerdo que, en el largo plazo, la inflación de precios elevada es causada por la inflación monetaria (aumento de la oferta de dinero). Sin embargo, para las variaciones de inflación de precios bajas y las variaciones en el corto y mediano plazo, existen varias causas propuestas por las distintas teorías económicas.

El control de la inflación descansa en la prudencia fiscal y monetaria, es decir, el gobierno debe asegurarse de que no sea muy fácil obtener préstamos, ni tampoco debe endeudarse él mismo significativamente. Por tanto, este enfoque resalta la importancia de controlar los déficits fiscales y las tasas de interés, así como la productividad de la economía.

9.4.3. Determinar el impacto de la política fiscal en la demanda agregada.

Política Fiscal y Demanda Agregada

La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes: El gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta.

La función estabilizadora del Estado, donde se encuadra la política fiscal, trata de conseguir la estabilidad del sistema económico y evitar los desequilibrios y provocar los ajustes necesarios en la demanda agregada para superar en cada caso las situaciones de inflación o desempleo.

Una herramienta de la política fiscal es el nivel de tributación. Cuando el gobierno baja los impuestos, aumentan los ingresos netos de los hogares. Éstos ahorran parte de este ingreso adicional, pero también gastan alguna en bienes de consumo.

- La reducción de los impuestos eleva el gasto de consumo, desplazando la curva de demanda agregada hacia la derecha.
- El aumento de los impuestos reduce el gasto de consumo y desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda.

En la magnitud del desplazamiento de la demanda agregada provocado por una modificación de los impuestos también influyen el efecto multiplicador y el efecto-expulsión.



Cuando el gobierno baja los impuestos y estimula el gasto de consumo, los ingresos y los beneficios aumentan, lo que estimula aún más el gasto de consumo. Éste es el efecto **multiplicador**.

Al mismo tiempo, un aumento del ingreso eleva la demanda de dinero, lo que tiende a elevar los tipos de interés. La subida de las tasas de interés encarece la petición de préstamos, lo cual reduce el gasto de inversión. Éste es el **efecto-expulsión.** Dependiendo de la magnitud del efecto multiplicador y del efecto-expulsión, el desplazamiento de **la demanda agregada puede ser mayor o menor que la variación de los impuestos** que lo ha provocado.

9.4.4. Interpretar la mecánica de actuación del Banco Central para controlar los "choques de oferta y demanda", bajo un enfoque de crecimiento del Producto Interno Bruto.

Enfoque de Crecimiento del PIB

Los choques de precios externos tienen un efecto positivo sobre el PIB real manufacturero y la principal fuente de las fluctuaciones en el producto obedece a los choques de oferta agregada. A su vez, los choques de demanda agregada serían menos importantes que otros para explicar las fluctuaciones en el tipo de cambio real multilateral.

A partir de un esquema de equilibrio general planteado originalmente por Dornbusch (1989), Hoffmaister y Roldós (1997) desarrollan un modelo para una economía pequeña y abierta, que produce bienes transables y no transables e importa insumos intermedios, y tratan de establecer los efectos de diferentes choques sobre el producto real doméstico y el tipo de cambio real.

El modelo sugiere que las mejoras en los términos de intercambio externos inducen una respuesta positiva en el PIB real doméstico.

Un incremento en los precios internacionales de los productos exportables favorecería el crecimiento de las exportaciones y, de esta forma, del empleo sectorial y del producto.



Los choques positivos de oferta agregada, ocasionados, por ejemplo, al progreso tecnológico en el sector de bienes transables, o a reformas que mejoren la competitividad de la economía, también provocarían una respuesta positiva en el producto doméstico.

A efectos de determinar las respuestas de las variables macroeconómicas a los choques

de demanda agregada, Hoffmaister y Roldós suponen que los gastos del gobierno recaen preferentemente sobre los bienes no transables. De esta forma, una política fiscal expansiva, al cambiar la composición de la demanda y, por tanto, de la producción hacia los bienes no transables, tendría un efecto pequeño sobre el PIB total en el largo plazo. Las mejoras en los términos de intercambio externo generarían una apreciación en el tipo de cambio real.

Los choques de oferta positivos también podrían provocar una apreciación en el tipo de cambio real. Al igual que en el caso de los términos de intercambio externos, los choques de oferta determinarían un efecto riqueza positivo y generarían una mayor demanda de bienes no transables.

9.4.5. Interpretar la mecánica de actuación del Banco Central para controlar los "choques de oferta y demanda", bajo un enfoque de estabilidad en precios.

Enfoque de Estabilidad en Precios

Nuestro país enfrenta un importante choque externo negativo representado por el aumento en los precios internacionales de alimentos claves que son bienes de consumo intermedio y final. Pero también está enfrentando un choque de demanda externo negativo debido a una ligera contracción en la demanda externa por nuestros productos.

La teoría sugiere que ante un **choque de demanda** puede recurrirse a una **POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN**, pero en el caso de un choque de oferta la situación es mucho más compleja y las políticas de estabilización tienden a exacerbar las presiones inflacionarias. Estos choques afectan negativamente al producto y empleo.

Pero en particular, el choque de oferta es el que explicaría el recelo del Banco Central de **REDUCIR SUS TASAS**, pues ve muy serio el problema inflacionario. A esto hay que agregar las expectativas inflacionarias, que podría ser el más complicado y sobre el cual en realidad no estamos seguros de qué sabemos.

Este es el dilema en que se encuentran nuestras autoridades fiscales (SHCP) y monetaria (Banxico), conflicto que no tiene solución sencilla y que conduce a posicionamientos curiosos como que los primeros sugieran disminuir la tasa de interés en el marco de un choque negativo de oferta o que los segundos defiendan los subsidios a las gasolinas. Este es el centro del debate.

9.5. ESTADOS FINANCIEROS

9.5.1. Identificar el concepto de estado financiero.

Estado Financiero

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de **conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa** a lo largo de un periodo.

9.5.2. Identificar los tipos de estados financieros.

Tipos de Estados Financieros

Los estados financieros básicos son:

- El balance general.
- El estado de resultados.
- El estado de cambios en el patrimonio.
- El estado de flujos de efectivo.

9.5.3. Interpretar la forma como se clasifican las transacciones dentro de los estados financieros.

Clasificación de Transacciones

Los estados financieros pueden clasificarse desde diversos puntos de vista, pero uno de los más aceptados es la siguiente:

1. **Por su importancia:**

   Principales o básicos:

   - Balance general o estado de situación financiera
   - Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias
   - Estado de cambios en la situación financiera

   Secundarios, accesorios o anexos:

   - Estado de costo de ventas
   - Estado de movimientos del capital contable
   - Estado de utilidad obtenida

2. **Por el periodo que abarcan**
   - Estáticos: muestran cifras a un momento dado
   - Dinámicos: muestran el resultado de movimientos realizados durante un periodo determinado

3. **Por fecha de elaboración**
   - Ordinarios: Son aquellos que se formula periódicamente y de acuerdo al ciclo normal de las operaciones de una empresa
   - Extraordinarios: Su formulación depende de las necesidades de información de los interesados y se formulan fuera del periodo acostumbrado por la empresa

4. **Por su uso**
   - Generalmente son de uso informativo, aunque se usan generalmente para la toma de decisiones.

9.5.4. Reconocer la clasificación y los componentes del estado de posición financiera.

Balance

Es un Estado Financiero Básico y **ESTÁTICO** que muestra los bienes y derechos propiedad de la empresa **(Activos)**, los compromisos financieros adquiridos con terceros **(Pasivos)** y la aportación de los dueños de la empresa **(Capital)**. **Muestra la situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada.** Se le llama Balance General porque la suma de los activos es igual a la suma de los pasivos más capital. Componentes del Balance:

Credendo S.A.

Balance General al 30 de Septiembre

Activo Circulante		**Pasivo Circulante**	
Caja	20,000	Proveedores	125,000
Bancos	240,000	Documentos por pagar	45,000
Clientes	245,000	Acreedores diversos	10,000
Almacenes	275,000	Impuestos por pagar	20,000
Deudores Diversos	10,000	**Total**	**200,000**
Total	**790,000**		
		Pasivo Fijo	
Activo Fijo		Acreedores Hipotecarios	60,000
Edificios(Local Comercial)	150,000	**Total**	**60,000**
Equipo de Transporte	60,000		
Total	**210,000**	**Capital Contable**	
		Capital Social	350,000
		Utilidades retenidas	390,000
		Total	**740,000**
Total de Activo	**1,000,000**	**Total de Pasivo y Capital**	**1,000,000**

9.5.5. Reconocer la clasificación y los componentes del estado de resultados.

Estado de Resultados

Es un Estado Financiero Básico y **DINÁMICO**, que muestra la **utilidad o pérdida de una empresa por un período determinado**, informando acerca de los ingresos y egresos de una empresa como consecuencia de su actividad.

Componentes del Estado de Resultados:

CORPORACION ABC, S.A. DE C.V.

Estado de Resultados
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

Ventas Netas	**$870,000**
Costo de Ventas	$520,000
Utilidad Bruta	**$450,000**
Gastos de Operacion	$202,000
Utilidad de Operación	**$248,000**
Costo Integral de Financiamiento	$75,000
Utilidad Antes de Impuestos	**$173,000**
Provision para impuestos	$68,000
Utilidad Neta	**$105,000**

9.5.6. Identificar las principales razones financieras de liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad.

Razones Financieras

Relaciona cuentas que, dividiendo una entre otra, nos arrojan un indicador sobre algunos aspectos de la empresa. Las razones financieras se agrupan en:

a. Razones de liquidez.
b. Razones de actividad.
c. Razones de rentabilidad.
d. Razones de cobertura.

Razones de Liquidez

Muestran la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo (un año).

RAZÓN	DEFINICIÓN Y FÓRMULA
RAZÓN CIRCULANTE	Mide la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. R. Circulante = Activo Circulante / Pasivo Circulante
PRUEBA DEL ÁCIDO	Descuenta el efecto del inventario y anticipos a proveedores sobre el activo circulante para considerar sólo activos de corto plazo que se pueden realizar en efectivo sin afectar el nivel de producción o venta. Prueba Ácida = (Activo Circulante – Inventario)/ Pasivo Circulante

Razones de Actividad

También llamadas **razones de productividad**. Muestran la eficiencia de la empresa al emplear sus recursos para vender.

RAZÓN	DEFINICIÓN Y FÓRMULA
ROTACIÓN DE ACTIVO	Nos indica el grado de aprovechamiento de nuestros activos. Una Rotación alta indica que se aprovechan muy bien todos los activos para generar ventas. Rotación de Activo = Ventas / Promedio de Activo
ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO	Indica el grado de aprovechamiento de los activos fijos, como los generadores de la venta. Rotación Activo Fijo = Ventas / Promedio de Activo Fijo
ROTACIÓN DE INVENTARIOS	Muestra teóricamente las veces que surtimos el almacén, lo desplazamos y volvemos a surtir en el año. Una rotación alta indica un rápido desplazamiento de la mercancía. Rotación de Inventario = Costo de Ventas / Prom. de Inventario
DÍAS DE INVENTARIO	Muestra el número de días que teóricamente se queda la mercancía en el almacén. Días de Inventario = 360 / Rotación de Inventario

Razones de Rentabilidad

Analiza el porcentaje de éxito en las ventas de la empresa, basado en la utilidad que genera.

RAZÓN	DEFINICIÓN Y FÓRMULA
MARGEN DE UTILIDAD	Muestra el porcentaje de ganancia obtenido sobre la mercancía vendida. Margen de Utilidad = (Utilidad Neta / Ventas) x 100
ROI RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS	Muestra el rendimiento que obtenemos sobre las inversiones hechas en activos. ROI = (Utilidad Neta / Promedio de Activo) x 100
ROE RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL	Muestra el rendimiento obtenido en el ejercicio con respecto a la inversión de los accionistas de la empresa. ROE = (Utilidad Neta / Capital Contable Inicial) x 100

Razones de Cobertura

Muestran la capacidad de la empresa para cubrir sus compromisos de largo plazo con sus activos y la relación que existe entre el financiamiento interno y externo a la empresa (PALANCA FINANCIERA).

RAZÓN	DEFINICIÓN Y FÓRMULA
RAZÓN DE PASIVO AL ACTIVO	Muestra qué parte de los activos se financian con recursos externos. Pasivo a Activo = Pasivo Total / Activo Total
PALANCA FINANCIERA O APALANCAMIENTO	Muestra la relación que existe entre el financiamiento externo (pasivo) y las aportaciones internas (capital). Palanca Financiera = Pasivo Total / Capital Contable
COBERTURA DE INTERESES	Muestra las veces que puede soportar la empresa su misma carga financiera (intereses). Cobertura De Intereses = (UAFIR + Depreciación + Amortización) / Intereses Pagados

9.5.7. Identificar los siguientes tipos de análisis para los estados financieros: Vertical, Horizontal y Razones Financieras.

Análisis Vertical

Otorga una ponderación a un total como un 100% y muestra qué porcentaje de ese total representan ciertas cuentas. En este método se otorga 100% en ventas, activo, total, pasivo y capital contable, y muestra la composición de esos totales con las subcuentas que lo componen.

CORPORACION ABC, S.A. DE C.V.		
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014		Análisis Vertical
Ventas Netas	**$970,000**	**100.00%**
Costo de Ventas	$520,000	53.61%
Utilidad Bruta	$450,000	46.39%
Gastos de Operación	$202,000	20.82%
Utilidad de Operacion	$248,000	25.57%
Costo Integral de Financiamiento	$75,000	7.73%
Utilidad Antes de Impuestos	$173,000	17.84%
Provision para Impuestos	$68,000	7.01%
Utilidad Neta	**$105,000**	**10.82%**

Análisis Horizontal

Mide las variaciones de la misma cuenta de un periodo a otro en pesos, porcentaje o coeficiente.

ACTIVO	2014	2013	%
CIRCULANTE			
Caja y Bancos	43,200	26,500	63.02
Clientes	268,400	183,200	46.50
Deudores	32,000	28,000	14.14
Inventario	320,500	337,200	4.95
	664,100	582,900	13.93

9.5.8. Distinguir las diferencias entre los tipos de análisis para los estados financieros: Vertical, Horizontal y Razones Financieras.

Análisis Vertical Permite medir la composición de las subcuentas que integran una cuenta en particular.

Análisis Horizontal Permite medir el aumento o disminución de una misma cuenta de un periodo a otro.

Razones Financieras Permite medir distintos indicadores financieros de una empresa que dan una clara imagen de su situación financiera.

9.6. ANÁLISIS FUNDAMENTAL (INFORMACIÓN FIGURA 3)*

9.6.1. Identificar los principales fundamentales de una empresa y de una economía.

Fundamentales de una Empresa

Al análisis realizado para determinar el valor intrínseco o precio teórico de las acciones o de la empresa se le denomina análisis fundamental.

El análisis fundamental se basa en el estudio de toda información disponible en el mercado sobre una determinada compañía y su contexto sectorial y macroeconómico, con la finalidad de obtener su verdadero valor, denominado valor intrínseco o precio teórico.

Principales Fundamentales de la Empresa

Para realizar una evaluación correcta de la empresa debemos evaluar:

- Política de financiamiento (acciones, ampliaciones, bonos)
- Análisis del balance y sus razones financieras
- Análisis del estado de resultados y sus razones financieras
- Análisis del estado de origen y aplicación de fondos (Flujo de Efectivo
- Análisis Sectorial.
- Además debemos considerar: Política de inversiones, Posición de la empresa en el sector (fuerzas competitivas), Productos, Precios Calidad, Importación / Exportación, Estrategias, Política de diversificación y tecnología

Métodos de VALORACION DE EMPRESAS:

- El descuento de dividendos
- El descuento de otros flujos de fondos
- El descuento de flujos de caja libre
- El descuento de flujos de caja disponibles para los accionistas
- El capital "cash-flow"
- Las medidas de creación de valor

Fundamentales de una Economía

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en un mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y aplicar consecuente el análisis financiero como base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras. El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a todos los empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios.

Fundamentales de la Economía:

- El crecimiento (PIB) de la economía mundial/local
- Inflación
- Las tasas de interés y la oferta monetaria
- El tipo de cambio
- La demanda interna/externa
- La inversión pública/privada
- Tasa de ahorro
- El déficit público, deuda pública sobre PIB
- Balanza de pagos y Política fiscal
- Precios industriales
- Mercado de laboral (costos salariales, flexibilidad laboral) y Desempleo
- Política económica del gobierno

9.6.2. Determinar los múltiplos de valuación:

Ventas por Acción	Es el resultado de dividir el valor del mercado de cada acción entre las ventas totales.
Ingresos por Acción	Es el resultado de dividir el valor del mercado de cada acción entre la utilidad por acción (UPA).
Flujo de Efectivo por Acción	Es la sumatoria de la utilidad neta más las partidas que no suponen salidas de efectivo y que fueron restadas en la contabilidad tradicional (depreciación, pérdida cambiaria y pérdida monetaria) entre las acciones en circulación.

9.6.3. Interpretar el costo promedio ponderado de capital.

Costo Promedio Ponderado de Capital	**El Costo Promedio Ponderado del Capital (*WACC*)**, es la tasa de descuento que suele emplearse para descontar los flujos de fondos operativos para valorar una empresa utilizando el descuento de flujos de efectivo.

9.6.4. Calcular el costo promedio ponderado de capital.

Cálculo del CPPC

Fórmula para el cálculo del CPPC:

$$WACC(cpp) = K_e \frac{CAA}{CAA + D} + K_d(1 - T)\frac{D}{CAA + D}$$

Donde:

WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital;

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. Se utiliza para obtenerla el método CAPM;

CAA: Capital aportado por los accionistas;

D: Deuda financiera contraída;

Kd: Costo de la deuda financiera;

T: Tasa de Impuestos.

La diferencia 1 – T se conoce como «escudo fiscal» o, en inglés, tax shield.

9.6.5. Identificar la utilidad de la metodología denominada descuento de flujos de efectivo.

Método de Descuento de Flujos de Efectivo

En Finanzas, el método del descuento de flujos de efectivo es utilizado para valorar a un proyecto o a una compañía entera. Este método determina el valor actual de los flujos de fondos futuros descontándolos a una tasa que refleja el costo de capital aportado.

Esto es necesario porque los flujos de fondos en diversos períodos no pueden ser comparados directamente puesto que no es lo mismo contar con una cantidad de dinero ahora, que en el futuro.

$$VAFFD = I_0 + \sum_{i=1}^{N} \frac{FF_i}{(1+i)^i}$$

Donde:

VAFFD = Valor actual descontado de los flujos de fondos futuros (FF).

I_0 = Inversión inicial para poner en marcha el proyecto.

FF = Valor nominal de los flujos en un periodo futuro.

i = Tasa de descuento, que es el coste de oportunidad de los fondos invertidos, considerando el factor riesgo.

N = Cantidad de periodos que se descuentan

Existen diferentes formas de aplicar este método en la valuación de empresas, siendo el más utilizado el "Enterprise Approach". Este método busca valuar el patrimonio neto de una empresa como el valor de los activos operativos de la compañía menos el valor de la deuda más el valor de otros activos no operativos.

El valor de los activos operativos y el de la deuda, se obtienen calculando el valor actual de sus respectivos flujos de fondos, descontados a tasas que reflejen el diferente riesgo de cada flujo de efectivo.

El valor de los activos operativos se obtiene proyectando los flujos de fondos futuros que se espera que la empresa genere sin incorporar ningún flujo de fondo relacionado con aspectos financieros como intereses, dividendos, etc. De esta forma, este modelo refleja los fondos generados por las operaciones de la empresa para todos los proveedores de capital, tanto accionistas como prestamistas.

9.6.6. Interpretar el EBITDA de una empresa.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) también conocida como UAFIDA, es la Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones. Es una medida muy utilizada en el análisis fundamental para el diagnóstico de empresas ya que proporciona una medida de los recursos que genera la empresa al margen del costo de su estructura financiera y de los impuestos, así como de las amortizaciones o depreciaciones.

El EBITDA se obtiene a partir del estado de resultados y forma parte del análisis económico o análisis de rentabilidad de la empresa, como uno de los principales componentes del mismo. A mayor EBITDA mejor, aunque es conveniente relativizarlo en función del activo, o los recursos propios o las ventas para tener una medida fácil de ser comparada y complementaria a su valor absoluto en pesos. Al relacionarlo con otras variables se obtienen ratios del EBITDA comparables en el tiempo y con otras empresas. Adicionalmente, es una variable muy útil al analizar el origen y aplicación de los fondos, ya que es una aproximación a los recursos que genera la explotación de la empresa, válido para muchas empresas.

9.6.7. Distinguir los siguientes múltiplos de valuación:

Precio-Utilidad	Este múltiplo, también conocido como PER (del inglés Price-Earning-Ratio), pone en relación el precio con la utilidad neta. La utilidad neta es la magnitud declarada más coincidente con el flujo de efectivo libre de la empresa, que a su vez es la que más coincide con el dividendo teóricamente repartible, compatible con los objetivos de crecimiento: la magnitud a descontar en el análisis de la inversión. La utilidad neta de un año determinado puede venir condicionada por resultados extraordinarios de distinto signo. Es un múltiplo comparable, en principio, entre sectores y compañías, que aísla los factores de riesgo y crecimiento. **Fórmula para el cálculo de este múltiplo**: P/UPA = Precio de Mercado / Utilidad por Acción
Precio-Valor en Libros (Histórico)	Este múltiplo pone en relación la capitalización bursátil con los recursos propios de la compañía. Es una aproximación patrimonialista y estática a la valoración (comparar el precio de mercado con la inversión en capital realizada), y no tiene en cuenta la diferente rentabilidad que una compañía pueda estar obteniendo sobre su inversión. Es un ratio que, aunque teóricamente comparable entre sectores con una similar estructura de financiamiento capital/deuda, en la práctica presenta, incluso hondando el carácter dinámico propio de una empresa, muchos problemas. **Fórmula para el cálculo de este múltiplo: P / VL** = Precio de Mercado / Valor en Libros
Precio-Flujo de Efectivo	El Precio-Flujo de efectivo fue uno de los primeros ratios utilizados como complemento o matiz del más popular PER. Pone en relación la capitalización bursátil con el flujo de efectivo. Intenta aislar el efecto discrepante de diversas políticas posibles de amortización. No es comparable entre sectores, por la misma razón que no lo es el Valor Empresa/EBITDA. Si puede ser ilustrativo para una comparación entre compañías del mismo sector, en especial si mantienen una estructura de capital (nivel de endeudamiento) similar. **Fórmula para el cálculo de este múltiplo: P/EBITDA** = Precio de Mercado / EBITDA
Precio-Ventas	Nos da una idea de cuántas veces se paga en el mercado el valor contable de la empresa. **Fórmula para el cálculo de este múltiplo: P/Ventas** = Precio de Mercado / Ventas
Firm Value-EBITDA	Este múltiplo se obtiene de dividir el Valor Empresa (Capitalización Bursátil + Deuda Financiera Neta), por el EBITDA. Se ha popularizado recientemente por la virtud de su pretendida objetividad (excluye términos controvertidos o difícilmente homogéneos como las dotaciones por amortización). Es un múltiplo que sólo puede ser empleado como referencia comparativa entre compañías del mismo sector. Entre los más destacables, las discrepancias que pueden aparecer entre compañías que opten por diversas fórmulas de uso de activos o el necesario ajuste que debe realizarse por los resultados por puesta en equivalencia y resultado atribuible a minoritarios. **Fórmula para el cálculo de este múltiplo: Valor de la Empresa (Firm Value)** = Valor de Mercado + Deuda Neta + (Capital minoritario x P/VL) VE/EBITDA = Valor de la Empresa / EBITDA

9.7. FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS TÉCNICO

9.7.1. Identificar los siguientes conceptos de análisis técnico:

Tendencia

En términos generales, tendencia **es la dirección que siguen los precios del mercado,** es decir, hacia dónde se están moviendo dichos precios.

Promedios Móviles

Es un método de pronóstico para cuyo cálculo se sustituye el dato más antiguo por el más nuevo. Así los promedios móviles son una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales.

Soportes

Un soporte es un nivel de precios del gráfico a partir del cual el interés de los compradores supera al de los vendedores, lo que provoca que la cotización rebote y ascienda de nuevo. Aumenta demanda del título.

Resistencias

Una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es un precio por encima del actual, la fuerza de venta superará a la de compra, poniendo fin al impulso alcista, y por lo tanto el precio retrocederá. Incremento en la oferta del título.

9.7.2. Distinguir las reglas básicas del análisis técnico.

Reglas Básicas

El análisis técnico se basa en tres premisas básicas:

1. **El precio lo descuenta todo.**
   Supone que todos los elementos que afectan al mercado, ya sean políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole, están reflejados en el precio de la acción. Por lo tanto, al analizar el precio de la acción en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado.

2. **El precio se mueve en tendencias.**
   El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico. El objetivo principal del análisis técnico es identificar una tendencia en su etapa temprana, para establecer operaciones en la dirección de esa tendencia.

3. **La historia se repite.**
   Gran parte del enfoque técnico está basado en el estudio de la psicología humana, por lo que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Las formaciones técnicas que aparecen en las gráficas, por ejemplo, son consecuencia del sentimiento alcista o bajista del mercado, que tiende a comportarse de la misma manera ante circunstancias similares. Se asume que, si funcionaron en el pasado, volverán a funcionar en el futuro.

9.7.3. Identificar los postulados de la Teoría de Dow.

Teoría Dow

El origen del análisis técnico tiene su fundamento en las teorías expuestas por Charles H. Dow a finales del siglo XIX. Se trata de uno de los creadores del índice Dow Jones Industrial Average. Se basa en una serie de premisas básicas sobre el funcionamiento de los mercados, empleando para ello los niveles de cierre de las gráficas diarias.

Los trabajos Dow se centraban en describir el comportamiento del mercado, sin adoptar a priori una decisión de aprovechar la evolución futura de los valores. Nunca intentó anticipar las tendencias, sino que buscó reconocer la aparición de mercados alcistas o bajistas.

Las seis premisas básicas de la Teoría Dow son:

1. Los índices lo descuentan todo, teniendo en cuenta toda la información sobre los hechos que pueden afectar a los mercados.
2. Los mercados siguen tres tipos de tendencias:
   - Tendencias primarias o de largo plazo (seis meses a un año, o más): La marea.
   - Tendencias secundarias o de mediano plazo (tres semanas a tres meses): Las olas.
   - Tendencias terciarias, menores o de corto plazo (menos de 3 semanas): Las ondas.
3. Las tendencias primarias siguen tres fases en su evolución:
   - Fase de acumulación o de compra institucional.
   - Fase fundamental o compra por parte del público en general.
   - Fase de distribución, especulativa o de venta institucional.
4. Los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas: Varios índices deben confirmar las tendencias (financiero, industrial, etc.)
5. El volumen confirma la tendencia: El volumen de operacion debe subir conforme el precio se mueve en la dirección la tendencia y bajar cuando el precio va en contra de ésta.
6. Una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección.

9.7.4. Identificar las principales formaciones de continuación de tendencia:

Formaciones de Continuación

Las formaciones de continuación de tendencia muestran movimientos en los precios en un sentido casi lateral, que pronostican un mantenimiento de la tendencia que les precedía.

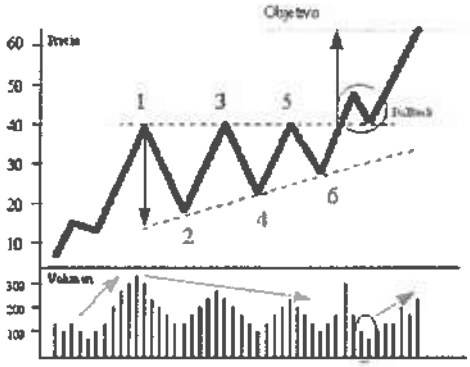
Los triángulos son las formaciones que presentan mayor dificultad de clasificación. La mayoría de las veces son figuras de consolidación y de continuación de tendencia, pero en algunos casos tienen un comportamiento que implica un cambio de tendencia.

Según la inclinación de las líneas de oferta y de demanda que forman el triángulo, podemos clasificarlo como, triángulo ascendente, triángulo descendente y triángulo simétrico.

Triángulo Ascendente

Características del Triángulo Ascendente:

- Aparece en mercados alcistas.
- No provoca cambio de tendencia.
- Tan sólo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente.
- Es una figura muy común
- Sus implicaciones tienen una fiabilidad muy alta.

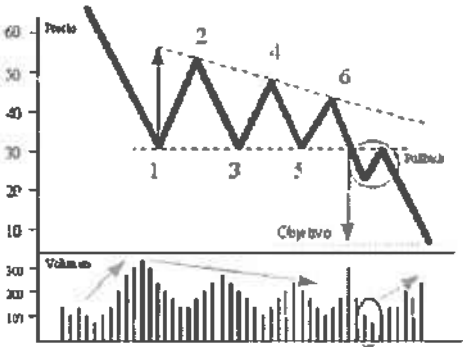


Se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar al menos 2 máximos a un mismo nivel (resistencia) y 2 mínimos relativos ascendentes, puntos 2 y 4 en el gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia alcista). El triángulo ascendente idóneo es aquel que consta de tres puntos por arriba y tres por abajo siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia.

Triángulo Descendente

Características del Triángulo Descendente:

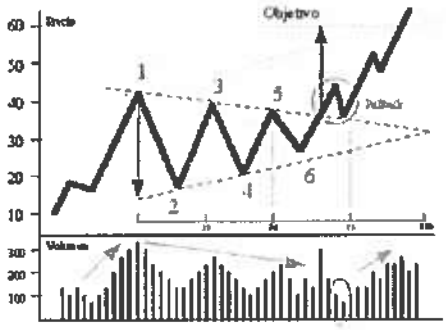
- Aparece en mercados bajistas.
- No provoca cambio de tendencia.
- Tan sólo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente.
- Es una figura muy común.
- Sus implicaciones tienen una fiabilidad muy alta.



Se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar al menos 2 mínimos a un mismo nivel (soporte) y 2 máximos relativos descendentes, puntos 2 y 4 en el gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia bajista). El triángulo descendente idóneo es aquel que consta de tres puntos por arriba y tres por abajo siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia.

Triángulo Simétrico

El triángulo simétrico se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar al menos 2 mínimos relativos ascendentes, puntos 2 y 4 del gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia alcista) y 2 máximos relativos descendentes, puntos 1 y 3 en el gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia bajista).



El triángulo simétrico idóneo es aquel que consta de tres puntos por arriba y tres por abajo siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia. Esto es un síntoma de que la rotura del triángulo está cercana.

El triángulo simétrico aparece tanto mercados alcistas como bajistas y no provoca ningún cambio de tendencia ya que tan sólo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente.

Siendo el triángulo simétrico una figura muy común. Sus implicaciones suelen tener una fiabilidad alta.

9.7.5. Interpretar las principales formaciones de continuación de tendencia (triángulo ascendente, descendente, simétrico):

Formación de Triángulos

- Los **triángulos simétricos** suelen ser figuras de **continuación**, es decir, los precios normalmente rompen en la dirección de la tendencia previa a la formación del triángulo.
- En un **triángulo alcista** lo más probable es que la **ruptura** sea hacia arriba, la dirección de la línea inferior. En estas circunstancias lo más probable es que los compradores sigan aumentando su fuerza y comprando cada vez más arriba hasta que rompan la resistencia que forma la línea superior del triángulo.
- Los **triángulos bajistas suelen romper** hacia **abajo**, la dirección de la línea superior. Los máximos relativos cada vez son más bajos, lo que da la inclinación de la línea superior, indicando que los compradores están dispuestos a pagar precios cada vez más bajos y los vendedores aceptan estos precios cada vez más bajos hasta que el soporte inferior se rompe y el triángulo queda roto por abajo.
- Tanto los triángulos alcistas como los bajistas suelen romper en la dirección de la línea inclinada; hacia arriba los alcistas y hacia abajo los bajistas. Además suelen ser figuras de continuación, aunque no siempre. Eso quiere decir que los triángulos alcistas suelen formarse en medio de tendencias alcistas y los triángulos bajistas en medio de tendencias bajistas.
- Las rupturas de los triángulos suelen producirse con volumen alto.
- Los triángulos pequeños y medianos suelen ser de continuación y los triángulos grandes es probable que sean figuras de cambio.

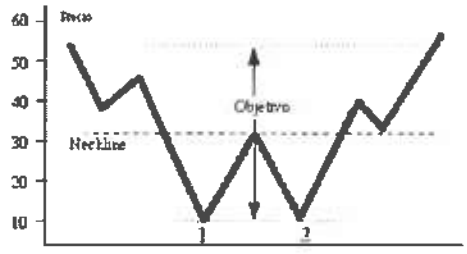
9.7.6. Identificar las principales formaciones de cambio de tendencia

Son las que nos dan señales de debilidad en la tendencia actual y posibilidad de un cambio de tendencia.

Doble Fondo

Características del Doble Fondo:

- Aparece en mercados bajistas.
- Una vez finaliza implica una fase correctiva a la alza.
- Es una figura muy común.
- Es una figura con gran fiabilidad.

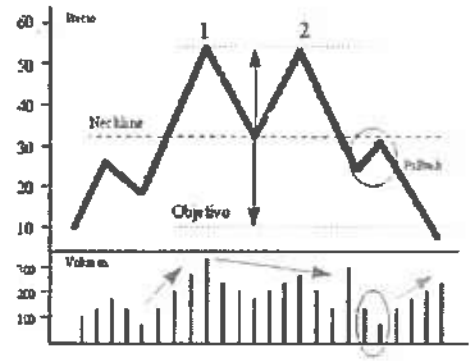


Se compone de 2 mínimos a un mismo nivel que actúan como resistencia y un punto intermedio que los separa, llamado neckline. Cuando se supera al alza este punto se desencadena la formación con un objetivo alcista igual a la altura que separa el neckline de los 2 mínimos.

Doble Techo

Características del Doble Techo:

- Aparece en mercados alcistas.
- Una vez finaliza implica una fase correctiva a la baja.
- Es una figura muy común.
- Es una figura con gran fiabilidad.

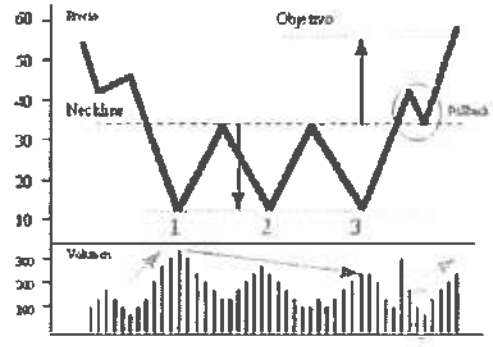


Se compone de 2 máximos a un mismo nivel que actúan como resistencia y un punto intermedio que los separa, llamado neckline. Cuando se perfora a la baja este punto se desencadena la formación con un objetivo bajista igual a la altura que separa el neckline de los 2 máximos.

Triple Fondo

Características del Triple Fondo:

- Aparece en mercados bajistas.
- Una vez finaliza implica una fase correctiva a la alza.
- Es una figura muy común.
- Es una figura con gran fiabilidad.

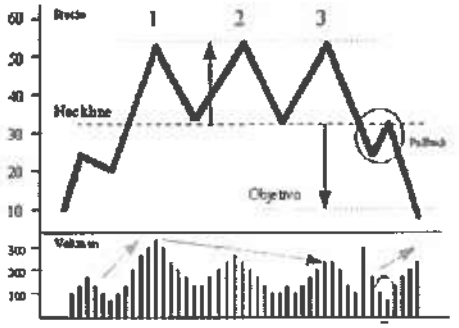


Se compone de 3 mínimos a un mismo nivel que actúan como soporte y 2 puntos intermedios que los separan. La línea que los une se llama neckline. Cuando se supera al alza este punto se desencadena la formación con un objetivo alcista igual a la altura que separa el neckline de los 3 mínimos.

Triple Techo

Características del Triple Techo:

- Aparece en mercados alcistas
- Una vez finaliza implica una fase correctiva a la baja.
- Es una figura muy común.
- Es una figura con gran fiabilidad



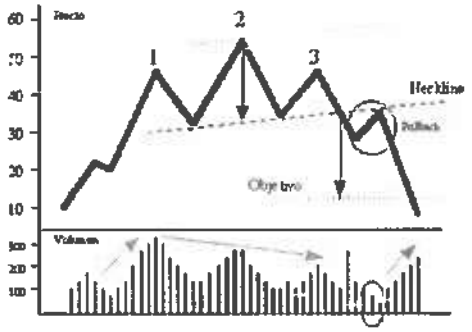
Se compone de 3 máximos a un mismo nivel que actúan como resistencia y 2 puntos intermedios que los separan. La línea que los une se llama neckline. Cuando el precio cae por debajo de este punto se desencadena la formación con un objetivo bajista igual a la altura que separa el neckline de los 3 máximos.

Cabeza-Hombros

El Hombro cabeza hombro es una de las figuras más típicas del chartismo, e indica un cambio de la tendencia alcista o bajista. Su nombre proviene de la semejanza a la cabeza y hombros de un hombre.

Características del Hombro Cabeza Hombro:

- Aparece en mercados alcistas.
- Al finalizar provoca una corrección a la baja.
- Tiene una alta fiabilidad.



Se compone de 3 máximos, el primero y el último (llamados hombros) a nivel parecido y el del centro (llamado cabeza) claramente más alto. Si unimos los mínimos que separan los hombros de la cabeza tendremos el neckline. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente alcista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con inclinación claramente bajista.

Cuando el precio cae por debajo del neckline se desencadena la formación con un objetivo a la baja igual a la altura que separa el neckline del máximo de la cabeza.

Isla de Vuelta

La isla de vuelta (Island Reversal) es una formación poco común y que resulta ser de alta fiabilidad para predecir un cambio de tendencia.

La isla de vuelta en mercados técnica alcistas:

Aparece en mercados bajistas y al finalizar provoca una corrección alcista.

Se forma cuando una o varias barras quedan aisladas del gráfico por un hueco o gap tanto por delante como por detrás. Responde a un momento de pánico de los vendedores que saltan una serie de precios llevados por el nerviosismo, pero al cabo de un tiempo se produce el efecto contrario y las compras se acumulan con tanta fuerza que saltamos una serie de precios de nuevo, esta vez al alza

La isla de vuelta en mercados bajistas:

Aparece en mercados alcistas y al finalizar provoca una corrección bajista.

Se forma cuando una o varias barras quedan aisladas del gráfico por un hueco o gap tanto por delante como por detrás.

9.7.7. Interpretar las principales formaciones de cambio de tendencia

Formación HCH

- Para que el HCH quede completamente formado es imprescindible que la caida posterior a la formación del hombro derecho rompa hacia abajo la línea de cuello.
- La línea de cuello puede ser horizontal, ascendente o descendente. Si es descendente, aumenta la fuerza bajista potencial.
- La cabeza debe ser más alta que los 2 hombros, pero sobre la relación de los hombros entre si no hay regla fija. Unas veces es más alto el hombro izquierdo y otras el derecho.
- Al formarse el hombro izquierdo el mercado sigue siendo muy alcista y por eso hay mucho volumen. Al formarse la cabeza algunos alcistas han dejado de serlo y eso hace que se reduzca el volumen. En la subida del hombro derecho el mercado empieza a tener dudas serias de que el mercado siga siendo alcista y por eso el número de compradores se reduce bastante. Al romperse la línea clavicular el mercado ha girado a bajista y muchos inversionistas quieren salir del mercado rápidamente tirando hacia abajo de las cotizaciones.
- Para calcular un objetivo mínimo de caida hay que medir la distancia entre la cabeza y la línea de cuello y después proyectarla hacia abajo desde el punto de ruptura de la línea clavicular. La teoría dice que este objetivo mínimo de caida suele ser superado.

Formación Doble Techo

- El doble techo nos marca un objetivo mínimo a cumplir. Este se halla midiendo la distancia que hay desde los dos puntos máximos hasta el punto mínimo que actúa de soporte. Posteriormente se lanza dicha distancia, desde la línea de ruptura hacia abajo.
- El doble techo queda formado cuando los precios caen por debajo del mínimo que se forma entre los 2 techos (línea azul del gráfico). Mientras los precios no caigan por debajo de dicho nivel no se puede decir que se haya formado un doble techo.
- Los 2 techos pueden estar exactamente a la misma altura o ser uno un poco más alto que el otro.

Formación Doble Suelo

- En caso de que el segundo techo sea más alto (o al menos igual) que el primero en los dobles techos o el segundo suelo más profundo (o al menos igual) que el primero en los dobles suelos pueden aparecer divergencias en los indicadores que hay que intentar detectar para ayudar a confirmar la formación de estas figuras.
- En los dobles techos deben buscarse divergencias bajistas en la formación del segundo techo y en los dobles suelos deben buscarse divergencias alcistas en la formación del segundo suelo.
- Como es lógico los triples suelos y techos son iguales que los dobles con la única diferencia de que tienen 3 máximos o 3 mínimos en lugar de 2.
- La diferencia entre los triples suelos y techos y los HCH es que en los triples suelos y techos los 3 máximos o mínimos están aproximadamente (no exactamente) a la misma altura mientras que en los hombro-cabeza-hombro el máximo/mínimo central es más pronunciado que los otros 2. Podría decirse que los triples suelos y techos son un subtipo de HCH.

9.7.8. Identificar las principales formaciones de tendencia indeterminada (brechas de rotura, de continuación y de agotamiento) y el canal rectangular u horizontal.

Formaciones de Tendencia Indeterminada

Es muy raro que las cotizaciones suban o bajen en línea recta. Lo normal es que tengan altibajos, formando máximos y mínimos relativos.

Las cotizaciones pueden estar en estos tipos de tendencias:

Brechas

Una brecha típicamente refleja el cambio emocional de la multitud. Por ejemplo, si la brecha aparece en una tendencia ascendente demuestra que los compradores están tan motivados que están dispuestos a pagar más por la acción que lo que estaban ayer.

Mientras que, en una tendencia a la baja, la brecha indica que los vendedores están dispuestos a vender a precios por debajo de la sesión anterior.

Existen varios tipos de brechas: De escape, Continuación, Agotamiento y de Isla Reversa.

Brechas de Rotura

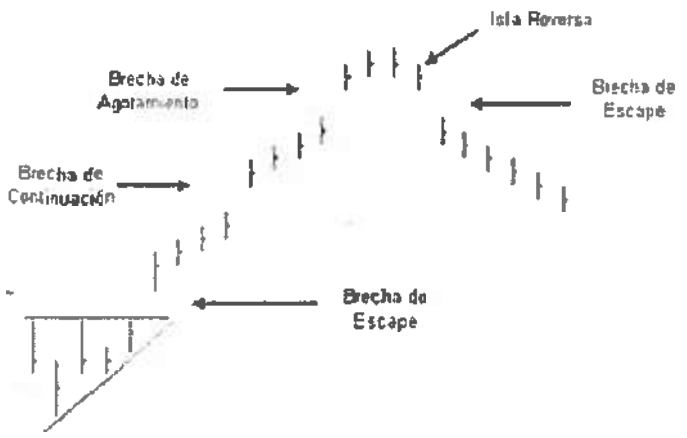
La Brecha de Rotura o Escape es bastante confiable. Se presenta cuando el precio salta fuera de un patrón (por ejemplo, un triángulo ascendente). La brecha de Escape enfatiza la urgencia de compras si es ascendente o de ventas si es descendente.

Brechas de Continuación

La Brecha de Continuación ocurre en el medio de un movimiento ascendente o descendente de precios. Si es acompañado con un alto volumen la confiabilidad de este indicador aumenta.

Brechas de Agotamiento

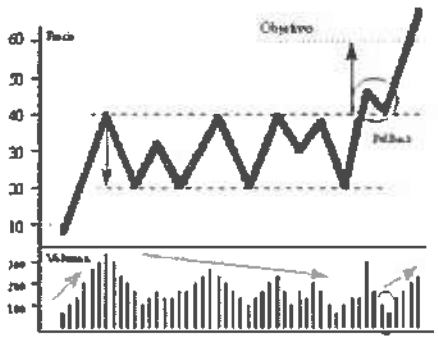
La Brecha de Agotamiento se presenta al final de una tendencia. Es muy difícil de distinguirla de una brecha de Continuación. Usualmente está acompañada por un fuerte volumen. Este tipo de brecha no es muy frecuente.



Canal Rectangular u Horizontal

Características del Canal Horizontal o Rectángulo:

- Aparece en mercados alcistas y bajistas. No provoca cambio de tendencia.
- Tan sólo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente.
- Es una figura muy común.
- Sus implicaciones suelen tener una fiabilidad alta.



Se compone de una fase lateral donde el precio fluctúa entre 2 líneas horizontales, es decir, un soporte y una resistencia. Generalmente la rotura se producirá a favor de la tendencia precedente, es decir en el caso de arriba donde la tendencia anterior era alcista, la rotura debería ser al alza y provocar una continuación del movimiento principal.

9.7.9. Interpretar las principales formaciones de tendencia indeterminada.

Análisis de Tendencias Indeterminadas

- Para determinar la tendencia de un valor es imprescindible determinar el plazo que se está analizando. Un valor puede estar en tendencia alcista en el gráfico mensual en el mismo momento en que está marcando una tendencia bajista en el gráfico semanal, lateral en el gráfico diario, alcista en el gráfico horario, etc. Por ejemplo, para un inversionista de largo plazo los gráficos más importantes son los mensuales, seguidos de los semanales.
- Cuanto más avanzada está una tendencia más fácil es detectarla, pero también es más probable que esté cerca su final y las ganancias potenciales que le queden al inversionista que entra en ese momento sean pequeñas.
- Los mayores beneficios los obtienen quienes detectan las tendencias en sus fases iniciales, cuando resulta más difícil hacerlo, pero aún queda por desarrollarse la mayor parte de la tendencia.
- La pendiente de la tendencia es importante. Cuanto más suave sea la pendiente más probable es que sea una pendiente duradera. Y al revés, las tendencias con pendientes muy pronunciadas, suelen estar creadas por extremos de miedo o codicia entre los inversionistas y lo más probable es que esos extremos emocionales no tengan una duración muy prolongada en el tiempo.
- Es recomendable COMPRAR o VENDER en las zonas más cercanas a la línea de tendencia.
  - En una Tendencia Alcista debe comprarse lo más cerca posible de la línea de tendencia alcista.
  - En una Tendencia Bajista lo ideal es vender lo más cerca posible de la línea de tendencia bajista.
- Es positivo para confirmar la validez de la línea que el volumen sea más alto

cuando los precios se mueven en la dirección de la línea de tendencia que cuando retroceden en dirección contraria a la línea.
Por ejemplo, en una tendencia alcista sería positivo que el volumen fuese más alto cuando los precios suben que cuando tienen retrocesos hasta tocar la línea alcista para después continuar con la subida.

9.7.10. Interpretar la validación de un soporte y una resistencia (señales de compra - venta).

Señales de Compra - Venta

- Debe procurarse **COMPRAR EN LOS SOPORTES** y **VENDER EN LAS RESISTENCIAS**, así como evitar lo contrario; no se debe vender en los soportes, ni comprar en las resistencias.
- Por supuesto, se puede comprar en una resistencia o vender en un soporte y acertar porque dicho soporte o resistencia se rompa poco después, pero las probabilidades están en contra del inversionista que actúe de esta manera.

9.7.11. Interpretar promedios móviles.

Promedios Móviles

Los promedios móviles son una media de las últimas sesiones (barras) del gráfico. Pueden calcularse sobre cualquier número de sesiones. Hay varias formas de calcularlos pero los más utilizados son los promedios móviles exponenciales.

- Mientras los precios estén por encima de la media la tendencia es alcista y si están por debajo de la media la tendencia es bajista.
- Se debería **COMPRAR cuando los precios cortan la media hacia arriba** y **VENDER cuando los precios cortan la media hacia abajo.**
- Si la media va haciendo un zigzag sin bajar o subir, claramente está indicando que los precios están en un movimiento lateral.

9.8. OTROS INDICADORES Y OSCILADORES

9.8.1. Identificar el "Moving Average Convergence-Divergence" (MACD).

MACD Indicador técnico que nos señala el impulso o intensidad de una tendencia a través de la relación de dos promedios móviles.

El MACD se grafica utilizando 3 medias móviles y se representa con 2 líneas, generalmente una continua o de color y otra discontinua. El MACD se calcula restando el Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 12 días al EMA de 26 días. La señal se obtiene del EMA de 9 días.



Identificando el cruzamiento de líneas, divergencias y movimientos "Dramáticos". Tomamos decisiones sobre la dirección del mercado, posibles cambios de tendencia y niveles de sobrecompra o sobreventa.

9.8.2. Interpretar el "Moving Average Convergence-Divergence" (MACD).

Interpretación del MACD

- La teoría del indicador dice que cuando la media de corto plazo corta hacia arriba a la de largo plazo la tendencia es alcista, y cuando la de corto plazo corta hacia abajo a la de largo plazo la tendencia es bajista.
- El MACD es un sistema de medias móviles perfeccionado. Es un buen indicador en mercados en tendencia y da menos señales falsas que las medias móviles.
- El MACDH indica si la tendencia actual del mercado (alcista o bajista) está aumentando su fuerza o se está debilitando. Si las barras del MACDH van aumentando su tamaño es que la tendencia se está haciendo más fuerte, y si se van haciendo más pequeñas es que la tendencia se está debilitando. Es como un

indicador adelantado del MACD.

- MACD y MACDH son de los indicadores más útiles que hay para los inversionistas o traders que buscan tendencias. Deben usarse siempre juntos. Como regla general es preferible **COMPRAR CUANDO EL MACD ESTÁ POR DEBAJO DE 0** y **VENDER CUANDO ESTÁ POR ENCIMA DE 0**.

9.8.3. Definir el Índice de Fuerza Relativa.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Es un indicador de corto plazo que mide en cada momento la fuerza con que actúa la oferta y la demanda.



9.8.4. Interpretar el Índice de Fuerza Relativa.

Interpretación del RSI

- Las zonas de sobreventa y sobrecompra suelen situarse en 30 y 70 como se ve en el gráfico del ejemplo, pero pueden situarse si se desea en 20 y 80 u otros valores como sucede con el Estocástico.

- Al igual que sucede con el Estocástico, el RSI es un oscilador y, por tanto, las señales que da al entrar en las zonas de sobrecompra y sobreventa funcionan bien en mercados laterales, pero mal en mercados en tendencia.

- En mercados laterales el RSI da **SEÑAL DE COMPRA CUANDO ESTÁ MUY SOBREVENDIDO** o cuando se gira hacia arriba, y da **SEÑAL DE VENTA CUANDO ESTÁ MUY SOBRECOMPRADO** o cuando se gira hacia abajo. Si el mercado está en tendencia, estas señales no serán fiables.

- Las **divergencias** del RSI son su señal más importante y sí pueden marcar el final de una tendencia. En el gráfico anterior vemos una divergencia bajista que marca el

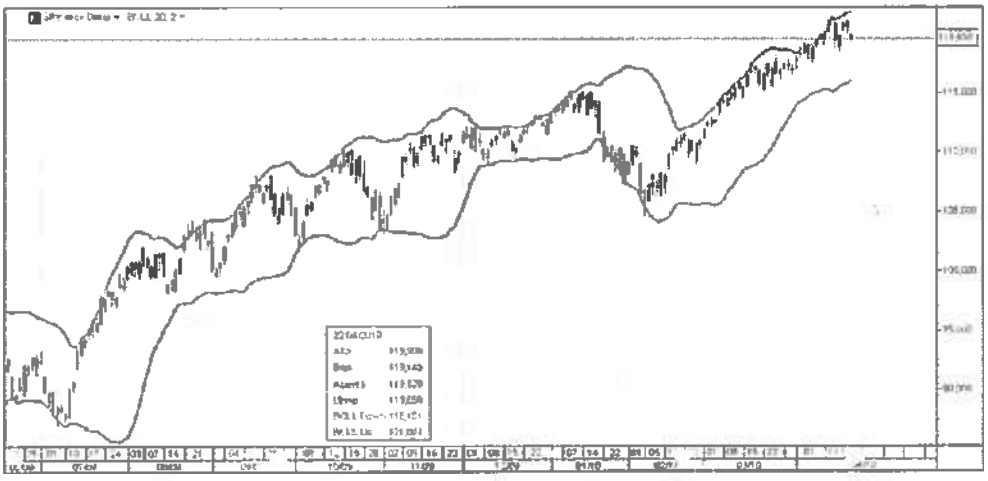
final de la tendencia alcista que traía el valor.

9.8.5. Identificar las Bandas de Bollinger (Bollinger Bands).

Bandas de Bollinger

La representación gráfica de **las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios.** Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

De acuerdo con el análisis técnico, el que los precios sobrepasen las bandas indica que el mercado está sobrecomprado (si lo hacen por arriba) o sobrevendido (si lo hacen por abajo).



9.8.6. Interpretar las Bandas de Bollinger (Bollinger Bands).

Interpretación de las Bandas de Bollinger

Los valores por defecto que se utilizan para su cálculo son de 21 para la media y 2 desviaciones estándar. Si se reduce o se incrementa de forma significativa el valor de la media hay ajustar en el mismo sentido el número de desviaciones estándar. Para valores de la media por encima de 50 (largo plazo) => 2,5 desviaciones; valores de la media cercanos a 10 (corto plazo)=> 1,5 desviaciones.

Si los precios están por encima de media y cercanos a la banda superior están relativamente altos, puede haber sobre compra. Si están por debajo de la media y cercanos a la banda inferior están relativamente bajos, puede haber sobreventa.

Si las bandas se estrechan sobre los precios está indicando que el valor está muy poco volátil, al contrario las bandas se ensanchan si el valor está volátil. Esto proporciona una ayuda muy importante al inversor que opera con opciones.

Se suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas.

Los movimientos de precios que se originan en una de las bandas suelen tener como objetivo la banda opuesta, lo que facilita el determinar estos objetivos de precios. Muchos de los precios extremos (máximos o mínimos) de los movimientos tienen lugar en la banda o sus cercanías.

Cuando los precios superan la banda superior es un síntoma de fortaleza del valor, si por el contrario se sitúan por debajo de la banda inferior es una señal de debilidad. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas es asumible la continuación del movimiento.

Su utilización conjunta con otros indicadores ayuda a determinar con alta probabilidad los techos y suelos de los mercados.

Cuando las bandas se mantienen cercanas, son síntoma de un periodo de baja volatilidad en el precio de la acción. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad. Cuando tienen sólo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio de la acción oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal.

Cuando esta conducta se repite regularmente junto a un mercado en consolidación, el inversor puede, con cierta confianza, utilizar un toque (o casi) a la banda superior o a la inferior como una señal de que el precio de la acción se está acercando al límite de su rango de negociación, y por ello es probable un cambio en la tendencia del precio.

9.9. REPASO DEL CAPÍTULO

1. **Estado donde se evalúa la solvencia de la empresa:**
   a) Estado de Pérdidas y Ganancias
   b) Estado de Resultados
   c) Estado de Variaciones en el Capital Contable
   d) Estado de Situación Financiera

2. **Define el concepto de Soporte:**
   a) Precio base de compra donde el vendedor requiere mayor número de acciones porque están a bajo precio
   b) Precio mínimo en donde la demanda puede ser mayor a la oferta
   c) Precio máximo en donde la demanda puede ser mayor a la oferta
   d) Es el inverso de la Resistencia

3. **Se refiere a la cantidad total que está dispuesto a gastar los diferentes sectores de la economía durante un periodo de tiempo.**
   a) Oferta Agregada
   b) Gasto corriente del Gobierno Federal
   c) Demanda cruzada
   d) Demanda agregada

4. **El concepto de M1 es:**
   a) Billetes y Monedas de cuño corriente en poder del público en general
   b) Los billetes, monedas, cuentas de ahorro y dólares junto con inversiones a largo plazo
   c) Resultado de la oferta monetaria
   d) Todas las anteriores

5. **Seleccione las cuentas que forman parte del Balance General: 1. Bancos, 2. Créditos Bancarios, 3. Resultado Cambiario, 4. Otros Productos, 5. Utilidades Retenidas, 6. Capital Social, 7. Otros Gastos:**
   a) 2, 3, 6, 7
   b) 1, 3, 4, 7
   c) 1, 2, 5, 6
   d) 2, 3, 4, 5

6. **En una formación Hombro – Cabeza – Hombro:**
   a) Marca el inicio de una tendencia alcista y su cambio hacia una bajista
   b) Marca el inicio de una tendencia bajista y su cambio hacia una alcista
   c) Tiene 3 puntos de Resistencia y 2 de Soporte
   d) Tiene 2 puntos de Resistencia y 3 de Soporte

7. **El Análisis Horizontal es conocido también como:**
   a) Compras y Ventas
   b) Porcentual
   c) Sumas y Restas por variable
   d) Aumentos y Disminuciones

8. **La estructura del Monopolio se caracteriza por ser el único productor dentro su área de producción, existiendo ciertas barreras de entrada a otras empresas, como lo son:**
   a) Naturales y Económicas
   b) Naturales y Desarrolladoras
   c) Naturales y Monopólicas
   d) Naturales y Artificiales

9. **En qué caso estamos ante una política monetaria expansiva.**
   a) Compra de bonos del estado y otros activos financieros objetivo, inyectar dinero más líquido en el sistema. Esto se denomina Operaciones de mercado abierto
   b) Reducción en el Encaje a los bancos
   c) Reducción de las tasas de interés
   d) Todas son correctas

10. **Es el régimen en donde el Banco Central impide desviaciones de un tipo de cambio.**
    a) Flotación sucia
    b) Flotación manejada
    c) Fijo
    d) Flotante

11. **Cantidad de bienes y servicios que está dispuesto a ofrecer un productor a un precio determinado.**
    a) Oferta
    b) Demanda
    c) Precio
    d) Oferta agregada

12. **De la siguiente lista identifique las características del Balance General.**
    1. Dinámico; 2. Se elabora por periodos; 3. Estático; 4. Activo = Pasivo – Capital. 5. Activo = Pasivo + Capital; 6. Nos muestra la ventas 7. Organiza activo por disponibilidad
    a) 1, 3 y 4
    b) 3, 5 y 7
    c) 1, 4 y 7
    d) 1, 4 y 6

13. **De la siguiente lista identifique las razones financieras de rentabilidad.**
    1.-Margen de Utilidad; 2.-Prueba del Ácido; 3.-Rotación de Inventarios; 4.- Rendimiento sobre Activos. 5.- Cobertura de Intereses; 6.- Rendimiento sobre Capital; 7.- Apalancamiento
    a) 1, 2 y 5
    b) 3, 5 y 7
    c) 1, 3 y 7
    d) 1, 4 y 6

14. **Cuál es la razón financiera que nos muestra la capacidad de la empresa para enfrentar su deuda con costo financiero:**
    a) Margen de Utilidad
    b) Prueba del Acido
    c) Margen de utilidad
    d) Cobertura de Intereses

15. **Nivel de precios en el que se puede esperar un considerable aumento de la demanda o compra de los valores:**
    a) Promedios Móviles
    b) Soporte
    c) Resistencia
    d) Tendencia

CAPÍTULO 10: FORMULARIO

Laura Garza & Asociados

GUÍA PARA FÓRMULAS CALCULADORA *HP*

Modelos:

- **HP-17BII o HP-17BII+ y HP-19BII en cualquiera de sus versiones.**

Notas:

- Todas las fórmulas se introducen sin dejar espacios.
- Las tasas se introducen a la calculadora en "enteros", por ejemplo, 20% se introduce como 20.
- Es importante introducir toda la información en el orden mencionado.
- Se pueden cambiar los nombres de las variables, siempre y cuando se mantengan la consistencia en las mismas.
- Se sugiere ordenarlas por temas.

Guía para introducir fórmulas:
Las opciones que se mencionan a continuación aparecen en la pantalla de la calculadora, para elegir la opción oprimir la flecha que está señalando la opción.

Pasos:

1. Desde el menú principal de la calculadora, oprimir la tecla ***RESOL*** (español) o ***SOLVE*** (inglés).
2. Elegir la tecla ***NVO*** (español) o ***NEW*** (inglés).
3. Aparece en la pantalla el abecedario, elegir las letras que se requieran para capturar la fórmula. OJO en la Calculadora modelo 19BII se utiliza el teclado de la calculadora.
4. Los números y símbolos matemáticos se utilizan las teclas de la calculadora.
5. Los paréntesis están por encima del ***9***
6. Para elevar símbolo " ^ " primero se oprime la tecla de color (naranja, azul o verde, según modelo) que está encima de CLR y posteriormente la tecla de " ***X*** "
7. Una vez que se termine de capturar la fórmula oprimir la tecla ***INPUT.***
8. Para verificar si se capturó correctamente, oprimir la opción ***CALC.***

Etiquetas (opcional):
Si se desea agregar una etiqueta con el nombre de la formula ESTO FACILITA LA LOCALIZACIÓN EN EL MENÚ DE FORMULAS, se debe realizar el siguiente procedimiento:

Antes de agregar la fórmula, teclear la etiqueta y al final del nombre agregar dos puntos ":"
Ejemplo:
Si quisiéramos agregar una etiqueta a la fórmula de Rendimiento Conocido:
RENDS=TASA x DIAS x VA ÷ 36000 la tecleariamos de la siguiente forma:

RENDIMIENTO CONOCIDO:RENDS=TASA x DIAS x VA ÷ 36000

TEMA: CAPITALES

- **RENDIMIENTO O TASA EFECTIVA:**
  TASA.EFECTIVA:%TEFEC=(VFIN÷VINI-1) *x* 100
  Donde:
  %TEFEC – Tasa efectiva
  VFIN – Valor Final
  VINI – Valor Inicial

- **ARBITRAJE**
  ARBITRAJE: $ACCION = ($ADR ÷ RATIO) *x* TC
  Donde:
  $ACCION – Valor de la acción en pesos
  $ADR – Valor del ADR en dólares
  RATIO – Proporción de acciones por cada ADR *(V.G. 1:8)*
  TC – Tipo de Cambio

- **PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN EFECTIVO**
  AJUSTADO.DIV$:$PDIV = PM - DIV
  Donde:
  $PDIV – Precio Ajustado PM – Precio de Mercado
  DIV – Dividendo en efectivo

- **PRECIO AJUSTADO POR DIVIDENDO EN ACCIONES**
  AJUSTADO.ACC: $PACC = PM x AA ÷ (AN + AA)
  Donde:
  $PACC – Precio Ajustado PM – Precio de Mercado
  AA – Acciones anteriores AN – Acciones Nuevas

- **PRECIO AJUSTADO POR SUSCRIPCIÓN**
  AJUSTADO.SUS:$PASUS = ((PM*x*AA)+(PS*x*AN)) ÷ (AN+AA)
  Donde:
  PASUS – Precio Ajustado
  PM – Precio de Mercado
  PS – Precio de Suscripción
  AA – Acciones anteriores
  AN – Acciones Nuevas

- **PRECIO AJUSTADO POR SPLIT / CONTRASPLIT**
  AJUSTDO.SPLIT: $PAS =(PM*x*AA) ÷ AN
  Donde:
  $PAS – Precio Ajustado
  PM – Precio de Mercado
  AA – Acciones anteriores
  AN – Acciones Nuevas

- **FORMULA BONOS SOBRETASA (Permite resolver instrumentos con sobretasa, *V.G.:* BONDES, BPA'S, CEBUR C/SOBRETASA)**

  BONOS.S/TASA: IF(S(INT$):IF(FP(DXV÷PZOC)=0:0:%CPNxPZOCx(1-FP(DXV÷PZOC)) ÷360)-INT$:(USPV((%TLVG+ST)xPZOC÷360:IP(DXV÷PZOC))x%TLVGxPZOC÷360+SPPV((%TLVG+ST)xPZOC÷360:IP(DXV÷PZOC))x100+INT$÷ (1-FP(DXV÷PZOC))) ÷ (1+(%TLVG+ST)xPZOC÷36000)^FP(DXV÷PZOC)-INT$-PR$)

  Donde:
  DXV – Días por vencer de todo el instrumento
  PZOC – Plazo o días del cupón
  %CPN – Tasa cupón anualizada
  INT$ - Intereses en pesos del cupón
  %TLVG – Tasa líder vigente de mercado o tasa de referencia
  ST - Sobretasa
  PR$ - Precio limpio incluyendo la sobretasa

  Para utilizar esta fórmula, se ingresan los datos de la siguiente manera:
  1. Se ingresan los datos de **DXV; PZOC** y **%CPN**
  2. Se resuelve para **INT$** (se oprime la tecla).
  3. Se ingresa **%TLVG** y **ST** y se resuelve para **PR$**

  Nota: Para calcular el precio sucio, solo hay que agregar al precio limpio encontrado (PR$) el valor de los intereses encontrados (INT$), esto es: PRECIO SUCIO = PR$ + INT$

- **FORMULA BONOS TASA FIJA(Permite resolver instrumentos con tasa fija y cupón a 182 días, V.G.: UDIBONOS, M's,)**

TASA.FIJA.182:IF(S(INT):IF(FP(DXV÷182)=0:0:%CPNx182x(1-FP(DXV÷182)) ÷360)-INT:((USPV(%LIDERx182÷360:IP(DXV÷182))+1)xSPPV(%LIDERx182÷360:FP(DXV÷182))+SPPV(%LIDERx182÷360:(DXV÷182))x360÷ (182÷100) ÷%CPN-(1-FP(DXV÷182)))x100x%CPNx(182÷100)÷360-PLIMPIO)

Donde:
DXV = Días por vencer
%CPN = Tasa del Cupón
INT = Intereses del cupón corrido
%LIDER = Tasa del Mercado o Tasa exigida o negociada o Tasa pactada.
PLIMPIO = Precio Limpio

Uso:
1. Se ingresan las %LIDER, DV y %CPN, y
2. Se resuelve para PLIMPIO,
3. Si se desea el precio sucio,
4. Al resultado obtenido se le pone un signo de + se solicita INT (oprimir 2 veces) y luego se pone =.

- **PREMIO DE UN REPORTO:**
  PREMIO.REPORTO:$PREMIO=TASA *x* DIAS *x* VA ÷ 36000
  Donde:
  $PREMIO – Intereses a recibir al vencimiento
  TASA – Tasa de la inversión
  VA – Inversión inicial
  DIAS – Plazo en días de la inversión

- **PRECIO DE SALIDA del reporto**
  P.SALIDA:$PSAL = $PREN x (1 + ((%TR ÷ 36000) x DIAS))
  Donde:
  PSAL – Precio de Salida del Reporto
  $ENTR – Precio de Entrada
  TREND – Tasa de Rendimiento del Reporto
  DIAS – Días por Vencer del Reporto

- **PRECIO a partir de la Tasa de Descuento**
  PRECIO.DSCTO:$PR = VN *x* (1 – (%TD X DIAS÷36000))
  Esta misma fórmula sirve para encontrar tanto el PRECIO del título como la Tasa de DESCUENTO.
  Donde:
  $PR – Precio
  %TD – Tasa de descuento
  VN – Valor nominal
  DIAS – Días por vencer

- **PRECIO a partir de la Tasa de Rendimiento**
  PRECIO.REND:$PR = VN ÷ (1 + (%TR *x* DIAS ÷36000))
  Esta misma fórmula sirve para encontrar tanto el PRECIO del título como la Tasa de RENDIMIENTO.
  Donde:
  $PR – Precio
  %TR – Tasa de rendimiento
  VN – Valor nominal
  DIAS – Días por vencer

- **TASA DE DESCUENTO a partir de la Tasa de Rendimiento**
  DESCTO.REND:%TD = %TR ÷ (1 + (%TR X DIAS ÷ 36000))
  Esta misma fórmula sirve para encontrar tanto la tasa de DESCUENTO como la tasa de RENDIMIENTO.
  Donde:
  %TD – Tasa de descuento
  %TR – Tasa de rendimiento
  DIAS – Días por vencer

- **TASA EQUIVALENTE**
  EQUIVALENTE:%TEQUI = (((%TR X DIAS ÷ 36000) + 1) ^ (DIAEQ ÷DIAS) – 1) X 36000 ÷DIAEQ
  Donde:
  %TEQUI – Tasa equivalente
  %TR – Tasa de rendimiento en el plazo original
  DIAS – Días o plazo original
  DIAEQ – Plazo al cual se va a llevar la tasa.

TEMA: MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y PORTAFOLIOS

- **RENDIMIENTO O TASA EFECTIVA:**
  TASA.EFECTIVA:%TEFEC=(VFIN÷VINI-1) *x* 100
  Donde:
  %TEFEC – Tasa efectiva
  VFIN – Valor Final
  VINI – Valor Inicial

- **RENDIMIENTO O TASA ANUAL O NOMINAL:**
  TASA.ANUAL:%TNOM=(VFIN÷VINI-1) ÷DÍAS *x* 36000
  Donde:
  %TNOM – Tasa nominal o anual
  VFIN – Valor Final
  VINI – Valor Inicial
  DIAS – Plazo en días de la inversión

- **RENDIMIENTO O INTERÉS SIMPLE:**
  INT.SIMPLE:VF=VA *x* (1 + (%TEFE *x* N ÷100))
  Donde:
  $VF – Monto total a retirar (interéses + capital)
  %TEFE – Tasa efectiva de la inversión
  VA – Inversión inicial
  N – Número de periodos

- **RENDIMIENTO O INTERÉS COMPUESTO:**
  INT.COMPUESTO:VF=VA *x* ((1 + %TEFE ÷ 100)^N)
  Donde:
  VF – Monto total a retirar (interéses + capital)
  %TEFE – Tasa efectiva de la inversión
  VA – Inversión inicial
  N – Número de periodos

- **TASA EFECTIVA ACUMULADA:**
  TASA.ACUMULADA:%ACUM=(((1 + %TEFE ÷ 100)^N)-1) x 100
  Donde:
  %ACUM – Tasa efectiva acumulada (capitalizada)
  %TEFE – Tasa efectiva de la inversión
  N – Número de periodos

- **TASA O CAPITALIZACIÓN CONTINUA**
  TASA.CONTINUA:VF=VA x (2.7182818^(%TEFE x N÷100))
  Donde:
  VF – Monto total a retirar (intereses + capital) con capitalización continua
  VA – Valor Presente con tasa continua
  %TEFE – Tasa de interés efectiva
  N – Periodos

  Con esta misma fórmula podemos calcular tanto el valor FUTURO como el valor PRESENTE.

- **TASA DE DESCUENTO A PARTIR DEL PRECIO**
  TASA.DESCTO: %TD=(1 – $PR ÷VN)x(36000^DIAS)
  Donde:
  %TD – Tasa de Descuento
  $PR – Precio
  VN – Valor nominal
  DIAS – Días por vencer

- **TASA DE DESCUENTO A PARTIR DE LA TASA DE RENDIMIENTO**
  DESCTO.REND:%TD = %TR ÷ (1 + (%TR X DIAS ÷ 36000))
  Esta misma fórmula sirve para encontrar tanto la tasa de DESCUENTO como la tasa de RENDIMIENTO.
  Donde:
  %TD – Tasa de descuento
  %TR – Tasa de rendimiento
  DIAS – Días por vencer

- **TASA REAL:**
  TASA REAL:%TREAL = ((1 + %TASA ÷100) ÷ (1 + %INF ÷100) – 1) x 100
  Donde:
  %TREAL – Tasa real
  %TASA – Tasa nominal o en pesos
  %INF – Tasa de inflación

- **TASA EQUIVALENTE**
  EQUIVALENTE:%TEQUI = (((%TR X DIAS ÷ 36000) + 1) ^ (DIAEQ ÷DIAS) – 1) X 36000 ÷DIAEQ
  Donde:
  %TEQUI – Tasa equivalente
  %TR – Tasa de rendimiento en el plazo original
  DIAS – Días o plazo original
  DIAEQ – Plazo al cual se va a llevar la tasa.

- **INTERPOLACION LINEAL DE TASAS:**
  INTERPOL= (PINT - PCOR) ÷ (PLAR - PCOR) *x* (TLAR - TCOR) + TCOR
  Donde:
  INTERPOL = Tasa Interpolada
  TCOR = Tasa asociada al menor plazo (corto)
  TLAR = Tasa asociada al mayor plazo (largo)
  PINT = Plazo a Interpolar
  PCOR = Plazo corto o menor
  PLAR = Plazo largo o mayor

- **RENDIMIENTO ESPERADO**
  CAPM.RND.ESPERADO: RE=RF+BETA *x* (RM-RF)
  Donde:
  RE = Rendimiento Esperado
  RF = Tasa Libre de Riesgo
  RM = Rendimiento de Mercado
  BETA = Beta de la acción
  Con esta misma fórmula se puede calcular el valor de BETA.

- **La fórmula de BETA, cuando te dan covarianza de un valor(1) con mercado(2) y la varianza del valor(1) es:**

  BETA=COV÷VAR

  Donde:
  COV = la covarianza de un instrumento contra el mercado y
  VAR = la varianza del instrumento analizado.

  Si la BETA = 0 (cero), se interpreta que tiene riesgo 0 (Invertido en CETES)
  Si la BETA es < 1 = Se interpreta que tiene riesgo menor que el mercado (Defensiva)
  Si la BETA = 1 se interpreta que tiene el mismo riesgo del mercado (Normal)
  Si la BETA > 1 se interpreta que tiene un nivel de riesgo superior al mercado (Agresiva)

TEMA: DERIVADOS

- **PRECIO FORWARD o TEORICO**
  PRECIO.FUTURO:PFWD=(1+(TMAY ÷ 36000 X DIAS)) ÷ (1+(TMEN ÷ 36000 X DIAS)) X SPOT
  Donde:
  PFWD – Precio Fwd o teórico
  TMAY– Tasa pesos o costo financiero
  DIAS – Días del contrato
  TMEN – Tasa dólares o tasa de rendimiento
  SPOT – Tipo de cambio o precio actual del subyacente.

- **VALOR INTRÍNSECO CALL**
  INTRCALL:CALL = PSUB – PEJ
  Donde:
  CALL – Valor intrínseco del CALL PSUB – Precio del subyacente o precio de mercado
  PEJ – Precio de ejercicio pactado en contrato

- **VALOR INTRÍNSECO PUT**
  INTRPUT:PUT = PEJ – PSUB
  Dónde:
  PUT – Valor intrínseco del PUT PSUB – Precio del subyacente o precio de mercado
  PEJ – Precio de ejercicio pactado en contrato

- **VALOR EXTRINSECO**
  EXTRNSEC:EXT=PRIMA-INT
  Donde:
  EXT – Valor extrínseco de la opción PRIMA – Valor de la prima en el mercado
  INT – Valor intrinseco de la opción

- **VALOR NOCIONAL DÓLARES**
  NOCIONAL.DA.USD:NOUSD = TDC x #CON x 10,000
  Donde:
  NOUSD – Valor nocional del contrato TDC – Tipo de cambio
  #CON – Número de contratos operados

- **VALOR NOCIONAL INDICE**
  NOCIONAL.IPC:NOIPC = IPC x #CON x 10
  Donde:
  NOIPC – Valor nocional del contrato IPC – Puntos del IPC
  #CON – Número de contratos operados

- **VALOR NOCIONAL ACCIONES**

  NOCIONAL.ACCION:NOACC = $AC x #CON x 100

  Donde:

  NOACC – Valor nocional del contrato $AC – Precio de la Acción

  #CON – Número de contratos operados

GRIEGAS:

- **DELTA**

  DELTA=(PRI1-PRI2) ÷ (SUB1-SUB2)

  Donde:

  DELTA = Valor de la Delta

  PRI1 = Valor de la Prima inicial PRI2 = Valor de la Prima al final

  SUB1 = Valor del Subyacente al inicio SUB2 = Valor del Subyacente al final.

- **NUEVA DELTA**

  NUEVA.DELTA.2.PRECIOS:NDEL=DELTA+((SUB2-SUB1) x GAMA)

  Donde:

  DELTA = Valor de la Delta Original SUB1 = Valor del Subyacente al inicio

  SUB2 = Valor del Subyacente al final. GAMA = Valor de Gamma

  NUEVA.DELTA.CAMBIO$:NDEL=DELTA+(CAM$ x GAMA)

  Donde:

  DELTA = Valor de la Delta Original CAM$ = Variación positiva o negativa del precio del Subyacente

  GAMA = Valor de Gamma

- **THETA**

  PRIMA.THETA: PTHETA=PRIMA + (DIAS x (-THETA ÷ BASE))

  Donde:

  PTHETA = Nueva prima a partir de theta PRIMA = Prima actual. Antes de transcurrir el tiempo

  THETA = Theta anual (ingresar el dato positivo) DIAS = Días transcurridos hacia vencimiento

  BASE = Año base proporcionado

- **VEGA**

  PRIMA.VEGA:PVEGA=PRIMA+((VOL2-VOL1) x VEGA)

  Donde:

  PVEGA = Nuevo Valor de la Prima cuando cambia la volatilidad VOL1 = Valor de la volatilidad al inicio

  PRIMA = Valor original de la Prima VOL2 = Valor de la volatilidad al final.

  VEGA = Valor de VEGA

- **RHO**

  PRIMA.RHO:PRHO=PRIMA+(RHO x ((TNVA-TANT) ÷TANT))

  Donde:

  PRHO = Nuevo Valor de la Prima cuando cambia la tasa de interés

  PRIMA = Valor original de la Prima — RHO = Valor de Rho.

  TNVA = Valor de la tasa de interés nueva — TANT = Valor de la tasa de interés anterior

- **VALOR EN RIESGO (VAR)**

  VAR= CONF x VA x (VOL÷100) x ((1÷252)^.50)

  Donde:

  VAR = Valor en Riesgo

  CONF = Nivel de Confianza — VOL = Volatilidad del Portafolio

  VA = Valor de la inversión

TEMA: ANÁLISIS FINANCIERO

RAZONES DE LIQUIDEZ:

- **CIRCULANTE:LIQUIDEZ=ACIR÷PCIR**
- **PRUEBA.ACIDO:ACIDO=(ACIR-INVEN) ÷PCIR**

RAZONES DE ACTIVIDAD (PRODUCTIVIDAD):

- **ROTA.ACTIVO:ROT.ACT=VENTAS÷ACTIVO**
- **ROTA.ACT.FIJO:ROT.FIJO=VENTAS÷ACT.FIJO**
- **ROTA.INVENTARIO:ROT.INVEN=CTOVTA÷INVENT**
- **DIAS.INVENTARIO:DIAS.INV=360÷ROT.INV**

RAZONES DE RENTABILIDAD:

- **MARGEN.UTILIDAD:MARG.UT=U.NETA÷VENTAS**
- **REND.ACTIVOS:ROA.ROI=U.NETA÷ACTIVOx100**
- **REND.CAPITAL:ROE = UT.NETA ÷ CAPITAL x 100**

RAZONES DE COBERTURA:

- **PASIVO.ACTIVO:PS/AC=PASIVO/ACTIVO**
- **APALANCAMIENTO:APALAN=PTOT÷CAPITAL**
- **COBERTURA:COBER=(UAFIR+DEPRE+AMOR) ÷INT**

MÚLTIPLOS

- **VALOR.LIBRO:P$/LIBRO=PRECIO÷V.LIBRO**
- **FLUJOXACC:FLJ.ACC=(UTILIDAD+DEP+AMRT) ÷ACCIONES**

Laura Garza & Asociados

Respuestas Cuestionarios - Libro

Capítulo 1: ETICA	
No. Pregunta	Respuesta
1	b
2	b
3	a
4	c
5	b
6	c
7	a
8	d
9	d
10	b
11	b
12	c
13	c
14	a
15	a
16	a
17	d
18	a
19	a
20	d
21	a
22	c
23	a
24	d
25	c

Capítulo 2: SERV. INVERSIÓN	
No. Pregunta	Respuesta
1	c
2	a
3	a
4	a
5	a
6	a
7	c
8	d
9	c
10	c
11	b
12	a
13	a
14	a
15	c

Capítulo 3: MARCO NORMATIVO	
No. Pregunta	Respuesta
1	d
2	d
3	d
4	c
5	d
6	b
7	a
8	a
9	b
10	a
11	a
12	a
13	c
14	a
15	c

Capítulo 4: MATEMATICAS	
No. Pregunta	Respuesta
1	c
2	b
3	b
4	c
5	b
6	b
7	d
8	b
9	a
10	d
11	d
12	a
13	a
14	d
15	a

Capítulo 5: CAPITALES	
No. Pregunta	Respuesta
1	d
2	b
3	b
4	d
5	b
6	b
7	c
8	d
9	b
10	c
11	d
12	d
13	b
14	d
15	d
16	c
17	d
18	c
19	b
20	a
21	c
22	d
23	b
24	c
25	d

Capítulo 6: DEUDA	
No. Pregunta	Respuesta
1	d
2	b
3	b
4	d
5	d
6	c
7	b
8	d
9	d
10	c
11	b
12	b
13	a
14	c
15	b
16	a
17	c
18	a
19	a
20	a
21	c
22	c
23	d
24	b
25	c

Capítulo 7: FONDOS INVERSIÓN	
No. Pregunta	Respuesta
1	c
2	b
3	a
4	c
5	b
6	b
7	b
8	b
9	d
10	b
11	d
12	c
13	b
14	b
15	b

Capítulo 8: DERIVADOS	
No. Pregunta	Respuesta
1	b
2	c
3	d
4	c
5	c
6	a
7	b
8	b
9	b
10	a
11	b
12	c
13	d
14	d
15	b
16	c
17	b
18	d
19	a
20	c
21	b
22	d
23	c
24	d
25	a

Capítulo 9: AN. ECONÓMICO	
No. Pregunta	Respuesta
1	d
2	b
3	d
4	a
5	c
6	c
7	d
8	d
9	d
10	c
11	a
12	b
13	d
14	d
15	b